ТОВ «Хартеп»

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО РІВНЯ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»

Технологічна інструкція

АЛЭА.466453.175-01.И2

Харків
2008

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата

Перв. використ.

Довідк. №

Зміст

1 Найменування технологічних операцій 3

2 Дані про порядок та правила виконання операцій (операції) технологічного процесу обробки даних 5

2.1 Задача пункту меню «Файл» - «Створити монітор» 5

2.2 Задача пункту меню «Файл» - «Відкрити монітор» 13

2.3 Задача «Робота з вибраною екранною формою» 14

2.4 Задача «Налаштування стилів монітора» 20

2.5 Задача «Налаштування оновлень монітора» 21

2.6 Задача «Редагувати список моніторів» 22

2.7 Комплекс задач «Відкрити редактор» 23

2.7.1 Розділ задач редактора «Ручне введення» 23

2.7.2 Розділ задач редактора «Макети» 122

2.8 Задача «Оперативний опит» 126

2.9 Комплекс задач «Фонові процеси» 127

2.9.1 Задача «Фонові процеси» 135

2.9.2 Встановлення параметрів плану виконання фонових процедур 136

2.10 Комплекс задач пункту головного меню «Адміністратор» 140

2.10.1 Задача «Змінити пароль» 141

2.10.2 Комплекс задач «Адміністрування» 142

2.11 Комплекс задач пункту головного меню «Інструментарій» 151

Підпис і дата

Інв. № дубл.

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	АЛЭА.466453.175-01.И2		
Розроб.		Козій			Автоматизована система обліку електроенергії регіонального рівня ДП НЕК «Укренерго» Технологічна інструкція	Літ.	Аркуш 1 / Аркушів 210
Перевір.		Косяк					
Н. контр.		Шахов				ТОВ «Хартеп»	
Затверд.		Прохватілов					

Формат А4

2.11.1 Задача «Термінал опиту» 151

2.11.2 Задача «Термінал показів» 159

2.11.3 Задача «Монітор повноти і своєчасності надходження даних» 173

2.12 Комплекс задач індикації даних на панелі управління 184

2.12.1 Індикація тривог про ненадходження даних 190

2.12.2 Індикація тривог про обриви зв'язку 193

2.12.3 Фіксація попереджень про порушення роботи пристроїв обліку (комунікаційних модулів, лічильників електроенергії) 196

2.12.4 Фіксація всіх повідомлень системи 198

2.12.5 Фіксація поточного стану сервера збору даних 201

2.13 Робота з журналом дій оператора 203

2.14 Формування повідомлень у файлах-журналах служб 205

2.15 Прийом поштових повідомлень 206

2.16 Робота зі службою збору даних 207

2.17 Робота зі службою експорту даних і відсилання макетів 208

3 Перелік посад персоналу, на які розповсюджується дана інструкція 209

1 Найменування технологічних операцій

Дана технологічна інструкція призначена для опису наступних технологічних операцій, які виконуються при експлуатації автоматизованої системи обліку електроенергії регіонального рівня:

1) Задача «Створити монітор»

2) Задача «Відкрити монітор»

3) Задача «Робота з вибраною екранною формою»

4) Задача «Налаштування стилів монітора»

5) Задача «Налаштування оновлень монітора»

6) Задача «Редагувати список моніторів»

7) Комплекс задач «Відкрити редактор»

   а) Розділ задач редактора «Ручне введення»

   б) Розділ задач редактора «Макети»

8) Задача «Оперативний опит»

9) Комплекс задач «Фонові процеси»

   а) Задача «Фонові процеси»

   б) Встановлення параметрів плану виконання фонових процедур

10) Комплекс задач «Адміністратор»

   а) Задача «Змінити пароль»

   б) Комплекс задач «Адміністрування»

11) Комплекс задач «Інструментарій»

   а) Задача «Термінал опиту»

   б) Задача «Термінал показів»

   в) Задача «Монітор повноти і своєчасності надходження даних»

12) Комплекс задач індикації даних на панелі управління

   а) Індикація тривог про ненадходження даних

   б) Індикація тривог про обриви зв'язку

в) Фіксація попереджень про порушення роботи пристроїв обліку (комунікаційних модулів, лічильників електроенергії)

г) Фіксація всіх повідомлень системи

д) Фіксація поточного стану сервера збору даних

13) Робота з журналом дій оператора

14) Формування повідомлень у файлах-журналах служб

15) Прийом поштових повідомлень

16) Робота зі службою збору даних

17) Робота зі службою експорту даних і відсилання макетів

2 Дані про порядок та правила виконання операцій (операції) технологічного процесу обробки даних

2.1 Задача пункту меню «Файл» - «Створити монітор»

Робота з вихідними екранними формами (моніторами) в програмному забезпеченні АСКОЕ організована наступними способами:

1) Користувач може переглянути інформацію будь-якої екранної форми, яка доступна по його схемі перегляду;

2) Створити власну форму монітора, що складається можливо з комбінації декількох екранних форм.

Стандартний вид вікна монітора має наступний вигляд (рисунок 1):

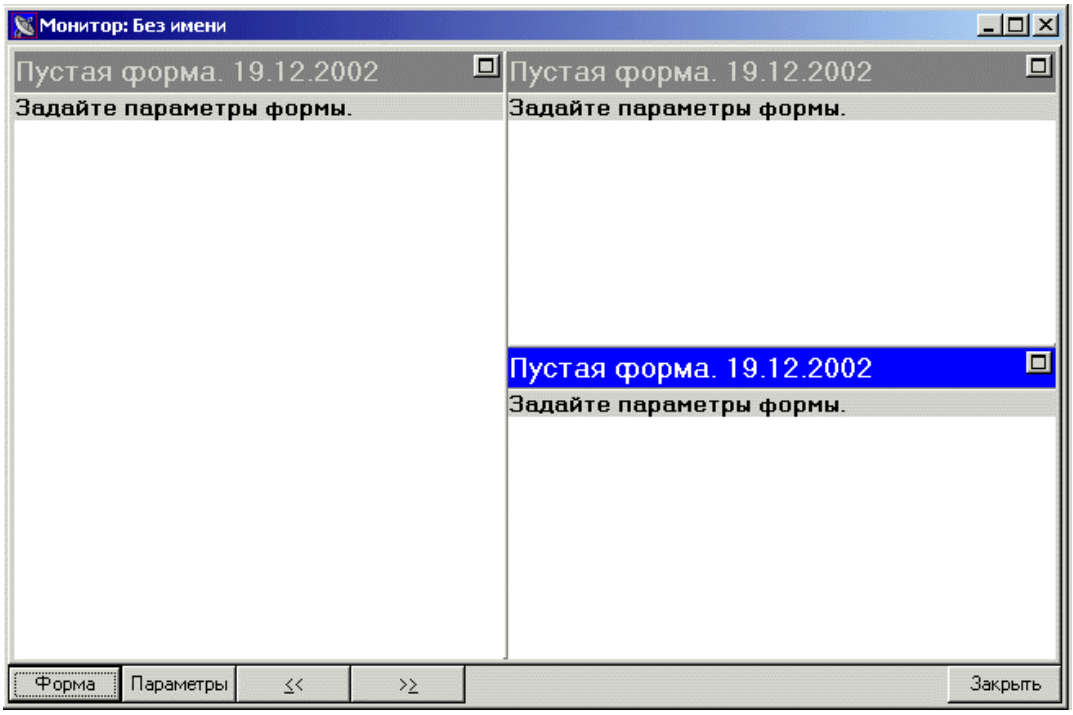


Рисунок 1 - Стандартний вид вікна монітора

Монітор може складатися з однієї або декількох панелей, що містять екранні форми, інформативне наповнення яких вибирається користувачем. На приведеному рисунку відображується три порожні панелі, які мають бути наповнені користувачем шляхом вибору необхідних йому екранних форм із задаванням параметрів кожної екранної форми.

Призначення кнопок:



- використовується при виборі форми для відображення на активній панелі поточного монітора. Приклад екранної форми наведений на рисунку 2;



- використовується для задавання параметрів активної форми. Приклад екранної форми наведений на рисунку 2.

Перемикання між панелями здійснюється за допомогою кнопок 

і, 

або мишею. При активізації панелі колір заголовка змінюється з сірого на синій.

Приклад монітора, що складається з трьох панелей, наведений на рисунку 10.

Даний режим «Створити монітор» призначений для створення монітора для конкретного користувача з вибраними ним формами і параметрами. Крім того, користувач може вибрати будь-яку доступну йому по ролі екранну форму або звітний документ і переглянути необхідну йому інформацію.

Режим «Створити монітор» можна задати двома способами:

1) натиснути кнопку «Файл» в головному меню системи, а потім вибрати пункт меню «Створити монітор»;

2) натиснути іконку  в лінійці іконок і транспарантів АСКОЕ

Після встановлення режиму «Створити монітор» на екрані дисплея з'явиться вікно «Форми», зображене на рисунку 2, яке дозволяє користувачеві вибрати потрібну екранну форму або звітний документ. Вміст вікна «Форми» (тобто список екранних форм і звітних документів) користувач може змінити за допомогою задачі «Форми обліку» редактора задач.

Користувач мишкою або стрілками вибирає потрібну позицію і фіксує свій вибір кнопкою «ОК». На нижній панелі зафіксовано найменування цієї вибраної форми (рисунок 2).

Після вибору необхідної користувачеві форми монітора і натиснення кнопки «ОК» для підтвердження свого вибору на екран дисплея виводиться вікно «Параметри», приведене на рисунку 3.

У вікні «Параметри» користувач задає наступні реквізити:

а) Групи/Точки обліку - використовується для вибору об'єкту, дані по якому відображуватиме створений монітор (рисунок 3):

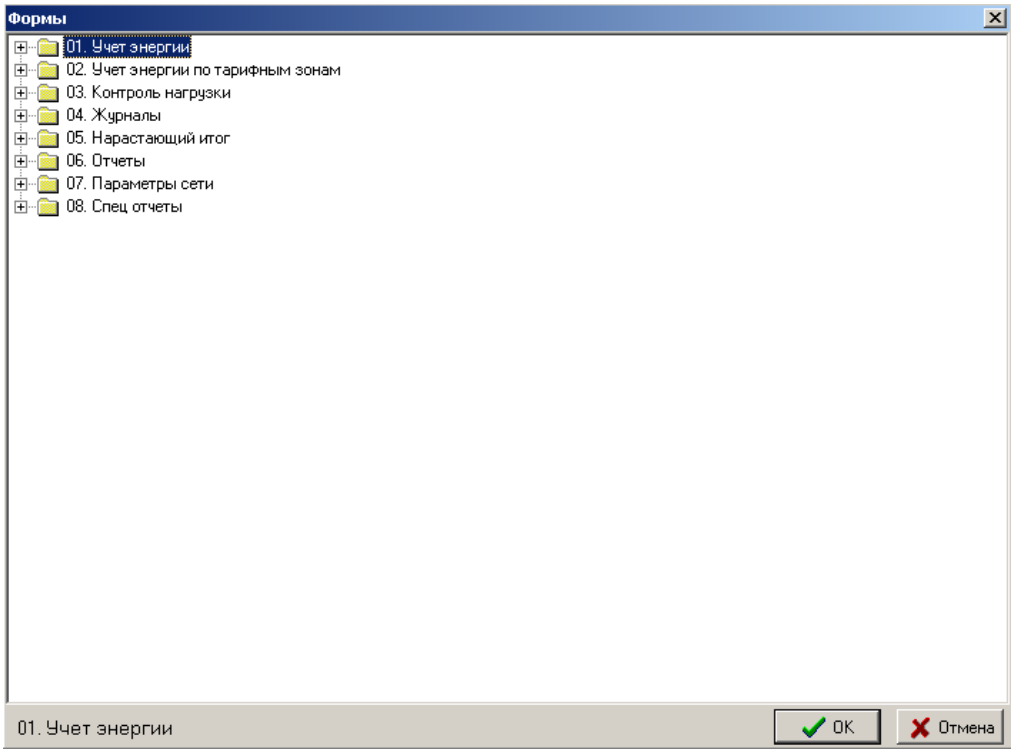


Рисунок 2 - Екранна форма для вибору форми обліку

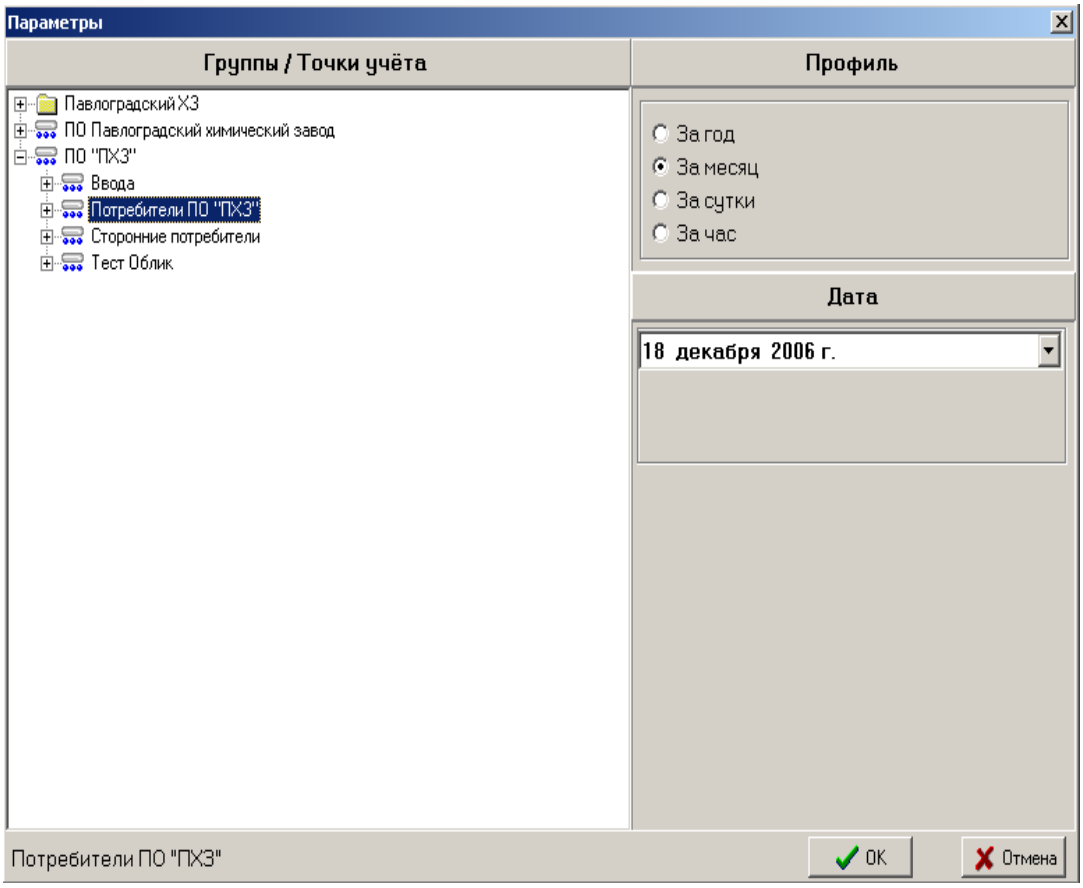


Рисунок 3 - Екранна форма для встановлення параметрів форми обліку

Об'єкти відображуються у вигляді дерева і ідентифікуються наступними іконками:

 - група обліку;

 - точка обліку (плюс- об'єкт);

 - інвертована точка обліку (минус- об'єкт).

б) Профіль - інтервал часу, за який спочатку відображуватиметься інформація щодо вибраної дати:

1) за рік;

2) за місяць;

3) за добу;

4) за годиною.

в) Дата - дата, щодо якої відображуватиметься інформація. Для моніторів «Журнали» - дата, починаючи з якої, в зворотному порядку, відображуватимуться дії оператора, або повідомлення системи. Для решти форм монітора - дата, щодо якої потрібно переглянути дані, згідно вибраному профілю. Для встановлення необхідної дати користувач активізує календар, в якому мишею вибирає дату.

Після встановлення параметрів користувач натискує кнопку «ОК» для фіксації вибраних параметрів або «Відміна» в тому випадку, якщо параметри задані невірно.

У приведеному на рисунку 3 вікні показаний вибір наступних параметрів:

а) як група обліку - Споживачі ПО «ПХЗ»;

б) як профіль - За місяць;

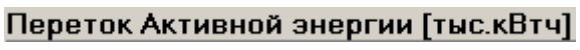
в) як дата - 18 грудня 2006 р.

Після вибору форми і встановлення параметрів її відображення, на екран дисплея видається необхідна екранна форма в наступному вигляді (рисунок 4):

Де:



- заголовок форми монітора;



- заголовок таблиці;



- найменування загальної групи точок обліку;

1 079.617 - підсумкова сума по групі;

188.879 - підсумкова сума показів по загальній групі за конкретне число;

Ввода - найменування підгрупи точок обліку (або точки обліку);

648.638 - підсумковий рядок показів по підгрупі точок обліку;

114.453 - покази по підгрупі точок обліку за конкретне число;

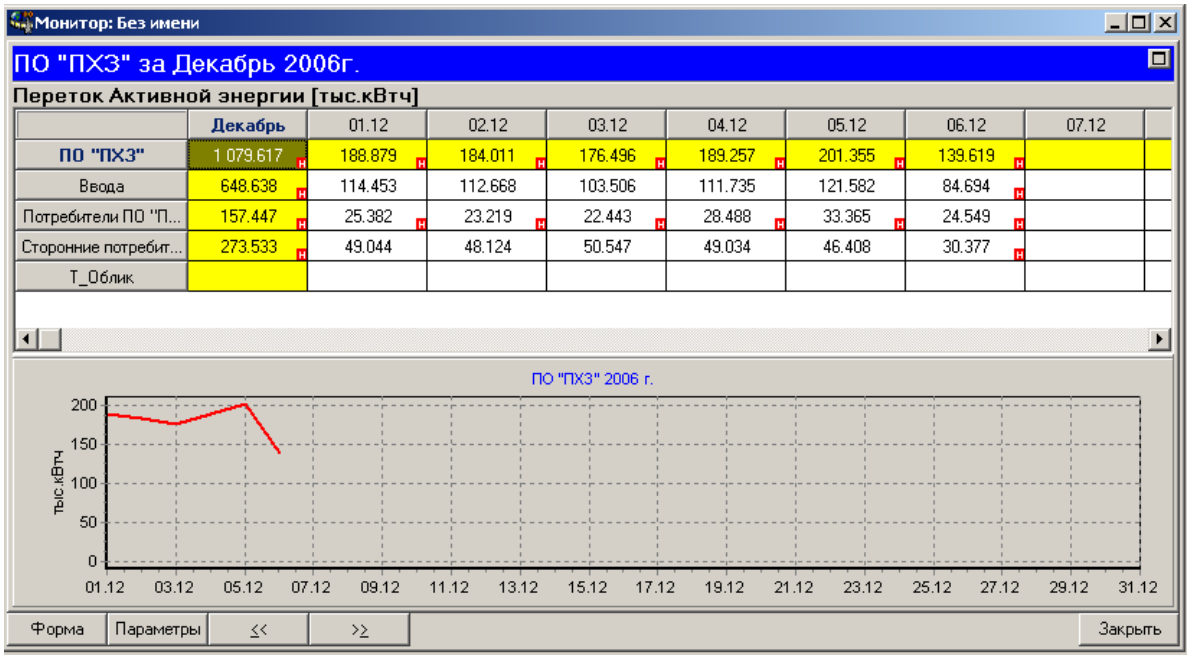


Рисунок 4 - Приклад зовнішнього вигляду монітора з однієї екранної форми

Форма - кнопка вибору форми для відображення на активній панелі поточного монітора;

Параметры - кнопка встановлення параметрів активної форми;

<< >> - кнопки перемикання між панелями;

Закрыть - кнопка закриття монітора.

Графічне уявлення має наступний вигляд (рисунок 5).

Пояснення до спливаючого меню:

Профіль для ... - на графіці відображуватимуть функції зміни вимірюваного параметра для точки обліку і групи;

Розподіл по групах на ... - на графіці відображуватимуть функції зміни вимірюваного параметра для всіх точок обліку групи;

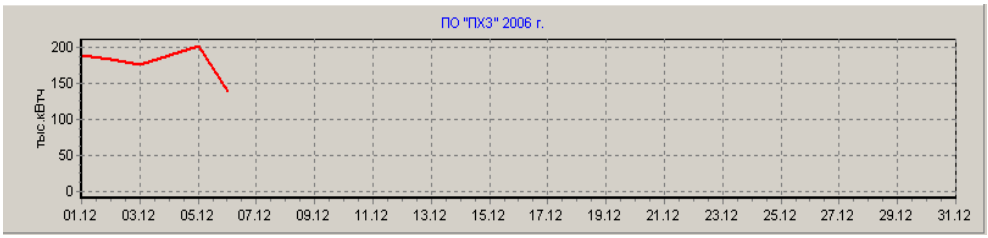


Рисунок 5 - Графічне уявлення

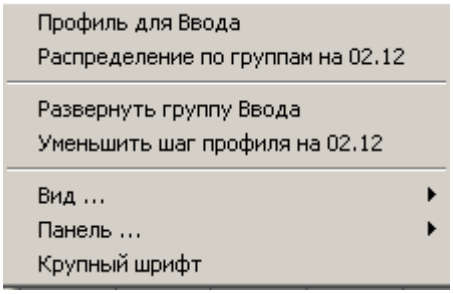


Рисунок 6 - Спливаюче меню при роботі з панеллю монітора

Розвернути групу ... - таблиця і графік відображуватимуть результати для групи; у меню з'явиться команда «Скрутити групу .» і ви зможете повернутися до первинного виду монітора;

Зменшити крок профілю - дозволяє зменшити крок по осі часу;

Вид ... - визначає елементи, які відображуватимуть в моніторі; «галочка» задає елемент, що відображується;

Панель ... - дозволяє панель або скрутити, або розвернути; панель, прихована при застосуванні меню Вид, можна відновити тут;

Крупний шрифт - змінюється розмір шрифту; операція одноразова - повторне виконання команди приведе до зменшення шрифту.

Якщо користувач бажає у власному моніторі відображувати декілька екранних форм, то він повинен в головному меню системи вибрати пункт «Монітор» (рисунок 13), натиснути на нього, вибрати у випадному меню пункт «Додати панель знизу» (рисунок 7)

В результаті цього загальна панель монітора буде поділена на дві частки (верхню та нижню). У верхній панелі відображуватиме вже створена вище екранна форма. Відразу після вибору пункту меню «Додати панель знизу» на екран дисплея виводиться екранна форма для вибору форми обліку, зображена на рисунку 13. Користувач вибирає форму для відображення в нижній частці монітора, а потім задає

параметри її відображення, як показано на рисунку 3.

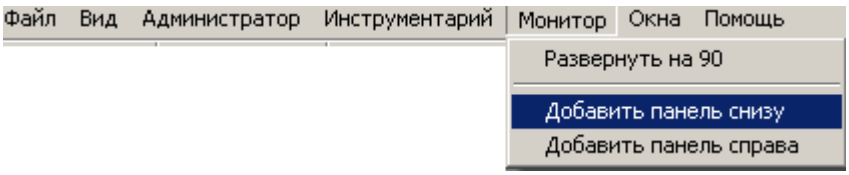


Рисунок 7 - Приклад додавання в монітор панелі знизу

Якщо необхідно додати ще одну панель, користувач знову вибирає в головному меню системи пункт «Монітор», натискує на нього, вибирає у випадному меню пункт «Додати панель справа».

В цьому випадку нижня панель буде поділена на дві. Користувач за раніше описаною технологією вибирає форму для відображення в правій нижній частці монітора, потім задає параметри відображення. Зовнішній вигляд отриманого монітора для відображення трьох екранних форм приведений на рисунку 8:

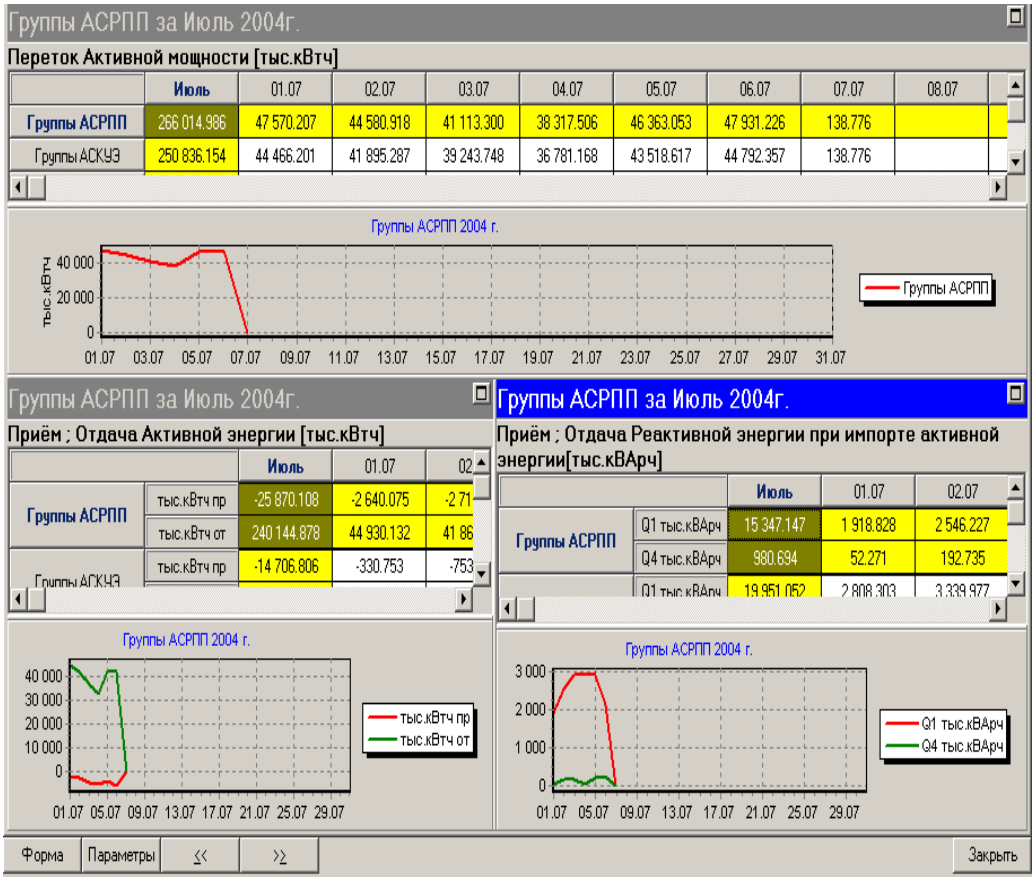


Рисунок 8 - Зовнішній вигляд монітора з трьох екранних форм

Для завершення огляду призначення пунктів меню кнопки «Монітор» опишемо результати вибору пункту «Розвернути на 90°». Після вибору вказаного пункту меню рисунок 8 набере наступного вигляду (рисунок 9):

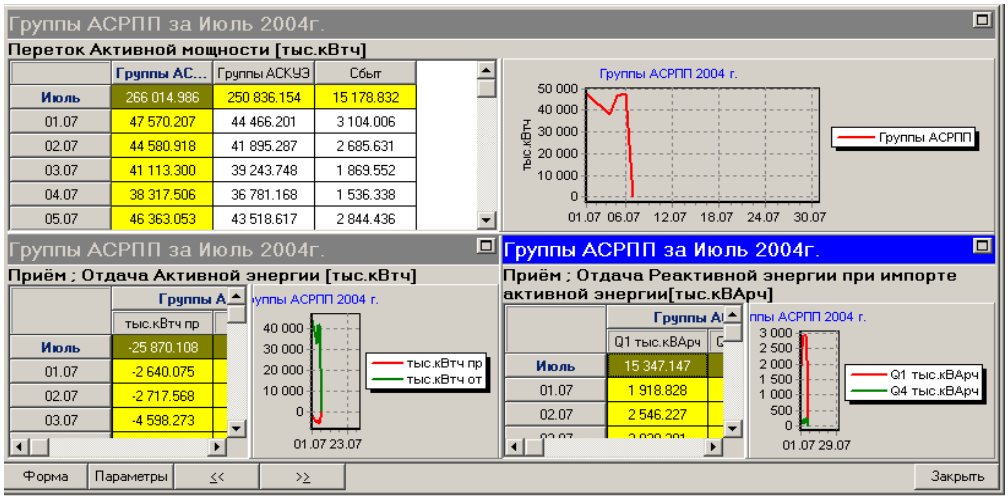


Рисунок 9 - Зовнішній вигляд монітора з трьох екранних форм після розгортання кожної картинки на 90°

Після створення моніторів користувач повинен виконати процедуру збереження. Для цього необхідно вибрати пункт головного меню «Файл». На екран дисплея з'явиться випадне меню наступного вигляду (рисунок 10):

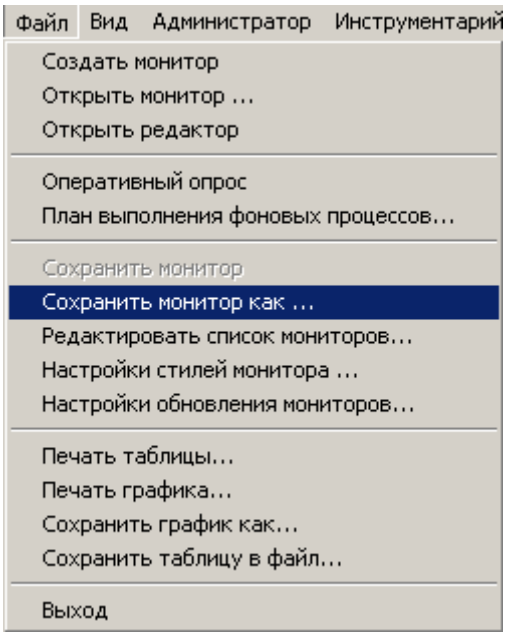


Рисунок 10 - Випадне меню файл

У вказаному меню користувач вибирає пункт «Зберегти монітор як», який використовується для збереження поточного стану вікна монітора для подальшого використання як індивідуальний монітор для окремого користувача. Для збереження монітора використовується вікно, зображене на рисунку 11. Для збереження користувачеві необхідно вибрати групу, до якої відноситиметься монітор і в полі «Назва монітора» ввести назву монітора, після чого натиснути на кнопку «ОК». На рисунку 11

приведена як приклад назва монітора «Kand» в групі «Кандауров».

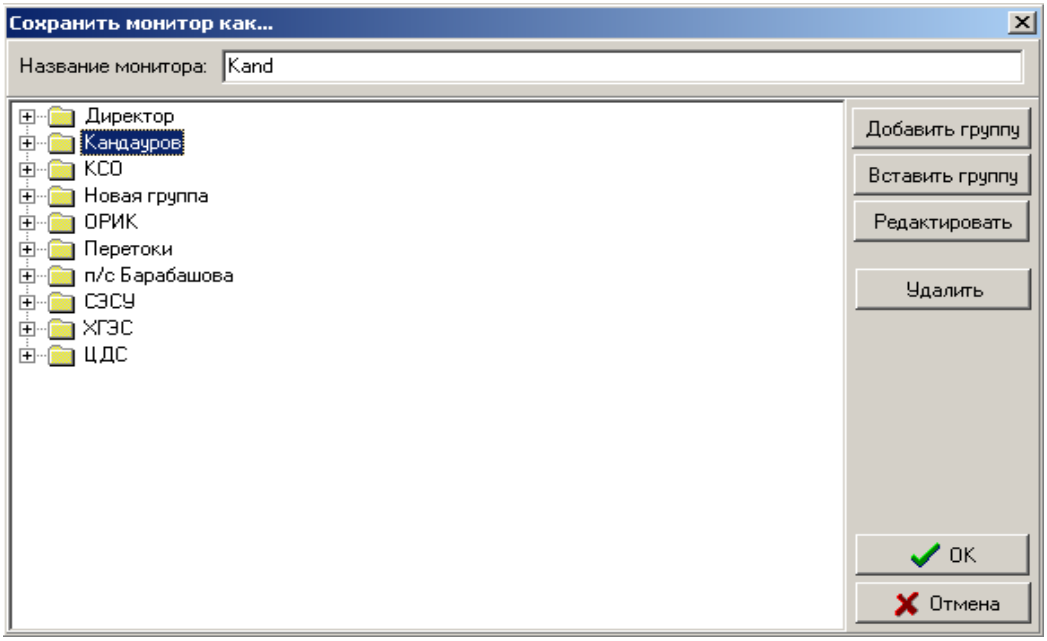
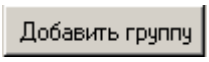


Рисунок 11 - Вікно збереження монітора

Якщо потрібно створити нову групу для збереження в ній створеного монітора, то користувач повинен використовувати функціональні кнопки «Додати групу» або «Вставити групу». Кнопка 

призначена для додавання нової групи в загальний список моніторів користувачів, а кнопка 

- для вставки нової підгрупи (теки) в існуючу групу моніторів.

При додаванні нової групи їй за умовчанням дається назва «Нова група». Для зміни назви групи необхідно виділити її в дереві груп і натиснути на кнопку, 

після чого ввести нове ім'я групи.

Після виконання операцій зміни форми, панелей існуючого монітора можна зберегти всі зроблені зміни за допомогою команди «Зберегти монітор». В цьому випадку користувач натискує кнопку «Файл» в головному меню системи і випливаючому меню (рисунок 9) вибирає пункт «Зберегти монітор».

2.2 Задача пункту меню «Файл» - «Відкрити монітор»

Вказаний режим «Відкрити монітор» автоматично встановлюється при запуску АСКОЕ, коли на екрані дисплея з'являється вікно «Монітори» із списком спеціально створених моніторів для окремих користувачів. У інших випадках режим «Відкрити

монітор» можна вибрати двома наступними шляхами:

а) натиснути кнопку «Файл» в головному меню системи, а потім вибрати пункт меню «Відкрити монітор»;

б) натиснути іконку в лінійці іконок і транспарантів АСКОЕ.

Зовнішній вигляд і приклад повного дерева з переліком моніторів приведений на рисунку 12.

Для конкретного користувача дерево моніторів буде власним відповідно до заданої ролі користувача.

Користувачеві надається можливість завантажити власні монітори з наявного списку для отримання оперативної інформації на поточну дату. Із списку моніторів користувач за допомогою миші або стрілками вибирає потрібні йому групу моніторів і конкретне найменування монітора.

Після цього на екран дисплея виводиться вміст вибраного монітора на поточну дату для заданих користувачем при створенні монітора параметрів.

Якщо користувачеві знадобиться вивести на перегляд іншу, чим в даному моніторі екранну форму, то для цього необхідно натиснути кнопку «Форма». На екран дисплея буде виведено вікно для вибору форми обліку (рисунок 2), в якій користувач вибере мишею або стрілками потрібну йому форму. Після цього користувач фіксує свій вибір кнопкою «ОК», задає параметри вибірки інформації у вікні «Параметри» (рисунок 3) і отримує зображення нової екранної форми.

Якщо користувач після перегляду по вибраному монітору даних на поточний час захоче подивитися вказані дані за інший період часу, то для цього досить натиснути кнопку «Параметри». В цьому випадку на екран дисплея виводиться форма «Параметри» (рисунок 3) для встановлення всіх параметрів нового перегляду інформації.

Кнопка «Закрити» служить для виходу з режиму «Відкрити монітор».

2.3 Задача «Робота з вибраною екранною формою»

Якщо користувач вибрав для перегляду екранну форму будь-яким способом, то він може здійснити наступні дії:

а) переглянути інформацію екранної форми на різних інтервалах вибірки даних;

б) вказати властивості відображення інформації в екранній формі;

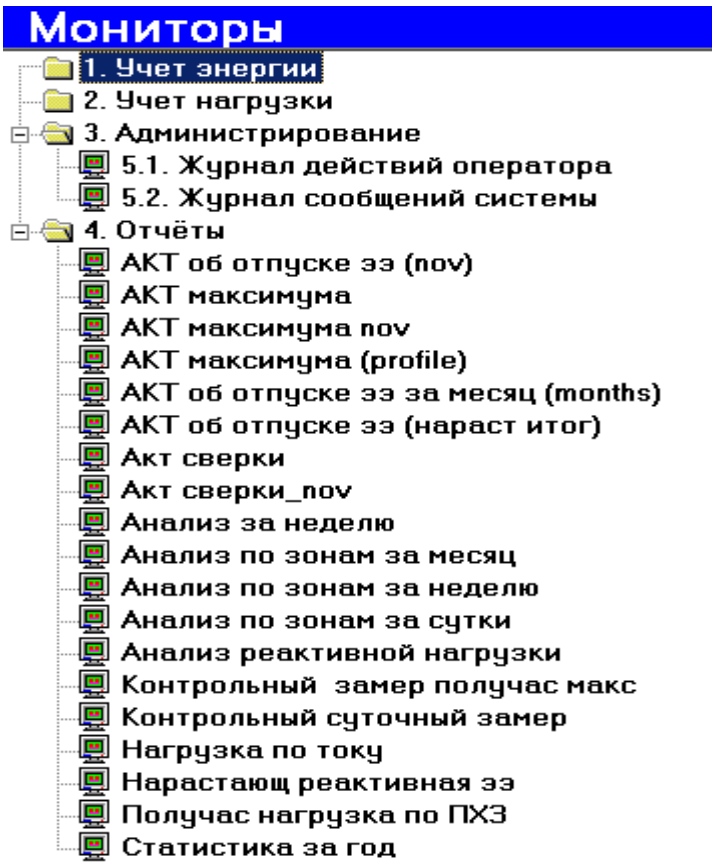


Рисунок 12 - Вікно «Монітори»

в) вивести таблицю і/або графік екранної форми на друк або у файл.

Перегляд інформації екранної форми на різних інтервалах вибірки даних

Перегляд здійснюється шляхом натиснення правої кнопки миші безпосередньо на екранній формі. На екранній формі з інтервалом вибірки рік (рисунок 13) при натисненні правої кнопки миші на назві будь-якого місяця (наприклад, січень) відбувається перехід на екранну форму наступного рівня тимчасової деталізації (з інтервалом вибірки за місяць - рисунок 14). На екранній формі з інтервалом вибірки місяць при натисненні правої кнопки миші на назві конкретної дати місяця (наприклад, 01.01) відбувається перехід на екранну форму нижчого рівня тимчасової деталізації (з інтервалом вибірки за добу - рисунок 15). На екранній формі з інтервалом вибірки доба при натисненні правої кнопки миші на назві конкретний півгодини доби (наприклад, 00:30) відбувається перехід на екранну форму останнього рівня тимчасової деталізації (з інтервалом вибірки за годину - рисунок 16).

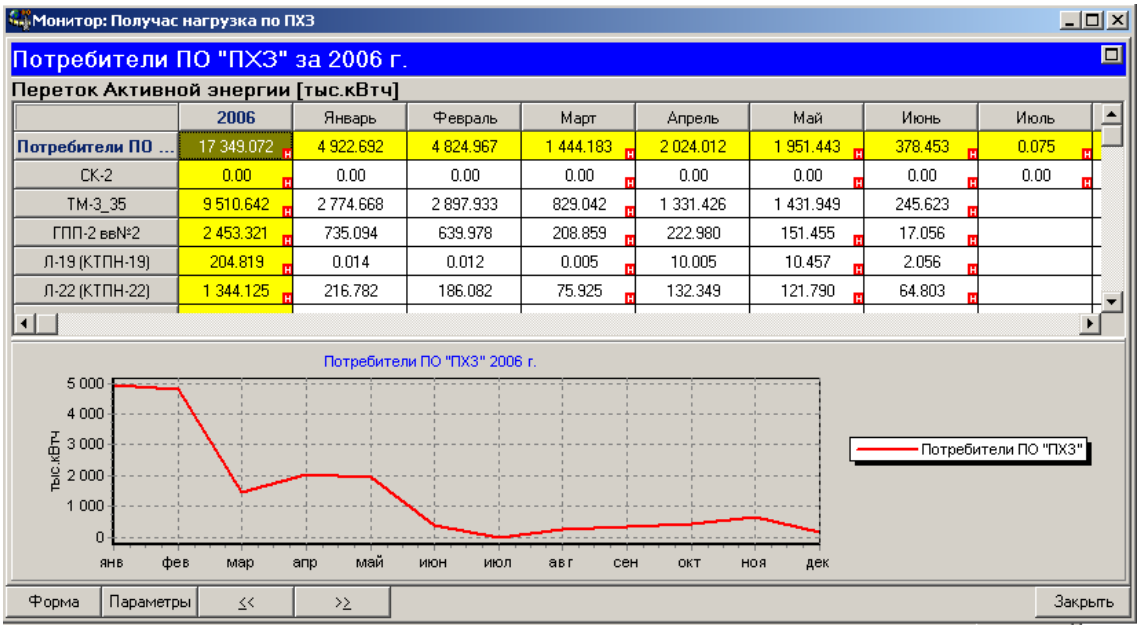


Рисунок 13 - Приклад екранної форми з інтервалом вибірки за рік

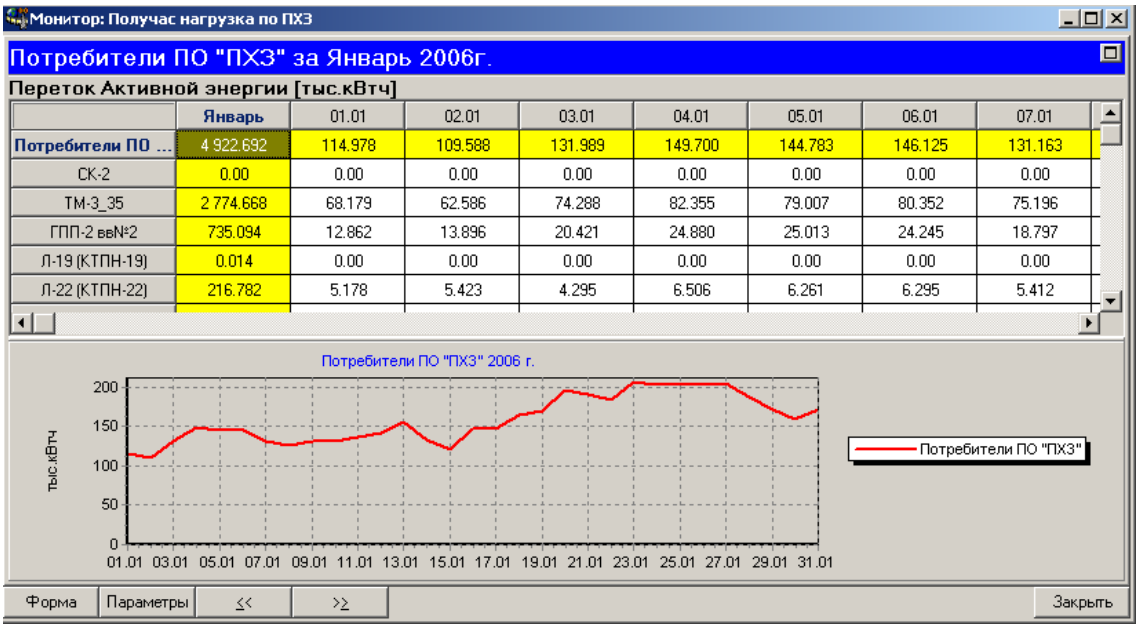


Рисунок 14 - Приклад екранної форми з інтервалом вибірки даних за місяць

Зворотний перехід до вищого рівня тимчасової деталізації здійснюється при натисненні правої кнопки миші на назві другого стовпця екранної форми. Назва вказаного стовпця різна для різних інтервалів вибірки:

1) «разом» - для хвилинних показів з інтервалом вибірки за 24 години;

2) дата (наприклад, 01.01) - для півгодинних показів з інтервалом вибірки за добу;

3) назва місяця (наприклад, січень) - для середньодобових показів з інтервалом вибірки за місяць.

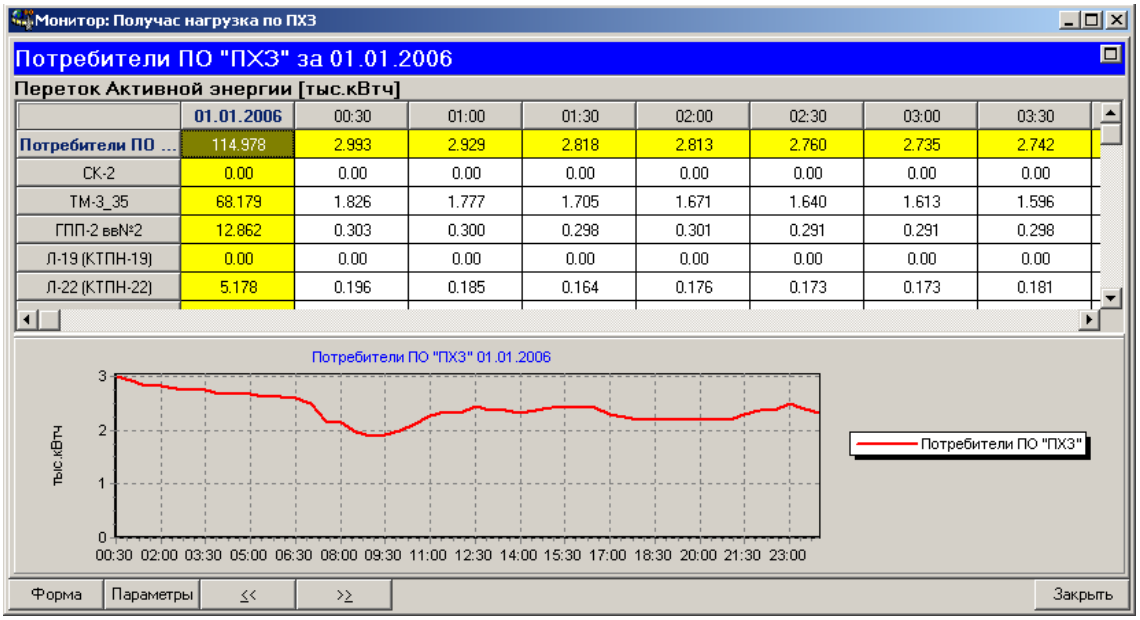


Рисунок 15 - Приклад екранної форми з інтервалом вибірки даних за добу

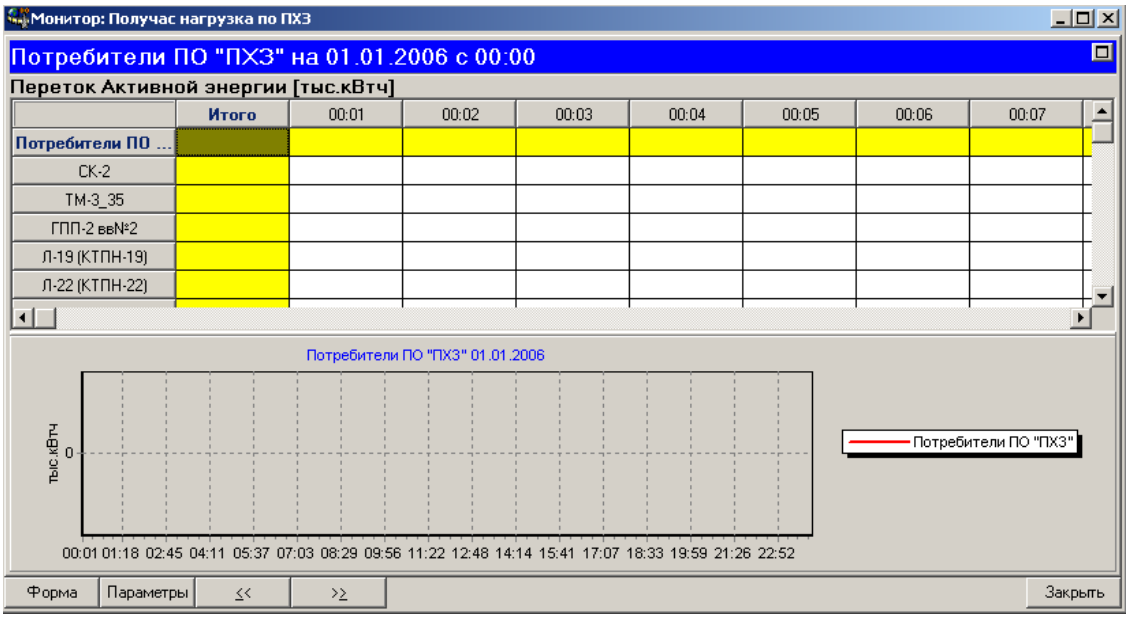


Рисунок 16 - екранної форми з інтервалом вибірки даних за годину

Встановлення властивостей відображення інформації на екранній формі

Якщо користувач клацне правою кнопкою миші в межах таблиці, то на екран дисплея виводиться спливаюче меню, зображене на рисунку 17.

Виведення таблиці і/або графіка екранної форми на друк або у файл

Після вибору потрібного монітора меню кнопки «Файл» з головного меню системи набирає вигляду, зображеного на рисунку 17. У вказаному меню користувача в даному розділі цікавлять наступні пункти:

Друк таблиці ... - команда призначена для виведення таблиці на друк;

Друк графіка ... - команда призначена для виведення графіка на друк;

Зберегти графік як ... - команда призначена для збереження графіка у вигляді точкового рисунка з розширенням «.bmp»;

Зберегти таблицю у файл ... - команда призначена для збереження таблиці у вигляді текстового файлів з розширенням «.txt».

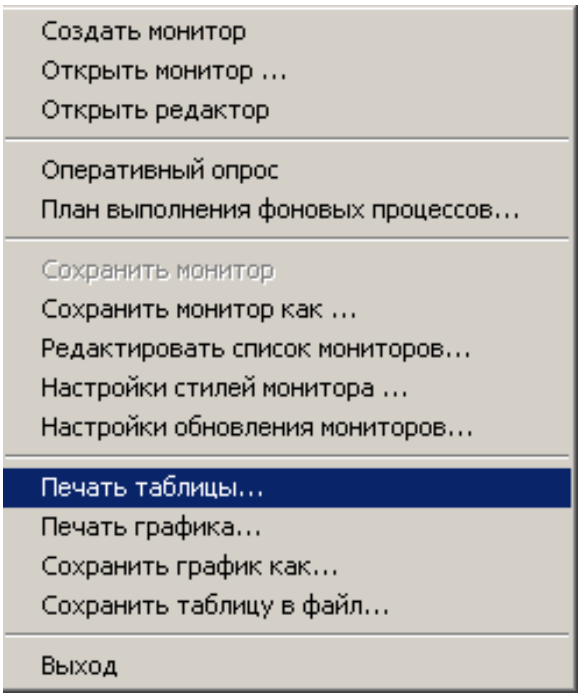


Рисунок 17 - Зовнішній вигляд випадного меню кнопки «Файл» при перегляді вибраного монітора

При виборі пунктів меню «Друк таблиці» і «Друк графіка» на екран дисплея видається стандартна для WINDOWS форма встановлення принтера і параметрів друку, зображена на рисунку 18.

При виборі пункту меню «Зберегти графік як .» на екран дисплея виводиться екранна форма для встановлення шляху для збереження графіка у вигляді bmp-файлів, зображена на рисунку 19.

При виборі пункту меню «Зберегти таблицю у файл .» на екран дисплея виводиться екранна форма для встановлення шляху для збереження таблиці у вигляді txt-файлів, зображена на рисунку 20.

Збережена таблиця і графік можуть бути завантажені в EXEL-файл і роздруковані в необхідному для користувача вигляді.

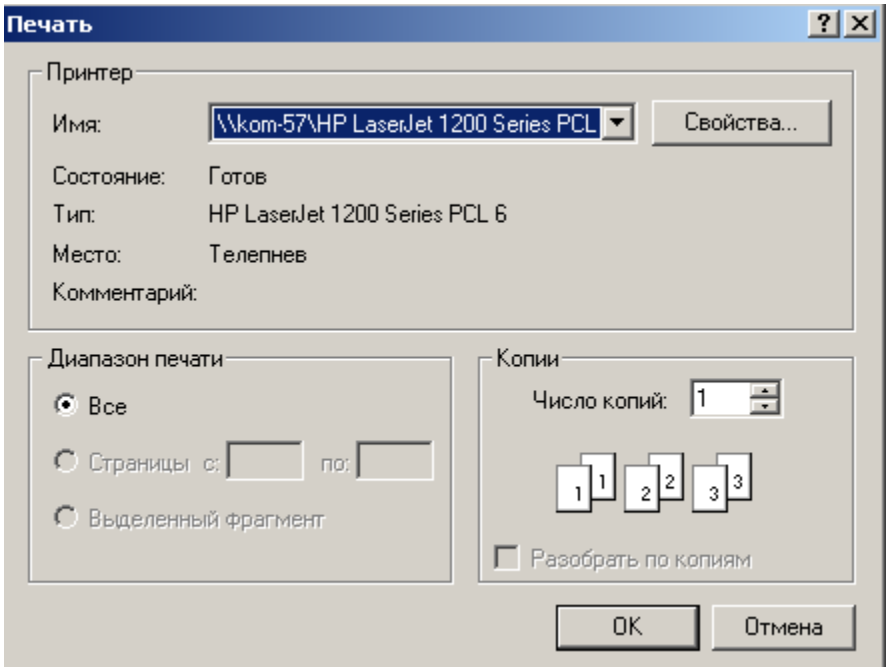


Рисунок 18 - Стандартна форма встановлення параметрів «Друк»

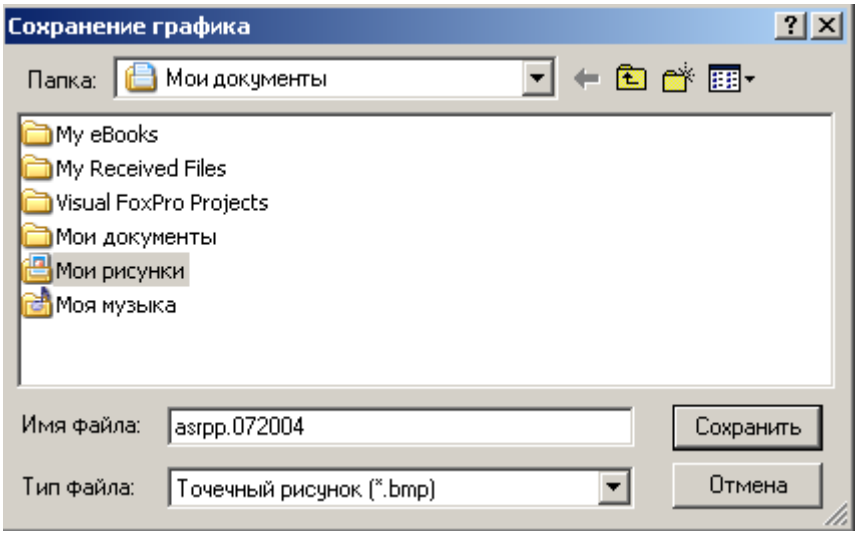


Рисунок 19 - Екранна форма встановлення шляху при збереженні графіка у вигляді bmp-файлів

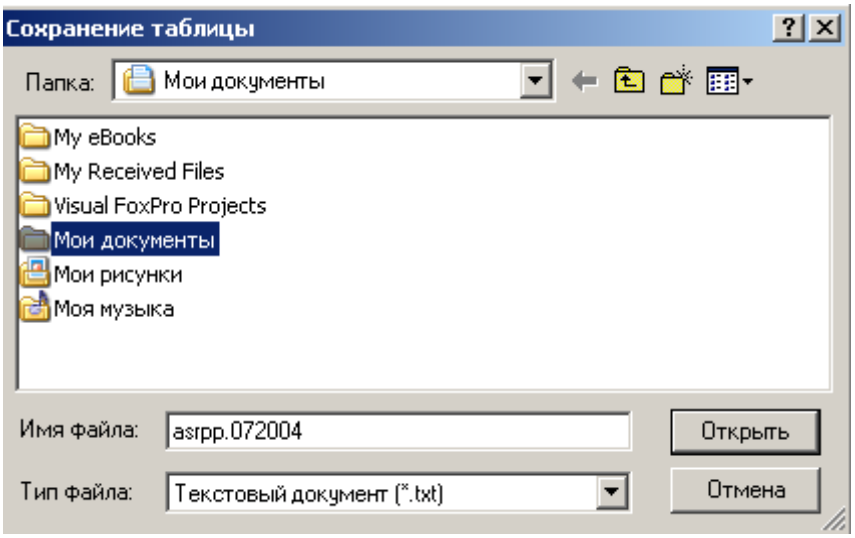


Рисунок 20 - Екранна форма встановлення шляху при збереженні таблиці у вигляді txt-файлів

2.4 Задача «Налаштування стилів монітора»

Використовується для налаштування стилів монітора: зміна шрифтів, висоти і ширини осередків таблиць, а також способу друку звітів.

При виборі цього пункту меню на екрані з'явиться вікно наступного вигляду (рисунок 21):

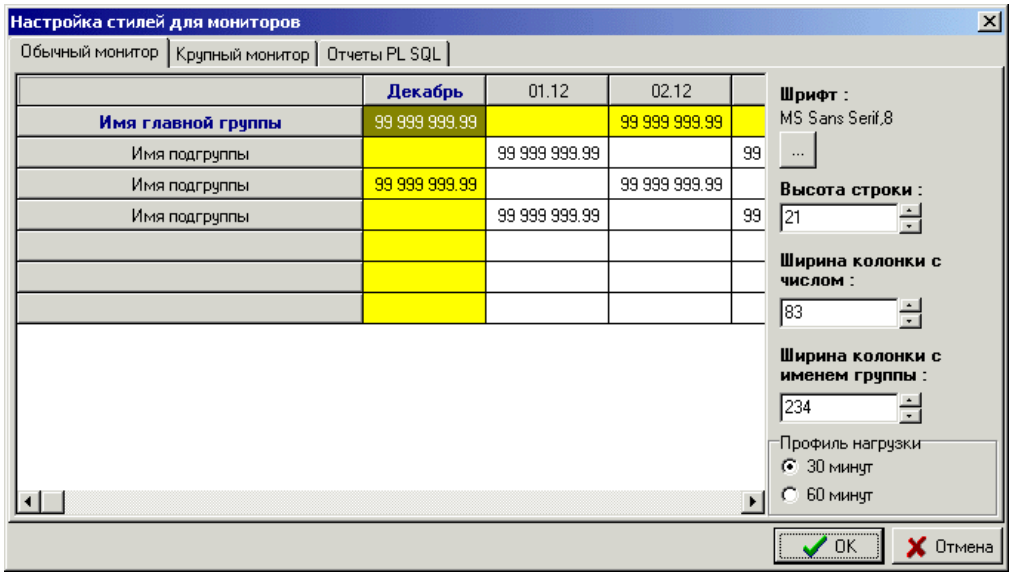


Рисунок 21 - Вікно налаштування стилів для моніторів

Вікно налаштування стилів містить три вкладки:

а) Звичайний монітор - використовується для задавання шрифту, висоти і ширини осередків таблиць, а також профілю навантаження для звичайного монітора.

б) Крупний монітор - використовується для встановлення шрифту, висоти і ширини осередків таблиць для крупного монітора.

в) Звіти SQL - використовується для встановлення шрифту і способу друку (DOS або Windows) звітів.

Фрагмент вікна «звичайного монітора» (рисунок 22):

Переток Активной энергии [тыс.кВтч]

	Март	01.03	02.03	03.03
Игрень				
ЛТП				
Л-397Б				
Л-397В				

Рисунок 22 - Фрагмент вікна «звичайного монітора»

Фрагмент вікна «крупного монітора» (рисунок 23):

Переток Активной энергии [тыс.кВтч]

	2004	Январь	Февраль
Игрень			
ЛТП			
Л-397Б			
Л-397В			
ПЭ-1			

Рисунок 23 - Фрагмент вікна «крупного монітора»

2.5 Задача «Налаштування оновлень монітора»

Використовується при налаштуванні оновлень монітора. При виборі цього пункту меню на екрані з'явиться вікно наступного вигляду (рисунок 24):

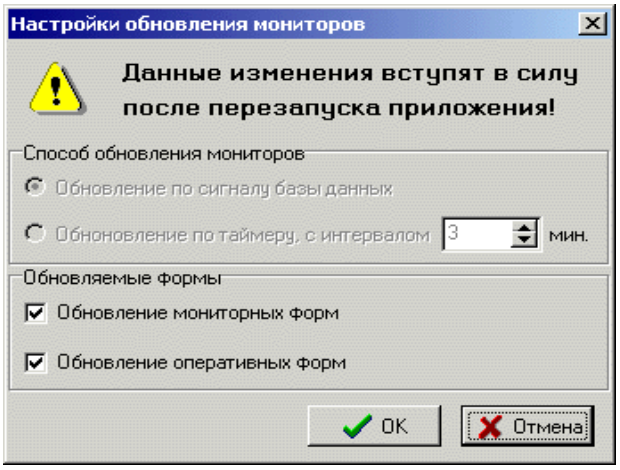


Рисунок 24 - Вікно налаштування оновлення монітора

Оновлення моніторів може проводитися двома способами: по сигналу бази даних або по таймеру.

За умовчанням проводиться оновлення моніторних форм і форм оперативного перегляду.

2.6 Задача «Редагувати список моніторів»

Використовується для редагування списку заданих моніторів. При виборі цього пункту меню на екрані з'явиться вікно наступного вигляду (рисунок 25):

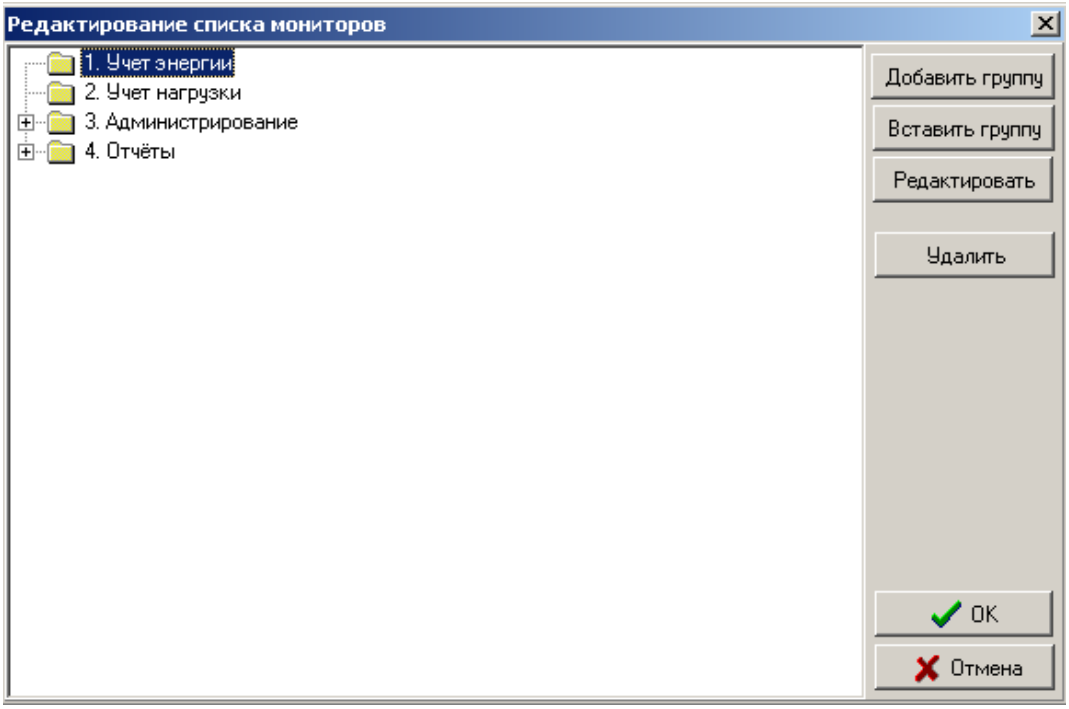
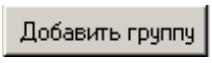


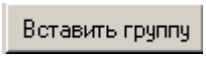
Рисунок 25 - Вікно редагування списку моніторів

За допомогою цього задавання можна додавати, редагувати і видаляти групи.

Призначення кнопок:



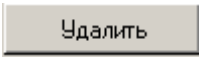
- кнопка призначена для додавання нової групи на той же рівень.



- кнопка призначена для вставки нової групи на наступний рівень.



- кнопка призначена для редагування назви групи.



- кнопка призначена для видалення групи із списку.

При видаленні групи із списку груп на екрані з'явиться повідомлення (рисунок 26):

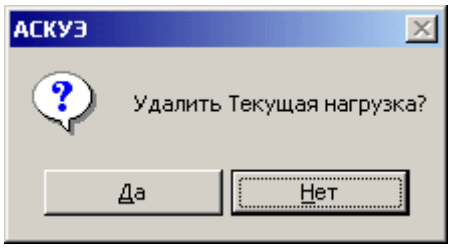


Рисунок 26 - Повідомлення

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») для підтвердження видалення групи чи ні» для відміни видалення групи.

2.7 Комплекс задач «Відкрити редактор»

При виборі пункту меню «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться повний список задач цього розділу, зображений на рисунку 27.

Вікно редактора задач активізується по натисненню пункту меню «Файл - Відкрити редактор» або кнопки на інформаційній панелі головного екрану додатка АСКОЕ.

У вікні редактора задач, відмічені піктограмою , згруповані в розділи, відмічені піктограмою .

Для кожного користувача системи АСКОЕ адміністратор відповідно до посадових обов'язків даного працівника визначає список задач, які може виконувати даний користувач.

Запуск задач здійснюється по подвійному клацанню лівої клавіші миші або по натисненню клавіші Enter клавіатури на найменуванні задачі. Допускається відкриття декількох задач одночасно.

2.7.1 Розділ задач редактора «Ручне введення»

У розділі «Ручне введення» знаходяться задачі по ручному введенню і редагуванню показів лічильників і кількості енергії по різних видах енергії.

До задач ручного введення відносяться наступні задачі:

а) Введення показів;

б) Введення кількості енергії;

в) Заповнення пропусків ГН (графіка навантаження);

г) Розклад тарифних зон;

Встановлення годинника максимумів

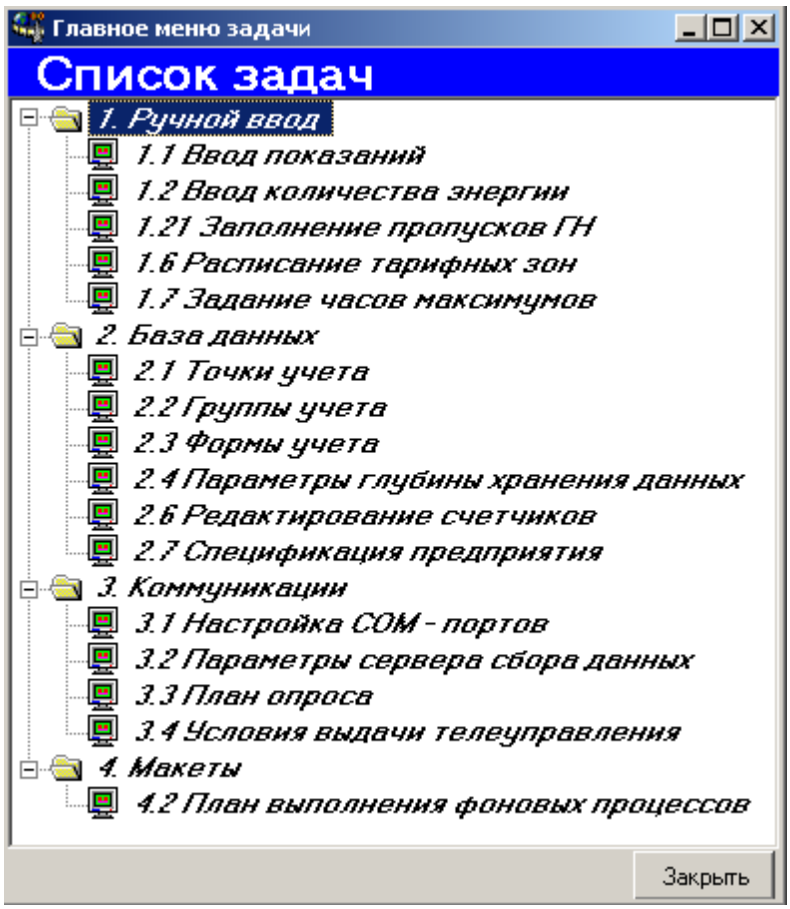


Рисунок 27 - Список задач редактора

Задача «Введення показів»

Задача «Введення показів» призначена для ручного введення показів, знятих вказаною датою для групи точок обліку. І введення показів для точки обліку по всіх видах енергії, лічильники обліку якої встановлені на точці обліку.

Перед запуском екрану задачі активізується екран встановлення параметрів контрольного знімання показів, зображений на рисунку 28. Дана екранна форма містить наступні елементи;

а) вікно перегляд «Точки обліку»;

б) панель «Вид енергії»;

в) поле введення «Дата».

г) поле введення «Час».

Вікно перегляд «Точки обліку» містить дерево точок обліку, згрупованих по групах точок обліку. . Інверсне виділення назви точки обліку показує вибрану точку

обліку, де необхідно провести введення показання лічильника, враховуючи заданий вид енергії. Інверсне виділення групи точок обліку показує, по якій групі проводитиметься введення показів лічильників, що враховують заданий вид енергії, для кожної групи обліку.

На панелі «Вид енергії» маркер «галочка» указує види енергії, введення показів лічильників по обліку якої можна провести. Якщо реально до точки обліку прив'язані, наприклад, тільки два лічильники, що враховують активну прийняту і активну видану, то навіть при встановленні всіх видів енергії тут, розкладання за півгодинним профілем здійснюватиметься тільки по вигляду енергії активна прийнята і активна видана.

Поле введення «Дата» призначено для введення дати знімання показів. Полем введення є календар, який активізується по натисненню кнопки розкриття списку.

Поле введення «Час» призначений для введення часу зняття показів з приладу обліку (рисунок 28)

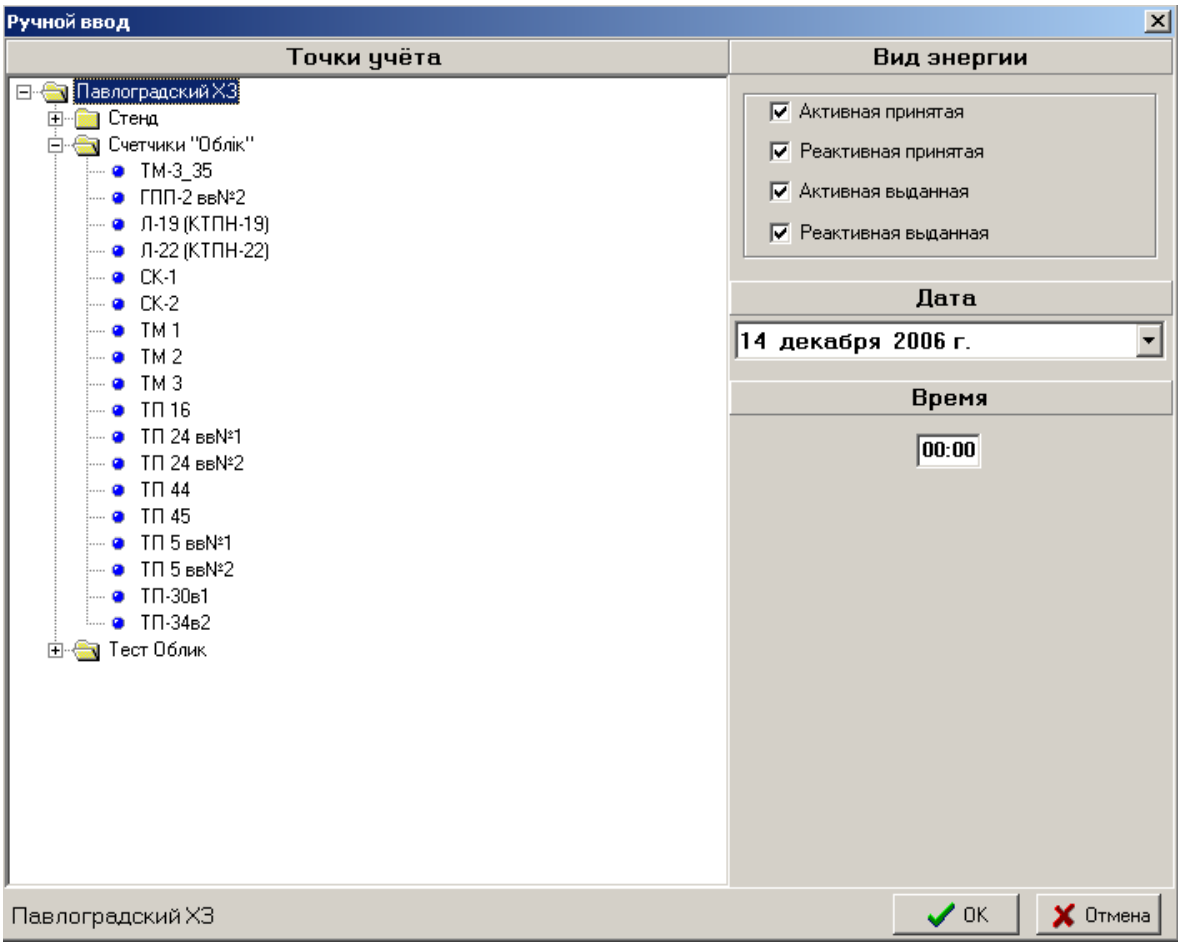


Рисунок 28 - Екран встановлення параметрів для контрольного знімання показів

Призначення кнопок:

ОК - активізація екрану введення показів (рисунок 29);

Відміна - закриття екрану встановлення параметрів для введення показів контрольного знімання.

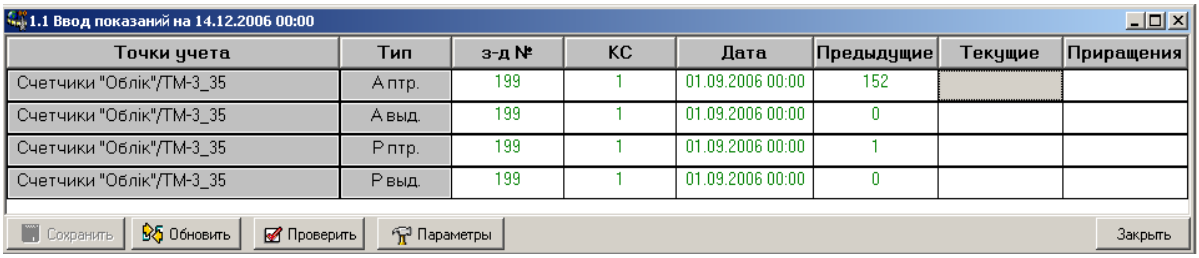


Рисунок 29 - Основний екран задачі «Введення показів»

У таблиці містяться наступна інформація:

Точки обліку - назва точки обліку;

Тип - схематичне відображення виду електроенергії (Аптр. - активна прийнята електроенергія, Авид. - активна віддана електроенергія, Рптр. - реактивна прийнята електроенергія, Рвид. - реактивна віддана електроенергія);

З-д № - заводський номер лічильника, що враховує заданий вид енергії;

КС - розрахунковий коефіцієнт;

Дата - дата попереднього знімання показів по вказаному виду енергії;

Попередні - покази попереднього знімання по вказаному виду енергії;

Поточні - поточні покази контрольного знімання показів на вказану дату по вказаному виду енергії;

Приріст - витрата енергії за показами лічильника (різниця між поточним і попереднім показам помножена на розрахунковий коефіцієнт). Обчислюється системою по натисненню кнопки Перевірити. За відсутності попереднього покази приріст дорівнює нулю.

Редагованим є стовпець «Поточні». Редагований осередок стовпця виділяється сірим кольором. При подвійному клацанні лівою клавішею миші по редагованому осередку активізується маска значення, що вводиться, яка виглядає таким чином: «____.__». Вигляд і кількість символів в масці визначається розрядністю лічильника, що враховує вказаний вид енергії Якщо розрядність не була задана, то ви можете вводити значення довільної розрядності. Введення інших символів, окрім цифр, заборонене (попередження звуковим сигналом).

Призначення кнопок:

Зберегти - збереження введених даних. Операцію збереження необхідно виконувати тільки після розрахунку приростів за введеними показами лічильників

(кнопка Перевірити). Якщо прирости не розраховані, система видасть повідомлення (рисунок 30):

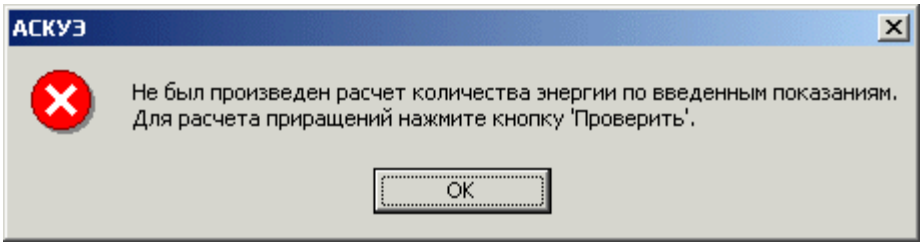


Рисунок 30 - Повідомлення

При натисненні кнопки «Перевірити» проводиться розрахунок приростів за введеними показами. При розрахунку система перевіряє обчислену величину приросту і виділяє осередки стовпця «Приріст» різними кольорами залежно від результату перевірки:

1) червоним кольором, якщо приріст складає більше 30% від максимальної величини;

2) жовтий колір осередку показує перехід через нуль по введеному показу, при цьому величина приросту не перевищує 30% максимальної величини.

3) зеленим кольором система виділяє осередки з нульовою витратою.

4) Якщо осередок виділений червоним кольором, то система видасть наступне повідомлення (рисунок 31):

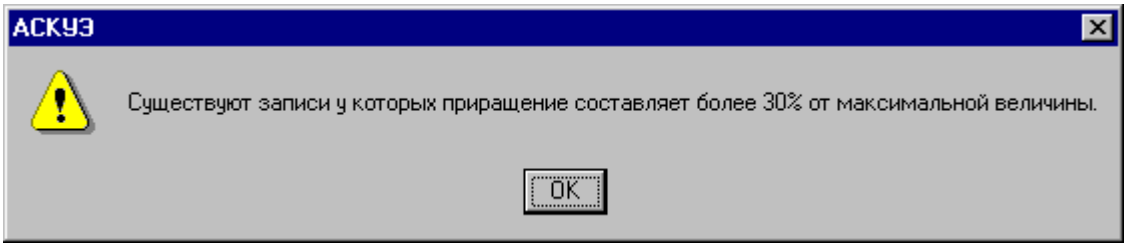


Рисунок 31 - Повідомлення

По натисненню «ОК» фокус переміститься на осередок стовпця «Поточні» поряд з першим в списку осередком, виділеним червоним кольором. Ви зможете змінити введене значення.

Приклад екрану після введення показів і розрахунку приростів (рисунок 32):

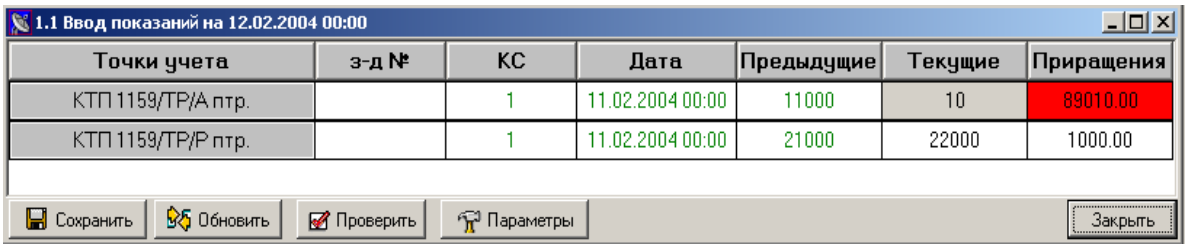


Рисунок 32 - Результати розрахунку приростів

Параметри - активізація екрану встановлення параметрів, для введення контрольного знімання показів

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних.

Закрити - закриття екрану встановлення і активізація екрану редактора задач АСКОЕ.

При натисненні кнопок «Відновити», «Закрити», «Параметри» на екран дисплея може бути видане наступне повідомлення (рисунок 33):

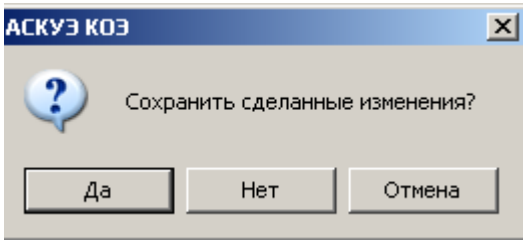


Рисунок 33 - Повідомлення

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при необхідності збереження введених значень показів приладів обліку, «НІ» («Нет») - інакше. Якщо необхідно відмінити дію, то натиснути «Відміна».

Слід показати дії користувача у разі потреби коректування поточних показів.

Якщо користувач безпосередньо відкорегує поточне значення в графі «Поточні», а потім послідовно натисне кнопки «Перевірити» і «Зберегти», то на екран дисплея буде видано наступне повідомлення про помилку (рисунок 34):

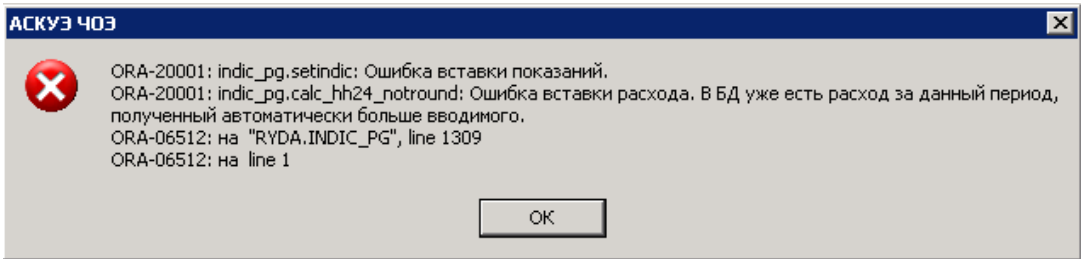


Рисунок 34 - Повідомлення

Для виключення такої помилки при коректуванні має бути виконана наступна послідовність дій:

1. викликати задачу «Точки обліку», вибрати потрібну точку обліку і отримати на екран дисплея екранну форму, зображену на рисунку 35;

2. у екранній формі «Точки обліку» натиснути кнопку для виклику вікна «Введення параметрів процедури» (рисунок 35). У вказаному вікні проставити маркер у формі галочки для поля «Введіть дату, починаючи з якої необхідно видалити дані ГН», а потім вказати дату попередніх показів. Для виконання операції видалення графіка навантаження за період, починаючи з вказаної дати по поточну дату, необхідно натиснути кнопку «ОК».

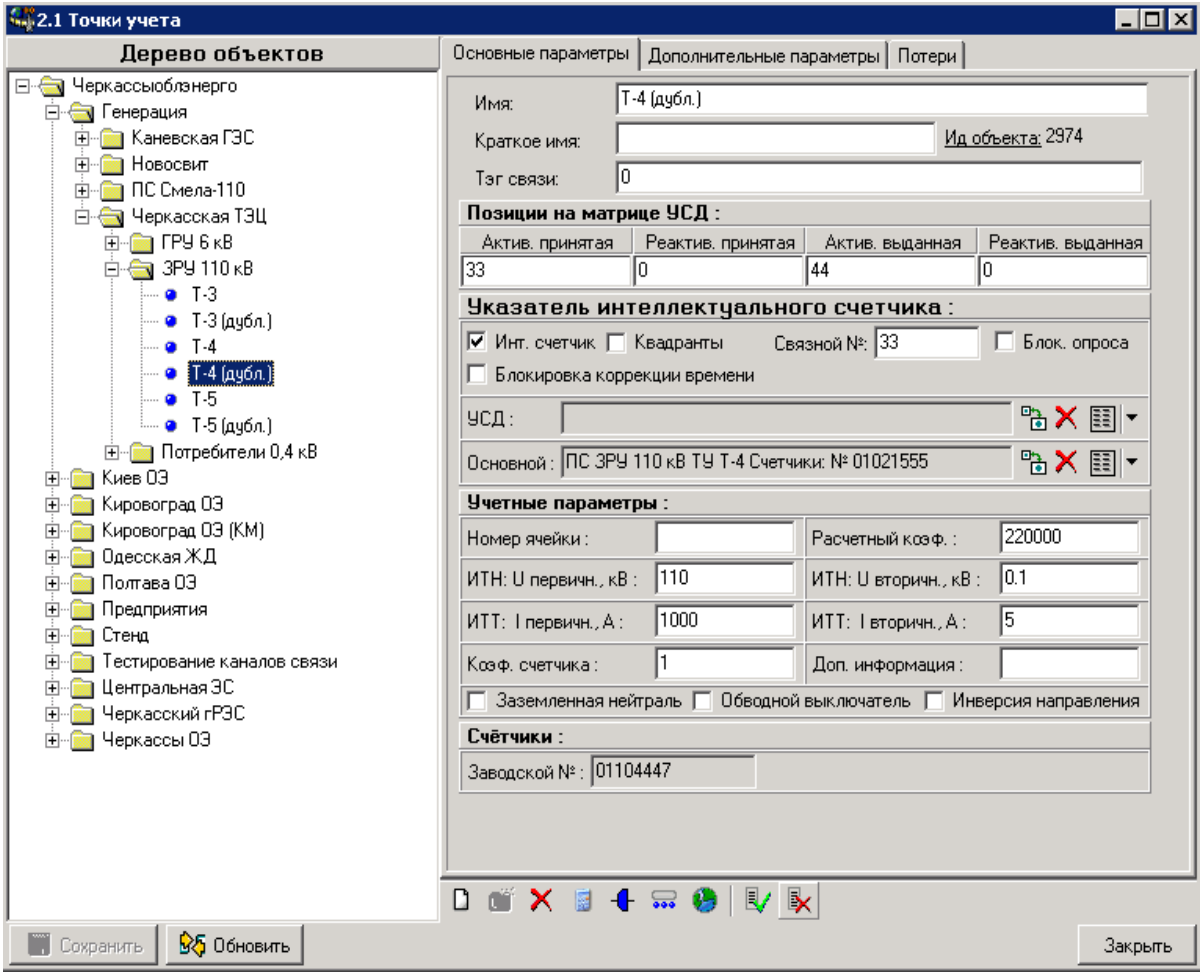


Рисунок 35 - Екранна форма задачі «Точки обліку»

3. після виконання операції видалення на екран дисплея буде виведено наступне повідомлення (рисунок 37).

4. наново повернутися в задачу «Введення показів», набрати нове значення в графі «Поточні», а потім послідовно натиснути кнопки «Перевірити», «Зберегти».

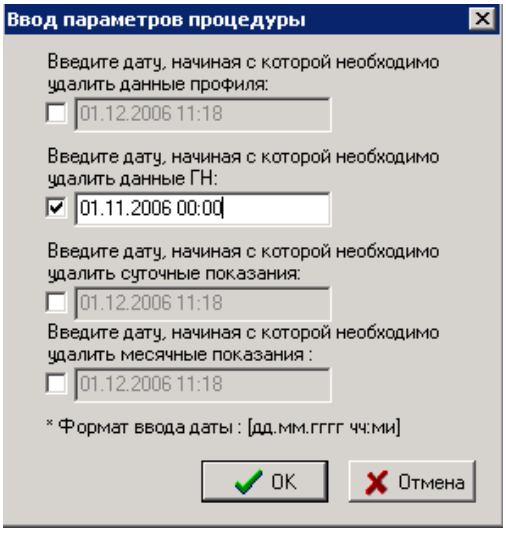


Рисунок 36 - Форма «Введення параметрів процедури видалення»

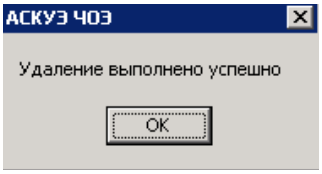


Рисунок 37 - Видалення виконане успішно

Задача «Введення кількості енергії»

Задача «Введення кількості енергії» призначена для ручного введення добової витрати кількості енергії по заданій точці обліку або по групі точок обліку на задану дату по заданих видах енергії.

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться наступний деревовидний список задач системи, в якому користувач в розділі «Ручне введення» повинне вибрати пункт «Введення кількості енергії» (рисунок 38).

г) Після вибору пункту «Введення кількості енергії» активізується екранна форма встановлення параметрів для введення показів приладів обліку, зображена на рисунку 39. У екранній формі встановлення параметрів користувач повинен вибрати групу і точку обліку електроенергії, для яких вводитимуться значення добової витрати електроенергії, задати вигляд або види електроенергії, дату введення кількості електроенергії.

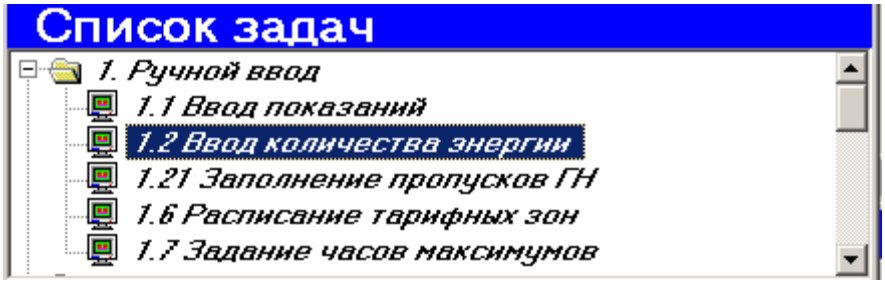


Рисунок 38 - Введення кількості енергії

У екранній формі, зображеній на рисунку 39, з лівого боку розташовано вікно перегляду «Точки обліку», що містить дерево груп точок обліку і точок обліку (рисунок 39):

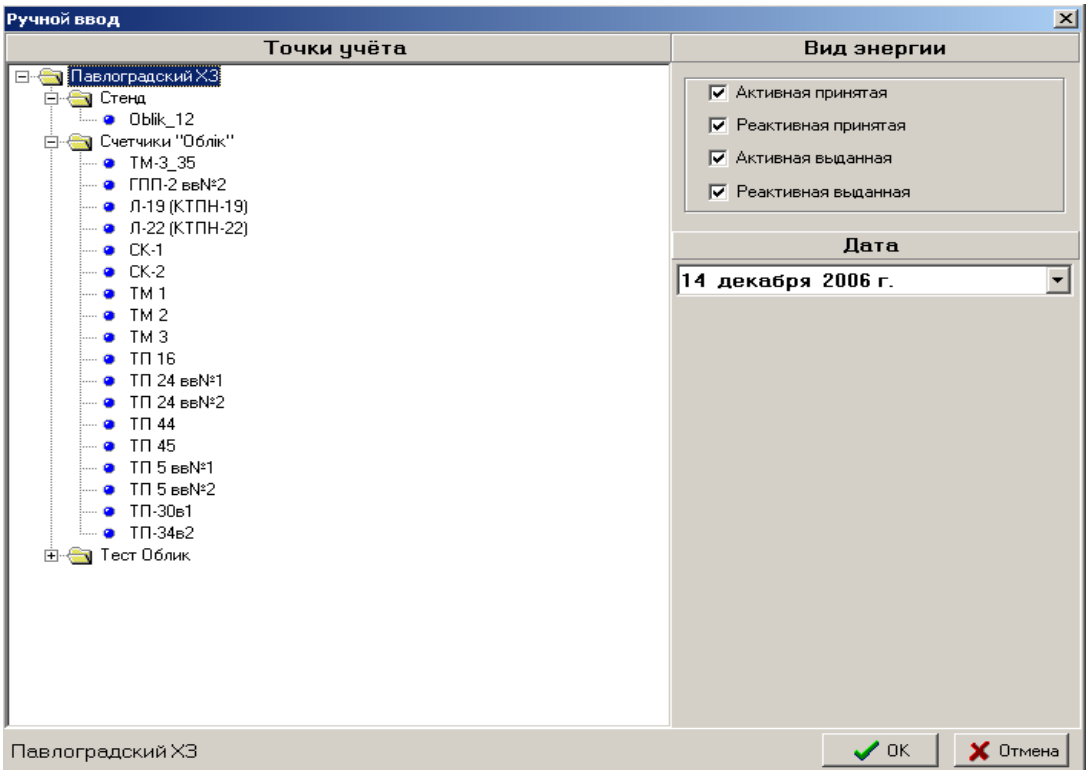


Рисунок 39 - Екран встановлення параметрів для введення кількості енергії

Інверсне виділення назви точки обліку або групи точок обліку показує вибрану точку обліку або групу точок обліку, по яких необхідно провести введення добової кількості енергії.

На панелі «Вид енергії» маркер «галочка» указує види енергії, по яких проводиться введення кількості енергії.

Поле введення «Дата введення» є календарем, який активізується по натисненню кнопки розкриття списку і призначений для вказівки дати введення кількості енергії.

Призначення кнопок екранної форми встановлення параметрів введення показів:

ОК - активізація основної екранної форми задачі «Введення кількості енергії»;

Відміна - закриття екрану задачі.

Після встановлення параметрів (рисунок 39) на екран дисплея виводиться екранна форма, представлена на рисунку 40

Таблиця на даній екранній формі містить наступні дані:

Підстанція/точки обліку - назва підстанції і точки обліку;

Тип - схематичне відображення виду електроенергії (Аптр. - активна прийнята електроенергія, Авид. - активна віддана електроенергія, Рптр. - реактивна прийнята електроенергія, Рвид. - реактивна віддана електроенергія);

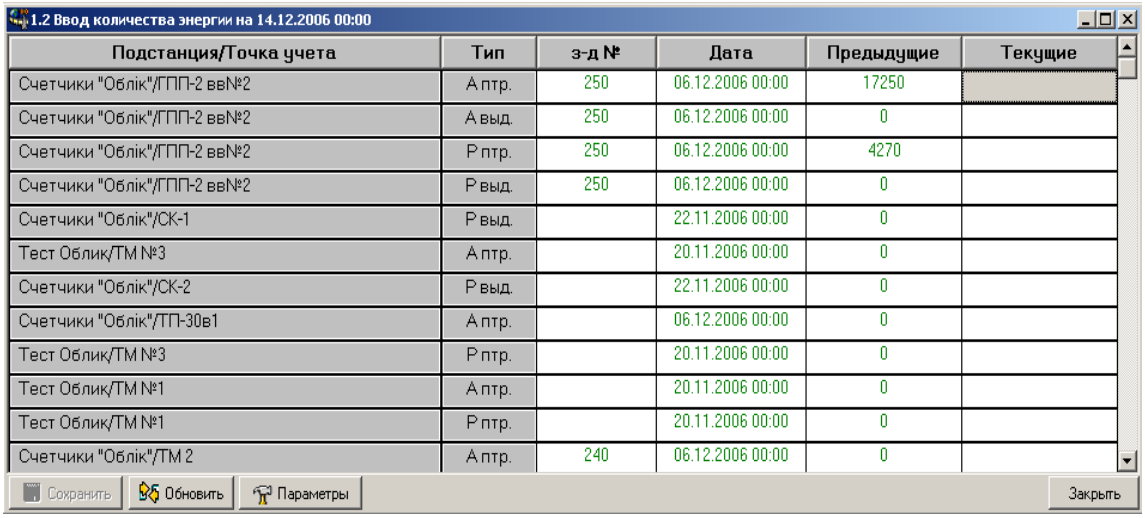


Рисунок 40 - Основний екран задачі «Введення кількості енергії»

Дата - дата попереднього і поточного знімання показів по вказаному виду енергії;

Попередні - рядок показів попереднього знімання по вказаному виду енергії;

Поточні - рядок поточних показів контрольного знімання на вказану дату по вказаному виду енергії;

Приріст - витрата енергії за показами лічильника (різниця між поточними і попередніми показами). Обчислюється системою по натисненню кнопки «Перевірити». За відсутності попереднього покази приріст дорівнює нулю.

Введення даних здійснюється в стовпці таблиці «Поточні». Редагований осередок виділяється сірим кольором.

Призначення кнопок екранної форми, зображеної на рисунку 40:

Зберегти - збереження даних введення.

Параметри - активізація екрану встановлення параметрів, описаного вище.

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних введення.

Закрити - закриття екрану задачі і активізація екрану редактора задач АСКОЕ

Задача «Заповнення пропусків ГН»

Задача «Введення показів (графік навантаження)» призначена для ручного введення покази на вказану дату і час по вибраній точці обліку або групі точок обліку по заданому виду енергії.

Дана задача може бути використана для введення показів по лічильниках, які обладнаним автоматичним або автоматизованим зніманням даних для режимного дня, а також для ручної корекції графіка навантаження.

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться наступний деревовидний список задач системи, в якому користувач в розділі «Ручне введення» повинне вибрати пункт «Заповнення пропусків ГН» (рисунок 41):

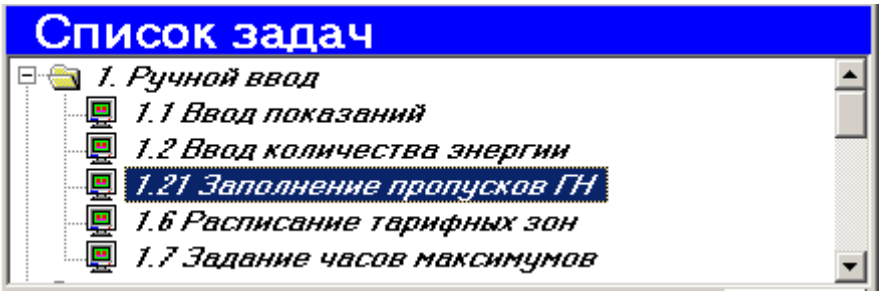


Рисунок 41 - Основний екран задачі «Заповнення пропусків ГН»

г) Після вибору пункту «Заповнення пропусків ГН» активізується екранна форма встановлення параметрів для введення показів приладів обліку, зображена на

рисунку 42. У екранній формі встановлення параметрів користувач повинен вибрати групу і точку обліку електроенергії, для яких вводитимуться покази приладів обліку електроенергії за заданий зріз заданої доби, задати вигляд або види електроенергії, дату введення показів (рисунок 42):

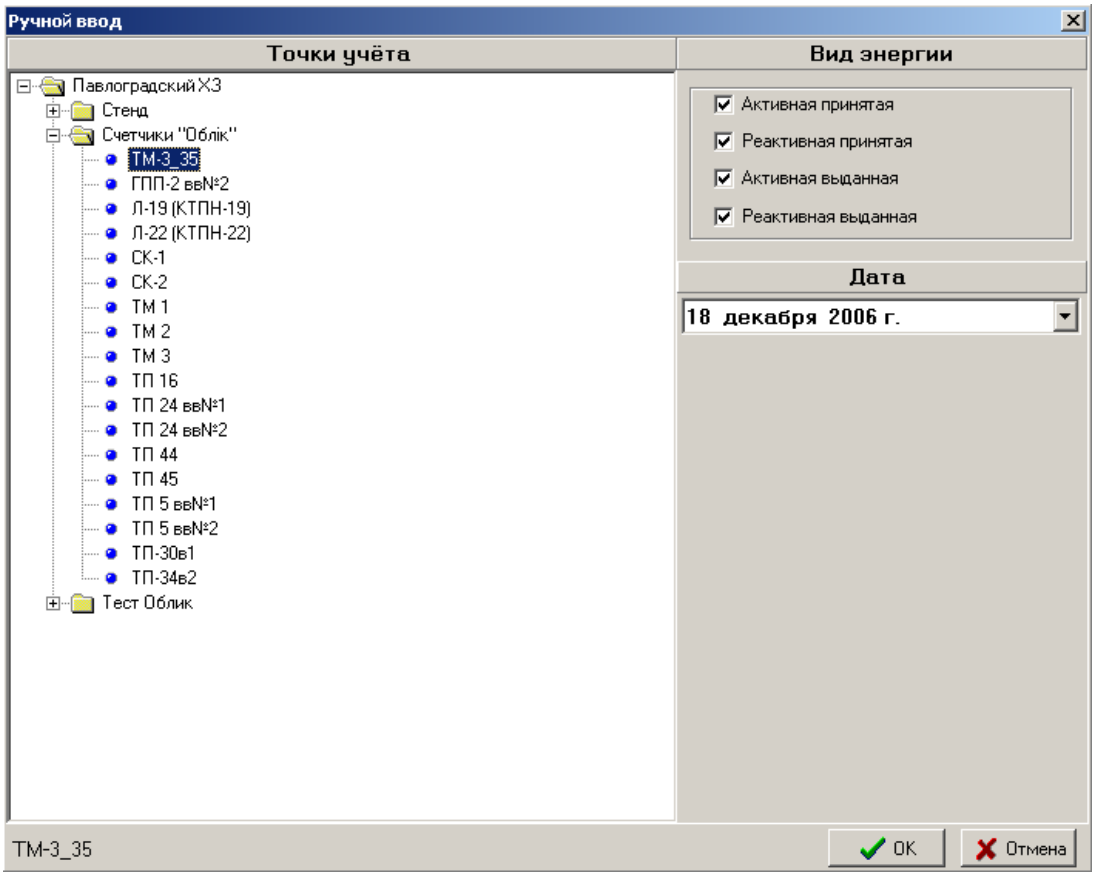


Рисунок 42 - Екранна форма встановлення параметрів

У даній екранній формі (рисунок 42) користувач задає наступні реквізити:

1) Точка обліку або група точок обліку, для якої виконується введення покази;

2) Вигляд або види енергії, по лічильниках обліку яких здійснюється введення показів;

3) Дата введення показів;

4) Час зрізу.

Вікно перегляду «Точки обліку» містить дерево точок обліку , згрупованих по групах точок обліку. . Інверсне виділення назви точки обліку або групи точок обліку показує вибрану точку обліку або групу точок обліку, по яких, необхідно, провести введення показів.

На панелі «Вид енергії» маркер «галочка» указує види енергії, по лічильниках обліку яких проводиться введення показів.

Поле введення «Дата заміни» є календарем, який активізується по натисненню кнопки розкриття списку. Календар призначений для вказівки дати введення показів.

Призначення кнопок:

ОК - активізація екрану задачі «Введення показів з розбиттям за профілем навантаження».

Відміна - закриття екрану задачі і активізація екрану редактора задач АСКОЕ.

Екран задачі «Заповнення пропусків ГН на 18.12.2006 00:00:» представлений нижчим (рисунок 43):

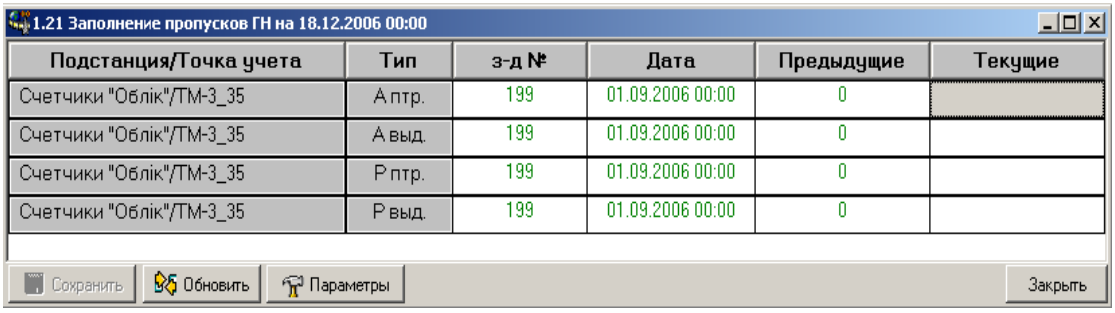


Рисунок 43 - Екран задачі «Заповнення пропусків ГН»

Таблиця містить наступні дані:

1) підстанція\ Точки обліку - найменування підстанції, точки обліку

2) Тип - найменування виду енергії.

3) з-д № - заводський номер лічильника, що враховує вказаний вид енергії.

4) КС - розрахунковий коефіцієнт лічильника.

5) Дата - дата введення попереднього показання лічильника, що враховує вказаний вид енергії, і час зрізу, починаючи з якої формуватиметься профіль навантаження.

6) Попередні - попередні покази.

7) Поточні - поточні показання лічильника по заданому виду енергії.

8) Прирости - витрата енергії за введеними показами (різниця поточного і попереднього покази помножена на розрахунковий коефіцієнт). Обчислюється автоматично по натисненню кнопки Перевірити.

Редагованим є стовпець «Поточні». Редагований осередок стовпця виділяється сірим кольором. При подвійному клацанні лівою клавішею миші по редагованому осередку активізується маска значення, що вводиться, яка виглядає таким чином: «____.__». Вигляд і кількість символів в масці визначається розрядністю лічильника, що враховує вказаний вид енергії Якщо розрядність не була задана, то ви можете вводити значення довільної розрядності. Введення інших символів, окрім цифр, заборонене (попередження звуковим сигналом).

Призначення кнопок:

Зберегти - збереження введених даних. Операцію збереження необхідно виконувати тільки після розрахунку приростів за введеними показами лічильників (кнопка Перевірити). Якщо прирости не розраховані, система видасть повідомлення (рисунок 44):

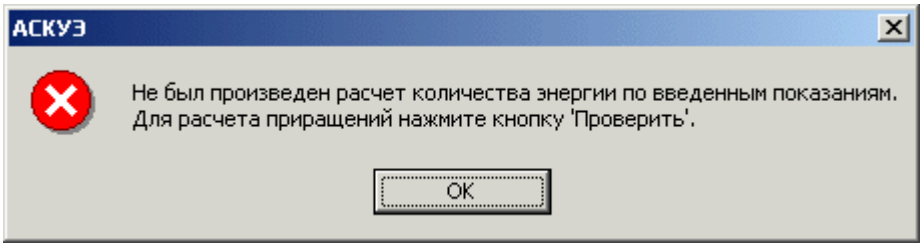


Рисунок 44 - Повідомлення

Перевірити - розрахунок приростів за введеними показами. При розрахунку система перевіряє обчислену величину приросту і виділяє осередки стовпця «Приріст» різними кольорами залежно від результату перевірки.

Якщо осередок виділений червоним кольором, то система видасть повідомлення (рисунок 45):

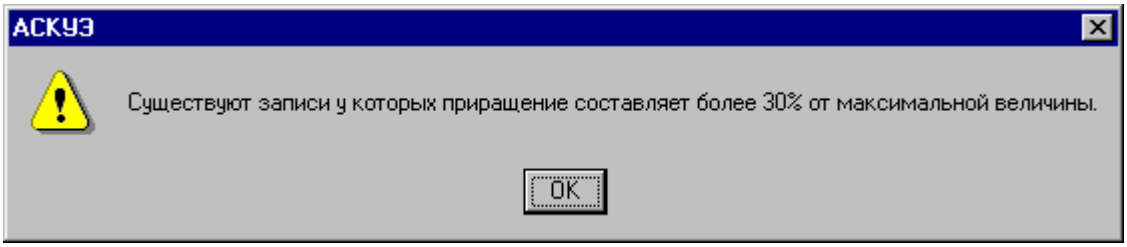


Рисунок 45 - Повідомлення

По натисненню «ОК» фокус переміститься на осередок стовпця «Поточні» поряд з першим в списку осередком, виділеним червоним кольором. Ви зможете змінити введене значення.

Жовтий колір осередку показує перехід через нуль по введеному показу, при цьому величина приросту не перевищує 30% максимальної величини.

Зеленим кольором система виділяє осередки з нульовою витратою.

Параметри - активізація екрану встановлення параметрів для введення контрольного знімання показів, описаного вище в розділі.

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних.

Закрити - закриття екрану задачі і активізація екрану списку задач.

Задача «Розклад тарифних зон»

Задача «Розклад тарифних зон» призначена для введення тарифних зон доби.

Екран задачі представлений на рисунку 59

Екран задачі роздільний на три частки:

а) Панель для введення дати введення в дію нової тарифікаційної зони;

б) Панель для введення розкладу по тарифікаційних зонах;

в) Панель з функціональними кнопками.

Список дат введення в дію розкладу тарифних зон доби відсортований за збільшенням. Розкладом тарифних зон, що діє, є розклад, дата введення в дію якого найбільша.

По натисненню лівої клавіші миші по рядку списку дат активізується режим редагування дати введення, розклади тарифних зон.

По натисненню кнопки Додати в області панелі введення/редагування дати введення в дію розкладу тарифних зон в список дат додається новий рядок, в якому проставлена поточна дата (рисунок 46).

По натисненню кнопки і Видалити виконується видалення розклад тарифних зон від дати, на яку указує курсор запису. Система видаляє дані після підтвердження операції користувачем.

Розклад тарифних зон описується парою параметрів час у форматі Чч. Мм. починаючи з якого діє тариф по заданій зоні, і назва зони.

Для того, щоб сформувати розклад тарифних зон необхідно натиснути кнопку Додати в області панелі для введення/редагування розкладу по тарифних зонах. По

натисненню кнопки в розклад додається рядок (рисунок 47).

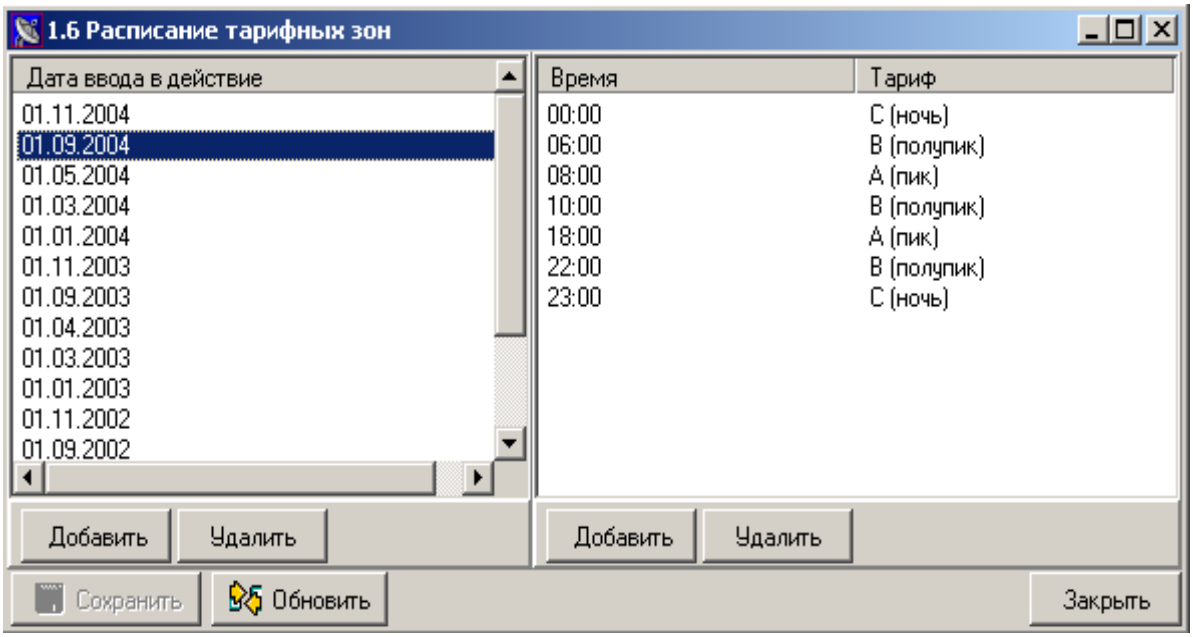


Рисунок 46 - Основний екран задачі «Розклад тарифних зон»

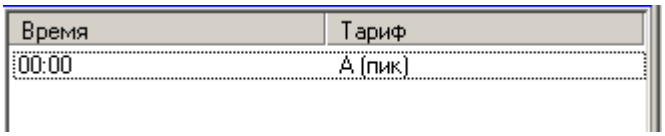


Рисунок 47 - Формування розкладу тарифних зон

По натисненню лівою клавішею миші по рядку розкладу активізується режим редагування параметрів рядка розкладу (рисунок 48):

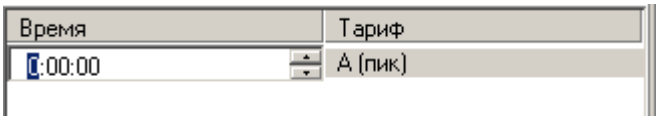


Рисунок 48 - Формування розкладу тарифних зон

У полі Час введіть час, починаючи з якого діятиме тариф по заданій зоні, а в полі Тариф введіть найменування зони (значення осередку Тариф вибирається із списку).

Вказаний час другого рядка розкладу показує, що з даної години починає діяти тариф іншої зони.

У закінченому вигляді розклад тарифних зон виглядає таким чином (рисунок 49).

По натисненню кнопки Видалити на панелі введення/редагування розкладу тарифних зон віддаляється поточний рядок розкладу після підтвердження виконання даної операції.

Время	Тариф
00:00	C (ночь)
06:00	B (полупик)
08:00	A (пик)
10:00	B (полупик)
17:00	A (пик)
21:00	B (полупик)
23:00	C (ночь)

Рисунок 49 - Розклад тарифних зон

Призначення кнопок:

Зберегти - збереження змінених даних.

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних.

Закрити - закриття екрану задачі і активізація екрану редактора задач АСКОЕ.

Задача «Встановлення годинника максимумів»

Задача «Встановлення годинника максимумів» призначена для введення інтервалу часу уранішньої і вечірньої годин-списів (годинника максимумів), і дати введення їх в дію. Екран встановлення представлений нижчим (рисунок 50):

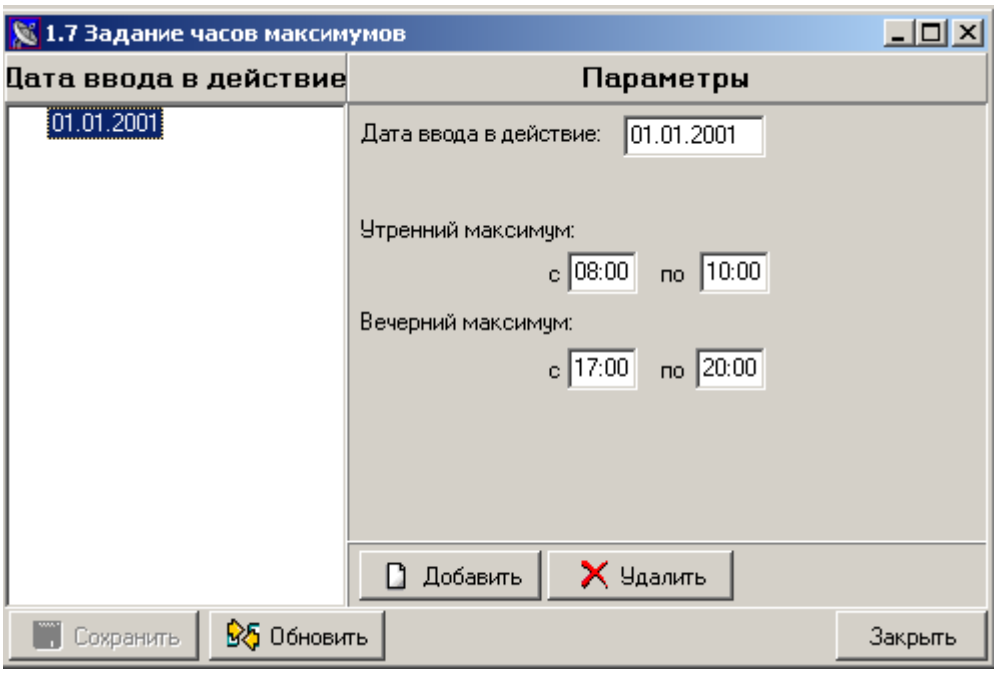


Рисунок 50 - Основний екран задачі «Встановлення годинника максимумів»

Екран задачі роздільний на три частки:

а) Список дат введення в дію годинника-максимуму;

б) Панель редагування параметрів для розкладу годинника-максимуму;

в) Панель з функціональними кнопками.

Список дат введення в дію годинника-максимуму відсортований за збільшенням. За розклад годинника-максимуму, що діє, вважається те, дата введення в дію, якого найбільша.

По натисненню кнопки Додати в області панелі введення/редагування дати введення в дію розкладу годинника-максимуму в список дат додається новий рядок, в якому проставлена поточна дата.

По натисненню кнопки Видалити виконується видалення розкладу годинника-максимуму від дати, на яку указує курсор запису. Система видаляє дані після підтвердження операції видалення користувачем.

Розклад годинника-максимуму описується наступним набором параметрів:

Призначення кнопок:

Зберегти - збереження змінених даних.

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних.

Закрити - закриття екрану задачі і активізація екрану редактора задач АСКОЕ.

Задача «Введення інформації про перемикання ОВ»

Задача «Перемикання обхідних вимикачів» призначена для реєстрації включень обхідних вимикачів.

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 51), в якому користувач в розділі «Ручне введення» повинне вибрати пункт «Перемикання ОВ»;

г) Після вибору пункту «Перемикання ОВ» активізується основна екранна форма задачі, зображена на рисунку 52.

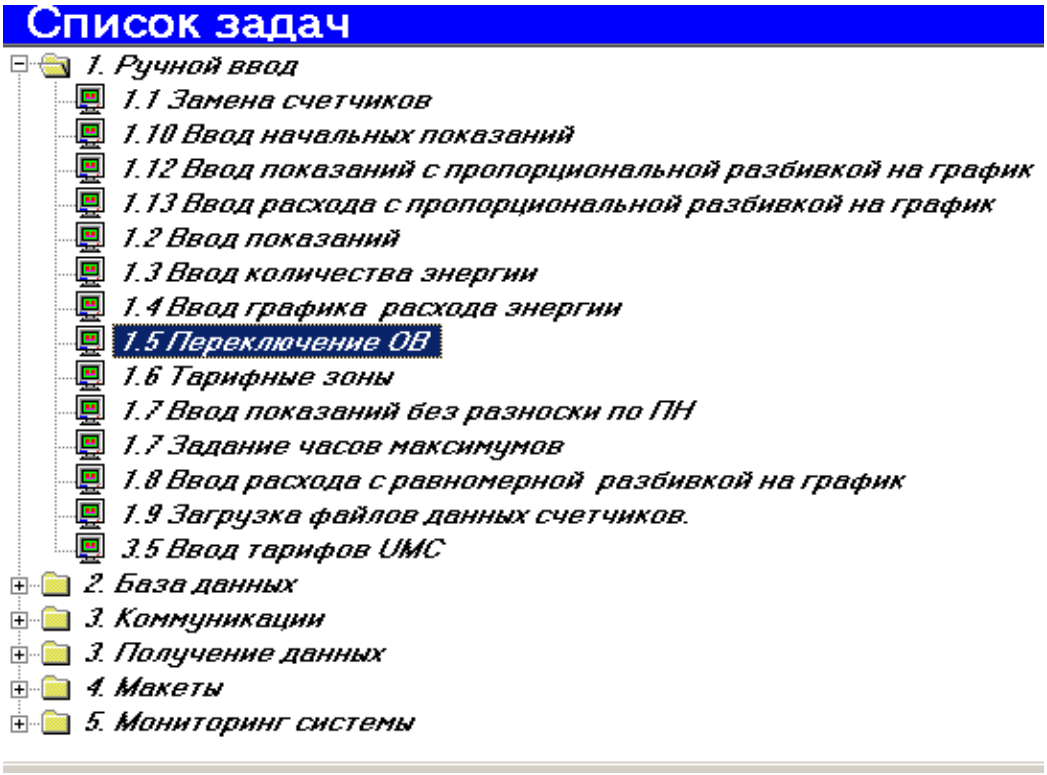


Рисунок 51 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Перемикання ОВ»

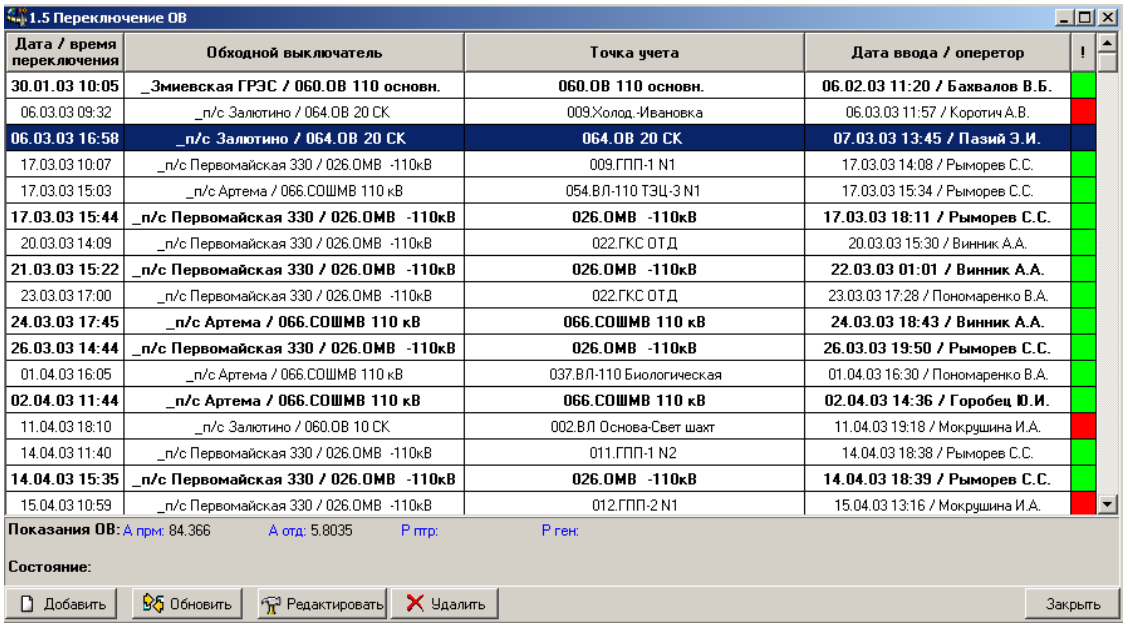


Рисунок 52 - Основна екранна форма задачі «Перемикання ОВ»

Основна екранна форма задачі розділена на три частки:

1) список записів перемикань;

2) статусний рядок;

3) панель з функціональними кнопками;

Кожен запис перемикання складається з наступних полів:

1) Дата/час перемикання - дата і час перемикання обхідного вимикача у форматі Дд.Мм.Гг Чч:мм;

2) Обхідний вимикач - найменування обхідного вимикача;

3) Точка обліку - точка обліку, для якої зроблено перемикання;

4) Дата вводу/оператор - дата і час введення перемикання із заданими параметрами у форматі Дд.Мм.Гг Чч:мм і ім'я оператора того, що виконав перемикання;

5) Поле стану перемикання. Поле стан має три кольори: зелений, червоний і жовтий. «Зелений» - перемикання розраховане без помилки, «Червоний» - помилка при розрахунку, «жовтий» - перемикання розраховане з попередженням.

6) Покази ОВ - покази обхідного вимикача по всіх видах електроенергії;

7) Стан - стан обхідного вимикача при перемиканні, розшифровка в текстовій формі.

Призначення кнопок:

Додати - додати перемикання обхідному вимикачу;

Редагувати - редагувати вибране перемикання обхідного перемикача;

Закрити - закриття екрану задачі;

Відновити - повернення до збережених значень параметрів;

Видалити - видалення запису. Можна видаляти тільки останній запис.

По натисненню кнопки «Додати» активізується екранна форма «Додати перемикання», зображена на рисунку 53:

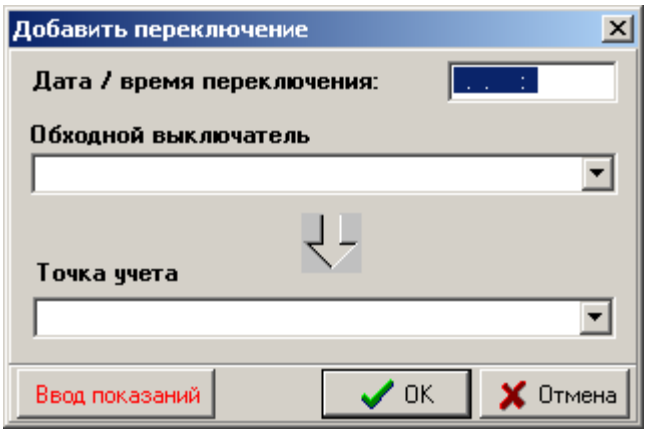


Рисунок 53 - Екран додавання перемикання

У екранній формі «Додати перемикання» використовуються наступні реквізити:

Дата/час перемикання - дата і час даного перемикання у форматі Дд.Мм.Гг Чч:мм. Обов'язковий параметр;

Обхідний вимикач - назва обхідного вимикача, вибирається із списку обхідних вимикачів. Список обхідних вимикачів формується в задачі «Точки обліку»;

Точка обліку - точка обліку для даного обхідного вимикача, вибирається з випадного списку. Система дозволяє в списку точок обліку вибрати назву заданого обхідного вимикача. Таке перемикання дозволяє задати обхідному перемикачу режим «холостого ходу» (нікого не замінює). Таке перемикання в списку перемикань виділяється «жирним» типом шрифту.

По натисненню кнопки «ОК» виконується запуск процесу на виконання. По натисненню кнопки «Відміна» запуск процесу не виконується, а активізується основний екран задачі. По натисненню кнопки «Введення показів» активізується екранна форма, приведена на рисунку 56. Якщо користувач не вибрав точку обліку, а натискував кнопку «Введення показів», то на екран дисплея видається наступне попередження (рисунок 54):

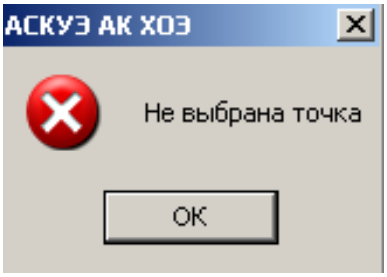


Рисунок 54 - Попередження

За відсутності даних по вибраному ОВ на екран дисплея видається наступне повідомлення (рисунок 55):

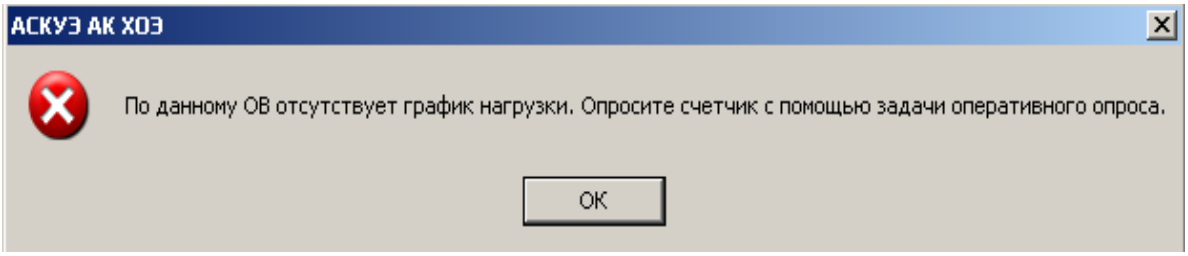


Рисунок 55 - Повідомлення

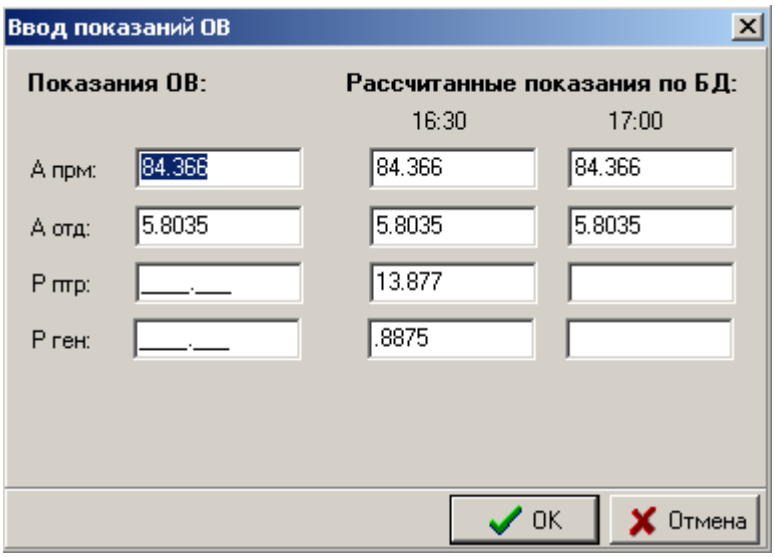


Рисунок 56 - Екранна форма введення показів ОВ

Поля введення «Покази ОВ» призначені для введення показів обхідного вимикача по всіх видах енергії (активна прийнята, активна віддана, реактивна I квадранта, реактивна II квадранта, реактивна III квадранта, реактивна IV квадранта) на момент перемикання вимикача в режим заміщення. Поля введення «Розраховані покази по БД» містять розраховані системою покази обхідного вимикача по кожному виду енергії на межах півгодинних зрізів, протягом якої проведено перемикання. Якщо поля введення порожні, означає в БД, немає показів по обхідному вимикачу. Якщо розрахунок системою проведений, то покази, що вводиться користувачем, по кожному виду енергії має бути більше або дорівнює розрахунковому показу по цьому виду енергії на лівій межі зрізу і менше або дорівнює розрахунковому показу по цьому виду енергії на правій межі зрізу.

По натисненню кнопки ОК система виконує перевірку на відповідність введених показів розрахунковим показим і при позитивному результаті перевірки зберігає дані. По натисненню кнопки Відміна введення показів обхідного вимикача відміняється.

По натисненню кнопки «Редагувати» на основній екранній формі, приведеній на рисунку 52, активізується екранна форма «Редагувати перемикання». Вона повністю аналогічна приведеною на рисунку 53. Поля введення містять значення параметрів перемикання з основної екранної форми, приведеної на рисунку 65. Приклад екранної форми наведений на рисунку 57. Користувач може відредагувати або замінити основні поля.

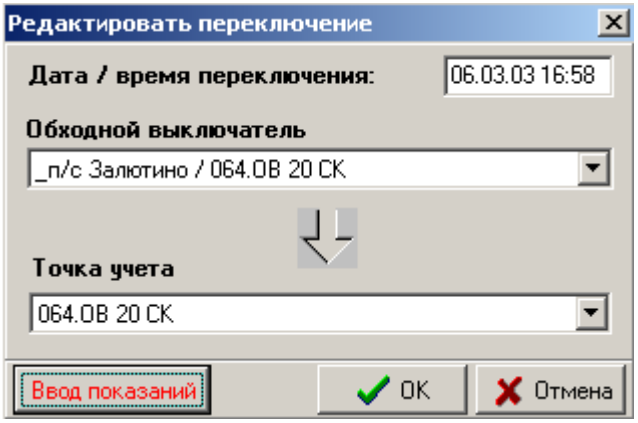


Рисунок 57 - Екранна форма «Редагувати перемикання»

Якщо в процесі редагування були проведені зміни, а потім натискує кнопка «ОК», то на екран дисплея буде виведено наступне повідомлення (рисунок 58)

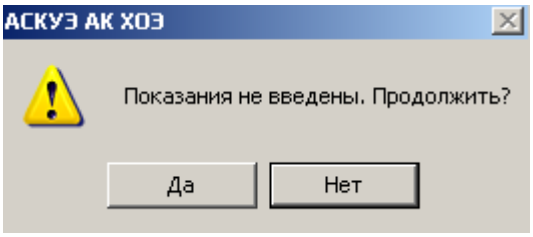


Рисунок 58 - Повідомлення

Користувач повинен відповісти «НІ» («Нет»), якщо редагування зроблене невдало. При відповіді «ТАК» («Да») система сама копіює графік навантаження для вказаної точки обліку і вписує рядок з проведеними редагуваннями в останню строчку таблиці основної екранної форми задачі.

При натисненні кнопки «Видалити» на основній екранній формі задачі на екран дисплея виводиться наступне повідомлення (рисунок 59):

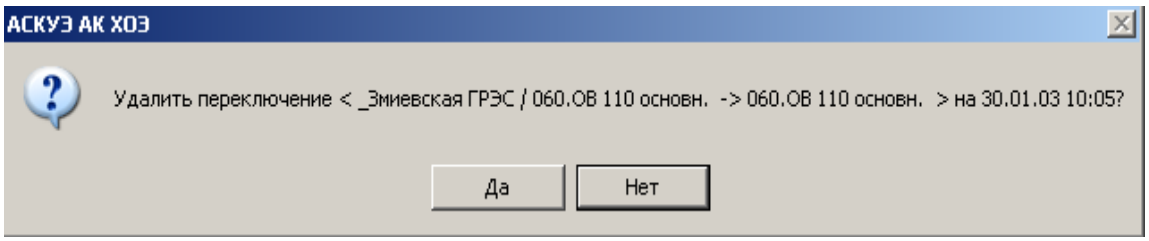


Рисунок 59 - Запит про видалення

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при свідомому виборі перемикання ОВ для видалення, і «НІ» («Нет») - при випадковому натисненні вказаної кнопки.

Задача Заміна лічильників

Задача «Заміна лічильників» призначена для фіксації в базі даних результатів

заміни одного лічильника на іншій для заданої дати на заданій точці обліку електроенергії.

Для виклику задачі «Заміна лічильників» користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 60), в якому користувач в розділі «Ручне введення» повинне вибрати пункт «Заміна лічильників».

г) Після вибору пункту «Заміна лічильників» активізується екранна форма встановлення параметрів заміни, зображена на рисунку 61.

У лівій частці екранної форми відображується вікно перегляду «Дерево об'єктів», яке містить дерево точок обліку, згрупованих по групах обліку . Інверсне виділення назви точки обліку показує вибрану точку обліку, де необхідно замінити лічильник.

У правій частці екранної форми розташована панель «Тип лічильника» і поле введення «Дата заміни». На панелі «Тип лічильника» користувачеві надається можливість із списку лічильників, розташованих на вибраній точці обліку, вибрати потрібний для заміни. Пояснимо процедуру вибору на прикладі індукційних лічильників. Припустимо, що в точці обліку вимірюється активна прийнята, реактивна прийнята, реактивна віддана електроенергії. Система відзначить маркером у вигляді знаку «лапка» три перераховані види виміру електроенергії в загальному списку, що складається з п'яти пунктів. Користувач повинен проставити маркер у формі «.» на замінюваному індукційному приладі обліку, наприклад, на активній прийнятій електроенергії. Якщо замінюваним приладом обліку є інтелектуальний лічильник, то обидва маркери автоматично будуть поставлені на позиції «Інтелектуальний лічильник». В цьому випадку один прилад вимірює всі перераховані види електроенергії і не треба робити ніякого вибору типа лічильника (рисунок 60):

Поле введення «Дата заміни» є календарем, який активізується по натисненню кнопки розкриття списку.

Призначення кнопок:

Замінити - кнопка замінити призначена для встановлення атрибутів нового лічильника;

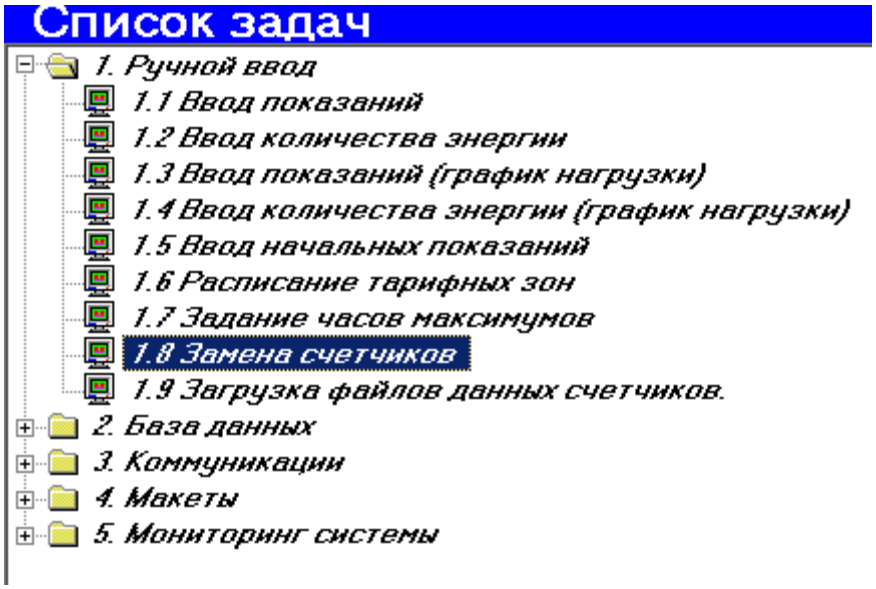


Рисунок 60 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Заміна лічильників»

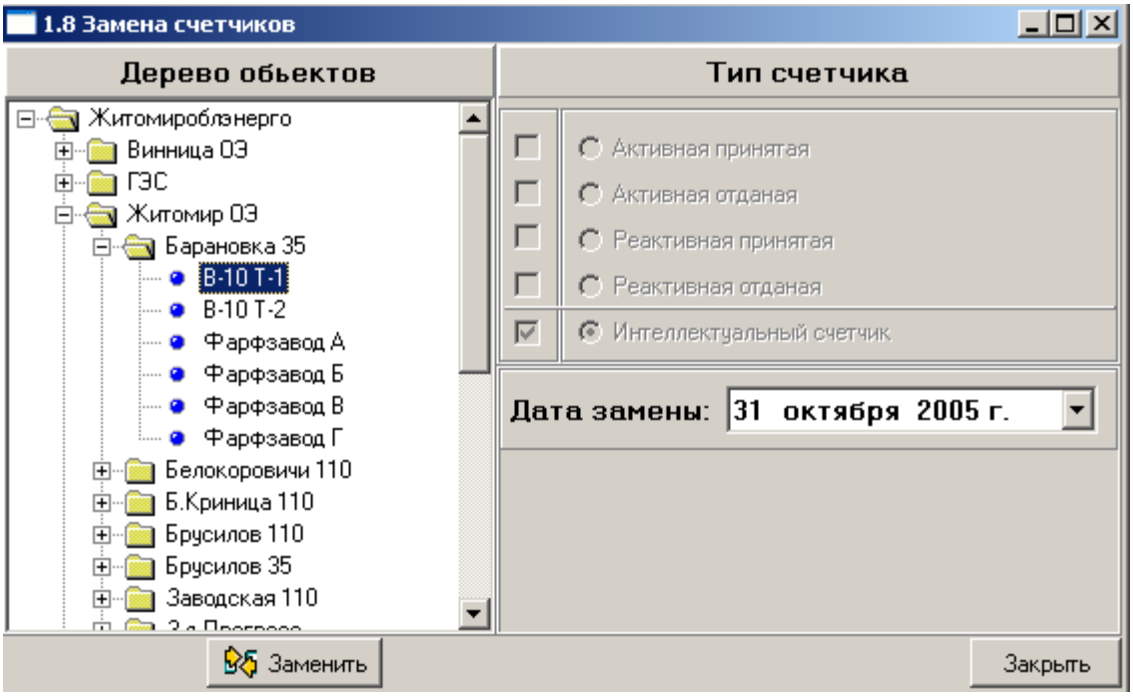


Рисунок 61 - Екранна форма для встановлення параметрів заміни лічильника

Закрити - закрити екран «Заміна лічильників».

По натисненню кнопки «Замінити» активізується екранна форма встановлення атрибутів нового лічильника, приведена на рисунку 62:

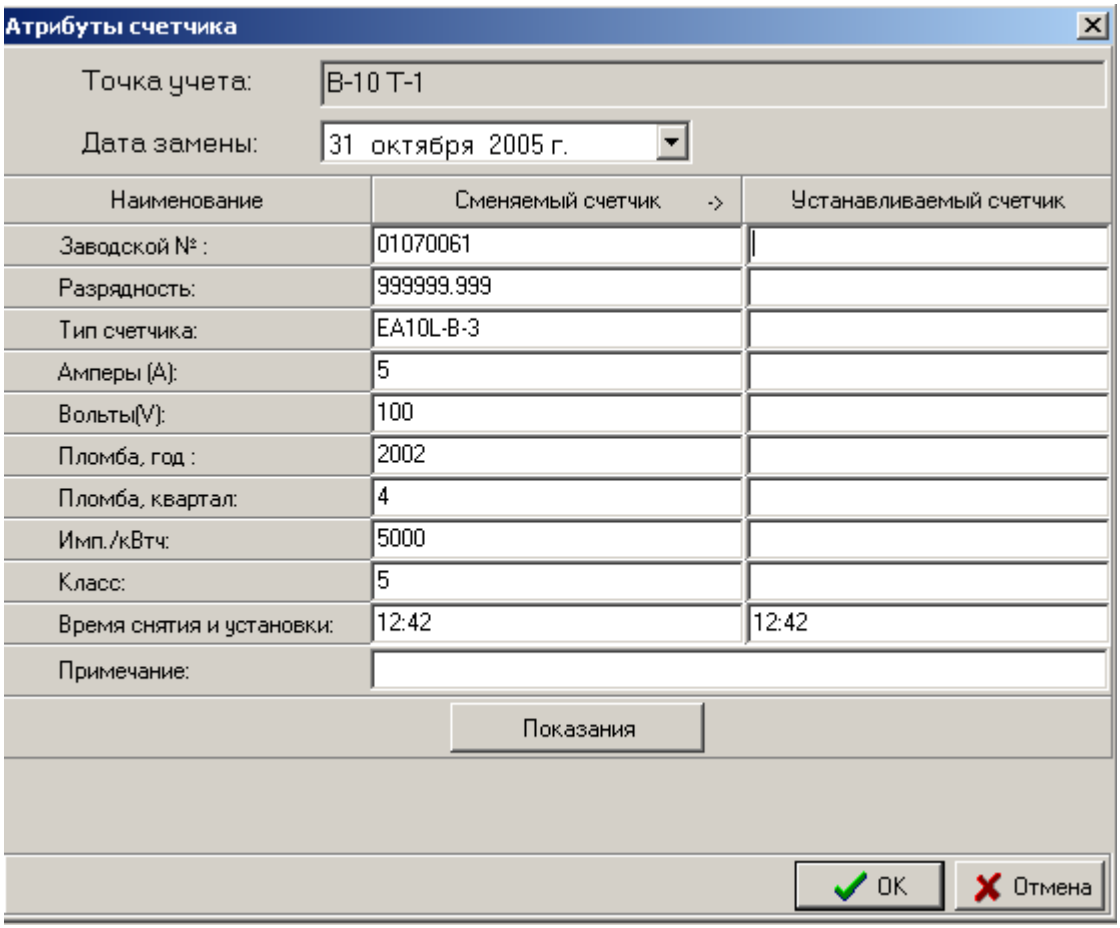


Рисунок 62 - Екранна форма встановлення атрибутів встановлюваного лічильника

Екранна форма, приведена на рисунку 62, містить такі функціональні панелі:

1) верхня панель містить назву вибраної для заміни точки обліку і дату заміни;

2) панель з атрибутами встановленого лічильника;

3) панель з атрибутами встановлюваного лічильника;

4) кнопку «Покази»;

5) панель з наступними функціональними кнопками:

6) кнопка «ОК»;

7) кнопка «Відміна».

По натисненню кнопки «ОК» екранної форми «Атрибути лічильника» виконується заміна лічильника із заданими параметрами заміни, а потім активізується основна екранна форма «Заміна лічильників». По натисненню кнопки «Відміна» заміна не виконується, активізується основна екранна форма «Заміна лічильників».

Новий лічильник визначається наступними параметрами:

1) Заводський номер лічильника - обов'язковий для введення параметр. Значенням поля є рядок;

2) Розрядність лічильника задається у форматі «9999.999». Обов'язковий параметр;

3) Тип лічильника;

4) Ампери (А) - допустиме значення струму, на яке розрахований лічильник. Значенням поля є число;

5) Вольти (V) - допустиме значення напруги, на яку розрахований лічильник. Значенням поля є число;

6) Пломба, рік - рік установки пломби;

7) Пломба, квартал - квартал установки пломби;

8) Імп./кВтч - кількість імпульсів на кВтч;

9) Клас точності лічильника вказаного типа;

10) Час зняття і установки лічильника - за умовчанням система автоматично задає їх за часом активізації екрану для встановлення параметрів встановлюваного лічильника;

11) Покази. Необхідно зафіксувати покази на панелі «Змінюваний лічильник», з яким замінюваний лічильник знятий, і покази на панелі «Встановлюваний лічильник», з яким новий лічильник встановлений;

12) Значення поля «Додана кількість енергії» дозволяє задати витрата енергії по старому лічильнику, за період його бездіяльності.

Слід замінити як попередження, що перехід після заповнення одного поля на наступне здійснюється або мишею, або шляхом натиснення кнопки «Tab». Не можна використовувати для переходу на наступне поля заповнення клавішу ENTER, оскільки натиснення на вказану клавішу приведе до запам'ятовування нових параметрів лічильника. При цьому незадані ще параметри будуть обнульовані.

Заміну провести не можна, якщо:

1) встановлений на вибраній точці обліку лічильник не має заводського номера;

2) по вибраному лічильнику введено покази датою більше, ніж вказана дата заміни;

Якщо користувач не задав заводський номер лічильника, то на екран дисплея видається наступне попередження (рисунок 63):

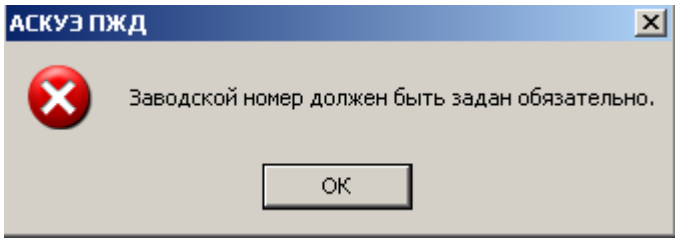


Рисунок 63 - Попередження

Користувач повинен натиснути кнопку «ОК», а потім задати заводський номер встановлюваного лічильника.

При неправильному введенні розрядності встановлюваного лічильника на екран дисплея буде видано наступне повідомлення (рисунок 64):

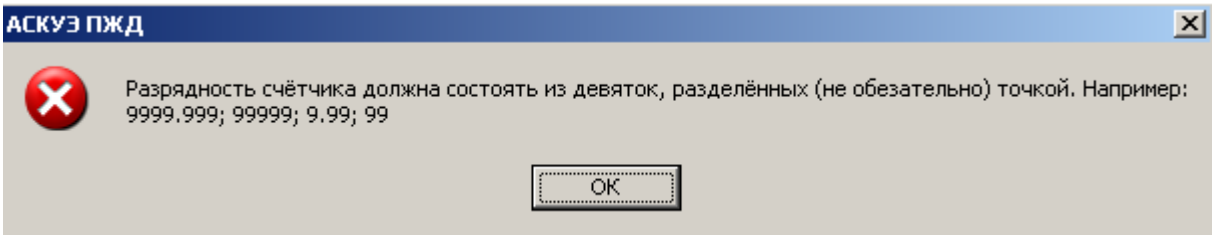


Рисунок 64 - Повідомлення

Користувач повинен натиснути кнопку «ОК», а потім ввести розрядність лічильника по потрібному макету.

Якщо виконується заміна інтелектуального лічильника, то на екрані з'явиться кнопка «Покази». По натисненню кнопки активізується екран введення показів і значень доданої кількості електроенергії для інтелектуального лічильника по всіх видах енергії по тарифних зонах, згідно тарифу, що діє (рисунок 65).

Слід вказати, що додана кількість енергії визначається кількістю електроенергії, спожитою по лінії під час заміни лічильника. Воно задається комісією і записується в акт.

Задача «Редагування лічильників»

Задача «Редагування лічильників» призначена для редагування атрибутів лічильників на вибраній групі або точці обліку електроенергії.

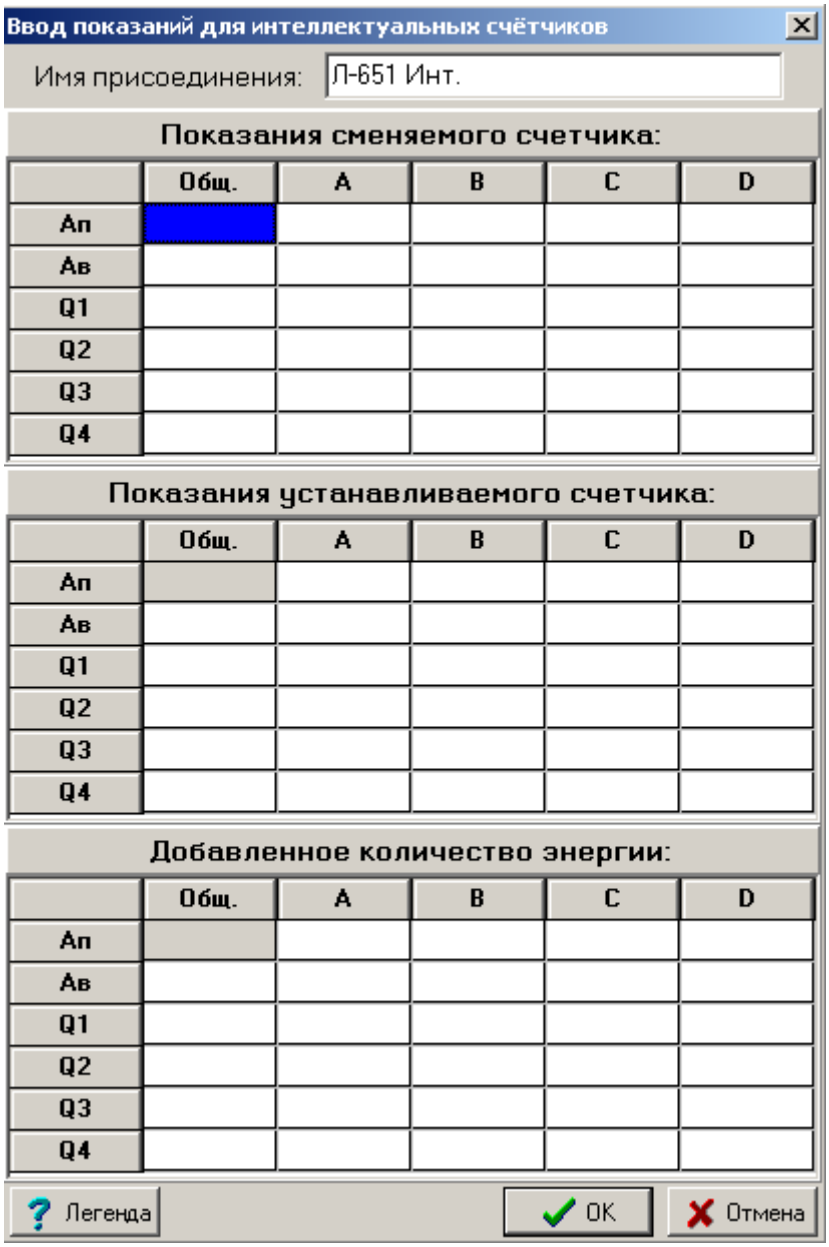


Рисунок 65 - Екран введення показів і значень доданої кількості електроенергії для інтелектуального лічильника

Для виклику задачі «Редагування лічильників» користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 66), в якому користувач в розділі «База даних» повинен вибрати пункт «Редагування лічильників» (рисунок 66):

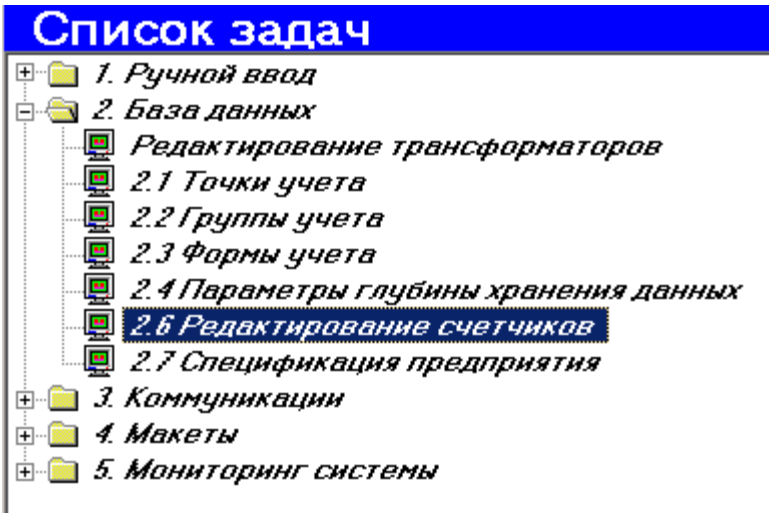


Рисунок 66 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Редагування лічильників»

г) Після вибору пункту «Редагування лічильників» із списку задач активізується екранна форма встановлення групи або точки обліку, яка представлена на рисунку 67.

Інверсне виділення назви точки обліку або групи точок обліку показує вибрану точку обліку або групу точок обліку, атрибути лічильників яких необхідно змінити.

Призначення кнопок:

ОК - активізація основної екранної форми задачі «Редагування лічильників»;

Відміна - закриття екрану задачі.

Основна екранна форма задачі представлена на рисунку 68.

Лічильник в представленій на рисунку 68 екранній формі описується наступним набором параметрів:

Точка обліку - найменування точки обліку, де встановлений лічильник. Даний параметр не редагується;

Дата - дата виконання операції редагування параметрів лічильника;

З-д № - заводський номер лічильника. Значенням поля є рядок;

Розрядність - розрядність лічильника задається у форматі «9999.999»;

Тип - найменування типа лічильника. Значенням поля є рядків;

(А) - допустиме значення струму, на яке розрахований лічильник. Значенням поля є число;

(V) - допустиме значення напруги, на яку розрахований лічильник. Значенням

поля є число;

Пломба, рік - рік установки пломби.

Пломба, кв. - квартал установки пломби;

Імп./кВтч - кількість імпульсів на кВтч;

Кл. - клас точності лічильника вказаного типа.

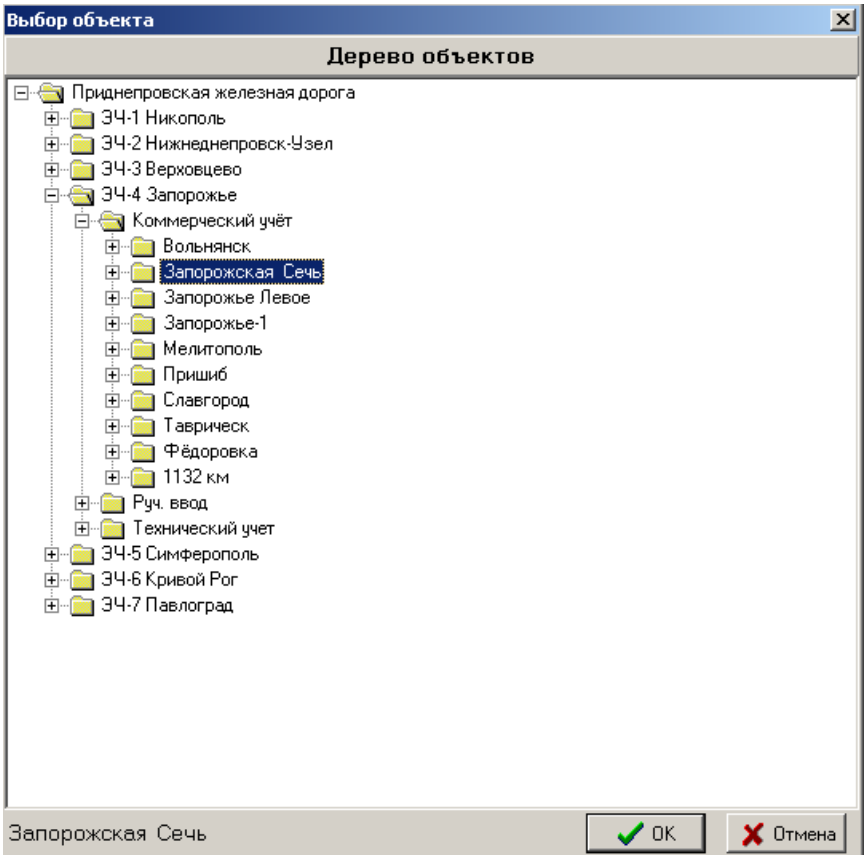


Рисунок 67 - Екранна форма задачі групи або точки обліку

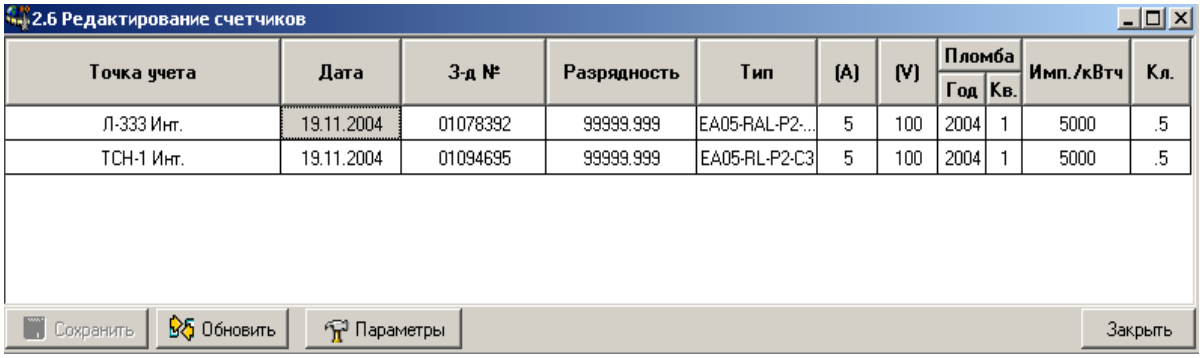


Рисунок 68 - Основна екранна форма задачі «Редагування лічильників»

Редагувати можна всі перераховані вище параметри, за винятком найменування точки обліку. Редагування значень параметрів лічильника виконується в осередку відповідного параметра.

Призначення кнопок основної екранної форми задачі:

Зберегти - збереження результатів зміни параметрів лічильника або лічильників;

Відновити - повернення до збережених значень параметрів лічильників;

Параметри - активізація екрану задачі групи або точки обліку, приведеного на рисунку 67;

Закрити - закриття екрану задачі.

При натисненні будь-якої кнопки «Відновити», «Параметри», «Закрити» без попереднього збереження зроблених змін приведе до видачі на екран дисплея наступного повідомлення (рисунок 69):

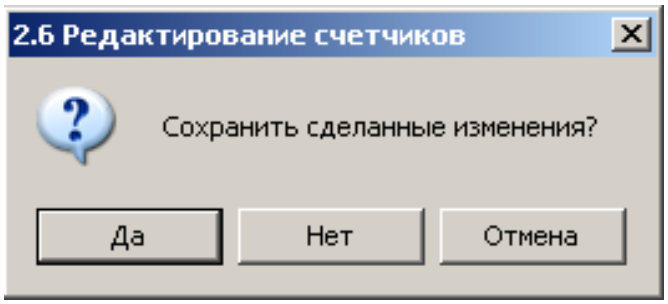


Рисунок 69 - Основна екранна форма задачі «Редагування лічильників»

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при необхідності збереження зроблених змін, «НІ» («Нет») - інакше. Кнопка «Відміна» служить для відміни випадкового натиснення вказаних кнопок в основній екранній формі.

3.7.2 Розділ задач редактора «База даних»

Задача «Точки обліку»

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 70), в якому користувач повинен вибрати пункт «Точки обліку».

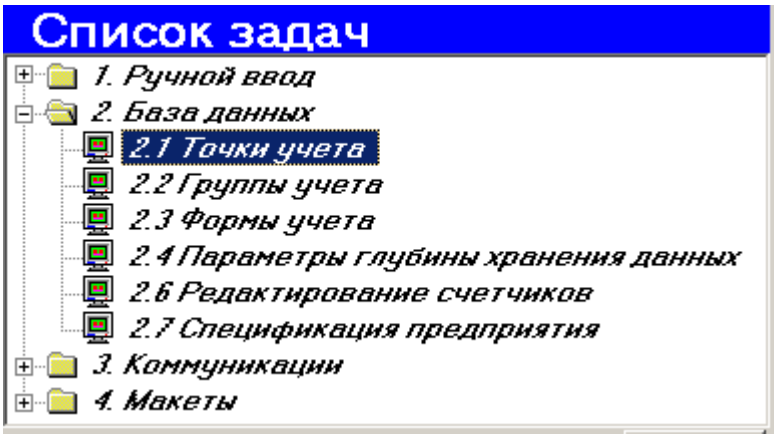


Рисунок 70 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Точки обліку»

Задача «Точки обліку» призначене для перегляду і редагування атрибутів для груп точок обліку і точок обліку.

Екранна форма для роботи із задачею «Точки обліку» приведена на рисунку 84.

Екранна форма містить наступні елементи:

1) Панель «Дерево об'єктів» містить список груп точок обліку і точок обліку;

2) Вкладка «Основні параметри» містить поля введення атрибутів точки обліку або групи точок обліку. Вміст панелі визначається вибраним об'єктом в дереві об'єктів;

3) Вкладка «Додаткові параметри» містить реквізити для введення додаткових параметрів для розрахунку енергії по точці обліку за відсутності лічильника;

4) Вкладка «Втрати» містить реквізити для встановлення параметрів розрахунку втрат енергії, для заданої точки обліку;

5) Панель з функціональними кнопками внизу правої частки екранної форми;

6) Панель з основними кнопками.

Призначення кнопок основного екрану:

Зберегти - збереження змінених даних в БД;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Закрити - закриття екрану задачі.

Вкладка «Основні параметри».

У лівій частці форми задачі відображується ієрархічний список приєднань (груп і точок обліку електроенергії). Нульовий рівень списку - власне підприємство, параметри

якого формуються в задачі «Специфікація підприємства». На приведеному рисунку 84 нульовим рівнем списку є - Павлоградський ХЗ. Перший рівень ієрархії є об'єднаннями точок обліку (Стенд, Лічильники «Облік»). Вищеописані рівні в списку помічені піктограмою . Якщо в списку відсутні ці рівні, то ввести точки обліку неможливо. Останній рівень ієрархії - точки обліку електроенергії (наприклад, Облік_12, ТМ-3_35 і так далі) Рисунок 71:

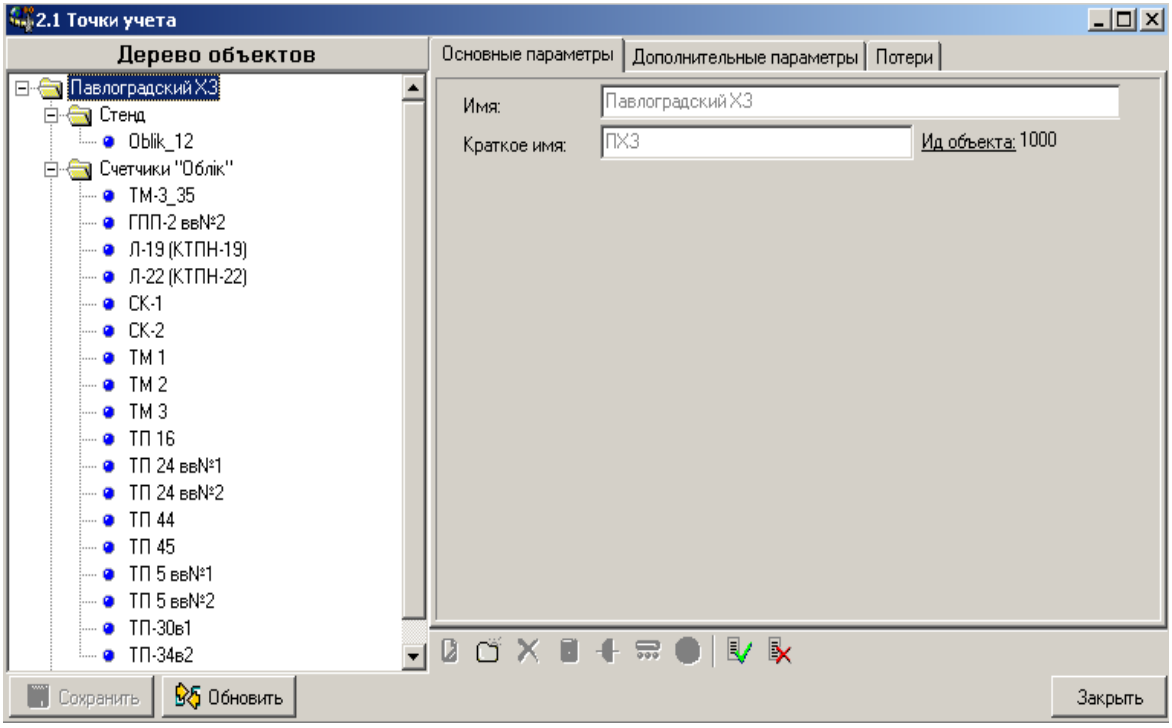


Рисунок 71 - Основна екранна форма задачі «Точки обліку»

Для того, щоб додати підстанцію необхідно натиснути кнопку «Вставити групу» безпосередньо на найменуванні об'єднання підстанцій. Підстанції можна додати і всередину вибраної підстанції. Для цього необхідно натиснути кнопку «Вставити групу» безпосередньо на найменуванні підстанції. Нові підстанції носитимуть ім'я «Без імені» і для них необхідно задати повне і коротке ім'я на вкладці «Основні параметри».

Група точок обліку відмічена в дереві об'єктів піктограмою, описується наступними реквізитами:

Ім'я - найменування групи обліку електроенергії;

Коротке ім'я - коротке найменування групи обліку електроенергії;

Ід. Об'єкту - ідентифікатор групи обліку електроенергії в базі даних.

Додати точку обліку можна тільки на рівні підстанцій і нижче кнопкою «Створити нову точку». Точка обліку описується багатим переліком реквізитів, як показано на

рисунку 85 на вкладці «Основні параметри».

Точка обліку в дереві об'єктів відмічена піктограмою ● і описується наступними параметрами:

1) Ім'я - найменування точки обліку електроенергії;

2) Коротке ім'я - коротке найменування точки обліку електроенергії;

3) д. Об'єкту - ідентифікатор точки обліку електроенергії;

4) Тег зв'язку - параметр опиту, використовується в задачі «План опиту». Докладний опис правил заповнення цього поля приведений у вказаній задачі;

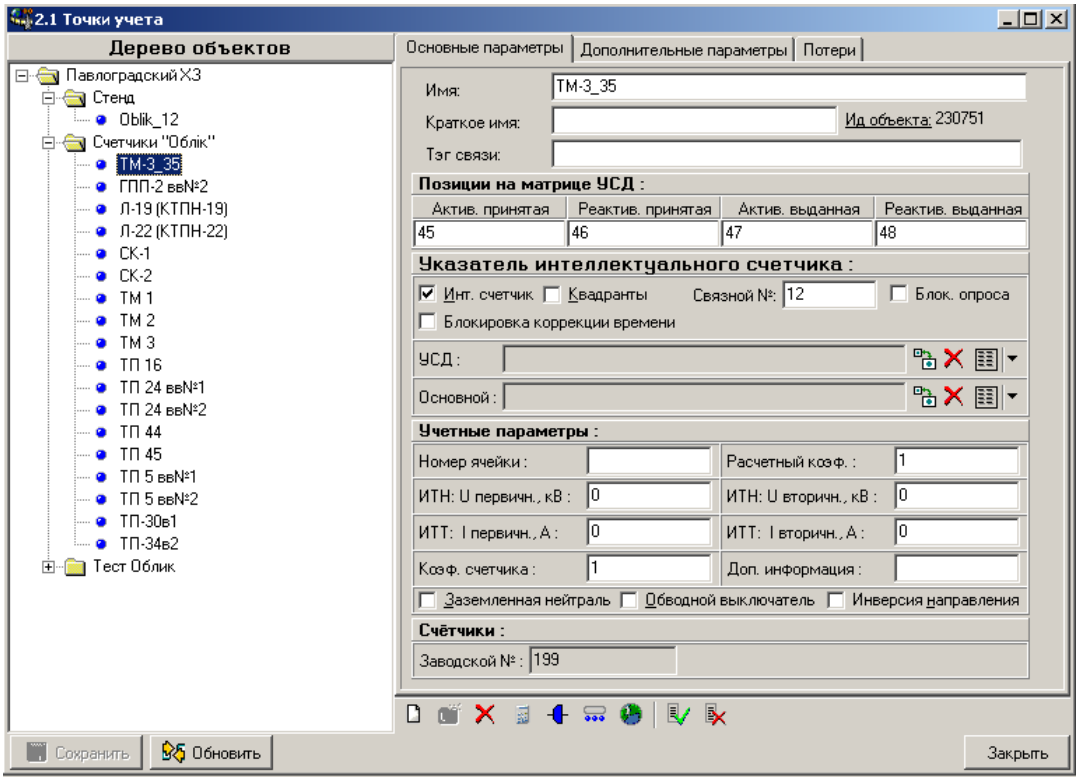


Рисунок 72 - «Основні параметри» задачі «Точки обліку»

а) Позиції на матриці ПЗД (пристрій збору даних) Актив. прийнята, Реактив. прийнята, Актив. видана, Реактив. видана визначають номери каналів ПЗД, до якого підключений імпульсний лічильник;

б) Інт. лічильник - ознака інтелектуального лічильника;

в) Квадранти - ознака обліку реактивної електроенергії по квадрантах;

г) Блокування корекції часу - ознака заборони корекції часу лічильника;

д) Зв'язковий номер - зв'язковий номер електронного лічильника або номер каналу підключення лічильника до ПЗД комунікаційного модуля (КМ.). Якщо значення поля дорівнює нулю, опит вказаного лічильника не проводиться;

е) Блок. опиту - ознака блокування опиту;

ж) ПЗД - повне найменування пристрою збору даних, до якого приєднана вибрана точка обліку електроенергії, і заводський номер лічильника точки обліку, вибраної як ПЗД. У полі ПЗД міститься інформація про пристрій збору даних для вибраної точки обліку. Даний параметр використовується при підключенні імпульсних виходів лічильника до іншого, але обов'язково, інтелектуальному лічильнику;

1)  - дозволяє для вибраної точки обліку електроенергії задати ПЗД з переліку всіх крапок, тільки для інтелектуальних лічильників;

2)  - дозволяє для вибраної точки видалити задану точку ПЗД;

3)  - відкриває перелік крапок, для яких вибрана точка обліку виступає як пристрій збору даних. Як приклад можна дати наступний рисунок (рисунок 73):

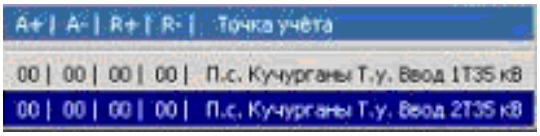


Рисунок 73 – Точка обліку

з) Основний - повне найменування основного лічильника для вибраної користувачем точки обліку. Якщо приєднання має дублюючий лічильник, то їх можна пов'язувати між собою.

1)  - дозволяє для вибраної точки задати основну точку з переліку всіх крапок;

2)  - дозволяє для виділеної точки видалити ознаку дублюючого лічильника.

3)  - відкриває перелік дублюючих крапок для вибраної точки;

и) Обліковими параметрами лічильника є наступні параметри:

1) Номер осередку - осередок установки лічильника;

2) Розрахунковий коеф. - розрахунковий коефіцієнт лічильника, який обчислюється за наступною формулою:

3) U первичн. / U вторичн. * I первичн. / I вторичн. / Коефф. лічильника

4) Ітн:uпервічн., кВ - напруга первинної обмотки на вимірювальному трансформаторі напруги в кВ;

5) Ітн:uвторічн., кВ - напруга вторинної обмотки на вимірювальному трансформаторі напруги в кВ;

6) ІТТ: Іпервичн., А - струм в первинній обмотці вимірювального трансформатора струму;

7) ІТТ: Івторичн., А - струм у вторинній обмотці вимірювального трансформатора струму;

8) Коефф. лічильника - коефіцієнт трансформації, прошитий в лічильнику;

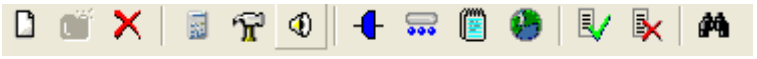
9) Доп.інформация - додаткова інформація по лічильнику;

10) Заземлена нейтраль - опція визначає схему підключення лічильника. Якщо проставлений маркер, то лічильник підключений із заземленою нейтралью;

11) Обвідною вимикач - опція визначає типа точки обліку. Якщо проставлений маркер, то точка обліку є обхідним вимикачем;

12) Інверсія напряму - ознака зміни напряму в лічильнику;

13) Заводський № - заводський номер лічильника.

Призначення лінійки  функціональних кнопок на правій частці основної екранної форми:

Створити нову точку  - додавання нової точки обліку в поточній позиції дерева об'єктів. Якщо курсор указує на групу обліку, то нова точка обліку додається в дану групу. Якщо курсор указує на точку обліку, то нова точка обліку додається в групу обліку, до якої відноситься поточна активна точка обліку;

Вставити групу  - додавання нової групи обліку в поточній позиції дерева об'єктів. Якщо курсор указує на групу обліку, то нова група обліку додається в групу обліку, в яку входить активна група обліку. Якщо курсор указує на точку обліку, то нова точка обліку додається в групу обліку, до якої відноситься поточна активна точка обліку;

Видалити поточний елемент - видалення вказаного об'єкту дерева об'єктів. Операція виконується після підтвердження виконання операції користувачем;

Лічильники - по натисненню кнопки для вибраної точки обліку викликається вікно «Лічильники приєднання» (рисунок 74), в якому представлена інформація про лічильники, прив'язані до даної точки обліку;

Зразок розноски на ГН - по натисненню по натисненню кнопки для вибраної точки обліку викликається вікно «Зразки розноски на ГН» (рисунок 75). Екран призначений для встановлення зразка розноски ГН, при ручному введенні витрати, по заданому алгоритму для даної точки обліку;

Параметризація лічильника по натисненню по натисненню кнопки для вибраної точки обліку викликається вікно «Параметризація лічильника» (рисунок 89) Екран призначений для редагування і збереження в базі даних файлів параметризації лічильника для даної точки обліку;

Перелік каналів - приведений перелік каналів (рисунок 77), ведучих опит вибраної точки обліку електроенергії;

Перелік груп - перегляд переліку груп (рисунок 78), в які входить вибрана точка обліку;Перелік макетів - перегляд переліку макетів (рисунок 79), в які входить вибрана точка обліку;

Стан опиту - перегляд стану опиту (рисунок 80) по вибраній точці обліку;

Перерахувати дані - кнопка призначена для встановлення дати (рисунок 81), починаючи з якої потрібно провести перерахунок даних по вибраній точці обліку;

Видалити дані - кнопка призначена для встановлення дати (рисунок 82), з якою треба видалити для вибраної точки обліку інформацію по кожному виду опиту (профіль, графік навантаження, добові покази, місячні покази).

При натисненні кнопки активізується екранна форма, приведена на рисунку 74.

У екранній формі представлена інформація про лічильники, прив'язані до даної точки обліку. Редагувати можна всі значення параметрів лічильника, за винятком найменування точки обліку. По натисненню кнопки «ОК» виконується збереження змінених даних і закриття екрану задачі. По натисненню кнопки «Відмінити» екран «Лічильники приєднання» закривається (рисунок 74).

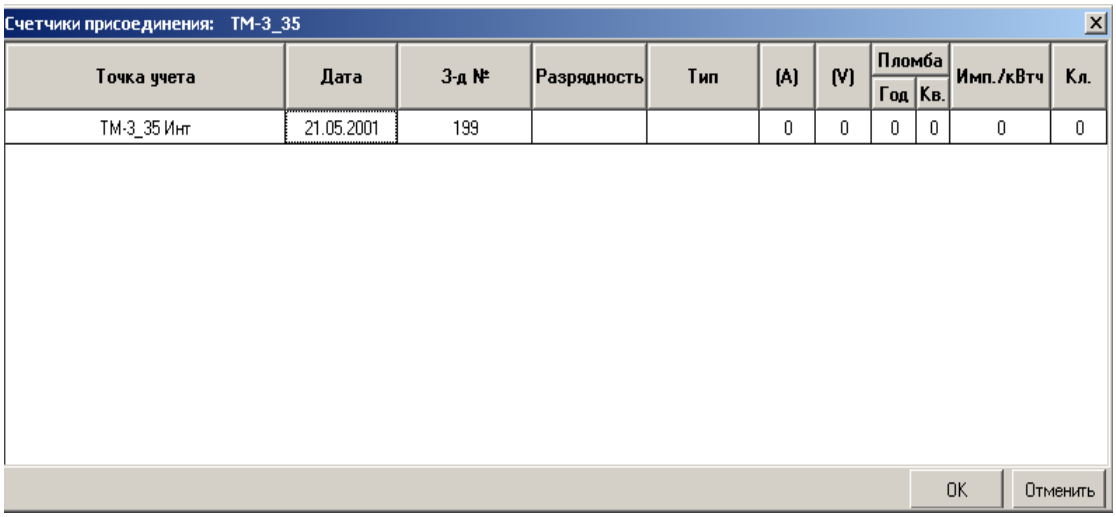


Рисунок 74 - Екран перегляду і редагування атрибутів лічильників для точки обліку

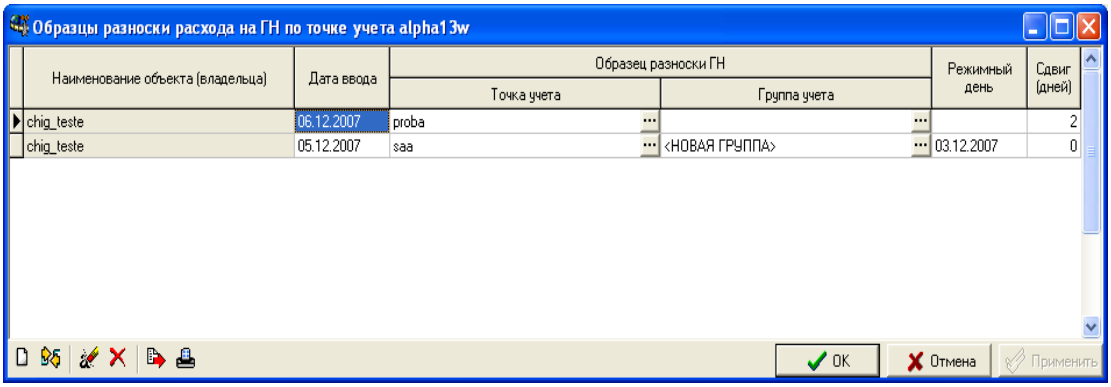


Рисунок 75 - Екранна форма для встановлення зразка розноски на ГН по вибраній точці

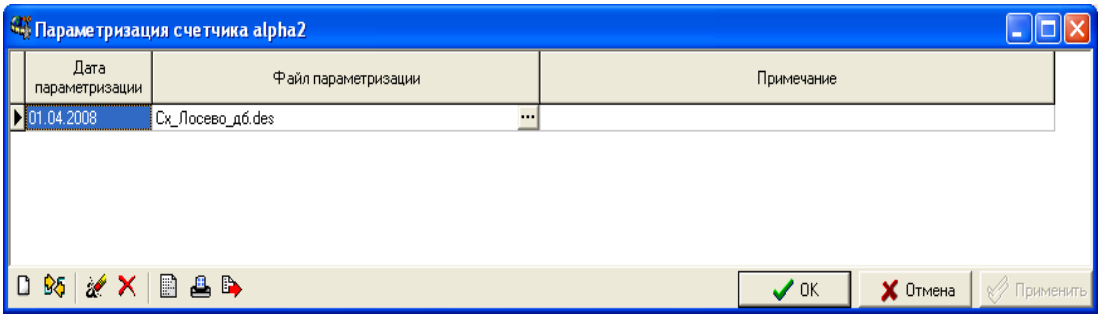


Рисунок 76 - Екранна форма для збереження файлів параметризації лічильника по вибраній точці

При натисненні кнопки активізується екран наступного вигляду (рисунок 77)

У вікні відображуються перелік всіх каналів, в які включена вибрана точка обліку.

При натисненні кнопки активізується екран наступного вигляду (рисунок 78).

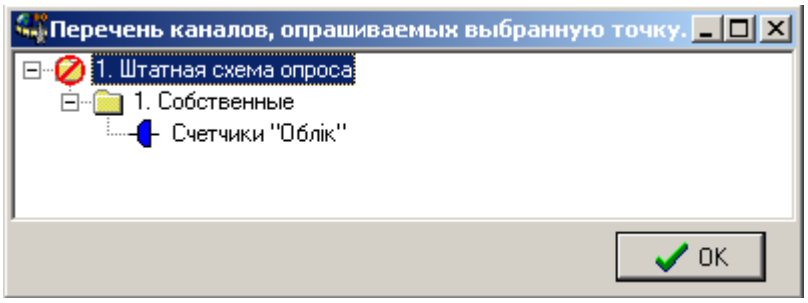


Рисунок 77 - Екранна форма переліку каналів для вибраної точки обліку

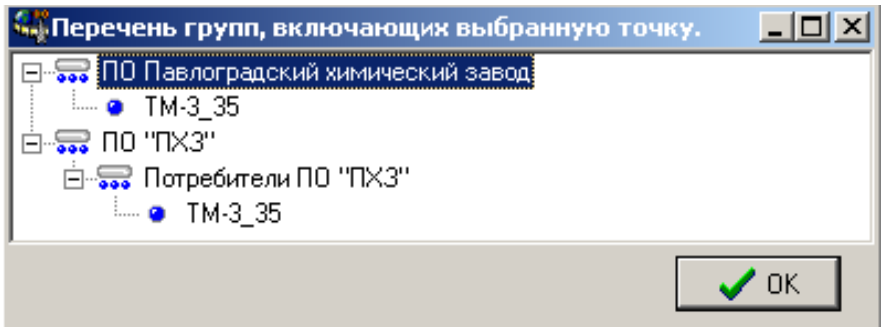


Рисунок 78 - Екранна форма перегляд переліку груп, що включають вибрану точку обліку

При натисненні кнопки  активізується екран наступного вигляду (рисунок 79):

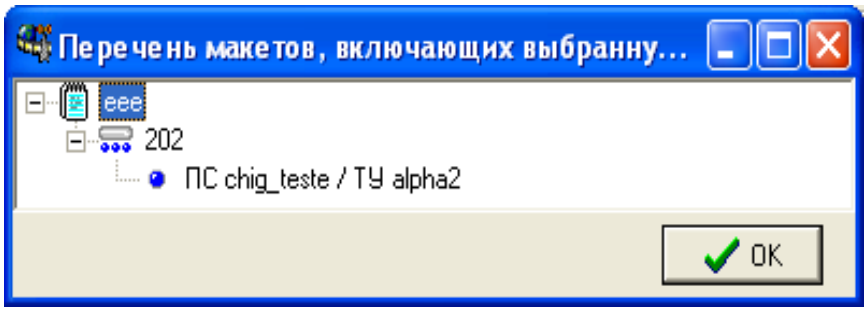


Рисунок 79 - Екранна форма перегляд переліку макетів, що включають вибрану точку обліку

У вікні відображуються перелік всіх груп обліку з повною ієрархією дерева крапок і груп обліку, в які включена вибрана точка обліку електроенергії. При натисненні кнопки  активізується екран наступного вигляду (рисунок 80):

У вікні представлена інформація по всіх видах показів, отриманих при опиті по вибраній точці обліку і остання дата отримання інформації. На екрані також представлена інформація об стан опиту лічильника, код помилки і її розшифровка. Дату останнього опиту по кожному виду опиту (профіль, графік навантаження, добові покази, місячні покази) можна змінити і опит починатиметься від цієї дати.

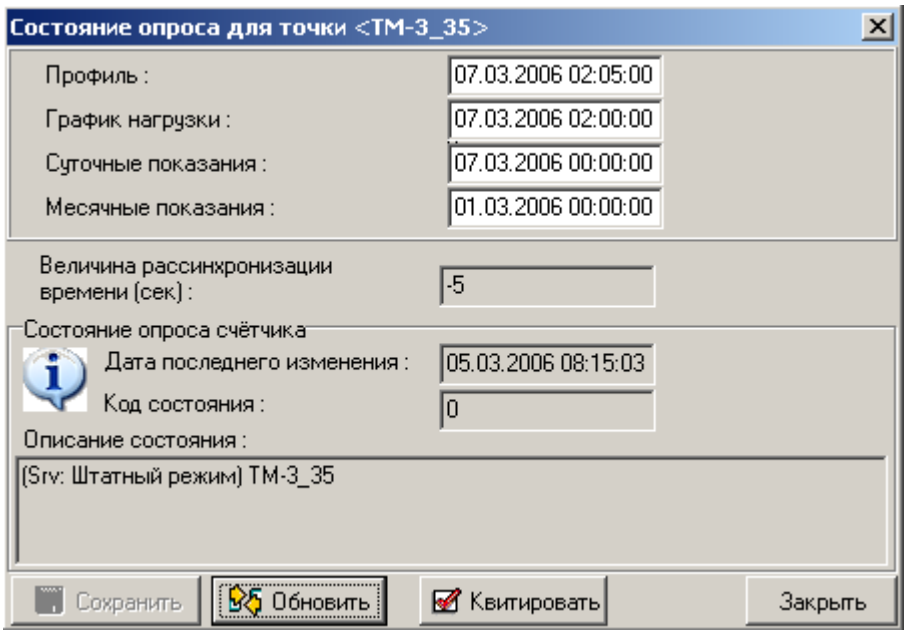


Рисунок 80 - Екранна форма для перегляд стану опиту по вибраній точці обліку

При натисненні кнопки активізується екран, зображений на рисунку 81. Користувач повинен задати нову або погодитися із запропонованою датою перерахунку добової витрати і графіка навантаження, натиснути кнопку «ОК» для виконання перерахунку. В разі відмови від перерахунку - натиснути кнопку «Відміна» (рисунок 81).

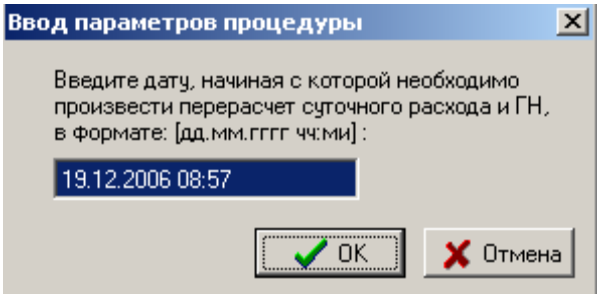


Рисунок 81 - Екранна форма для встановлення параметрів перерахунку даних по вибраній точці обліку

При натисканні кнопки активізується екранна форма, приведена на рисунку 83. На екранній формі виведений список дат по різних видах опитуваних даних (профіль, ГН, добові покази, місячні покази). Якщо користувач вибрав для видалення певний вид даних, то він повинен проставити маркер і задати дату або погодитися із запропонованою поточною датою, а потім натиснути кнопку «ОК». Після видалення на екран дисплея буде виведено наступне повідомлення (рисунок 82):

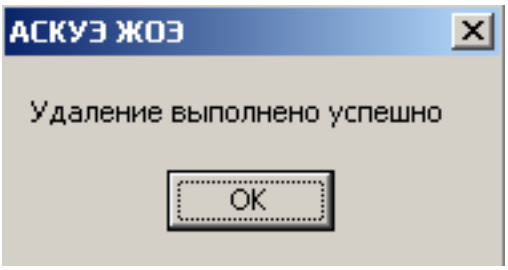


Рисунок 82 - Повідомлення

При відмові від видалення даних, користувач повинен натиснути кнопку «Відміна».

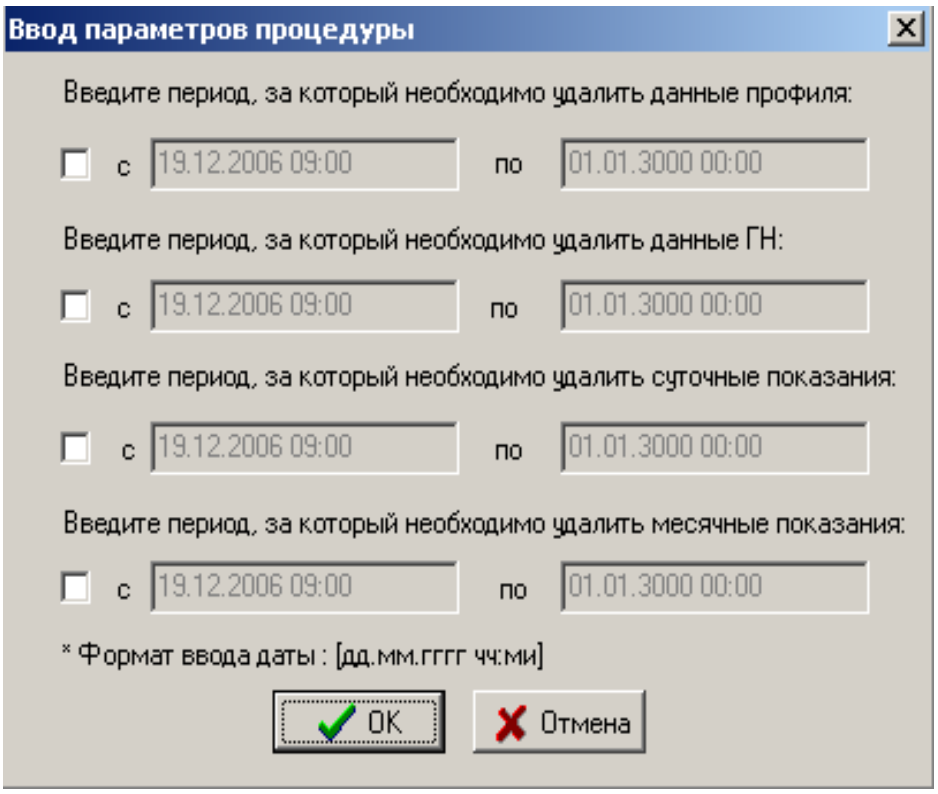


Рисунок 83 - Екранна форма для встановлення параметрів при видаленні даних по вибраній точці

Вкладка «Додаткові параметри» містить поля для введення додаткових параметрів розрахунку енергії на вибраній точці обліку. Зовнішній вигляд вкладки приведений на рисунку 84.

В разі відсутності приладів обліку на вибраному приєднанні, розрахунок електроенергії може проводитися по встановленій потужності або по середньомісячному споживанню. Дані нарахування проводяться автоматично фоновим процесом - “Розрахунок точок ручного введення”.

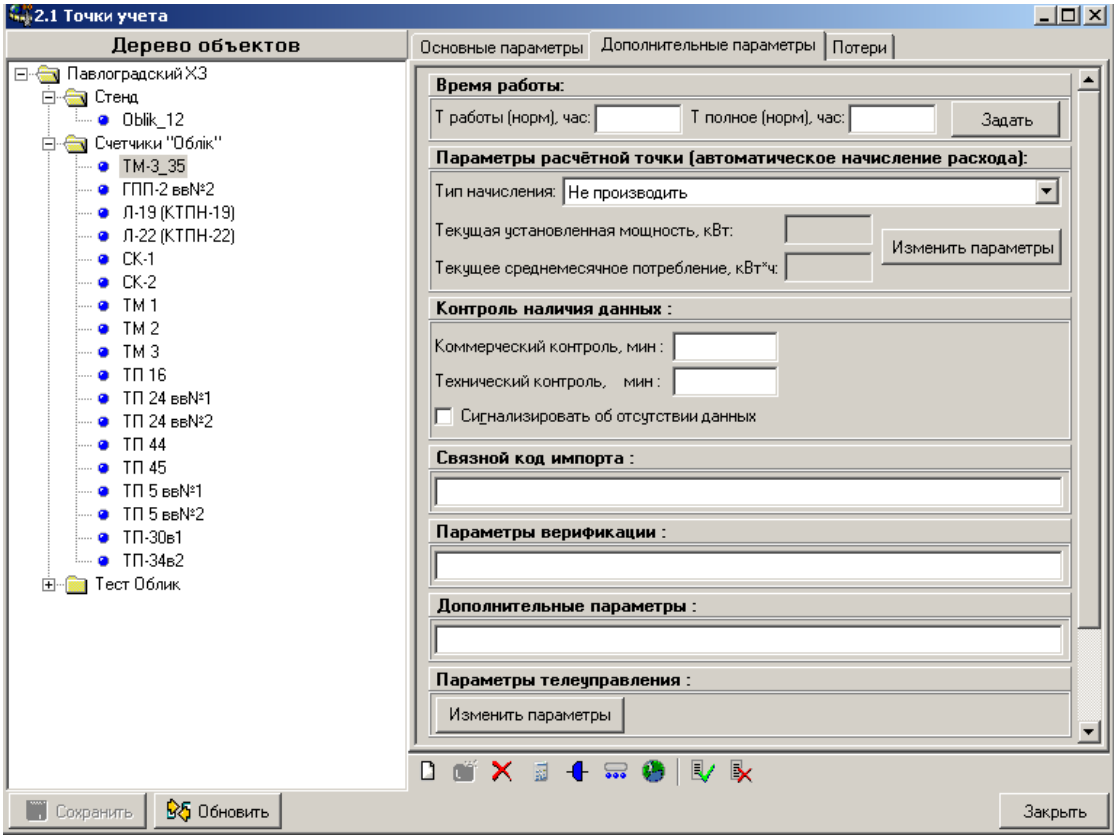


Рисунок 84 - Вкладка «Додаткові параметри» задачі «Точки обліку»

До додаткових параметрів точки обліку відносяться дані, розбиті на наступні групи:

а) Час роботи;

б) Параметри розрахункової точки;

в) Контроль наявності даних;

г) Зв'язковий код імпорту;

д) Параметри верифікації;

е) Додаткові параметри;

ж) Параметри телекерування.

У групі «Час роботи» до додаткових параметрів відносяться два тимчасові параметри:

Т роботи (норм), година

Т повне (норм), година

Це номінальний час роботи приєднання за місяць в звичайних умовах. Якщо даний час не заданий - вважається, що приєднання працювало цілодобово і час роботи

рівний 24*N, де N - кількість годинника в звітному місяці. Якщо в якомусь місяці час роботи приєднання відрізнявся від номінального, то його необхідно поміняти при використанні кнопки «Задати».

При натисненні кнопки задати на екран дисплея виводиться екранна форма, приведена на рисунку 85:

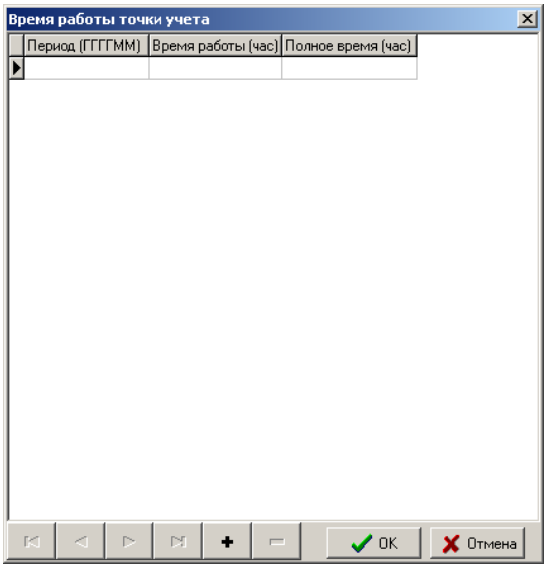


Рисунок 85 - Екранна форма «Час роботи точки обліку»

Параметри (час роботи в годиннику і повний час в годиннику), що задаються, використовуються при нарахуванні втрат і розрахунку місячного споживання за заданий період по встановленій потужності. Для введення даних використовується лінійка кнопок навігації  . Кнопка  використовується для додавання нового рядка для введення, кнопка  - для видалення вибраного рядка.

Кнопка  використовується для переходу на перший рядок, а кнопка  - на останню. Кнопка  використовується для переходу на попередній рядок, а кнопка  - на наступну.

По натисненню кнопки «ОК» виконується збереження змінених даних і закриття екрану задачі. По натисненню кнопки «Відміна» екран «Час роботи точки обліку» закривається.

У групі «Параметри розрахункової точки» до додаткових параметрів відносяться наступні параметри розрахунку:

1) Тип нарахування - тип нарахування, по якому проводитиметься розрахунок споживання електроенергії для вибраної точки обліку. Тип нарахування вибирається з випадного списку (рисунок 86).

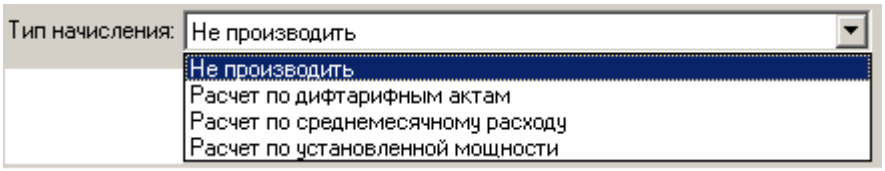


Рисунок 86 - Вибір типу нарахування

2) Поточна встановлена потужність - розрахунок енергії по встановленій потужності.

3) Поточне середньомісячне споживання - розрахунок енергії по середньомісячному споживанню.

Дані нормативні величини можуть змінюватися з часом. У вікні, що відображується, показані їх поточні значення. Для встановлення або перегляд значень за інший період використовують кнопку «Змінити параметр».

По натисненню кнопки «Змінити параметр» на екран дисплея виводиться екранна форма, зображена на рисунку 87

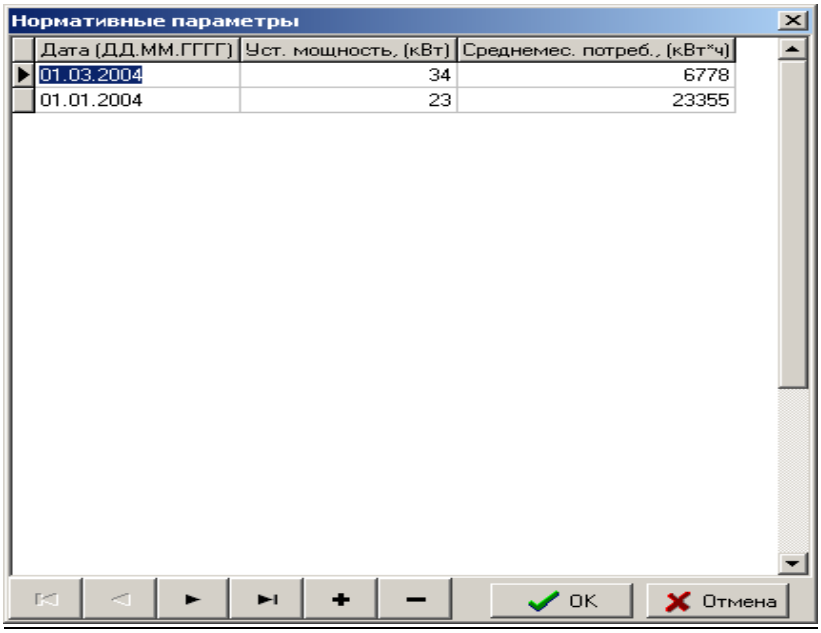


Рисунок 87 - Екранна форма при натисненні кнопки «Змінити параметри»

У полі «Дата» водиться дата, починаючи з якої заданий параметр набирає чинності. У поля «Вуст. потужність [кВт]» і «Среднемес. Потреб. [кВт*ч]» вводяться потрібні значення. По натисненню кнопки «ОК» виконується збереження змінених даних

і закриття екрану задачі. По натисненню кнопки «Відміна» екран «Нормативні параметри» закривається. Кнопки навігації аналогічні описаним для рисунку 85.

У групі «Контроль наявності даних» до додаткових параметрів відносяться наступні параметри:

1) Комерційний контроль, мін - час в хвилинах, по закінченню якого подається сигналізація про відсутність інформації опиту по даній точці обліку за станом на 00:00 годин кожної доби для формування макетів (зазвичай задається як 30 хвилин);

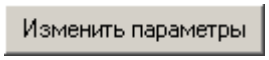
2) Технічний контроль, мін - час в хвилинах, по закінченню якого подається сигналізація про відсутність інформації поточного опиту по даній точці обліку (при знятті інформації через кожних 5 хвилин зазвичай задається як 10 хвилин);

3) Сигналізація про відсутність даних - маркером задається необхідність сигналізації про відсутність даних опиту вибраної точки обліку.

Дані параметри використовуються для налаштування сигналізації при опиті точки.

Зв'язковий код імпорту. У цьому розділі задається параметр, використовуваний для завантаження інформації в базу даних АСКОЕ шляхом експорту Excel-файлів або файлів в текстовому форматі. Файли формуються в результаті опиту лічильників програмними засобами лічильника.

Додаткові параметри. У цьому розділі задаються параметри, використовувані при формуванні звітних форм.

Для точок обліку, обладнаних лічильниками типа «ОБЛІК» в додаткових параметрах доступна інформація про умови видачі телекерування. При натисненні на кнопку 

в розділі «Параметри телекерування» на екран дисплея виводиться наступна інформація (рисунок 88):

У даній екранній формі користувач може переглянути параметри телекерування для прив'язаної точки обліку, або провести прив'язку за умовами телекерування. Для прив'язки користувач перетягує лівою кнопкою миші одну із списку умов, розташованих в правому вікні екранної форми. Список умов задається в задачі «Умови видачі телекерування» з розділу редактора «Комунікації».

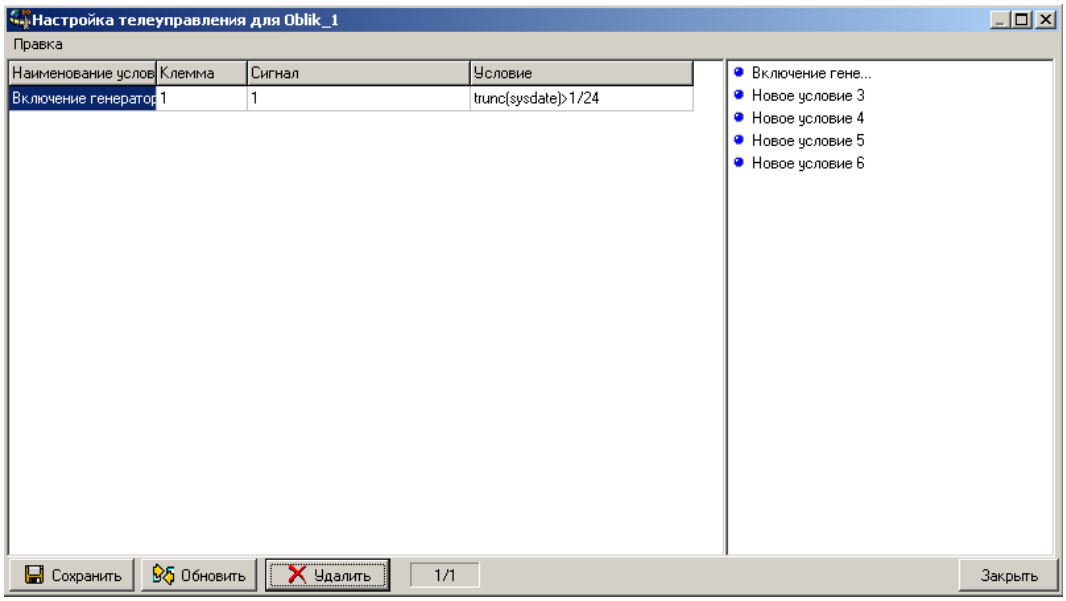


Рисунок 88 - Екранна форма «Налаштування телекерування»

У таблиці «Налаштування телекерування» містяться наступні стовпці:

1) найменування умови;

2) клема;

3) сигнал;

4) умова.

Стовпці «Найменування умови», «Умова» задаються при прив'язці вибраної умови до даної точки обліку. Решта стовпців «Клема» і «Сигнал» задаються і коректуються уручну.

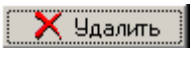
Для редагування використовуються наступні функціональні кнопки:

Зберегти - кнопка використовується для збереження виконаних змін;

Відновити - кнопка використовується для видалення всіх виконаних змін;

Видалити - кнопка використовується для видалення вибраного запису з таблиці;

Закрити - кнопка використовується для виходу з екранної форми «Налаштування телекерування».

При натисненні кнопки 

на екран дисплея виводиться наступне повідомлення (рисунок 89):

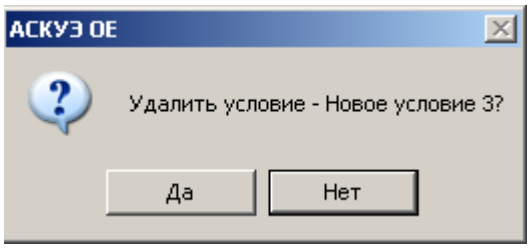


Рисунок 89 - Повідомлення

Користувач повинен підтвердити видалення, натискує кнопку «Та» або відмовитися від видалення - натискує кнопку «НІ» («Нет»).

Вкладка «Втрати» зображена на рисунку 90 і містить поля введення для встановлення параметрів розрахунку втрат електроенергії на вибраній точці обліку.

Користувач повинен задати два реквізити:

1) Спосіб обчислення - спосіб обчислення втрат

2) Витрата реактивною - спосіб для обчислення витрати реактивної електроенергії.

3) Система пропонує наступні способи обчислення втрат:

4) без втрат (розрахунок втрат не проводиться);

5) відсоток від витрати (задається відсоток втрат по вигляду енергії);

6) фіксовані втрати (задається фіксована кількість кВтч втрат);

7) відсоток від витрати в квадраті (2) (задається відсоток втрат по вигляду енергії);

8) по формулі (розрахунок втрат по заданих силових характеристиках трансформатора і характеристиках лінії згідно методиці розрахунку втрат Міненерго України від 18.02.1998 р.).

Кількість реквізитів введення вкладки «Втрати» для вибраної точки обліку визначає спосіб обчислення втрат енергії.

При встановленні способу обчислення втрат (без втрат) розрахунок втрат не проводиться і, відповідно, не задається ніяких параметрів розрахунку втрат.

Якщо заданий один з трьох способів обчислення втрат («Відсоток від витрати», «Фіксовані втрати» або «Відсоток від витрати в квадраті»), то екранна форма для введення параметрів розрахунку втрат набере вигляду, зображеного на рисунку 91.

На даній екранній формі (рисунок 91) вводяться наступні параметри розрахунку втрат:

У лінії - відсоток або фіксована кількість кВтч втрат в лінії між лічильником і трансформатором;

Акт в трансф. - відсоток або фіксована кількість кВтч втрат активної енергії в трансформаторі;

Реакт в трансф. - відсоток або фіксована кількість кВтч втрат реактивної енергії в трансформаторі.

При виборі способу розрахунку втрат «По формулі» розрахунок втрат електроенергії в трансформаторах і повітряних лініях здійснюється згідно документа «Методика за визначенням втрат електроенергії в трансформаторах і лініях електропередач», затвердженої Міненерго України 18.02.98 р.

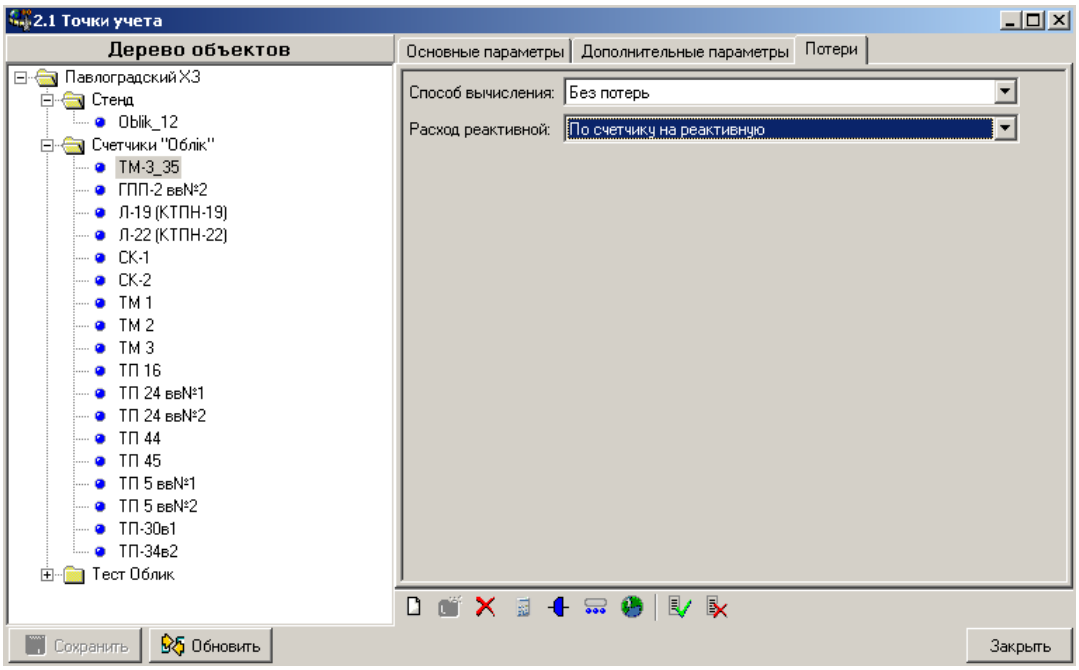


Рисунок 90 - Вкладка «Втрати» задачі «Точки обліку»

Розрахунок втрат активної і реактивної електроенергії в кабельних і повітряних лініях проводиться по наступних формулах:

$$\Delta A_a = \frac{A_a^2 + A_p^2}{U_n^2 * T_0} * r_0 * L * 10^{-3},$$

$$\Delta A_a = \frac{A_a^2 + A_p^2}{U_n^2 * T_0} * x_0 * L * 10^{-3},$$

де: ΔA_a - втрати активної електроенергії в лінії, кВт*ч;

ΔA_p - втрати реактивної електроенергії в лінії, кВАр*ч;

A_a - кількість активної електроенергії, врахованої лічильником за звітний період, кВт*ч;

A_p - кількість реактивної електроенергії, врахованої лічильником за звітний період, кВАр*ч;

T_0 - кількість годин роботи в розрахунковому періоді;

U_n - номінальна напруга у вольтах;

r_0 - активний опір лінії в Ом на кілометр;

x_0 - реактивний опір лінії в Ом на кілометр;

L - довжина лінії в кілометрах.

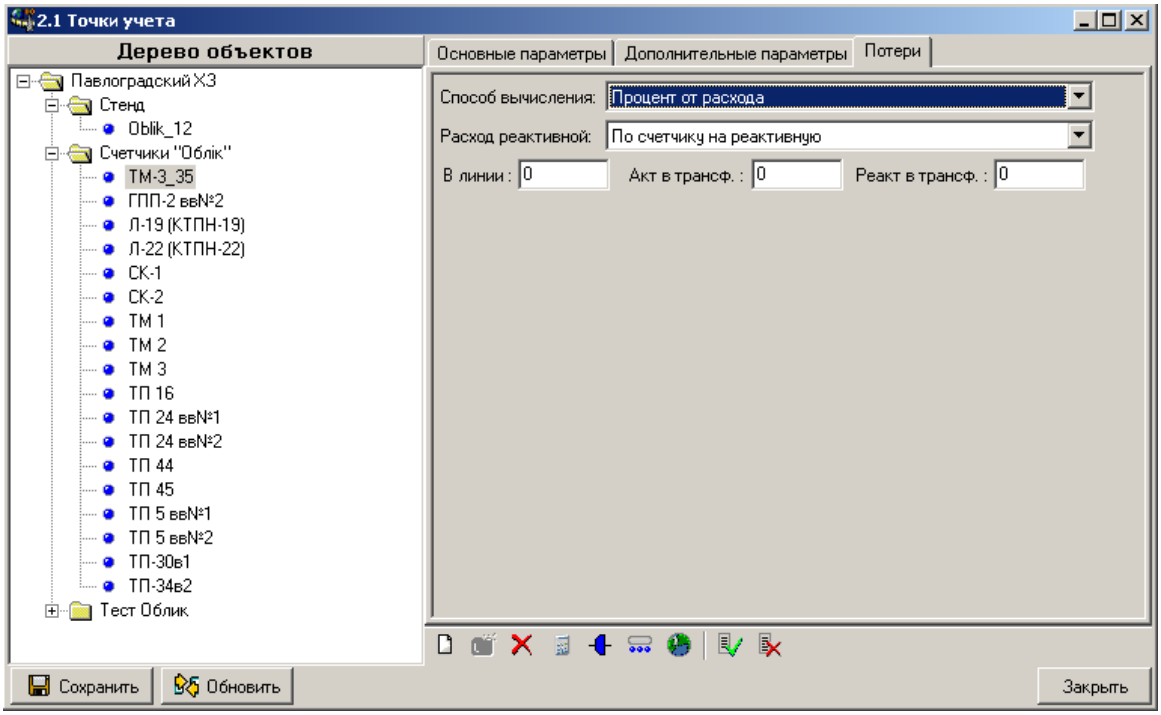


Рисунок 91 - Вкладка «Втрати» екрану задачі «Точки обліку»

Розрахунок втрат активної і реактивної електроенергії в двохобмотковому трансформаторі проводиться по наступних формулах:

$$\Delta A_a = \Delta P_{xx} * T_0 + \frac{A_a^2 + A_p^2}{S_n^2 * T_p} * \Delta P_{кз},$$

$$\Delta A_p = S_n * \frac{I_{xx}\%}{100\%} * T_0 + \frac{A_a^2 + A_p^2}{S_n^2 * T_p} * \frac{U_{кз}\%}{100\%},$$

де: ΔA_a - втрати активної електроенергії в трансформаторі, кВт*ч;

ΔA_p - втрати реактивної електроенергії в трансформаторі, кВАр*ч;

ΔP_{xx} - втрати активної потужності в сталі трансформатора, кВт;

T_0 - кількість годин роботи трансформатора в розрахунковому періоді;

A_a - кількість активної електроенергії, врахованої лічильником за звітний період, кВт*ч;

A_p - кількість реактивної електроенергії, врахованої лічильником за звітний період, кВАр*ч;

S_n - номінальна потужність трансформатора, кВА;

T_p - кількість годин роботи трансформатора під навантаженням в розрахунковому періоді (фактичний час роботи трансформатора в годиннику);

$\Delta P_{кз}$ - втрати активної потужності в міді обмоток трансформатора при повному їх завантаженні, кВт;

I_{xx} - струм холостого ходу в %;

$U_{кз}$ - напруга короткого замикання в %.

Розрахунок втрат активної і реактивної електроенергії в трьохобмотковому трансформаторі проводиться по наступних формулах:

$$\Delta A_a = \Delta P_{xx} * T_0 + \frac{(A_{ac} + A_{ан})^2 + (A_{pc} + A_{pн})^2}{S_{ВН}^2 * T_p} * \Delta P_{КЗВ} + \frac{A_{ac}^2 + A_{pc}^2}{S_{СН}^2 * T_p} * \Delta P_{КЗС} + \frac{A_{ан}^2 + A_{pн}^2}{S_{НН}^2 * T_p} * \Delta P_{КЗН},$$

$$\Delta A_p = S_Н * \frac{I_{xx}\%}{100\%} * T_0 + \frac{(A_{ac} + A_{ан})^2 + (A_{pc} + A_{pн})^2}{S_{ВН}^2 * T_p} * \frac{U_{КЗВ}\%}{100\%} + \frac{A_{ac}^2 + A_{pc}^2}{S_{СН}^2 * T_p} * \frac{U_{КЗС}\%}{100\%} + \frac{A_{ан}^2 + A_{pн}^2}{S_{НН}^2 * T_p} * \frac{U_{КЗН}\%}{100\%},$$

де: ΔA_a - втрати активної електроенергії в трансформаторі, кВт*ч;

ΔA_p - втрати реактивної електроенергії в трансформаторі, кВАр*ч;

ΔP_{xx} - втрати активної потужності в сталі трансформатора, кВт;

T_0 - кількість годин роботи трансформатора в розрахунковому періоді;

$A_{ас}$, $A_{ан}$ - кількість активної електроенергії, врахованої лічильником за звітний період на середній і низькій напрузі відповідно, кВт*ч;

$A_{рс}$, $A_{рн}$ - кількість реактивної електроенергії, врахованої лічильником за звітний період на середній і низькій напрузі відповідно, кВАр*ч;

S_n - номінальна потужність трансформатора, кВА;

$S_{ВН}$, $S_{СН}$, $S_{НН}$ - номінальна потужність відповідно верхньої, середньої і нижньої обмотки, кВА;

T_p - кількість годин роботи трансформатора під навантаженням в розрахунковому періоді (фактичний час роботи трансформатора в годиннику);

$\Delta P_{КЗВ}$, $\Delta P_{КЗС}$, $\Delta P_{КЗН}$ - втрати активної потужності в міді обмоток трансформатора при повному їх завантаженні відповідно у верхній, середній і нижній обмотці, кВт;

$I_{хх}$ - струм холостого ходу в %;

$U_{КЗВ}$, $U_{КЗС}$, $U_{КЗН}$ - напруга короткого замикання відповідно у верхній, середній і нижній обмотці в %.

Платні втрати холостого ходу в трансформаторі (як двохобмотковому, так і трьохобмотковому) діляться між основним абонентом і субабонентами пропорційно спожитої електроенергії. При загальній нульовій витраті електроенергії втрати холостого ходу відносяться на основного абонента - власника трансформатора. У решті випадків перед першим членом у формулі розрахунку втрат вводиться коефіцієнт участі навантажень абонента Каб і субабонентів $K_{С1}$, $K_{С2}$, $K_{С3}$ тощо.

Розрахунок коефіцієнтів залежить від способу виміру електроенергії:

Якщо витрата електроенергії вимірюється в загальній точці після трансформатора і у кожного субабонента, то коефіцієнти обчислюються по наступних формулах:

$$K_{аб} = (Э_{общ} - Э_{С1} - Э_{С2} - Э_{С3} - ...) / Э_{общ};\ K_{С1} = Э_{С1} / Э_{общ};\ K_{С2} = Э_{С2} / Э_{общ};$$

$K_{С3} = Э_{С3} / Э_{общ}$; тощо.

Якщо витрата електроенергії вимірюється у основного абонента і у кожного субабонента, то коефіцієнти обчислюються по наступних формулах:

$$K_{аб} = Э_{аб} / Э_{общ};\ K_{С1} = Э_{С1} / Э_{общ};\ K_{С2} = Э_{С2} / Э_{общ};\ K_{С3} = Э_{С3} / Э_{общ};\ \text{тощо.}$$

Якщо заданий спосіб обчислення втрат «По формулі», то екранна форма для введення параметрів втрат задача набере вигляду, зображеного на рисунку 104. У вказаній екранній формі відображуються тільки два поля («Спосіб обчислення», «Витрата реактивної») і доступна кнопка «Додати».

Кнопка «Додати» призначена для додавання панелі з полями введення силових характеристик трансформатора і (або) характеристик лінії, які беруть участь в розрахунку втрат по вибраному приєднанню.

Кнопка «Видалити» призначена для видалення вказаної панелі з розрахунковими силовими характеристиками трансформатора і ліній.

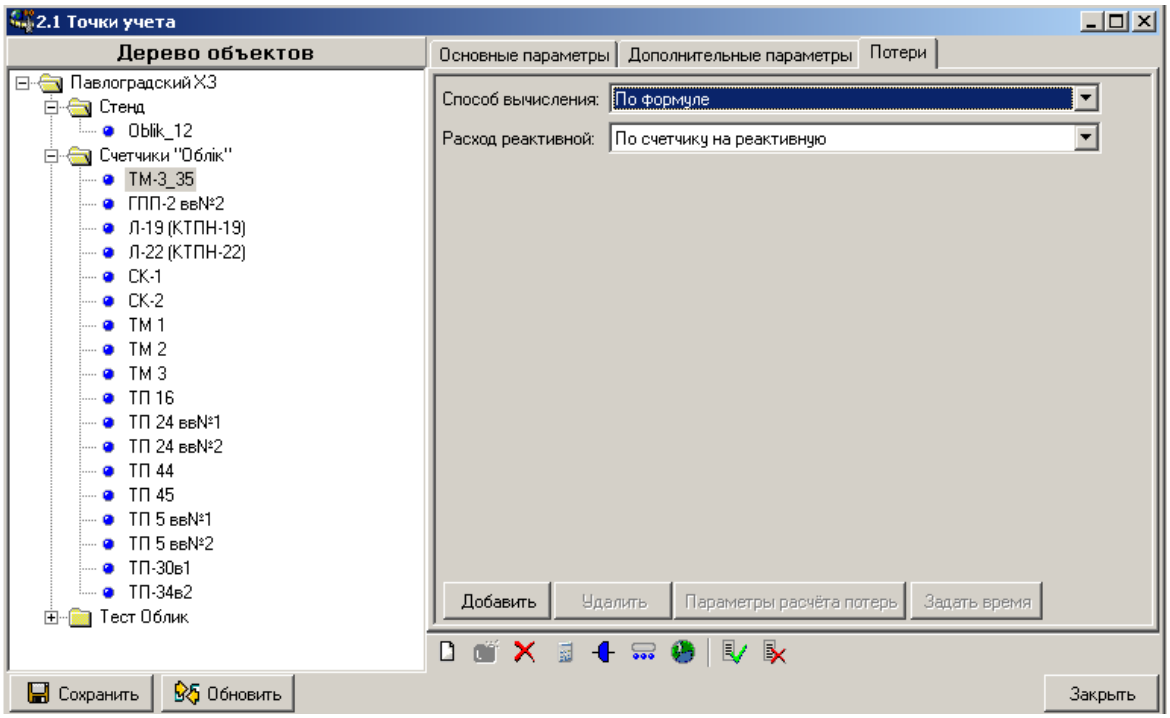


Рисунок 92 - Вкладка «Втрати» екрану задачі «Точки обліку»

Для встановлення складних схем розрахунку втрат по вибраній точці обліку електроенергії можна скористатися кнопкою «Параметри розрахунку втрат». Екранна форма введення параметрів приведена на рисунку 94.

Кнопка «Задати час» призначена для встановлення часу роботи трансформатора або лінії за допомогою екранної форми, приведеної на рисунку 95.

По натисненню кнопки «Додати» екранна форма задачі набере вигляду, приведеного на рисунку 93. Вона відрізнятиметься від екранної форми, приведеної на рисунку 81, наявністю доданої панелі. Число доданих панелей визначатиметься, наприклад числом обмоток в трансформаторі. Для трьохобмотувального трансформатора число додаткових панелей буде рівне трьом, для двохобмотувального - двом.

У доданій панелі відображуються наступні реквізити:

1) ідентифікаційний код приєднання;

2) текстова характеристика приєднання;

3) назва приєднання;

4) опція «Рахувати втрати як відсоток від витрати»;

5) характеристики трансформатора або повітряної лінії для приєднання.

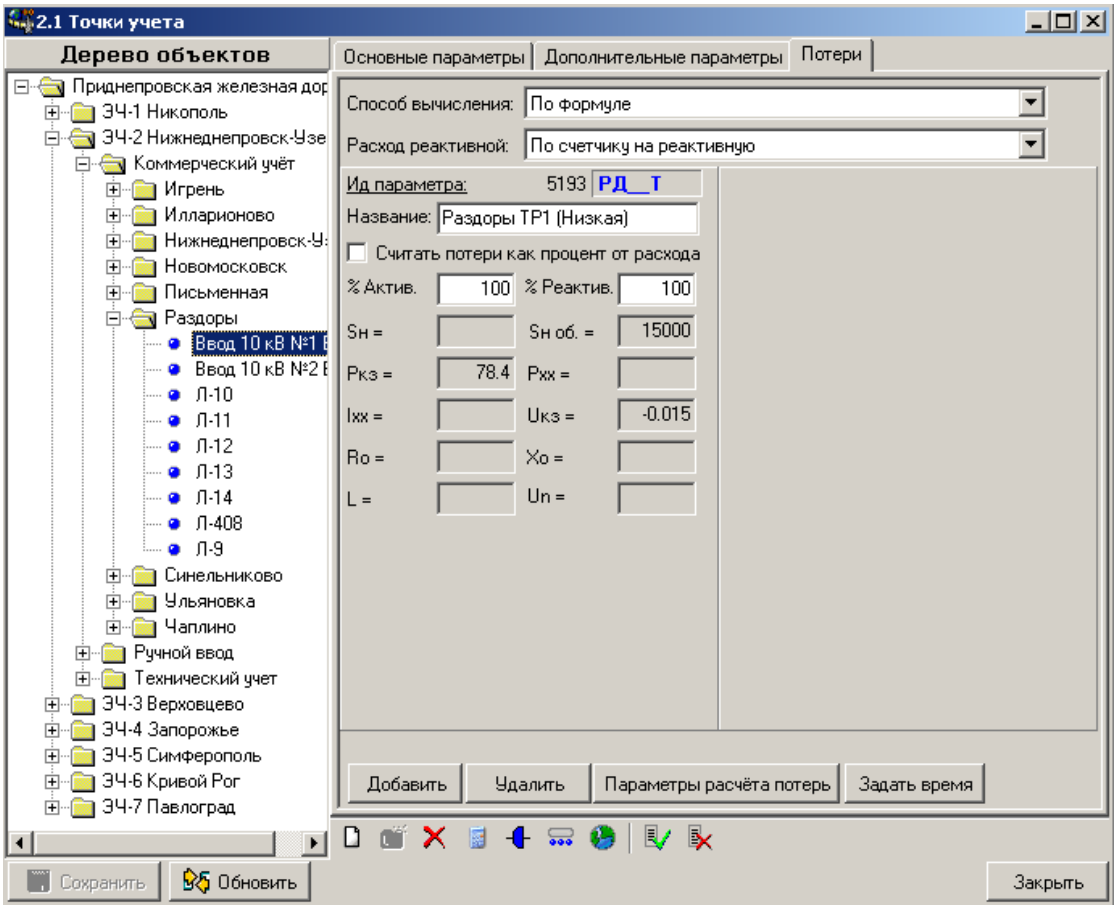


Рисунок 93 - Розгорнена вкладка «Втрати» екрану задачі «Точки обліку»

На рисунку 93 значення Ід параметра дорівнює 5193, а текстова характеристика - Рд_т. Для пояснення сенсу текстової характеристики, приведемо можливі значення її

складових:

Про - дана точка є носієм втрат;

Р - дана точка не є носієм втрат і входить в частку до Про;

Д - є пайові втрати;

П - є паралельні з'єднання, які записані в таблиці NPARALLELCONNECTION;

З - є залежні втрати:

Т - трьохобмотувальний трансформатор.

Поле «Назва» вверху доданої панелі призначена для введення основних найменувань параметрів, по яких нараховуються втрати по вибраному приєднанню.

Наприклад, на рисунку 93 значення поля «Назва» задана таким чином - «Розбрати Тр1 (низька)». Це означає, що приводяться параметри трьохобмотувального трансформатора Тр1 для нижньої обмотки, встановленого на підстанції Розбрати. Решта полів введення призначена для введення значень наступних параметрів (характеристик трансформатора і характеристик ліній):

Sн - номінальна потужність трансформатора;

Ркз - втрати короткого замикання;

Рхх - втрати активної енергії холостого ходу;

Іхх - втрати реактивної енергії холостого ходу;

Uкз - напруга короткого замикання;

Ro - коефіцієнт втрат активної енергії в лінії;

Хо - коефіцієнт втрат реактивної енергії в лінії;

L - довжина лінії;

Un - напруга на приєднанні.

Опція «Рахувати втрати як відсоток від витрати» дозволяє рахувати втрати по процентному змісту від витрати.

Можна визначити сумарне перетікання по даному трансформатору, для цього потрібно скористатися кнопкою "Параметри розрахунку втрат" і заповнити екран, залежно від схеми включення трансформатора.

При натисненні кнопки «Параметри розрахунку втрат» на екран дисплея

виводиться форма «Розрахунок втрат по параметру», зображена на рисунку 94. У ній задаються наступні групи реквізитів:

1) використовувана витрата;

2) пайові втрати;

3) паралельні приєднання;

4) залежні приєднання.

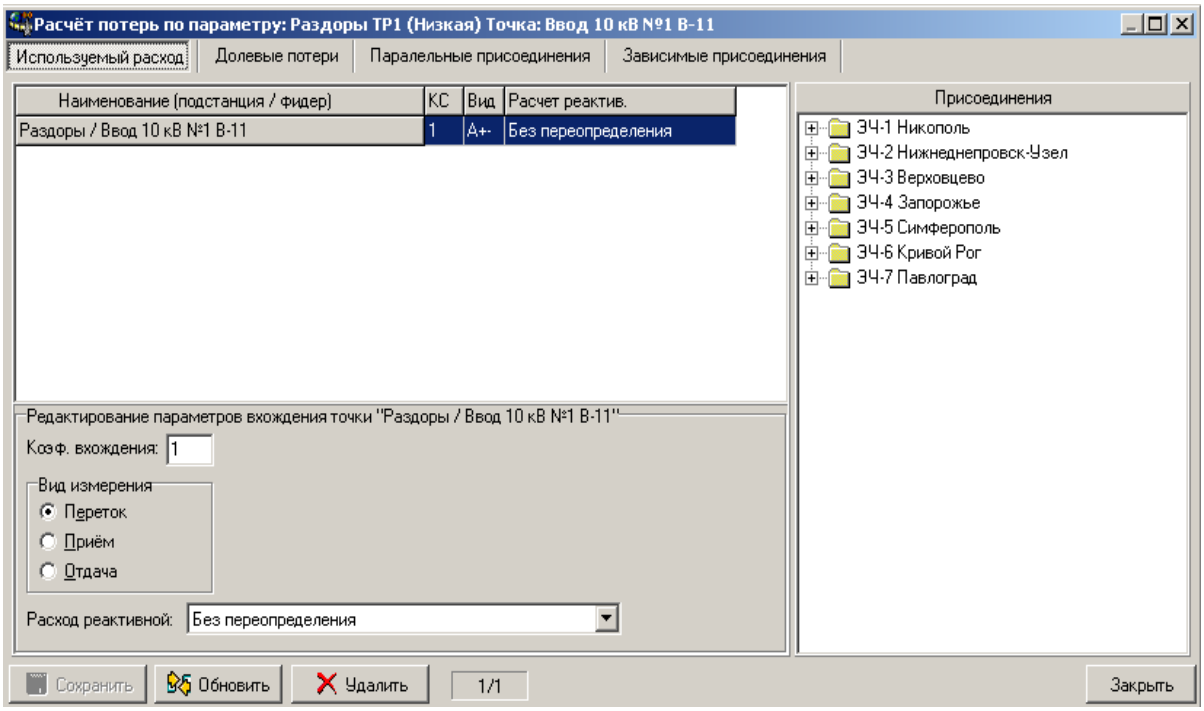


Рисунок 94 - Екранна форма для формування параметрів розрахунку втрат по вибраній точці обліку на вкладці «Використовувана витрата»

Кожна група реквізитів задається на окремій вкладці. На рисунку 94 показана вкладка «Використовувана витрата». У ній задаються наступні параметри вибраної точки:

1) коефіцієнт входження (число менше або рівне 1);

2) вид виміру (перетікання, прийом, віддача);

3) розрахунок витрати невимірюваної реактивної електроенергії по вимірюваній активній електроенергії. Для приблизного розрахунку реактивної електроенергії по зміряній активній електроенергії встановлені наступні коефіцієнти:

4) 1.0 - для залізничних тягових підстанцій змінного струму;

5) 0.8 - для промислових споживачів;

6) 0.6 - для непромислових споживачів;

7) 0.5 - для залізничних тягових підстанцій постійного струму;

8) 0.0 - без врахування реактивної електроенергії.

На вкладці «Пайові втрати» приводиться список точок обліку, що примикають до вибраної обмотки трансформатора. Цей список визначає на кого розподіляються платні втрати холостого ходу в трансформаторі, які діляться між основним абонентом і субабонентами пропорційно спожитої електроенергії.

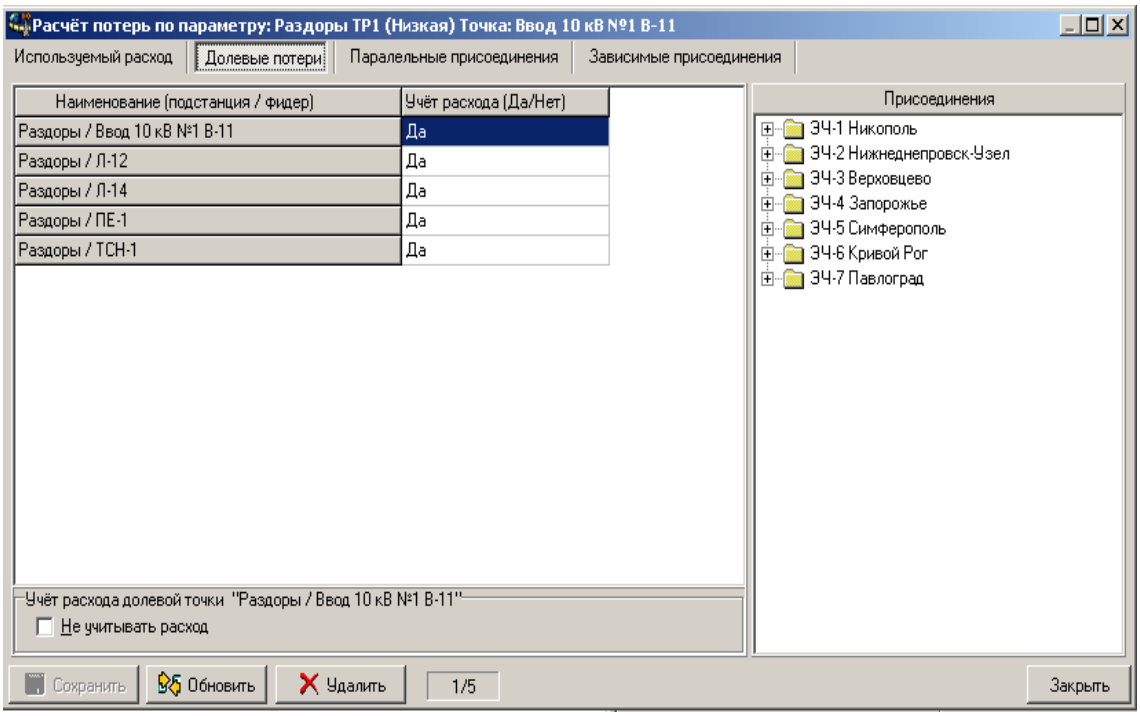


Рисунок 95 - Екранна форма для формування параметрів розрахунку втрат по вибраній точці обліку на вкладці «Пайові втрати»

Живлення тягової підстанції, як правило, здійснюється двома введеннями. У звичайній ситуації (при розімкненому масляному вимикачі (МВ)) частка субабонентів живиться від одного трансформатора, а інша частка від іншого. При замкнутому МВ виникає ситуація, при якій всі субабоненти живляться від кожного з трансформаторів. В цьому випадку необхідно розподіляти втрати як від одного, так і від іншого трансформатора залежно від часу роботи кожного трансформатора.

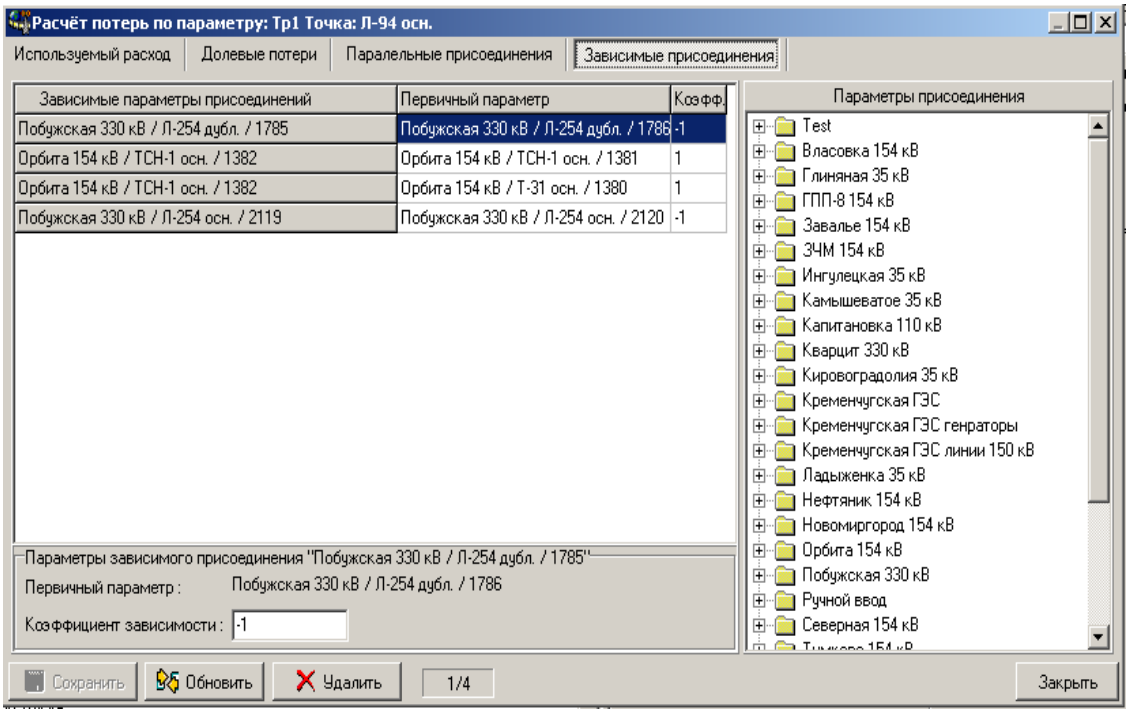


Рисунок 96 - Екранна форма для формування параметрів розрахунку втрат по вибраній точці обліку на вкладці «Залежні приєднання»

На рисунку 96 приведена картинка встановлення коефіцієнтів залежності витрати в даній точці обліку від витрати в точці виміру. Якщо вимір витрати електроенергії проводиться до трансформатора, то при розподілі втрат по субабонентах необхідно враховувати не лише втрати в обмотці трансформатора, але і в лінії на ділянці від точки виміру до входу на обмотку трансформатора.

По натисненню кнопки «Задати час» на основній формі задачі (рисунок 93) на екран дисплея виводиться екранна форма «Час роботи», приведена на рисунку 97. У вказаній екранній формі користувач задає період, час роботи і повний час, необхідні для підрахунку втрат електроенергії як в лініях, так і в трансформаторах.

По натисненню кнопки «ОК» виконується збереження змінених даних і закриття екрану задачі. По натисненню кнопки «Відмінити» екран «Час роботи» закривається.

При роботі з точками обліку в дереві об'єкту використовується спливаюче меню, що викликається по натисненню правої клавіші миші при виборі мишею певної точки обліку в полі дереві об'єкту (рисунок 98).

Зберегти - зберегти зміну даних;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Додати вузол - додавання нової точки обліку в поточній позиції дерева об'єктів;

Видалити - видалення вказаної точки з дерева об'єктів. Операція виконується після підтвердження виконання операції користувачем;

Закрити - закриття екрану задачі;

Моніторинг - дозволяє задати монітор перегляду для точки обліку. Вид монітора для точки обліку вибрати з наступного випадного вікна (рисунок 99).



Рисунок 97 - Екранна форма для введення часу роботи об'єкту

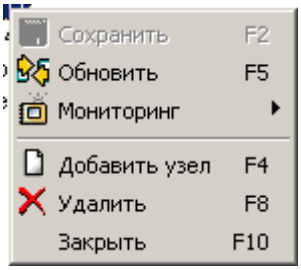


Рисунок 98 - Спливаюче меню

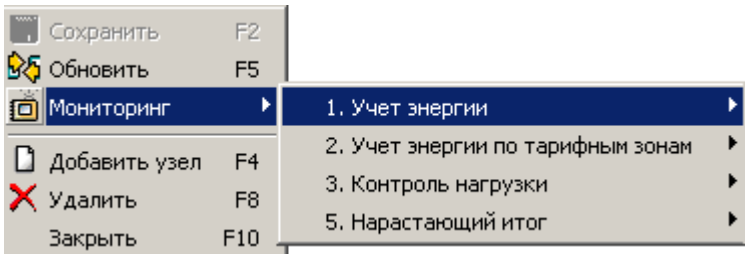


Рисунок 99 - Вибір виду монітору для точки обліку

В задачі «Точки обліку» є гарячі клавіші:

а) F7 - Вихід на закладку створення монітора;

б) ALT спільно з однією з кнопок ↓, ↑ і ←, → - навігація по дереву без втрати фокусу при редагуванні поточного параметра.

Призначення кнопок основного екрану задачі «Точки обліку»:

Зберегти - збереження змінених даних в БД;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Закрити - закриття екрану задачі.

Задача «Групи обліку»

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи, в якому користувач повинен вибрати пункт «Групи обліку» (рисунок 100).

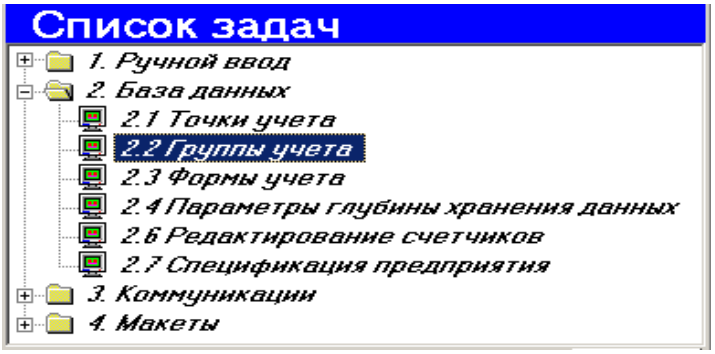


Рисунок 100 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Групи обліку»

Задача описує логічні об'єднання точок обліку для обчислення споживання, балансів і перетікань. Основна екранна форма задачі представлена на рисунках 101 і 102.

На вкладці «Точки обліку» (рисунок 101) користувачеві надається можливість формування структури вибраної групи обліку електроенергії з крапок і груп обліку, що відображуються на правій стороні екранної форми, шляхом перетягування за допомогою миші.

Створити групу обліку. Для цього з вкладки «Точки обліку» вибрати «Нову групу»; утримуючи натиснуту ліву кнопку миші, перетягнути «Нову групу» у вікно «Групи обліку», результат зберегти. Можна використовувати вже наявну групу з точками обліку; для цього вибрати групу, утримуючи ліву кнопку миші, перетягнути у вікно

«Групи обліку», результат зберегти. Новій групі можна дати будь-яке ім'я.

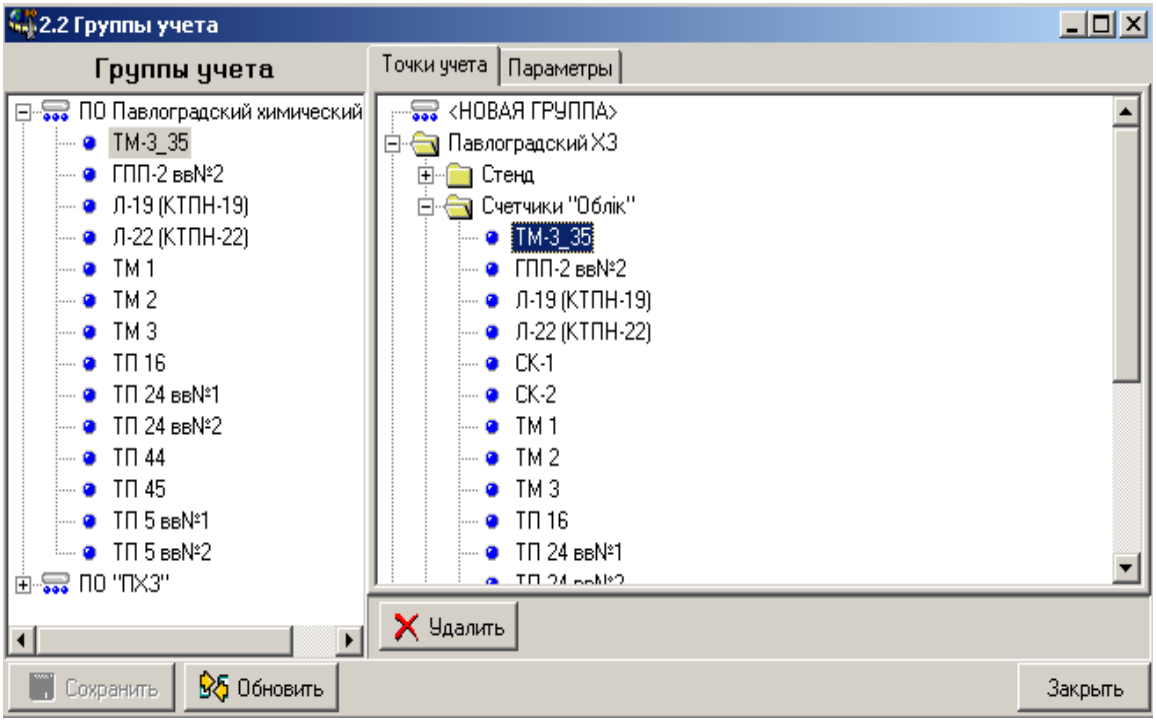


Рисунок 101 - Основна екранна форма задачі «Групи обліку» на вкладці «Точки обліку»

Отримані групи обліку можна заповнити будь-яким набором точок обліку, для цього стати на точку обліку на вкладці «Точки обліку», утримуючи натиснуту ліву кнопку миші, перемістити точку обліку в створену групу обліку. Після чого кнопку відпустити

інформацію і інформацію зберегти. Сформовані структури використовуються в задачі «Форми обліку».

Об'єкти, представлені в дереві «Групи обліку», розташованого в лівій частці форми, функціонально розділені на дві категорії:

а) Групи обліку, відмічені піктограмою ;

б) Приєднання, помічені піктограмами або, колір приєднання показує напрям руху електроенергії: червоний - видана, синій - прийнята.

На другій вкладці «Параметри» (рисунок 102) можна переглянути реквізити вибраної групи обліку електроенергії.

Система дозволяє задавати або знімати опцію «Сума по групі» для групи обліку і опцію «Інверсія» для приєднання. Решта параметрів призначена для перегляду.

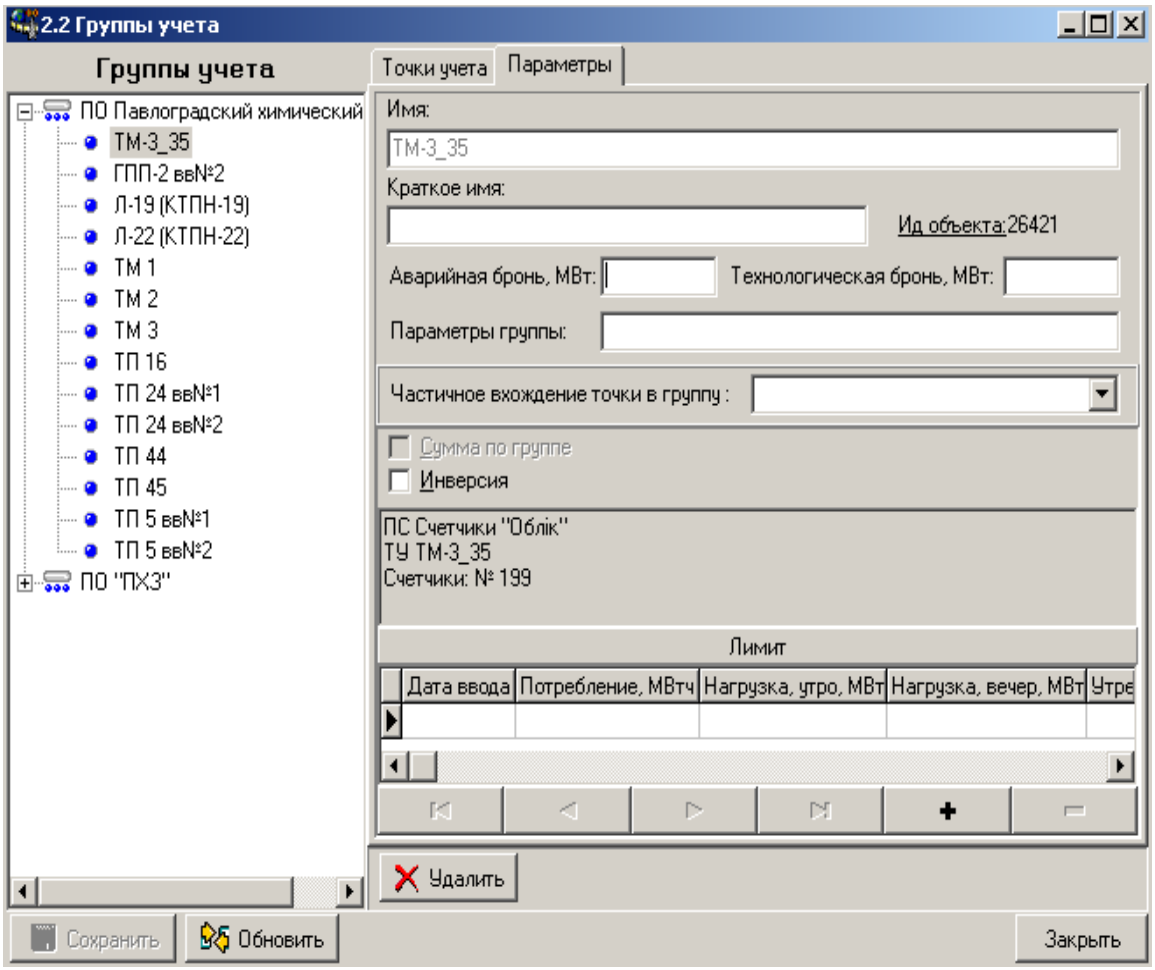


Рисунок 102 - Основна екранна форма задачі «Групи обліку» на вкладці «Параметри»

На вкладці «Параметри» відображується список параметрів, що описують групу обліку або приєднання:

1 Ім'я - назва групу обліку або приєднання;

2 Коротке ім'я - коротка назва групи обліку або приєднання, використовується в шапці таблиці монітора;

3 Аварійна броня - мінімальне навантаження, необхідне для функціонування об'єкту, в Мвт;

4 Технологічна броня - мінімальне навантаження, необхідне для оптимального функціонування об'єкту, в Мвт;

5 Сума по групі - опція визначає наявність підсумкового рядка по групі обліку в моніторі; параметр групи обліку;

6 Інверсія - опція визначає напрям енергії по вказаному приєднанню. Встановлення опції - облік по приєднанню виданої енергії, інакше - облік по приєднанню

прийнятої енергії; параметр задається для приєднання.

7 Додаткова інформація - додаткова інформація про точку приєднання;

8 Часткове вкладення точки в групу - додатковий параметр, що дозволяє настроювати точку обліку для часткового вкладення в групу обліку. Налаштування використовуються при перегляді моніторів, в звітних формах PL SQL і EXCEL звітах використовуваних в системі. Залежно від того, які покази від лічильника потрібно використовувати при формуванні звітних форм, для точки обліку вибирається налаштування з випадного списку Тільки Актив (+) або Тільки Актив (-);

9 Ліміт - таблиця лімітів об'єктів групи по датах.

Функціональна кнопка «Видалити» призначена для видалення вибраної точки обліку електроенергії з даної групи обліку. При цьому на екран дисплея виводиться наступне повідомлення (рисунок 103):

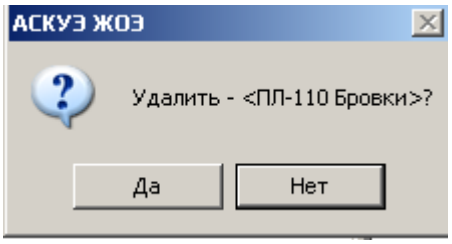


Рисунок 103 - Повідомлення

При роботі з групами обліку, в дереві об'єкту можна використовувати спливаюче меню, яке викликається по натисненню правої клавіші миші, якщо стати на групу або точку обліку в полі дереві об'єкту (рисунок 104):

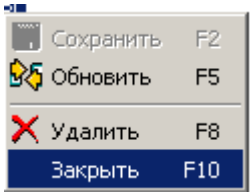


Рисунок 104 - Спливаюче меню

Параметри спливаючого меню:

Зберегти - зберегти зміну даних;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Видалити - видалення вказаної групи або точки обліку з дерева об'єктів. Операція виконується після підтвердження виконання операції користувачем

Закрити - закриття екрану задачі і активізація екрану редактора задач АСКОЕ

Призначення кнопок основної екранної форми задачі:

Зберегти - збереження змінених даних;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Закрити - закриття екрану встановлення.

Задача «Форми обліку»

Задача призначена для створення структури вихідних екранних форм і звітів, що формуються в моніторі.

Доступ до задачі «Форми обліку» користувач (адміністратор) здійснює в головному меню АСКОЕ, використовуючи наступний шлях: Файл - відкрити редактор База даних - Форми обліку.

Екранна форма задачі розділена на три наступні частки:

а) Дерево форм обліку для кожної схеми перегляд користувачів системи;

б) Панель з функціональними вкладками (шаблони, параметри, доступні групи);

в) Панель з функціональними кнопками (зберегти, відновити, закрити).

Призначення функціональних кнопок:

Зберегти - збереження сформованої структури дерева форм обліку і параметрів форм обліку;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Закрити - закриття екрану задачі і активізація екрану редактора задач АСКОЕ.

Структура форм обліку задається для кожної схеми перегляду, прив'язаної до групи користувачів. Така прив'язка дозволяє здійснити розділення прав доступу користувачів на доступ до інформації тієї або іншої екранної форми. Схема перегляду вибирається у верхній лівій частці екрану із списку найменувань схем перегляду, заданих в АСКОЕ (рисунок 105).

Вкладка «Шаблони» містить список шаблонів форм обліку, які можна використовувати в конкретній АСКОЕ. Встановлення списку груп (тек) екранних форм і переліку екранних форм в кожній теці здійснюється в комплексі задач по адмініструванню.

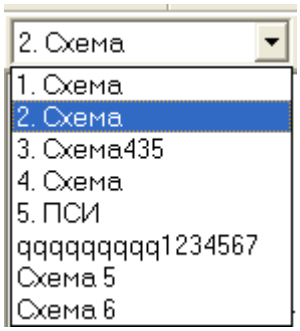


Рисунок 105 - Схема перегляду

В результаті розподілу по схемах перегляду, пов'язаних з ролями користувачів створено дерево форм обліку. Структуру дерева можна міняти. Створені форми обліку і теки форм обліку можна переміщати між теками, для цього потрібно вибрати форму обліку і, утримуючи натиснуту ліву кнопку миші перемістити, після чого кнопку відпустити.

На вкладці «Параметри» задаються і редагуються параметри груп екранних форм і звітних документів.

Вкладка «Доступні групи» призначена для пов'язання груп обліку із заданою формою (список груп обліку при формуванні моніторної форми).

На вкладці «Шаблони» адміністратор може додати в будь-яку вибрану групу вихідних екранних форм

Зміст вкладки «Параметри» істотно розрізняється для кожного типа вихідної інформації:

1) вихідної екранної форми;

2) звітного документа.

На вкладці «Параметри» для вихідних екранних форм задаються і редагуються параметри груп екранних форм і кожної екранної форми з дерева форм обліку.

Якщо користувач вибрав теку форм обліку, то вміст вкладки «Параметри» буде таким, як зображено на рисунку 106.

У першому випадку (тека форм обліку) можна редагувати найменування групи екранних форм.

При виборі користувачем конкретної вихідної екранної форми вміст вкладки зміниться (рисунок 107).

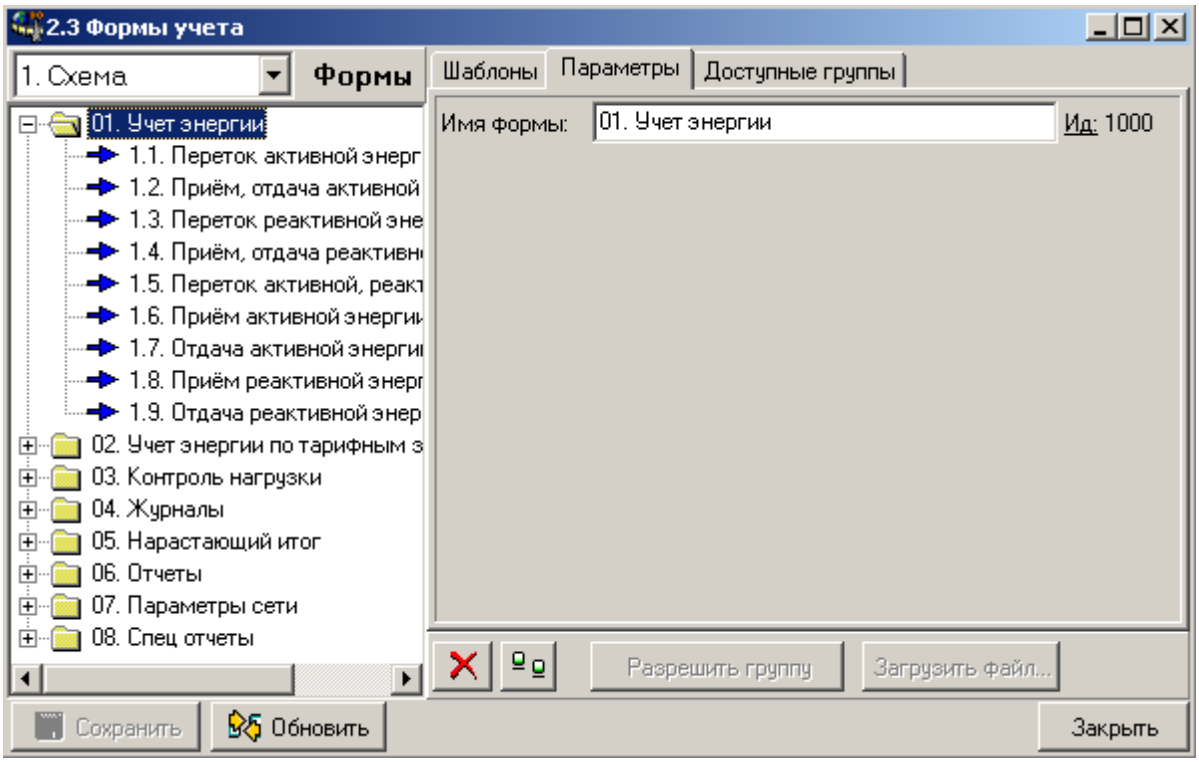


Рисунок 106 - Вміст вкладки «Параметри» для теки форм обліку

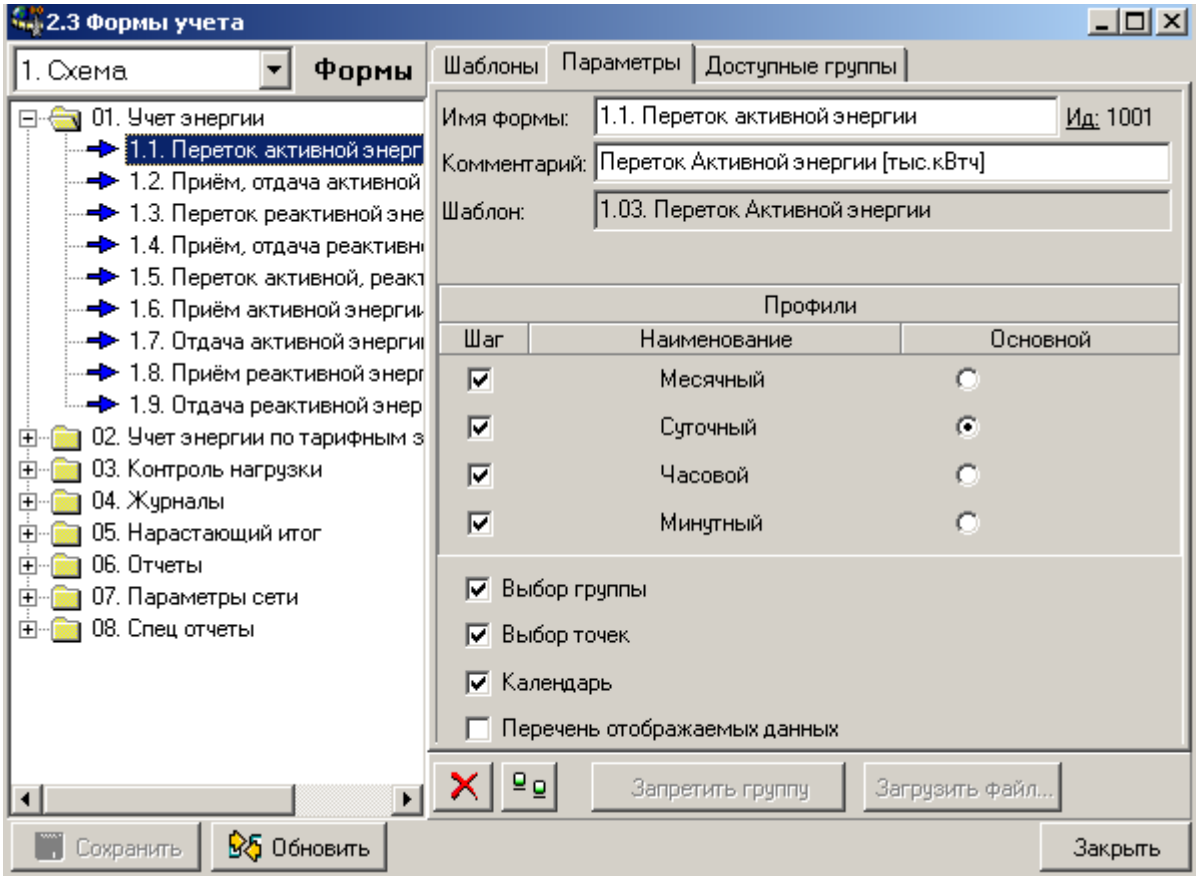


Рисунок 107 - Вміст вкладки «Параметри» для вихідної екранної форми

У другому випадку для вибраної екранної форми задаються і редагуються наступні реквізити:

а) Ім'я форми - назва форми обліку;

б) Коментар - рядок коментаря до даної форми обліку;

в) Профілі - маркери в полях «Місячний», «Добовий», «Вартовий», «Хвилинний» визначають діапазон доступних тимчасових профілів, по яких можна сформувати вибрану екранну форму. Опція Основною визначає профіль екранної форми за умовчанням;

г) Вибір групи - встановлення маркера в полі «Вибір групи» означає, що в екранній формі для встановлення параметрів (наприклад, рисунок 108) у вікні «Групи/точки обліку» користувачеві буде дозволено вибирати точки обліку електроенергії (тобто дерево груп і точок обліку буде доступне для вибору повною мірою). Якщо маркер поле «Вибір групи» не заданий, в екранній формі для встановлення параметрів у вікні «Групи/точки обліку» (рисунок 122) буде тільки список груп обліку електроенергії (не можна буде вибрати точки обліку);

д) Вибір крапок - відсутність маркера в полі «Вибір крапок» за ситуації, коли не дозволені групи точок обліку у вкладці «Доступні групи», приведе до того, що в екранній формі для встановлення параметрів (рисунок 110) у вікні «Групи/точки обліку» не буде груп і точок обліку електроенергії;

е) Календар - опція визначає можливість встановлення дати для формування тимчасового профілю по вказаній даті;

ж) Перелік даних, що відображуються, - встановлення маркера в даному полі дозволить при встановленні параметрів екранної форми зробити вибір з трьох наступних форм відображення:

1) без втрат;

2) з втратами;

3) тільки втрати.

Слід зауважити, що для звітних документів першого типа (звіти у форматі робочої книги EXCEL) в полі «Шаблон» завжди заноситиметься значення «Форма звіту», а для другого типа (звіти в текстовому форматі RTF) - значення «Звіт PL-SQL». Крім того, для звітних документів першого типа поле «Процедура» буде відсутня, а для другого типа в полі «Процедура» буде занесена назва пакету і процедури з нього, в якій міститься текст формування даного звіту.

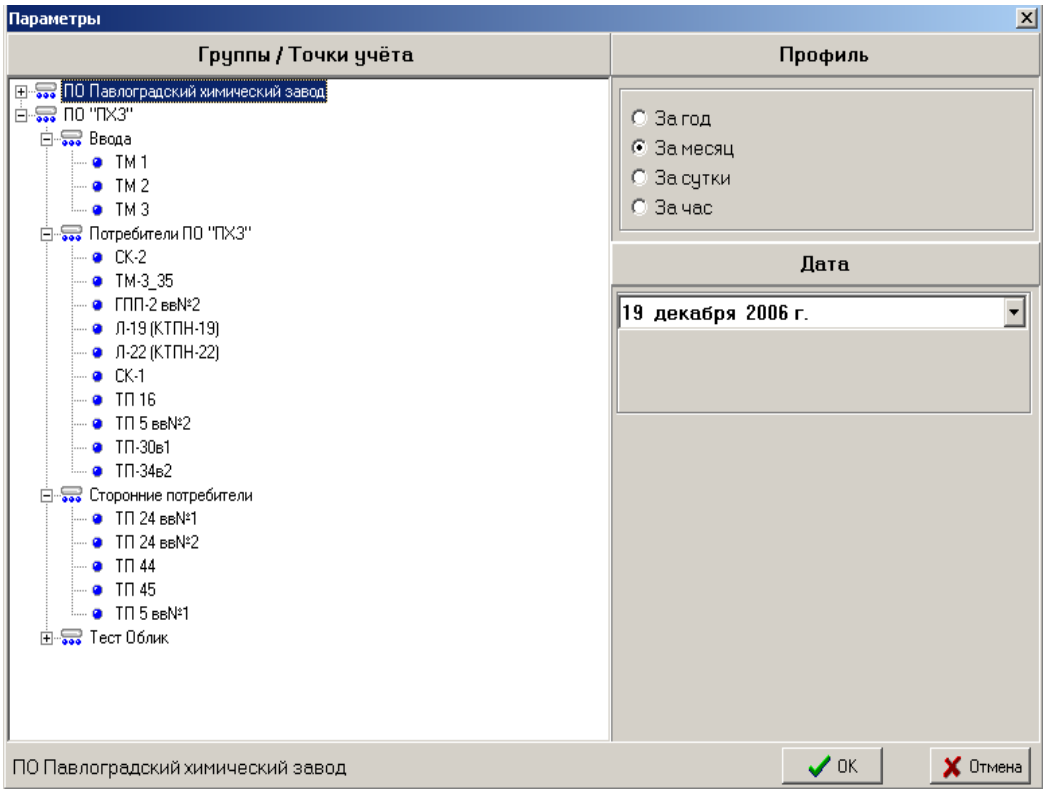


Рисунок 108 - Приклад екранної форми для встановлення параметрів форми обліку при занесенні маркера в полі «Групи обліку»

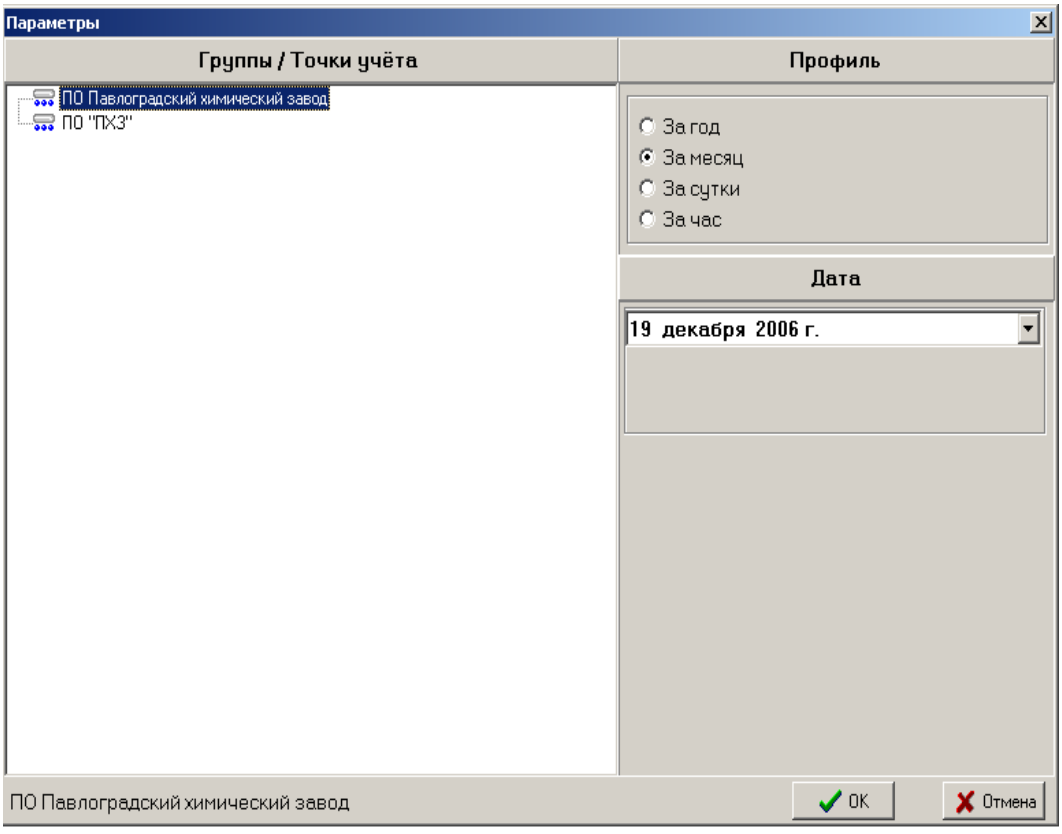


Рисунок 109 - Приклад екранної форми за відсутності маркера в полі «Групи обліку»

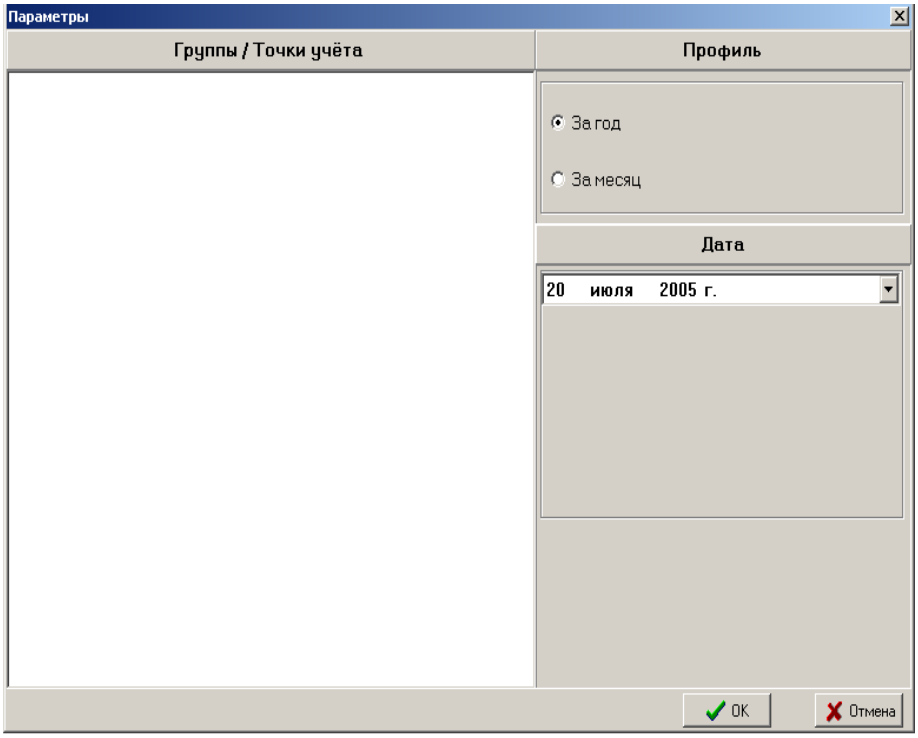


Рисунок 110 - Приклад екранної форми за відсутності маркера в полі «Точки обліку»

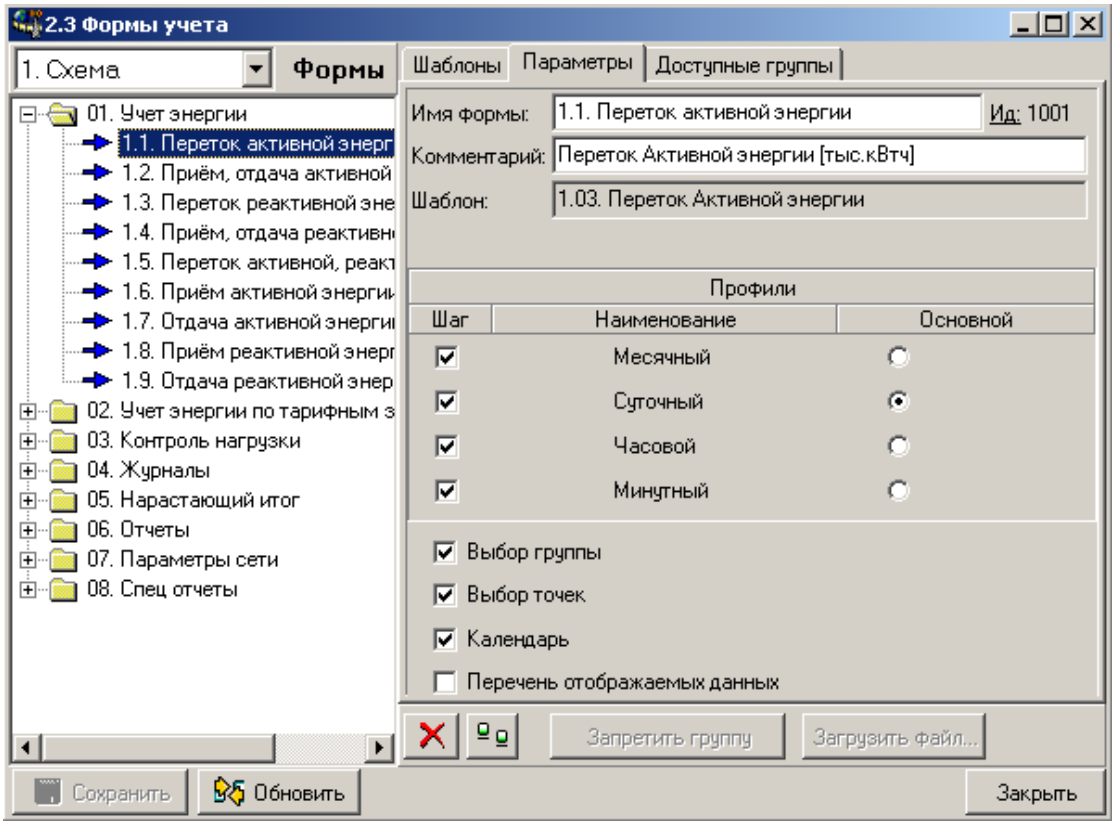


Рисунок 111 - Екранна форма в режимі встановлення параметрів вихідних екранних форм

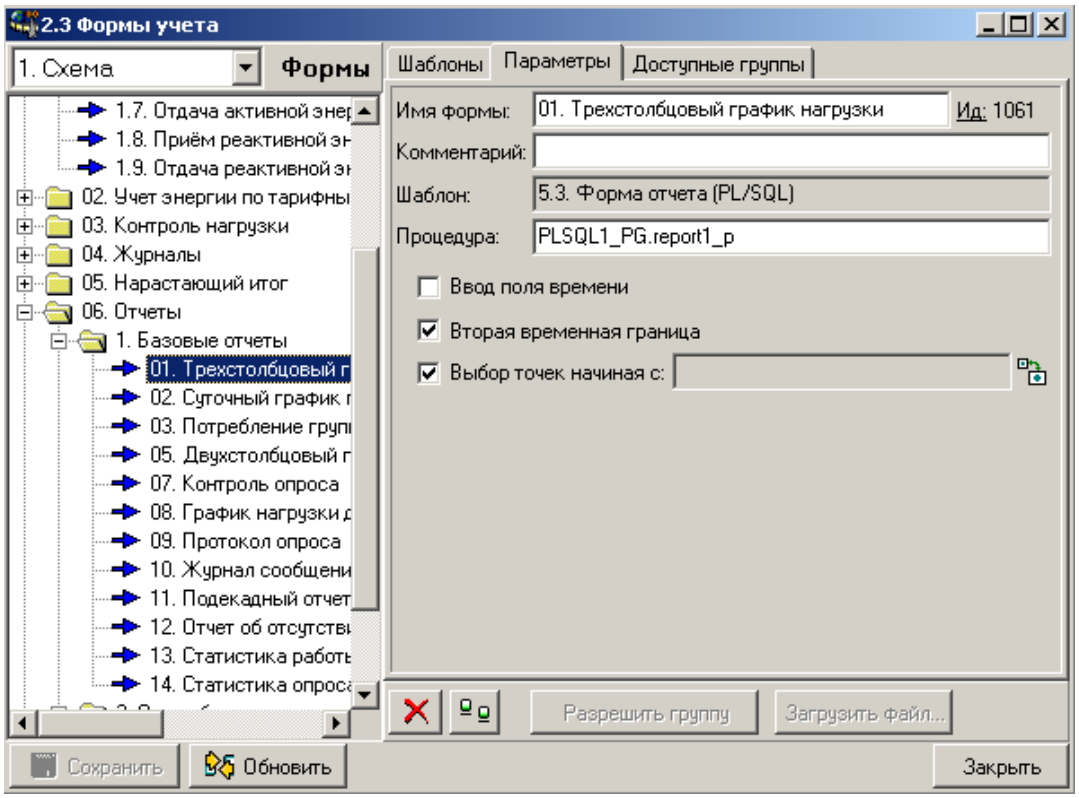


Рисунок 112 - Екранна форма в режимі встановлення параметрів звітних документів

Загальними для обох типів звітів є поля «Введення поля часу», «Друга часова межа». Адміністратор повинен маркером задати потрібну комбінацію.

Якщо обидва поля не відмічено маркером, то при встановленні параметрів в екранній формі, приведеній на рисунку 27, задаватиметься тільки дата отримання звіту.

Якщо маркер проставлений в полі «Друга часова межа», то при встановленні параметрів в екранній формі, приведеній на рисунку 27, задаватиметься період вибірки з датою почала і закінчення періоду.

Якщо маркер проставлений в полі «Введення поля часу», то дата (або дата почала і закінчення періоду) вибірки інформації для даного звітного документа доповнюються поточним або заданим користувачем часом в годиннику, хвилинах, секундах.

Для деяких звітних документів (для більшої частки документів не вимагається) користувач повинен задати доступні групи точок обліку електроенергії, для яких може бути сформований даний документ. На рисунку 113 наведений приклад перегляд доступних груп обліку електроенергії для звітного документа «Графік навантаження». Доступні групи виділені підкресленням.

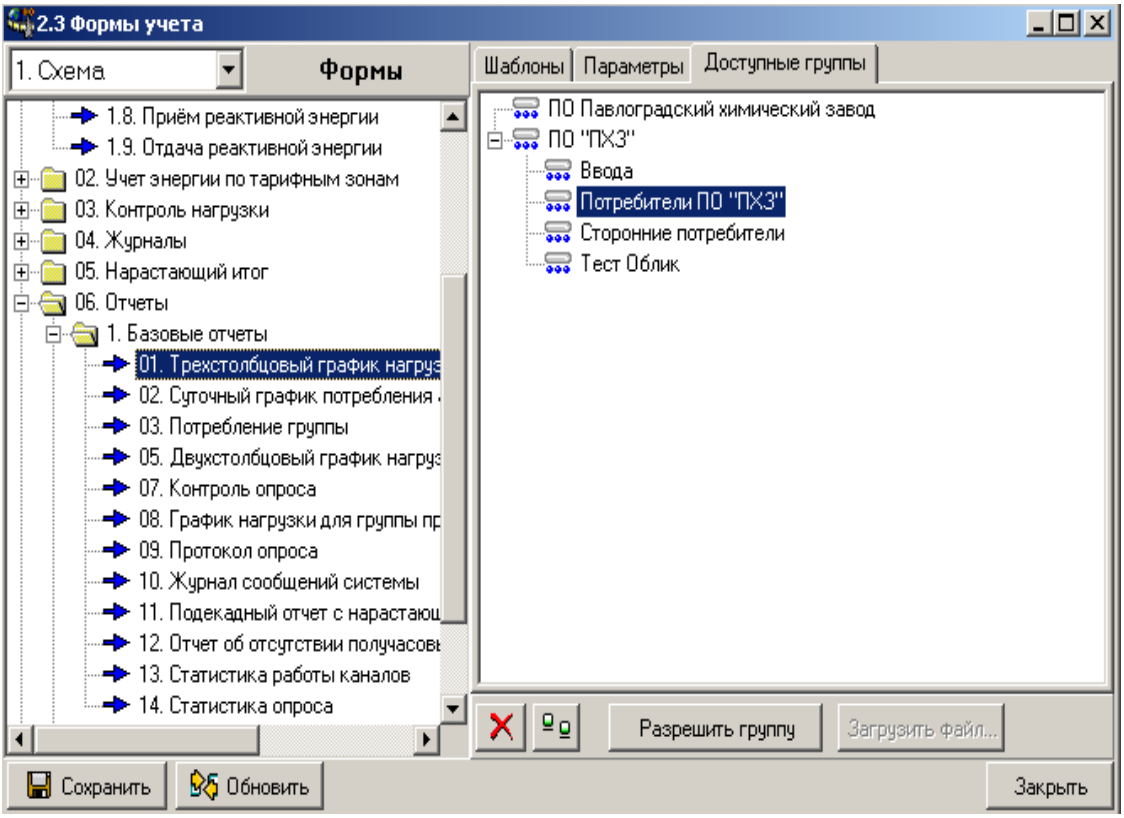


Рисунок 113 - Екранна форма «Форми обліку» в режимі встановлення доступних груп

При необхідності, адміністратор може змінити склад доступних груп. Для цього треба вибрати мишею одну з груп, натиснути кнопку «Заборонити групу» і вона перестане бути доступною (зніметься підкреслення).

Якщо створений звітний документ і для нього не задані допустимі групи обліку електроенергії, то в закладці «Допустимі групи» відображуватиметься дерево всіх наявних в базі даних груп обліку. Активізується кнопка «Вирішити групу». Включення групи обліку в список груп обліку, для яких можна сформувати звітний документ, здійснюється натисненням кнопки «Вирішити групу» або клавіші «Пропуск». Включені групи маркіруються підкресленням.

Для звітних документів першого типа (звіти у форматі робочої книги EXCEL) можливе завантаження в БД EXCEL-файлів з сценарієм і ім'ям БД, які регламентують процес формування документа. При виборі звітного документа з теки «Звіти» активізується кнопка «Завантажити файл». На рисунку 114 наведений приклад екранної форми для звітного документа «Акт звірки показів».

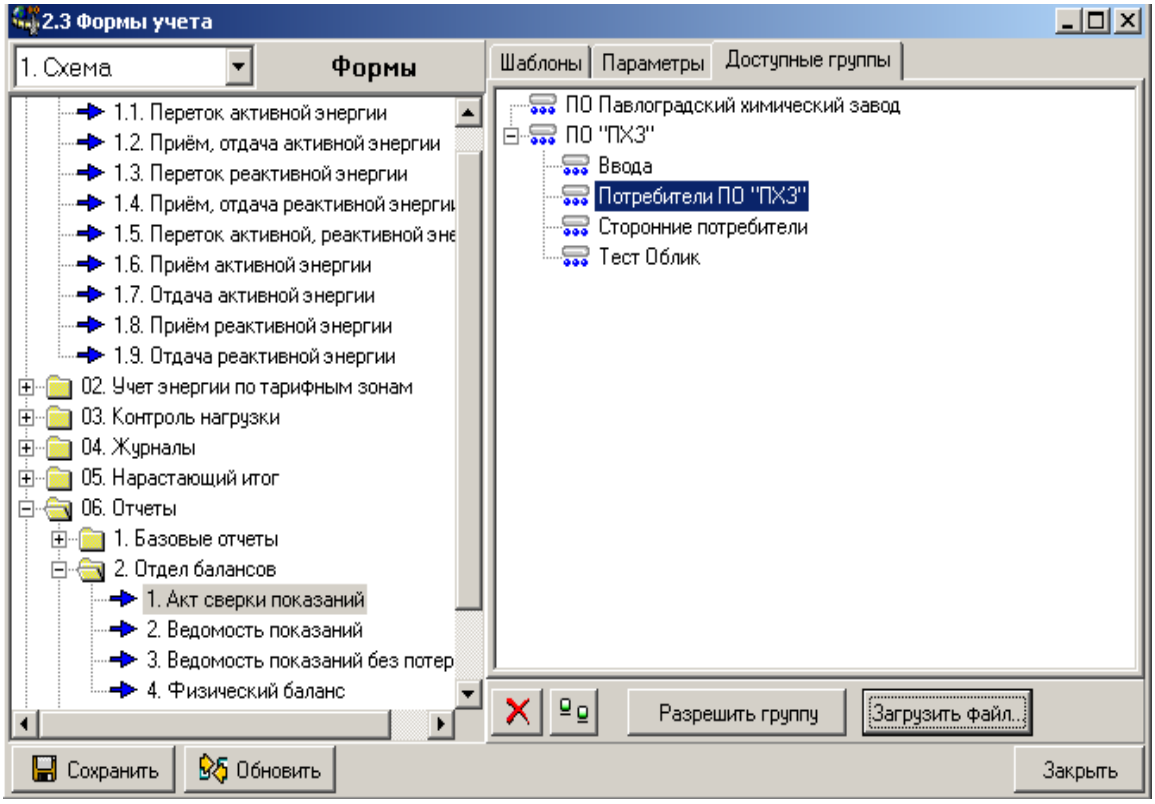


Рисунок 114 - Екранна форма «Форми обліку» для звітних документів у форматі робочої книги EXCEL

При натисненні на дану кнопку «Завантажити файл» на екран дисплея виводиться вікно вибірки файлів «Відкрити» (рисунок 115):

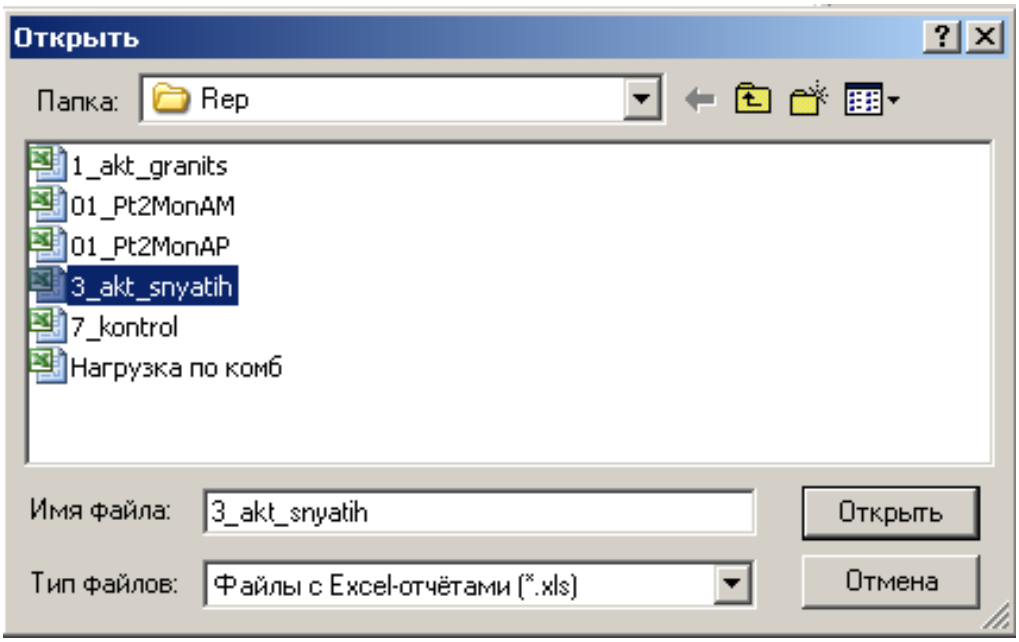


Рисунок 115 - Вікно вибірки файлів нового звіту для завантаження

На екран дисплея може бути виведене наступне повідомлення (рисунок 116):

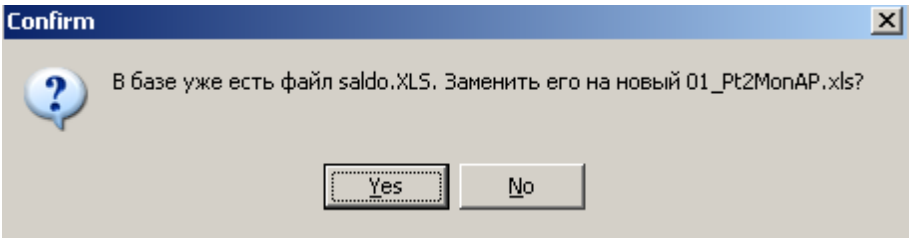


Рисунок 116 - Повідомлення

Це повідомлення свідчить, що вибраний файл вже завантажений в БД. Користувач повинен відповісти «NO» при випадковому натисненні вказаної кнопки «Завантажити файл» або «YES»- при завантаженні нового відредагованого файлів.

Задача «Контроль об'єму БД»

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи, в якому користувач повинен вибрати пункт «Контроль об'єму БД» (рисунок 117):

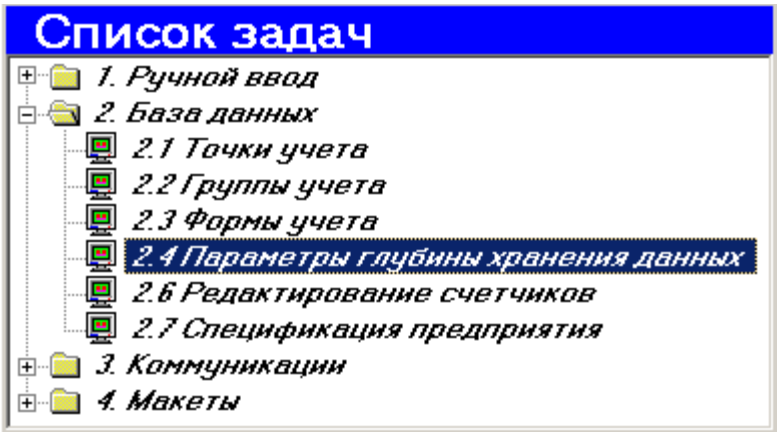


Рисунок 117 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Контроль об'єму БД»

Задача «Контроль об'єму БД» призначена для установки терміну зберігання даних різного призначення в БД сервера. Після закінчення терміну зберігання інформації кожного виду виконується процедура очищення БД. Залежно від параметрів очищення БД, інформація:

1) архівується і віддаляється з БД сервера;

2) віддаляється з БД сервера.

Екранна форма перегляду і редагування параметрів глибини зберігання даних приведена на рисунку 118:

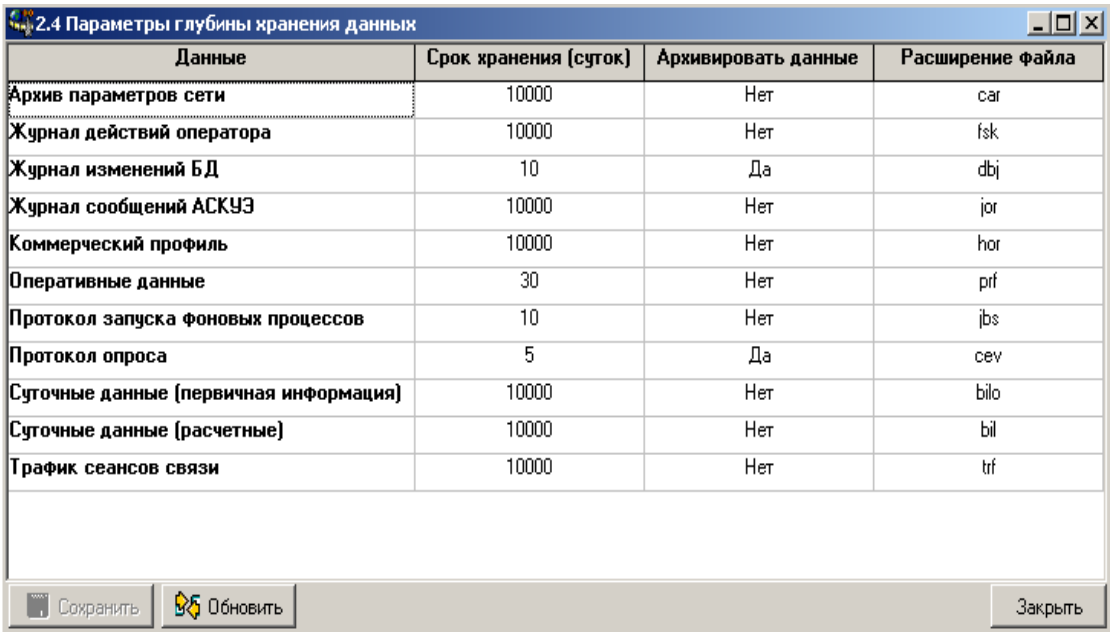


Рисунок 118 - Екранна форма задачі «Контроль об'єму БД»

Екранна форма задачі містить таблицю з параметрами глибини зберігання даних і панель з функціональними кнопками.

Таблиця включає наступні стовпці:

Дані - вид інформації, що зберігається на сервері БД АСКОЕ;

Термін зберігання (доби) - інтервал часу в добі, що визначає актуальність даного виду інформації;

Архівувати дані - ознаку архівації;

Розширення файлів - розширення архівного файлів.

Редагованими є дані наступних стовпців таблиці:

1) Термін зберігання (доби);

2) Архівація даних;

3) Розширення файлів.

Значення стовпця, що задається, «Термін зберігання (доби)» не може бути негативним. Нульове значення терміну зберігання показує, що інформація даного вигляду видаленню не підлягає.

Стовпцю «Архівні дані» можуть привласнюватися значення «Та чи ні». Значення стовпця, що задається, «Розширення файлів» повинні відповідати розширенню файлів в операційній системі.

Призначення функціональних кнопок задачі:

1) Зберегти - збереження даних;

2) Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

3) Закрити - закриття екрану даної задачі.

При натисненні кнопки «Закрити», а також кнопки «Відновити» на екран дисплея може бути видане наступне повідомлення (рисунок 119):

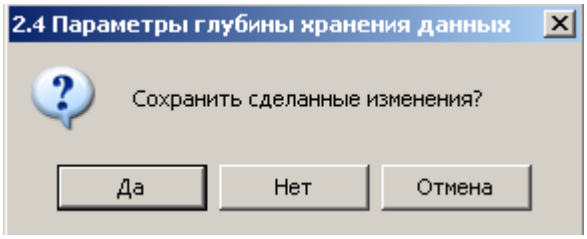


Рисунок 119 - Повідомлення

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при необхідності збереження зроблених змін, «НІ» («Нет») - в протилежному випадку. При натисненні кнопки «Відміна» проводиться відміна дії кнопки «Закрити».

Задача «Редагування лічильників»

Задача «Редагування лічильників» призначена для редагування атрибутів лічильників на вибраній групі або точці обліку електроенергії.

Для виклику задачі «Редагування лічильників» користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 120), в якому користувач в розділі «База даних» повинен вибрати пункт «Редагування лічильників».

в) Після вибору пункту «Редагування лічильників» із списку задач активізується екранна форма встановлення групи або точки обліку, яка представлена на рисунку 121.

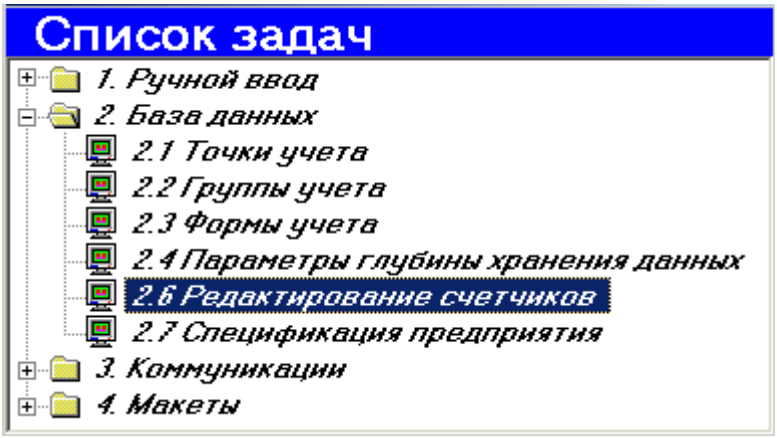


Рисунок 120 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Редагування лічильників»

Інверсне виділення назви точки обліку або групи точок обліку показує вибрану точку обліку або групу точок обліку, атрибути лічильників яких необхідно змінити.

Призначення кнопок:

ОК - активізація основної екранної форми задачі «Редагування лічильників»;

Відміна - закриття екрану задачі.

Основна екранна форма задачі представлена на рисунку 121.

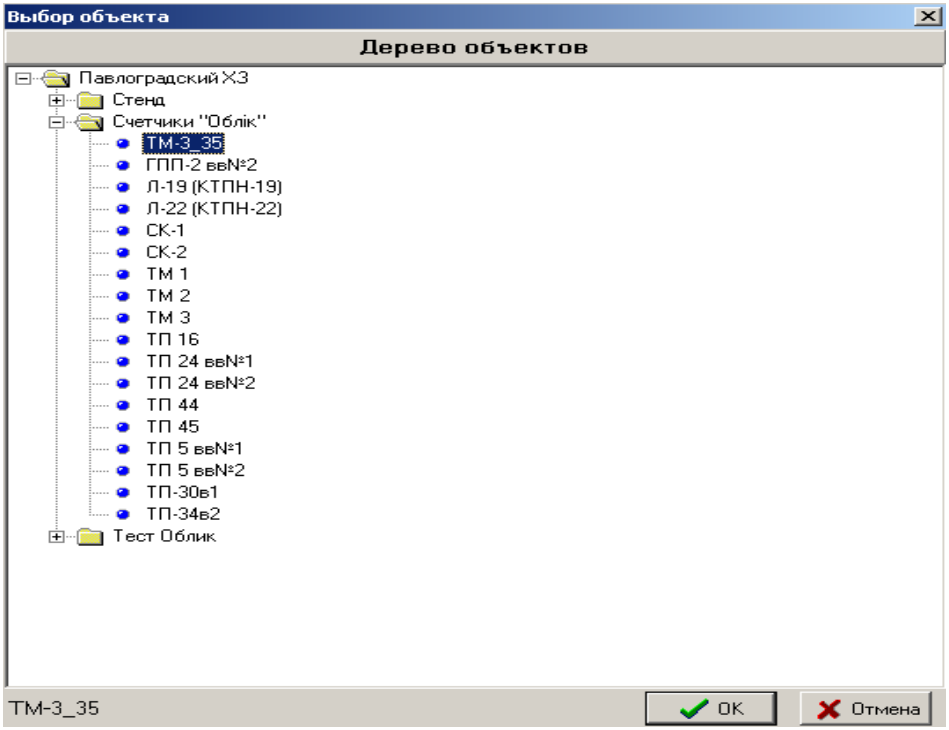


Рисунок 121 - Екранна форма задачі групи або точки обліку

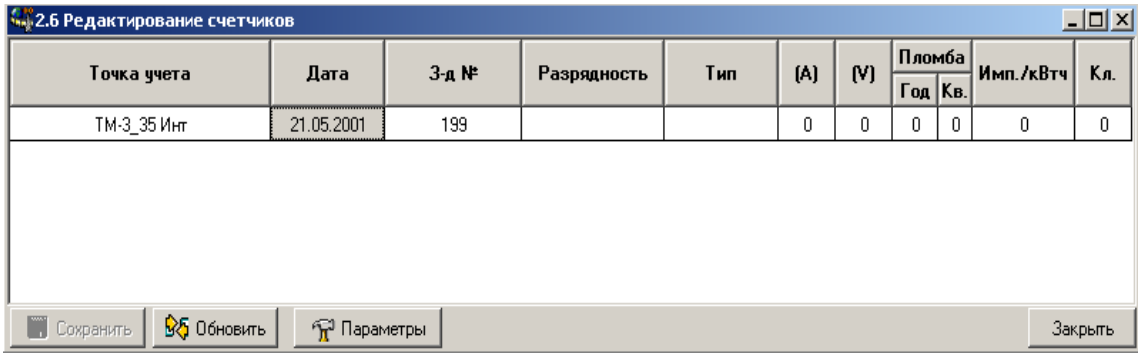


Рисунок 122 - Основна екранна форма задачі «Редагування лічильників»

Лічильник в представленій на рисунку 122 екранній формі описується наступним набором параметрів:

Точка обліку - найменування точки обліку, де встановлений лічильник. Даний параметр не редагується;

Дата - дата виконання операції редагування параметрів лічильника;

З-д № - заводський номер лічильника. Значенням поля є рядок;

Розрядність - розрядність лічильника задається у форматі «9999.999»;

Тип - найменування типа лічильника. Значенням поля є рядок;

(A) - допустиме значення струму, на яке розрахований лічильник. Значенням поля є число;

(V) - допустиме значення напруги, на яку розрахований лічильник. Значенням поля є число;

Пломба, рік - рік установки пломби.

Пломба, кв. - квартал установки пломби;

Імп./кВтч - кількість імпульсів на кВтч;

Кл. - клас точності лічильника вказаного типа.

Редагувати можна всі перераховані вище параметри, за винятком найменування точки обліку. Редагування значень параметрів лічильника виконується в осередку відповідного параметра.

Призначення кнопок основної екранної форми задачі:

Зберегти - збереження результатів зміни параметрів лічильника або лічильників;

Відновити - повернення до збережених значень параметрів лічильників;

Параметри - активізація екрану задачі групи або точки обліку;

Закрити - закриття екрану задачі.

При натисненні будь-якої кнопки «Відновити», «Параметри», «Закрити» без попереднього збереження зроблених змін приведе до видачі на екран дисплея наступного повідомлення (рисунок 123):

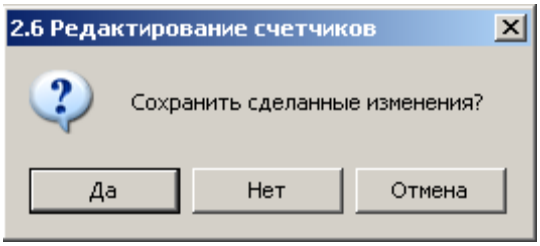


Рисунок 123 - Повідомлення

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при необхідності збереження зроблених змін, «НІ» («Нет») - інакше. Кнопка «Відміна» служить для відміни випадкового натиснення вказаних кнопок в основній екранній формі.

Задача «Специфікація підприємства»

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Пункт «Відкрити редактор» може бути вибраний в лінійці іконок і транспарантів системи, за допомогою іконки  .

г) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 124), в якому користувач повинен вибрати пункт «Специфікація підприємства».

Задача «Специфікація підприємства» призначена для редагування атрибутів підприємства. Підприємство визначає верхній рівень ієрархії груп і точок обліку при створенні дерева груп і точок обліку електроенергії.

Перегляд і редагування атрибутів підприємства здійснюється на екранній формі, представленій на рисунку 125.

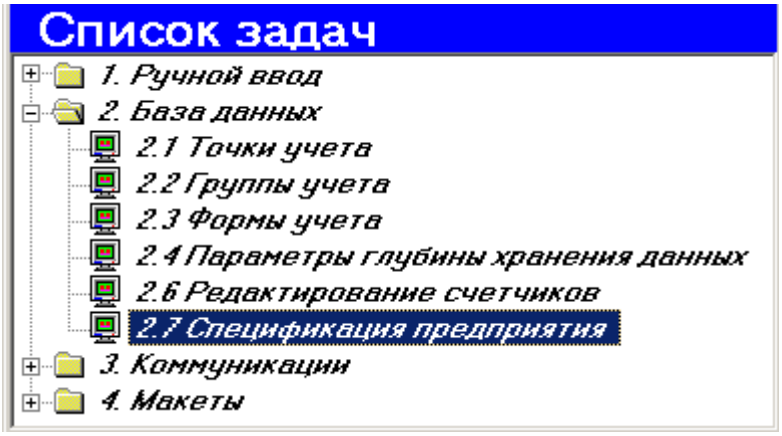


Рисунок 124 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Специфікація підприємства»

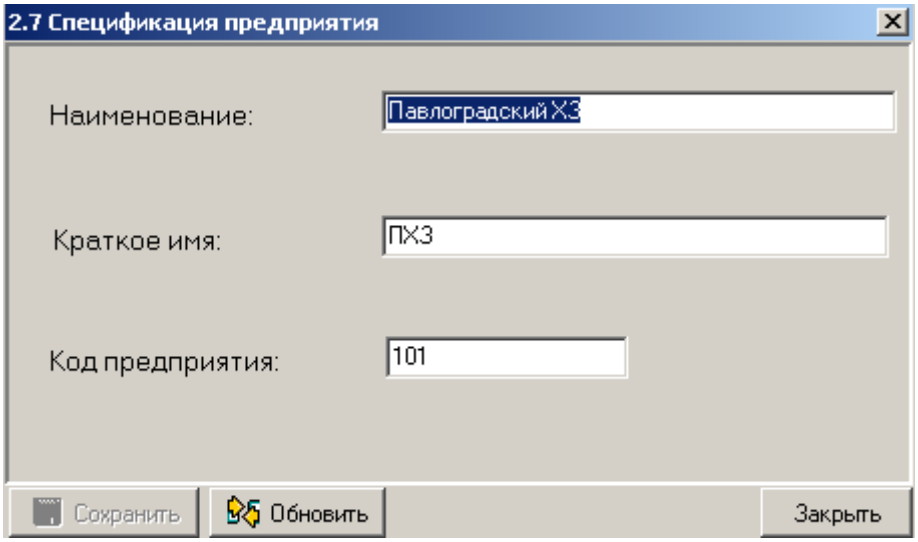


Рисунок 125 - Екранна форма задачі «Специфікація підприємства»

Підприємство описується наступними параметрами:

Найменування - найменування підприємства. Обов'язковий параметр;

Коротке ім'я - коротке найменування підприємства;

Код підприємства - код підприємства в мережі підприємств, що поставляють електроенергію. Параметр використовується при експортуванні даних по телекомунікаційній мережі.

Призначення функціональних кнопок:

Зберегти - збереження результатів зміни параметрів для підприємства;

Відновити - повернення до збережених значень параметрів підприємства;

Закрити - закриття екрану задачі.

При натисненні кнопки «Закрити» і кнопки «Відновити» на екран дисплея може бути видане наступне повідомлення (рисунок 126):

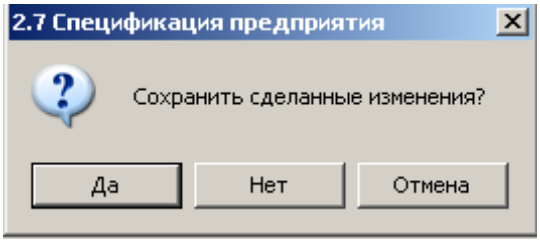


Рисунок 126 - Повідомлення

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при необхідності збереження зроблених змін, «НІ» («Нет») - в протилежному випадку. При натисненні кнопки «Відміна» проводиться відміна дії кнопки «Закрити».

3.7.3 Розділ задач редактора «Комунікації»

Задача «Налаштування COM-портів»

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 127), в якому користувач повинен вибрати пункт «Налаштування COM-портів».

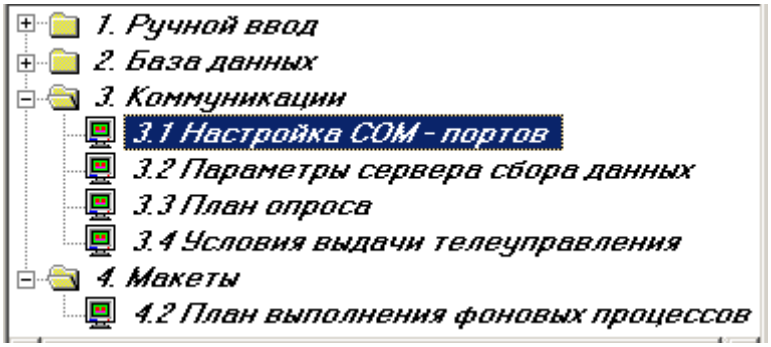


Рисунок 127 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Налаштування COM-портів»

Задача «Настройка COM-поров» призначене для встановлення параметрів комунікаційних портів і призначене тільки для фахівців зв'язку. Екранна форма для

роботи з даною задачею приведена на рисунку 128.

Основна екранна форма даної задачі розділена на три частки:

а) Панель «Список COM-ПОРТІВ»;

б) Панель «Атрибути порту»;

в) Панель з функціональними кнопками.

У лівій частці екранної форми задачі приведений список всіх комунікаційних портів системи (кожному порту поставлено у відповідність найменування комунікаційного порту і піктограму). Піктограма проставляється для комунікаційних портів із списком каналів зв'язку, опитуваних вибраним портом. Піктограма характеризує ті комунікаційні порти, які не опитують жодного каналу зв'язку.

У правій частці екранної форми на панелі «Атрибути порту» відображуються наступні атрибути вибраного порту:

а) Швидкість - швидкість опиту. Значення вибирається із списку (110, 150, 200 . 115200);

б) Тип з'єднання - типи з'єднань COM-порта, вибираються з випадаючого списку (стандартне з'єднання, з'єднання по комутованій лінії, з'єднання по каналах зв'язку телемеханіки, з'єднання по супутниковому каналу зв'язку, з'єднання через GSM термінал, з'єднання через GSM термінал з управлінням живленням, з'єднання через радіостанцію типа LG);

в) Тип тарифу - тип тарифу для розрахунку за послуги мобільного зв'язку, вибирається з випадного вікна (послуги KYIVSTAR, послуги UMS, послуги THRYA);

г) Розрядність - кількість значущих біт в байті, що передається портом. Встановлення значення параметра здійснюється постановкою маркера у відповідному полі вибору (4 бита, 5 битий, 6 битий, 7 битий, 8 битий);

д) Кол.стоп.біт - кількість стопових бітів в байті, що передається портом. Встановлення значення параметра здійснюється постановкою маркера у відповідному полі вибору (0 битий, 1 битий, 2 бита);

е) Контроль парності - наявність в байті, що передається портом, біта парності. Встановлення значення параметра здійснюється постановкою маркера у відповідному полі вибору (ні, парність, непарність).

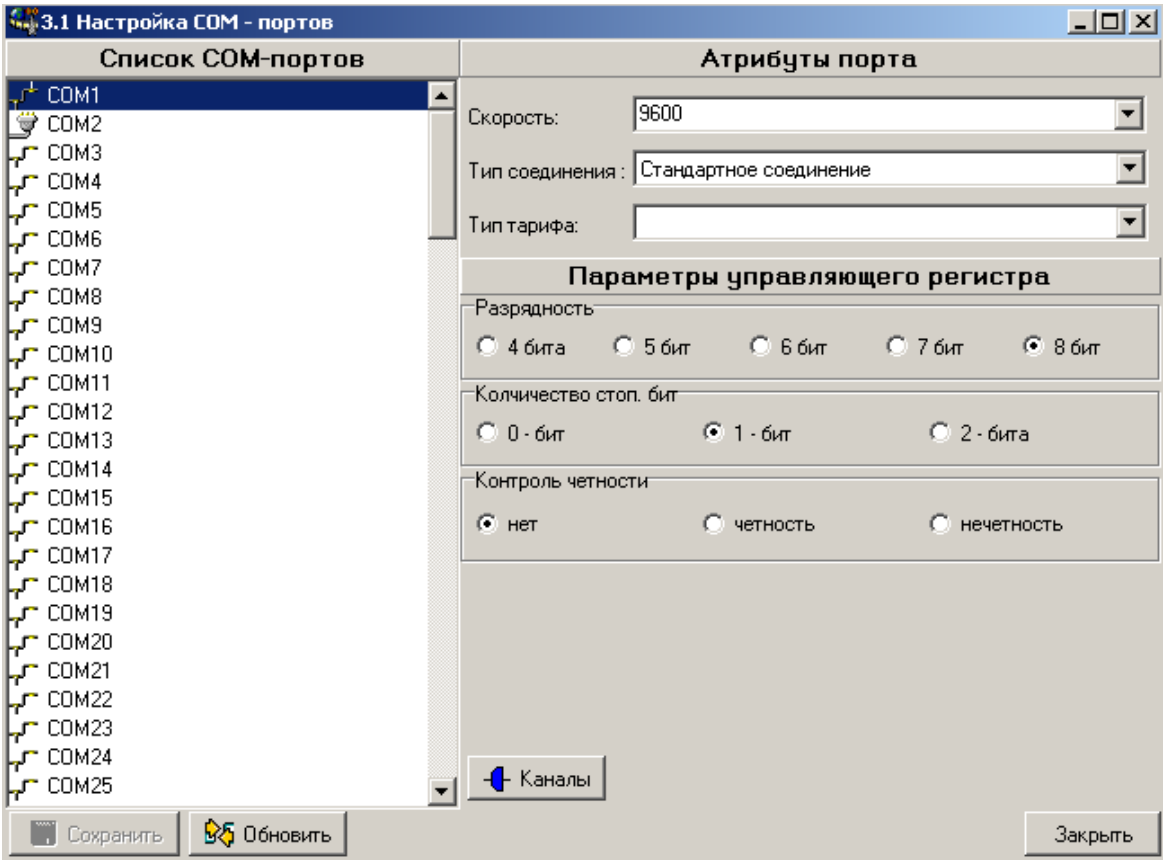


Рисунок 128 - Екранна форма задачі «Налаштування COM-ПОРТІВ»

До параметрів комунікаційних портів, що настроюються, відносяться поля «Швидкість», «Розрядність», «Кількість стопових біт», «Контроль парності» з правої частки форми.

Поле «Швидкість» визначає швидкість обміну по порту (біт/сек). Решта полів для всіх задіяних в опиті портів має бути задані в стандартному варіанті таким чином:

а) полю «Розрядність» задається значення «8 битий»;

б) полю «Кількість стопових біт» задається значення «1 битий»;

в) полю «Контроль парності» привласнюється значення «НІ» («Нет»).

По натисненню кнопки Канали активізується екранна форма «Перелік каналів, опитуваних портом [...]», зображена на рисунку 129. У екранній формі відображуються перелік всіх каналів, які використовують для опиту вибраний порт.

Призначення функціональних кнопок основної екранної форми, зображеної на рисунку 128:

Зберегти - збереження даних;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Закрити - закриття екрану задачі.

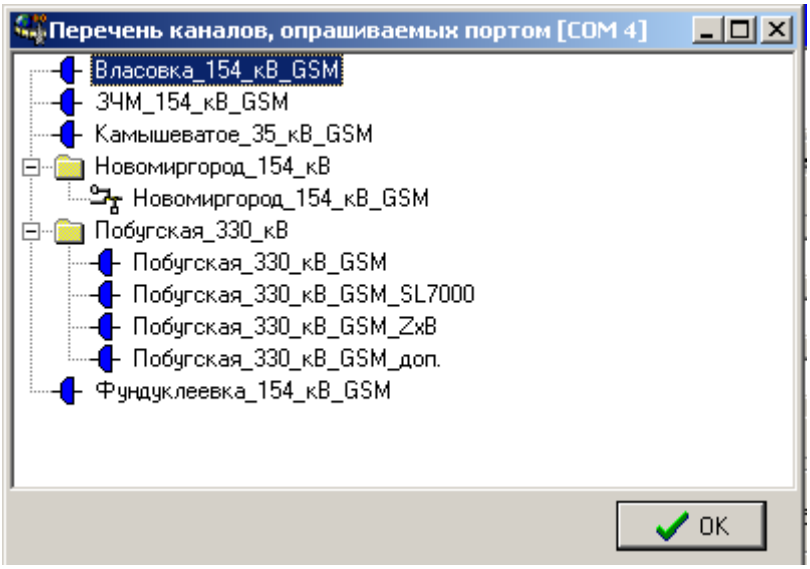


Рисунок 129 - Екранна форма «Перелік каналів, опитуваних портом»

При натисненні кнопки «Закрити», а також кнопки «Відновити» на екран дисплея може бути видане наступне повідомлення (рисунок 130):

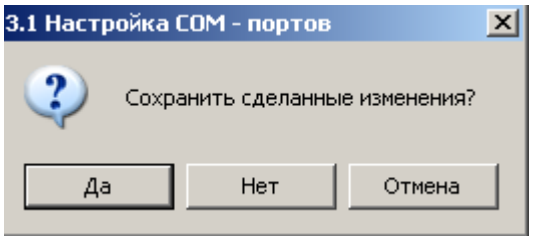


Рисунок 130 - Повідомлення

Користувач повинен набрати «ТАК» («Да») при необхідності збереження зроблених змін і «НІ» («Нет») - в протилежному випадку. При натисненні кнопки «Відміна» проводиться відміна дії кнопки «Закрити».

Задача «Параметри сервера збору даних»

Задача «Параметри сервера збору даних» призначена для конфігурації комунікаційного сервера.

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 131), в якому користувач повинен вибрати пункт «Параметри сервера збору даних».

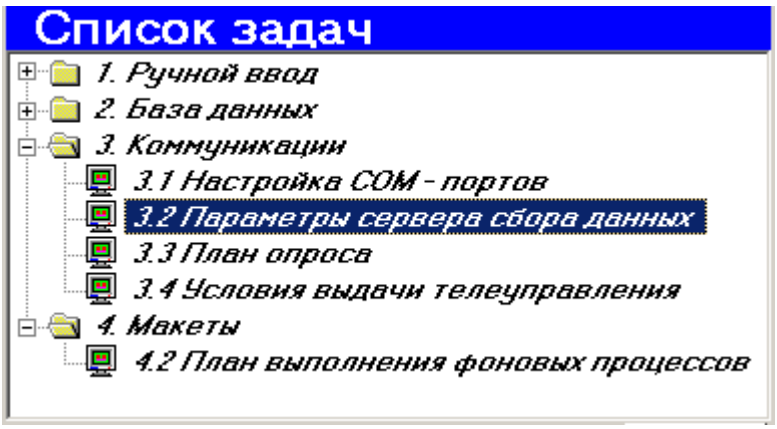


Рисунок 131 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Параметри сервера збору даних»

Задача «Параметри сервера збору даних» призначена для конфігурації сервера збору даних (ССД). Екранна форма задачі для перегляду і редагування параметрів представлена на рисунку 132.

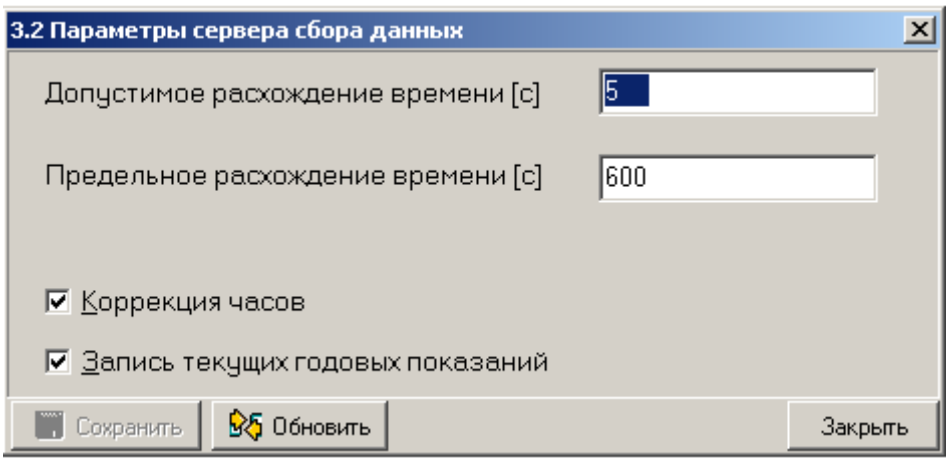


Рисунок 132 - Екранна форма задачі «Параметри сервера збору даних»

Параметри сервера збору даних:

а) Допустима розбіжність часу [с] - допустима розбіжність часу в секундах між таймером пристрою обліку (наприклад, пристроєм обліку нижнього рівня ITEK-210) і таймером сервера збору даних;

б) Гранична розбіжність часу [с] - гранична розбіжність часу в секундах між таймером пристрою обліку і таймером сервера збору даних;

в) Корекція годинника - опція визначає режим корекції даних таймера пристрою обліку;

г) Запис поточних річних показів - опція визначає режим опиту річної витрати.

Параметр «Допустиму розбіжність часу» визначає мінімальне значення розбіжності часу між пристроєм обліку і сервером БД в секундах, починаючи з якого програмне забезпечення (ПО) сервера збору даних (ССД) може проводити корекцію часу пристрою обліку.

Параметр «Граничну розбіжність часу» визначає мінімальне значення розбіжності часу між пристроєм обліку і сервером БД в секундах, починаючи з якого ПО ССД не проводить корекцію часу пристрою обліку, а видає застережливе повідомлення в журнал повідомлень БД. Опит пристрою обліку при цьому не проводиться.

Параметр «Корекція годинника», якщо встановлений, дозволяє проводити корекцію часу пристрою обліку, якщо розбіжність часу між пристроєм обліку і сервером збору даних перевищує параметр «Допустима розбіжність часу [с]».

Параметр «Запис поточних річних показів», якщо встановлений, вирішує читання з пристрою обліку і запис в БД показів обліку електроенергії, якщо даний пристрій обліку веде облік витрат електроенергії (лічильники «ОБЛІК», «Енергія-9»).

Призначення функціональних кнопок:

Зберегти - збереження змінених даних;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Закрити - закриття екрану задачі.

При натисненні кнопки «Закрити», а також кнопки «Відновити» на екран дисплея може бути видане наступне повідомлення (рисунок 145):

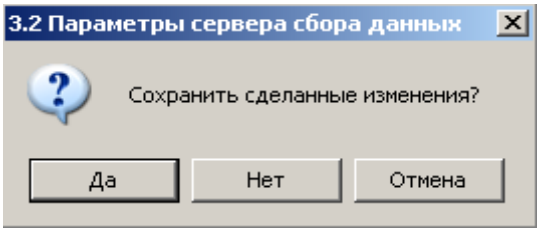


Рисунок 133 – Повідомлення

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при необхідності збереження зроблених змін, «НІ» («Нет») - в протилежному випадку. При натисненні кнопки

«Відміна» проводиться відміна дії кнопки «Закрити».

Задача «План опиту»

Задача «План опиту» призначена для конфігурації каналів опиту, по яких опитуються пристрої збору даних (ПЗБ).

Канал - це пристрій, по якому відбувається опит групи точок обліку і передача цих даних на верхній рівень.

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) 1У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 134), в якому користувач повинен вибрати пункт «План опиту»;

г) На екран дисплея виводиться основна екранна форма даної задачі, зображена на рисунку 135.

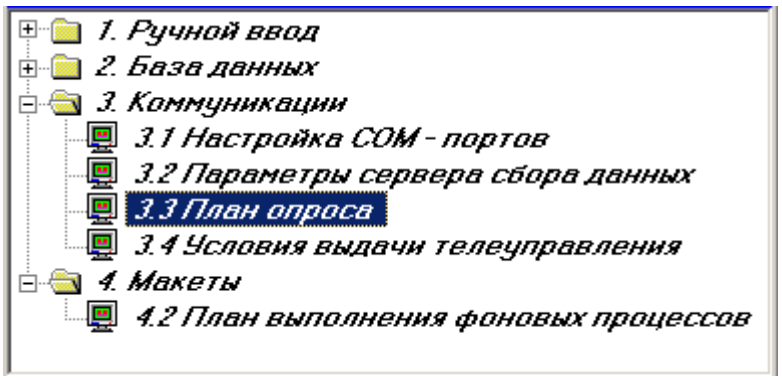


Рисунок 134 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «План опиту»

Екранна форма задачі розділена на три частки:

а) Панель «Список каналів»;

б) Панель «Параметри» з описом параметрів вибраного каналу опиту;

в) Панель з функціональними кнопками.

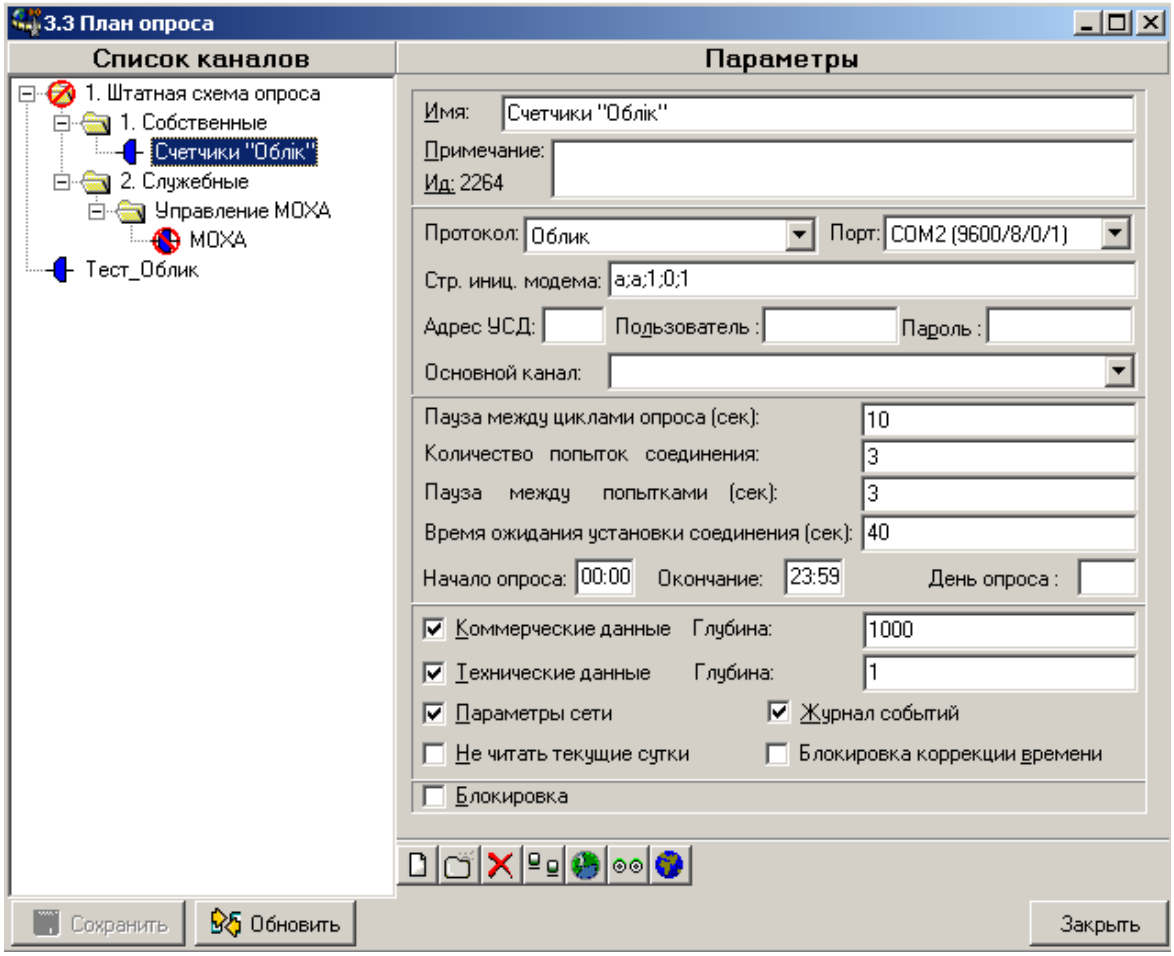


Рисунок 135 - Основна екранна форма задачі «План опиту»

У лівій частці екранної форми на панелі «Список каналів» приводиться дерево, в якому кожен канал відмічений однією з наступних піктограм:

а) заблокований канал опиту;

б) основний працюючий канал опиту;

в) резервний заблокований канал опиту;

г) резервний працюючий канал опиту.

У правій частці екранній формі на панелі «Параметри» кожен канал описується наступними параметрами:

а) Поле «Ім'я» визначає найменування каналу зв'язку;

б) У полі «Примітка», при необхідності, слід занести пояснюючу інформацію відносно каналу зв'язку. Заповнення поля необов'язкове;

в) д - ідентифікаційний код каналу зв'язку в базі даних;

г) Протокол - назва протоколу опиту каналу, яке вибирається із списку.

д) Поле «Порт» указує використовуваний каналом зв'язку комунікаційний порт. Порт може бути фізичним (COM-порт з паралельною системою опиту) або віртуальним (TCP-порт з послідовною системою опиту);

е) Поле «Рядок ініціалізації модему» містить п'ять параметрів, розділених символом крапка з комою, наприклад: «atd80504633694;~~~+++~~~ath;0;2;1».

Перший параметр - рядок встановлення з'єднання. Може задаватися таким чином:

1) При з'єднанні через модем - «atd80504633694».

2) Для каналу типа 22 (DLMS + dial-up) в рядку установки з'єднання указується тільки номер телефону, наприклад «80674445566».

3) Для з'єднань по TCP/IP - IP-адрес[:TCP-порт].

4) Для імпорту файлів з мережевого диска - сетевой_каталог#имя_диска, наприклад «\prg-109\public\test#h:»;

Другий параметр. Може задаватися таким чином:

1) Для з'єднань через модем - рядок розриву з'єднання, наприклад «~~~+++~~~ath» (кожен знак «~» означає затримку 500 мс).

2) Для імпорту файлів з мережевого диска - каталог збійних файлів, наприклад «d:\data»;

Третій параметр - тип управління потоком. Може набувати наступних значень:

1) управління немає (DTR встановлений, RTS знятий);

2) RTS/CTS;

3) RS-485;

Четвертий параметр - тип каналу (модему). Може набувати наступних значень:

1) 0 - модем не використовується;

2) 1 - МТМ-модем;

3) 2 - модем комутований;

4) 3 - модем НС;

5) 4 - радіо-модем;

6) 11 - МТМ-модем із затримкою видачі пакету;

7) 17 - супутниковий модем Thuraya;

8) 20 - канал DLMS прямої;

9) 22 - канал DLMS через модем комутований;

10) 51 - канал TCP/IP;

11) 52 - канал TCP/IP + видалене з'єднання клієнтом RAS;

12) 53 - канал імпорту файлів по FTP;

13) 54 - канал імпорту файлів з мережевого диска;

П'ятий параметр. Може задаватися таким чином:

1) Для з'єднань через модем при використанні КМ-маршрутизатора - номером маршруту, який вказаний в таблиці маршрутизації останнього;

2) Для з'єднань TCP/IP + RAS - номер з'єднання в телефонній книзі RAS;

3) В разі використання каналу TCP/IP + RAS в полі «Примітку» необхідно вказати рядок доступу клієнта RAS у форматі user[:password][@domain];

4) В разі використання каналу імпорту файлів з мережевого диска в полі «Примітку» необхідно вказати рядок доступу до видаленого комп'ютера у форматі user[:password];

ж) Адреса ПЗД - комунікаційний номер пристрою збору даних в мережі. Поле «Адрес ПЗД» містить зв'язною номер пристрою збору даних (ІТЕК, ПЗД КМ.). При використанні протоколу «КМ. ПЗД КМ.» значення поля «Адрес ПЗД» повинне збігатися із значенням останнього параметра в полі «Рядок ініціалізації модему»;

з) Поля «Користувач» і «Пароль» призначені для обмеження доступу до деяких пристроїв збору даних;

и) Основний канал - містить ім'я каналу зв'язку, який є основним по відношенню до даного каналу. Якщо поле порожнє, канал зв'язку є основним. Назва основного каналу вибирається із списку;

к) Пауза між циклами опиту - часовий проміжок між циклами опиту в секундах. Визначає мінімальний інтервал часу, який розділяє два послідовні опити одного і того ж каналу зв'язку;

л) Кількість спроб з'єднання - кількість спроб з'єднання з даним каналом. Визначає кількість спроб отримати інформацію від об'єкту опиту при збоях зв'язку;

м) Пауза між спробами - часовий інтервал між спробами з'єднання в секундах;

н) Час очікування установки з'єднання (сік) - час очікування з'єднання, по закінченню якого, формується повідомлення про відсутність з'єднання. Визначає інтервал часу, протягом якого очікується надходження сигналу наявності такою, що несе (DCD) від модему при зв'язку по комутованому каналу;

о) Початок опиту, Закінчення - дані параметри дозволяють вказати інтервал часу доби, протягом якого дозволений опит пристроїв по даному каналу зв'язку. Формат значення в годиннику і хвилинах (Чч.Мм) визначає інтервал часу доби, протягом якого дозволений опит пристроїв по даному каналу зв'язку;

п) День опиту - вносить додаткове обмеження і визначає день тижня, протягом якого здійснюватиметься опит каналу кожного місяця;

р) Комерційні дані - опція визначає режим читання даних місячної витрати, добової витрати і півгодинного профілю навантаження. Відповідне поле "Глибина" визначає максимальну кількість записів графіка навантаження (ГН), яке буде вичитано з кожного об'єкту опиту. Якщо «Глибина» задана рівною нулю, вичитування ГН не проводиться. При встановленні опції і значення глибини 50 при опиті прочитуватимуться дані 50 місяців, 50 діб і 50 зрізів за умови, що останній опит пройшов, більш ніж 50 місяців тому. Якщо ж останній опит пройшов 5 днів тому, то система прочитуватиме дані за 5 діб;

с) Технічні дані - опція визначає режим читання технічних даних. Глибину читання визначає параметр "Глибина". Принцип такий же, як при читанні комерційних даних, якщо відмічено, вирішує вичитування хвилинних профілів навантаження з об'єктів опиту, у яких така інформація є (ПЗД ІТЕК, лічильник «ОБЛІК»). Відповідне поле «Глибина» визначає максимальну кількість записів профілю, яке буде вичитано з об'єкту опиту;

т) Параметри мережі - якщо маркер проставлений, то вирішується вичитування параметрів мережі з об'єктів опиту, у яких така інформація є (лічильники ОБЛІК, Енергія-9). При опиті вирішується читання наступних параметрів мережі: напруга, частота електромережі, фазні струми і напруга, фазні потужності, фазні коефіцієнти потужності і т.д.;

у) Журнал подій - опція визначає режим читання записів журналу подій з об'єктів опиту, у яких така інформація є (лічильник «ЄвроАльфа»);

ф)Не читати поточну добу - ця опція визначає фільтр на частоту читання. Якщо маркер проставлений, то це означає, що в разі наявності в БД інформації за попередню добу по лічильнику, опитуваному даним каналом, опит такого лічильника протягом поточної доби не проводиться;

х) Блокування корекції часу - опція визначає режим блокування корекції часу лічильника або пристрою збору даних;

ц) Блокування - опція визначає режим блокування каналу опиту.

На даній панелі **«Параметри»** розташовані набір іконок наступного вигляду  . Набір кнопок у формі іконок призначений для виконання наступних функцій:

Створити новий елемент  - створення нового каналу опиту. За умовчанням новий канал має назву «Без імені» і знаходиться в заблокованому стані. Обов'язковими параметрами каналу опиту є назва, протокол опиту, назва COM-ПОРТА, кількість спроб з'єднання більше нуля.

Додати групу  - створення нової групи опиту. За умовчанням нова група має назву «Без імені». У створену групу можна перенести канали опиту.

Видалити поточний елемент  - видалення вказаного каналу опиту. Канал опиту віддаляється після підтвердження операції видалення.

Клонувати поточний елемент  - створення копії каналу опиту, з ім'ям «Без імені».

Стан опиту  - вибір інформації про стан опиту по каналу на даний момент. По натисненню кнопки активізується екранна форма, зображена на рисунку 136.

Показати зв'язані точки  - вибір інформації про список точок обліку, опитуваних по вибраному каналу. По натисненню кнопки активізується екранна форма, зображена на рисунку 138

Оперативний опит  - запуск на даний момент часу оперативного опиту по вибраному каналу, незалежно від розкладу опиту. По натисненню кнопки активізується екранна форма, зображена на рисунку 141.

При натисненні на основній екранній формі встановлення кнопки «Стан опиту»

буде викликана форма, зображена на рисунку 136.

У екранній формі «Стан опиту для каналу...» представлена наступна інформація про стан каналу опиту на даний момент:

а) дата останнього вдалого опиту;

б) дата останньої спроби опиту;

в) величина розсинхронизації часу в секундах;

г) дата останньої зміни коду стану;

д) значення коду стану (0 - штатний (нормальний) режим, 1 - режим опиту з помилками);

е) опис стану.

Опис функціональних кнопок для екранної форми «Стан опиту для каналу ...», зображеною на рисунку 136:

Зберегти - кнопка заблокована (стає активною тільки в задачі «Точки обліку»);

Відновити - для повернення в початковий режим;

Квітувати - для зняття повідомлень про порушення нормального режиму;

Закрити - для виходу з режиму «Стан опиту для каналу ...» і повернення в основну екранну форму задачі.

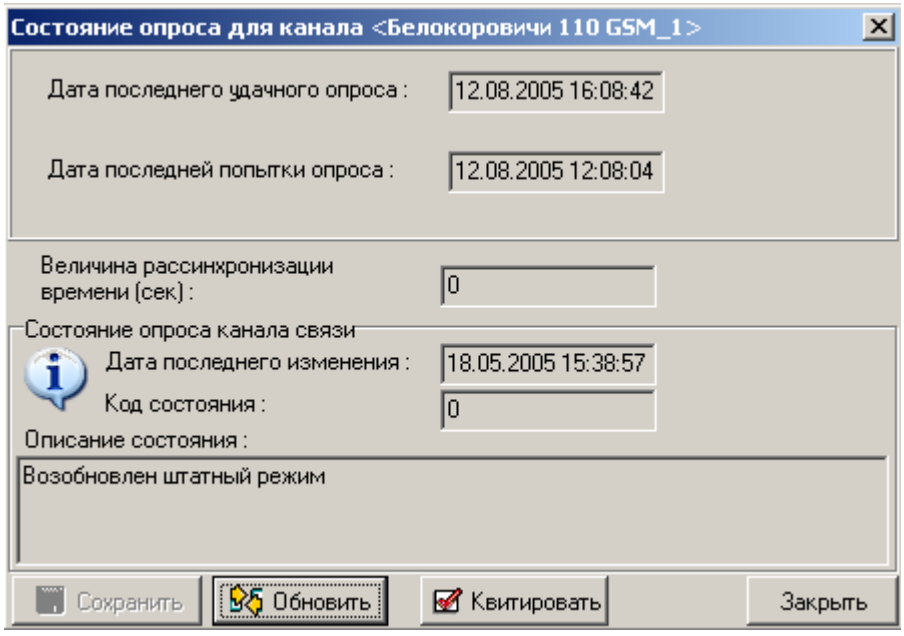


Рисунок 136 - Екранна форма стану опиту для каналу ...

При натисненні кнопки «Квітування» на екран дисплея може бути виведене наступне повідомлення (рисунок 137):

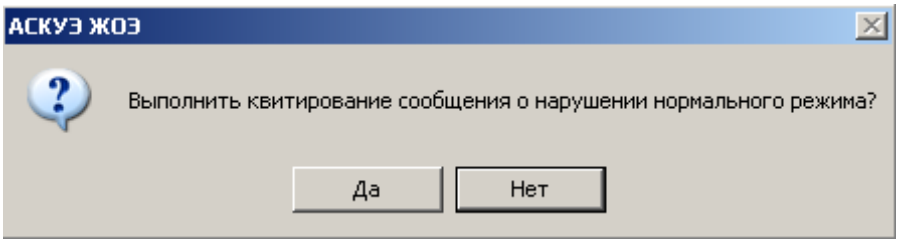


Рисунок 137 - Повідомлення

Користувач повинен натиснути кнопку «ТАК» («Да») при свідомому виборі кнопки «Квітування», «НІ» («Нет») - в протилежному випадку. При натисненні кнопки «Відміна» проводиться відміна дії кнопки «Квітування».

При натисненні на основній екранній формі задачі (рисунок 135) кнопки «Показати зв'язані точки» буде викликана екранна форма, зображена на рисунку 138.

У правій частці екранної форми «Список точок опиту» відображується дерево із списком точок обліку, відмічених піктограмою і об'єднаних в групи обліку, відмічених піктограмою .

У лівій частці форми знаходиться таблиця з інформацією за списком точок обліку, опитуваних по вибраному каналу опиту. Точки обліку в списку не повторюються.

Додавання точки обліку в список точок обліку, опитуваних по даному каналу опиту, здійснюється «перетягуванням» мишею об'єкту «точка обліку» з дерева точок обліку в правій частці екрану в список точок обліку, опитуваних по даному каналу опиту в лівій частці екрану.

У таблиці компактно відбиваються реквізити по всіх точках обліку електроенергії, які опитуються вибраним каналом зв'язку.

У нижній частці лівої частки екрану для вибраної в таблиці точки обліку електроенергії детально відображуються наступні реквізити:

1. Зв'язковий № - зв'язковий номер електронного лічильника або номер каналу підключення лічильника до ПЗД КМ. Якщо значення поля дорівнює нулю, опит вказаного лічильника не проводиться;

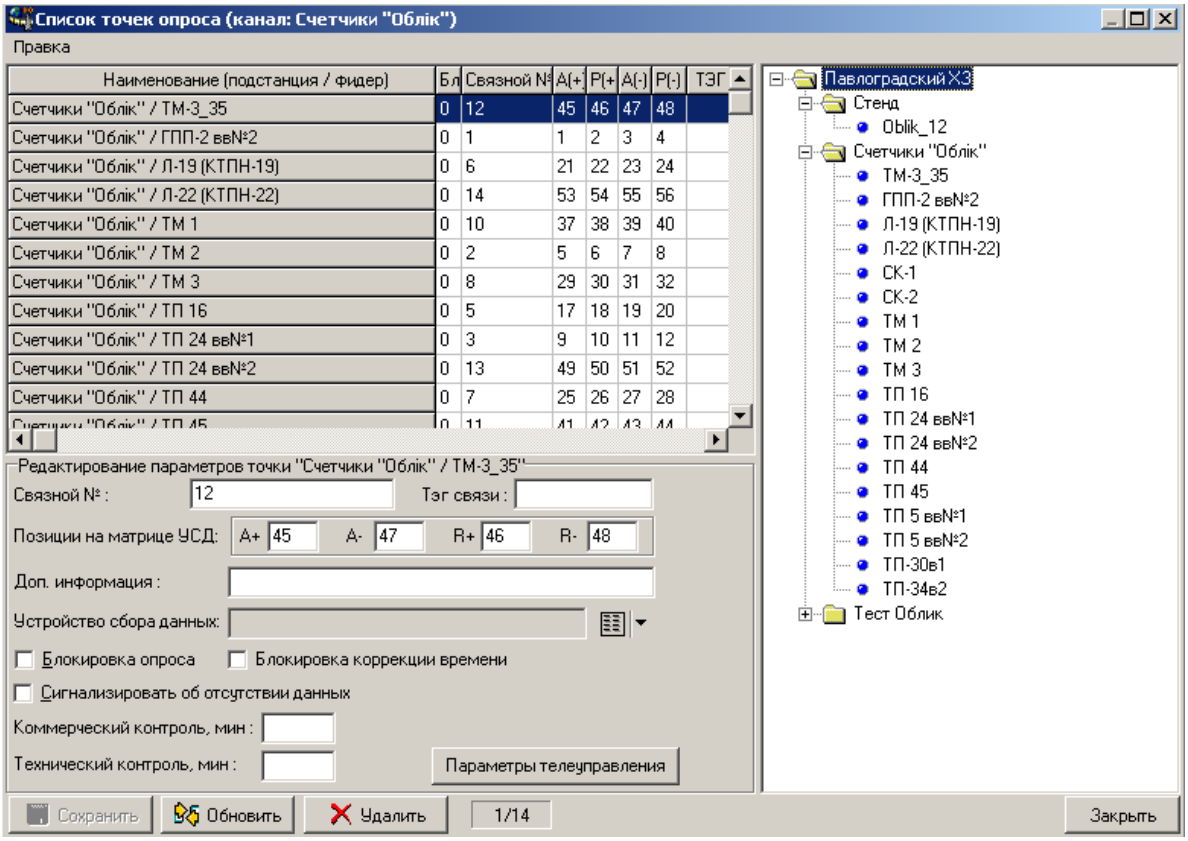


Рисунок 138 - Екранна форма включення точок обліку в список опитуваних точок обліку по вибраному каналу опиту

2. Тег зв'язку - тип лічильника для КМ. або спосіб опиту. Тег зв'язку, використовується при опиті лічильників. Зміст теги зв'язку залежить від типа приладу обліку електроенергії. Опишемо зміст поля «Тег зв'язку» для різних типів лічильників:

1) *В разі опиту лічильників АВВ Альфа типа A1R* поле «Тег зв'язку» містить число, три молодші десяткові розряди якого мають наступне тлумачення:

* * *

(1) (2) (3)

(1) розряд містить ознака перевірки (контролю) дати запису/автозчитування. Він може набувати наступних значень:

0 - перевірка виконується для добових і місячних даних;

1 - перевірка відмінена для добових даних;

2 - перевірка відмінена для місячних даних;

3 - перевірка відмінена для добових і місячних даних;

(2) розряд містить ознака запису добових даних. Він може набувати

наступних значень:

0 - беремо з 11-го класу;

1 - беремо з 12-го класу (як результат автозчитування);

(3) розряд містить ознака запису місячних даних. Він може набувати наступних значень:

0 - беремо з 11-го класу;

1 - беремо з 12-го класу (як результат автозчитування);

2 - беремо з 13-го класу (як сезонні дані);

При встановленій ознаці контролю дати запису/автозчитування виконується:

при читанні добових даних:

(*) якщо з 11-го класу - проводиться порівняння з поточною датою;

(*) якщо з 12-го класу - проводиться порівняння з датою автозчитування;

при читанні місячних даних:

(*) якщо з 11-го класу - проводиться порівняння з поточною датою;

(*) якщо з 12-го класу - проводиться порівняння з датою автозчитування;

(*) якщо з 13-го класу - перевірка не виконується.

2) *В разі опиту АВВ ЄВРОАЛЬФА* поле «Тег зв'язку» містить число, два молодші десяткові розряди якого мають наступне тлумачення:

* *

(1) (2)

(1) розряд містить спосіб вичитування добових показів. Він може набувати наступних значень:

0 - покази читаються з 12-го класу;

1 - покази читаються з 11-го класу;

2 - покази читаються з першого запису в 12-й клас (для параметризації «Щомісячне зберігання: НЕМАЄ» і «Період автозчитування: 1 ДНІ»);

(2) розряд містять спосіб вичитування місячних показів. Він може набувати наступних значень:

0 - покази читаються з 13-го класу, безумовно;

1 - покази читаються з 12-го класу з скануванням в глибину на збіг з датою місяця (відлічуючи від дати автозчитування);

2 - покази читаються з останнього запису в 12-й клас, безумовно;

3 - покази читаються з 11-го класу.

3) *В разі опиту ПЗД КМ* поле «Тег зв'язку» містить число, що вказує тип лічильника, підключеного до каналу ПЗД КМ:

0 - ОБЛІК;

1 - АВВ Альфа типа A1R;

2 - АВВ ЕвроАльфа;

3 - Енергія-9;

4 - SL-7000 (A+, A-, R+, R- і чотири імпульсні канали);

5 - SL-7000 (A+, A-, Q1, Q2, Q3, Q4 і два імпульсні канали);

6 - спрощена Енергія-9 (ГН у вигляді витрат);

7 - спрощена Енергія-9 (ГН у вигляді показів);

8 - АРГО.

4) *В разі опиту Landis ZXB* поле «Тег зв'язку» містить число, що вказує спосіб вичитування місячних показів:

0 - читаються поточні покази (як при читанні добових показів);

1 - читаються останні «збережені» покази.

5) *В разі опиту лічильників Schlumberger SL-7000* поле «Тег зв'язку» містить число, три молодші десяткові розряди якого мають наступне тлумачення:

* * *

(1) (2) (3)

(1) розряд містить ознака вичитування місячних показів. Він може набувати наступних значень:

0 - місячні - із збережених даних (End of Billing - EOB), добові - поточні покази;

1 - і місячні, і добові - поточні покази;

2 - і місячні, і добові - із збережених даних (ЕОВ).

(2) розряд містить ознака конфігурації регістрів енергії. Він може набувати наступних значень:

0 - автоматичний розбір (A+, A-, Q1, Q2, Q3, Q4, R+, R-);

1 - A+, A-, R+, R-;

2 - A+, A-, Q1, Q2, Q3, Q4.

(3) розряд містить ознака конфігурації регістрів графіка навантаження (ГН). Він може набувати наступних значень:

0 - автоматичний розбір (A+, A-, Q1, Q2, Q3, Q4, R+, R-);

1 - A+, A-, R+, R-;

2 - A+, A-, Q1, Q2, Q3, Q4.

6) *В разі опиту ABB RTU-314* поле «Тег зв'язку» містить число, вказуюче номер групи RTU, з якою читаються показання лічильника;

3. Параметри матриці пристрою збору даних (A(+) -активна прийнята, R(+) - реактивна прийнята, A(-) -активна видана, R(-) - реактивна видана) - визначають номери каналів ІТЕК, якщо лічильник по кожному виду енергії підключений до ІТЕК;

4. Доп. інформація - використовується при налаштуванні сервера збору даних;

5. ПЗД - визначає пристрій збору даних для вибраної точки обліку електроенергії;

6.  - відкриває перелік точок обліку електроенергії, інформація з яких знімається цим же ПЗД;

7. Блокування опиту - Використовується для блокування опиту точки по вибраному каналу;

8. Блокування корекції часу - використовується для блокування корекції часу лічильника або пристрою збору даних;

9. Сигналізувати про відсутність даних - маркером задається необхідність сигналізації про відсутність даних в задачі «Моніторинг опиту»;

10. Комерційний контроль, мін - час в хвилинах, по закінченню якого подається сигналізація про відсутність інформації опиту по даній точці обліку за станом на 00:00 годин кожної доби для формування макетів (зазвичай задається як 30 хвилин);

11. Технічний контроль, мін - час в хвилинах, по закінченню якого подається сигналізація про відсутність інформації поточного опиту по даній точці обліку (при знятті інформації через кожних 5 хвилин зазвичай задається як 10 хвилин).

12. 6/6 - номер даної точки опиту / загальна кількість точок опиту для вибраного каналу опиту.

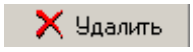
Призначення функціональних кнопок екранної форми «Список точок опиту», зображеною на рисунку 138:



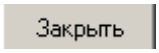
- кнопка призначена для збереження змінених даних;



- кнопка призначена для повернення до збереженого варіанту даних;



- кнопка призначена для видалення вибраної точки обліку із списку точок обліку, опитуваних по даному каналу опиту, після підтвердження виконання операції;



- кнопка призначена для виходу з екранної форми «Список точок опиту» і активізації основного екрану задачі «План опиту»;



- кнопка призначена для відображення параметрів телекерування (телекерування можливе тільки для лічильників типа «ОБЛІК»). При натисненні на вказану кнопку на екран дисплея виводиться наступна екранна форма (рисунок 139).

Детальний опис даної екранної форми приведений в задачі «Точки обліку» з комплексу задач по веденню нормативно-довідкової інформації.

При натисненні на кнопку 

на екран дисплея видається наступне повідомлення (рисунок 140):

Користувач повинен натиснути кнопку «ТАК» («Да») при свідомому видаленні вибраної точки опиту, «НІ» («Нет») - при випадковому натисненні на кнопку.

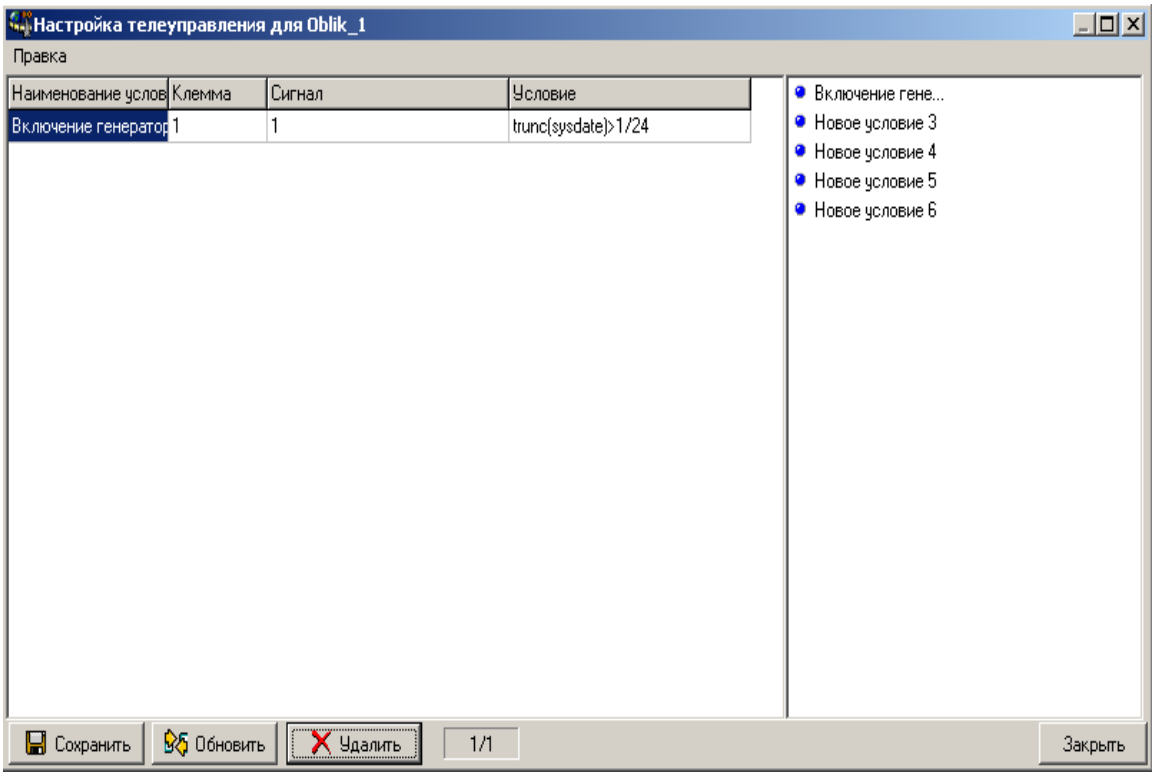


Рисунок 139 - Екранна форма

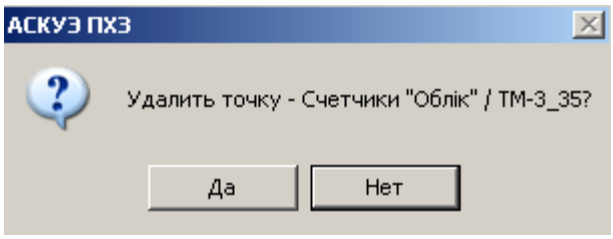


Рисунок 140 - Повідомлення

При натисненні на основній екранній формі (рисунок 135) встановлення кнопки «Оперативний опит» буде викликана наступна екранна форма (рисунок 141):

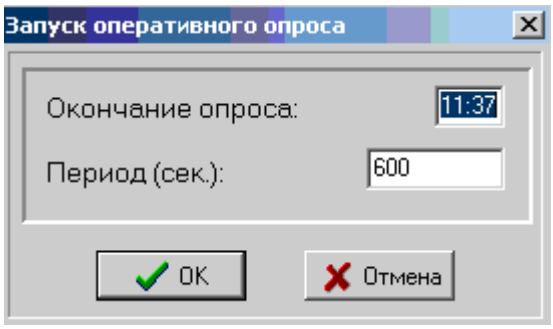


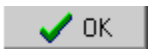
Рисунок 141 - Екранна форма «Запуск оперативного опиту»

На екранній формі для вибраного каналу опиту відображуються наступні дані:

а) Закінчення опиту - час закінчення опиту за розкладом;

б) Період (сік) - пауза між опитами по вибраному каналу.

Призначення функціональних кнопок екранної форми «Запуск оперативного опиту»:



- кнопка примусового запуску опиту по вибраному каналу;



- кнопка закриття екранної форми «Запуск оперативного опиту» і повернення до основної екранної форми задачі.

Призначення кнопок основної екранної форми задачі (рисунок 135):

Зберегти - збереження даних;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Закрити - закриття екрану задачі.

При натисненні кнопки «Відновити» або «Закрити» на екран дисплея може бути виведене наступне повідомлення (рисунок 142):

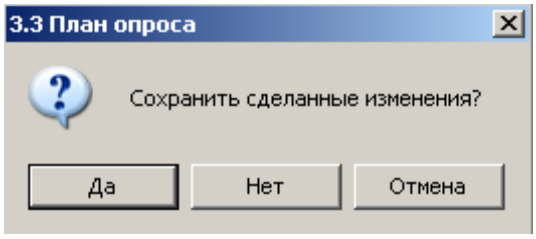


Рисунок 142 - Повідомлення

Користувач повинен натиснути кнопку «ТАК» («Да») при необхідності збереження зроблених змін, «НІ» («Нет») - в протилежному випадку. Кнопка «Відміна» має натиснути при відміні дії кнопки «Закрити» або «Відновити».

2.7.2 Розділ задач редактора «Макети»

Задача «План виконання фонових процесів»

Задача «План виконання фонових процесів» призначена для встановлення розкладу виконання різних розрахунків і макетів у фоновому режимі.

Для виклику задачі «План виконання фонових процесів» користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 143), в якому користувач в розділі «Макети» повинен вибрати пункт «План виконання фонових процесів».

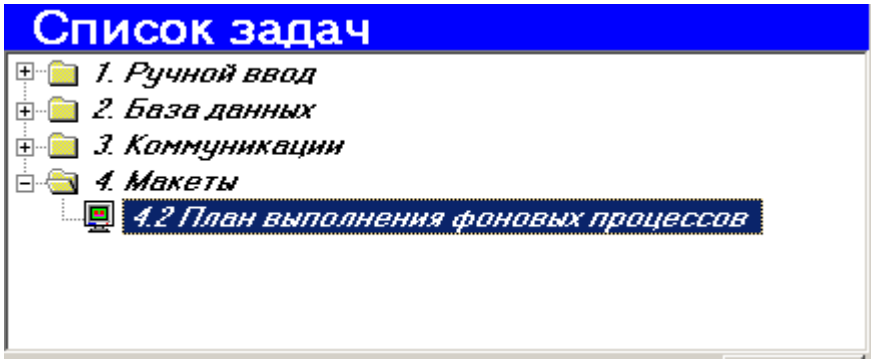


Рисунок 143 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «План виконання фонових процесів»

Після вибору пункту «План виконання фонових процесів» на екран дисплея видається основна екранна форма задачі, приведена на рисунку 144.

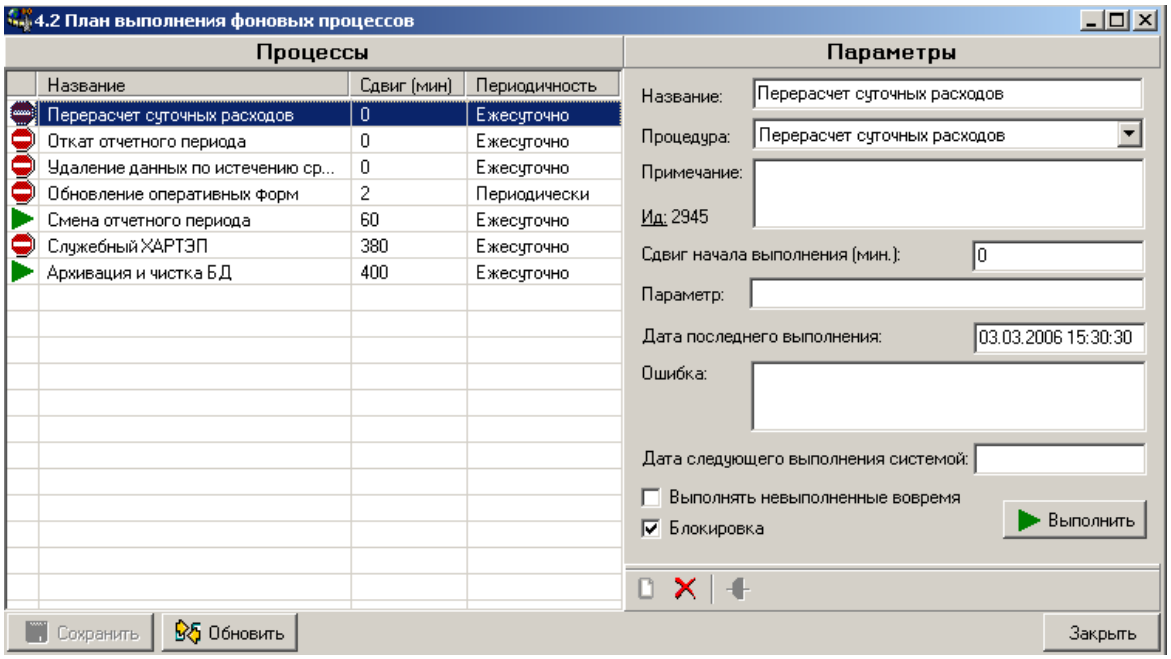


Рисунок 144 - Основний екран задачі «План виконання фонових процесів»

Екранна форма задачі (рисунок 144) розділена на три частки:

а) ·Список процесів;

б) ·Вкладка «Параметри»;

в) ·Панель з функціональними кнопками.

Кожен процес, в списку процесів описується наступними параметрами:

Піктограма стану процесу - процес може бути заблокований, в цьому випадку піктограма стану процесу набере вигляду  , в робочому стані піктограма стану -  ;

Зрушення (мін) - затримка виконання процесу відносне 00:00;

Періодичність - частота виконання процесу. Цей параметр визначається програмістом при написанні процедури виконання даного процесу, що зберігається.

По натисненню кнопки  Додати система додає в список процесів новий процес з наступними параметрами за умовчанням:

а) назва процесу «Без імені»;

б) новому процесу призначається перша в списку процедур процедура, що зберігається;

в) затримка виконання процесу дорівнює 0.

По натисненню кнопки  Видалити вказаний процес віддаляється із списку виконуваних у фоновому режимі процесів після підтвердження виконання операції видалення.

На вкладці «Параметри» описані такі параметри процесу, як:

Назва - назва процесу. Обов'язковий параметр;

Процедура - назва процедури, що зберігається, реалізовує виконання даного процесу. Значення параметра вибирається із списку. Обов'язковий параметр;

Примітка - рядок примітки до даного процесу;

Ід. Об'єкту - ідентифікатор об'єкту в базі даних;

Зрушення почала виконання (мін) - затримка виконання процесу відносне 00:00 в хвилинах. Встановлення даного параметра дозволяє задати послідовність виконання процесів;

Параметр - рядок із значенням вхідного параметра процедури, що зберігається, реалізовує виконання даного процесу. Для макету 30817 дані в макеті представлені в тис. кВтч. Якщо параметр має одиничне значення, то дані представлені в кВтч;

Дата останнього виконання - дата останнього виконання даного процесу у форматі Дд.Мм.Гг Чч:мм;

Помилка - рядок помилки останнього виконання даного процесу. Якщо поле

«Помилка» порожньо, то процес виконаний успішно;

Дата наступного виконання - дата наступного виконання процесу у форматі Дд.Мм.Гг Чч:мм Система виставляє значення параметра автоматично після виконання процесу згідно значенню періодичності виконання процесу;

Виконати невиконані вчасно - опція визначає режим виконання процесів згідно розкладу, за період часу, коли процес був заблокований;

Блокування - опція визначає режим блокування вибраного процесу.

Кнопка Виконати  призначена для запуску процесу на виконання із заданими параметрами виконання процесу. Запуск процесу можна провести тільки в тому випадку, якщо:

а) перед запуском процесу була виконана процедура збереження даних;

б) процес, що запускається, знаходиться в робочому стані.

По натисненню кнопки Виконати  активізується екран наступного вигляду (рисунок 145):

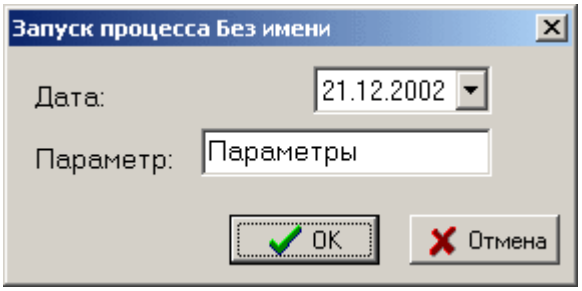


Рисунок 145 - Екран запуску процесу на виконання

Дата - дата, за яку необхідно виконати процес. Значення періодичності даного процесу визначає формат значення, що задається:

а) якщо процес виконується щомісячно, то указується місяць, за який необхідно виконати процес;

б) якщо процес виконується щодоби, то указується дата у форматі Дд.Мм.Гг;

в) якщо процес виконується щогодини, то указується дата і час у форматі Дд.Мм.Гг Чч:мм.

Параметр - значення вхідного параметра процедури, що зберігається, реалізовує даний процес.

По натисненню кнопки ОК виконується запуск процесу на виконання. По натисненню кнопки Відміна запуск процесу не виконується, активізується основний екран задачі.

Призначення кнопок основного екрану задачі (рисунок 144):

Зберегти - збереження даних.

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних.

Закрити - закриття екрану задачі і активізація екрану редактора задач АСКОЕ.

2.8 Задача «Оперативний опит»

Задача використовується для запуску оперативного опиту по каналах або точках обліку.

Для виклику задачі «Оперативний опит» користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

1. У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

2. У випадному меню вибрати пункт «Оперативний опит»;

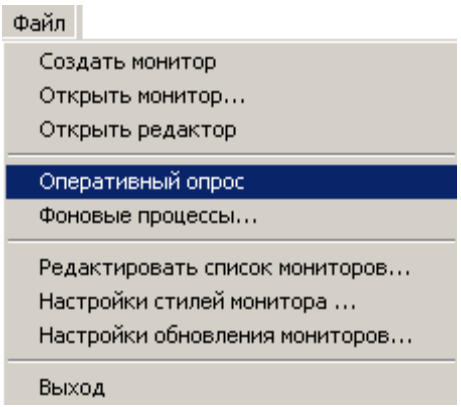


Рисунок 146 - Вибір задачі «Оперативний опит»

Після вибору пункту «Оперативний опит» на екран дисплея видається основна екранна форма задачі, приведена на рисунку 147.

У даній екранній формі (рисунок 147) міститься таблиця з переліком каналів, доступних користувачеві для оперативного опиту. Список доступних для опиту каналів настроюється адміністратором системи в задачі «Список схем оперативного опиту», яку можна викликати з головного меню АСКОЕ (підміню «Адміністратор» ⇒пункт «Список схем оперативного опиту⇒режим «Редагування»).

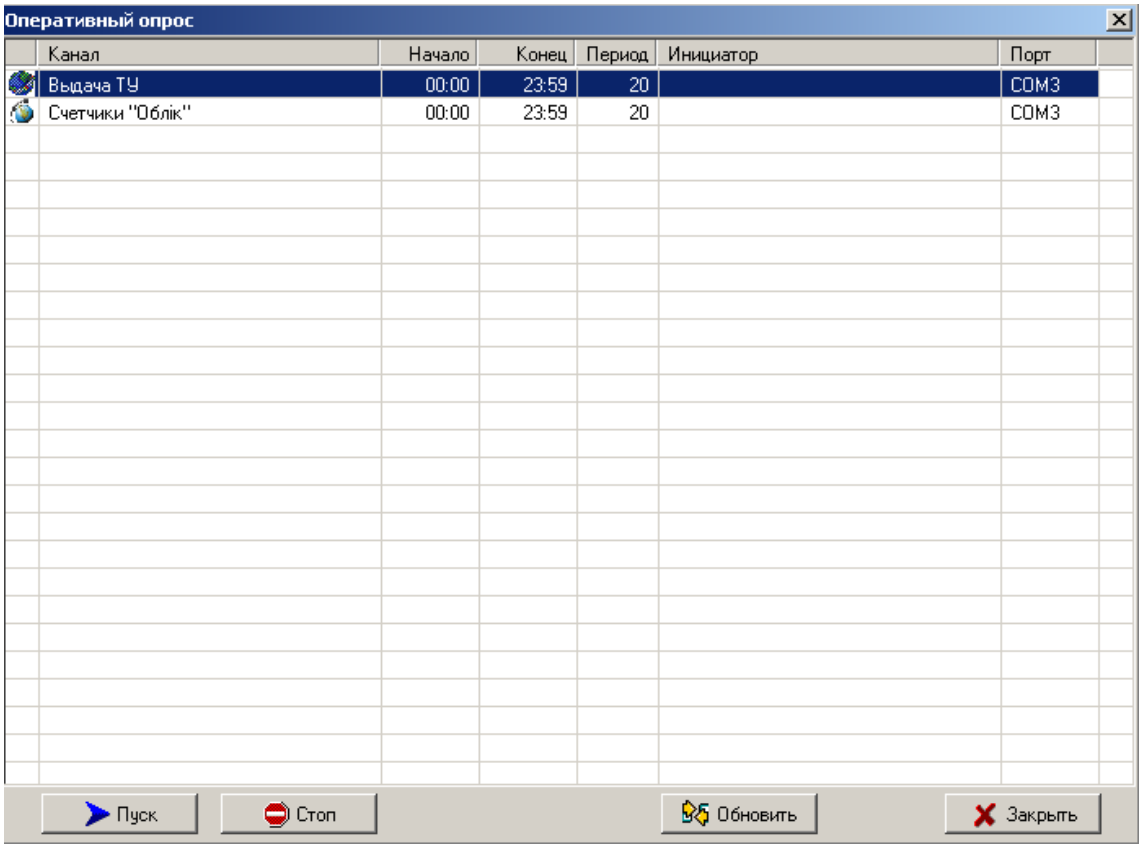


Рисунок 147 - Екранна форма задачі «Оперативний опит»

Кожен канал в списку описується часом почала, закінчення і періодом опиту каналу, а також найменуванням порту, через який опитується канал. Всі ці параметри настроюються в задачі «План опиту».

2.9 Комплекс задач «Фонові процеси»

До фонових процесів віднесені всі процеси АСКОЕ, які автоматично запускаються в системі за заздалегідь визначеним розкладом. Проте кожен з фонових процесів може бути, при необхідності, запущений в будь-яке потрібне користувачеві час.

Весь перелік фонових процесів, що виконуються в АСКОЕ, можна умовно розділити на три групи:

а) звітні процеси;

б) технологічні процеси;

в) процеси верифікації даних.

До звітних фонових процесів відносяться всі процеси по створенню і відсиланню макетів і процеси канальних перевірок. Для прикладу можна вказати наступні процеси створення макетів:

а) процес формування і розсилки макету 1010;

б) процес формування і розсилки макету 30817;

в) процес формування і розсилки макету 30818;

г) процес формування і розсилки макету 30917.

Для обміну даними використовуються як стандартні макети, розроблені НЕК «Укренерго» (макети 30817, 1010), так і власні макети АСКОЕ (добові і годинні покази по певному переліку точок обліку).

Параметри налаштування звітних фонових процесів описуються в задачах «Формування макетів», «План розсилки макетів».

До технологічних фонових процесів відносяться всі наступні процеси:

а) архівація і чищення БД;

б) видалення даних по закінченню терміну;

в) моніторинг опиту;

г) оновлення моніторів;

д) відкіт звітного періоду;

е) зміна звітного періоду;

ж) розрахунок добової витрати;

з) перерахунок добових витрат;

и) розрахунок ручних крапок;

к) копіювання даних на розрахункові точки;

л) тарифікація по режимній добі.

Два технологічні фонові процеси (архівація і чищення БД, видалення даних по закінченню терміну) призначено для видалення застарілої інформації з таблиць бази даних. Після закінчення терміну зберігання інформації кожного виду (параметри мережі, дані комерційного профілю, оперативні дані, добові дані первинні і розрахункові, журнал дій оператора, журнал відсилання макетів, журнал повідомлень АСКОЕ, дані трафіку зв'язку, протокол опиту, первинні дані з лічильників) виконується процедура очищення БД.

Для налаштування процедури очищення в задачі «Параметри глибини

зберігання даних» з комплексу задач ведення НСИ задаються наступні параметри:

Термін зберігання (доби) - інтервал часу в добі, що визначає актуальність даного виду інформації;

Архівувати дані - ознаку архівації (ТАК, НЕМАЄ);

Розширення файлів - розширення архівного файлів.

Залежно від параметрів очищення БД (архівувати дані чи ні), інформація:

а) архівується і віддаляється з БД сервера;

б) віддаляється з БД сервера.

Архівація і чищення БД - фоновий процес, що виконується щодоби, для архівації і вивантаження застарілої інформації з таблиць бази даних у відповідний файл.

Видалення даних по закінченню терміну - фоновий процес, що виконується за задачею адміністратора БД, по видаленню застарілої інформації з таблиць бази даних.

Технологічний фоновий процес «Моніторинг опиту» призначений для контролю отримання даних по кожній точці опиту і подачі сигналізації за відсутності інформації опиту. Параметри налаштування даного фонового процесу задаються в задачі «Точки обліку» з комплексу задач ведення НСИ на вкладці «Додаткові параметри» в групі «Контроль наявності даних». До них відносяться наступні параметри:

а) комерційний контроль, мін - час в хвилинах, по закінченню якого подається сигналізація про відсутність інформації опиту по даній точці обліку за станом на 00:00 годин кожної доби для формування макетів (зазвичай задається як 30 хвилин);

б) технічний контроль, мін - час в хвилинах, по закінченню якого подається сигналізація про відсутність інформації поточного опиту по даній точці обліку (при знятті інформації через кожних 5 хвилин зазвичай задається як 10 хвилин);

в) опція «Сигналізація про відсутність даних» - маркером задається необхідність сигналізації про відсутність даних опиту вибраної точки обліку.

Результатом виконання задачі «Моніторинг опиту» є таблиця, що містить дати останнього зняття графіка навантаження, добових і місячних показів по кожній групі і точці обліку електроенергії.

Технологічний фоновий процес «Оновлення моніторів» призначений для періодичного оновлення інформації на спеціально створених для певних користувачів моніторах. Якщо монітор відкритий користувачем, то інформація на нім автоматично оновлюватиметься сервером бази даних у міру надходження оперативної інформації опиту.

Технологічний фоновий процес «Відкіт звітного періоду» призначений для примусового відкоту звітного періоду на добу або декілька діб назад. Цей процес не повинен запускатися автоматично і зазвичай знаходиться в заблокованому стані. Адміністратор системи, при необхідності, знімає блокування з процесу «Відкіт звітного періоду» і запускає на виконання шляхом натиснення на кнопку «Виконати». Дата, на яку необхідно відкотити звітний період, задається в спеціальній екранній формі. Вся описана процедура здійснюється в задачі «План виконання фонових процесів». Необхідність виконання фонового процесу «Відкіт звітного періоду» може бути викликана не повними даними опиту за минулу добу, а потім зчитуванням тих, що не дістають даних в іншу добу. Після виконання технологічного фонового процесу «Відкіт звітного періоду» адміністратор повинен задати виконання наступного технологічного фонового процесу «Перерахунок добових витрат» для вставки тих, що не дістають даних в графік навантаження, підрахунку суми витрати за добу по графіку навантаження і зіставлення із значенням витрати електроенергії, отриманим по різниці показань приладу обліку на кінець і початок доби. Завершенням повинна стати задача на виконання технологічного фонового процесу «Зміна звітного періоду» для повернення до поточного звітного періоду.

Технологічний фоновий процес «Зміна звітного періоду» призначений для примусового закриття звітного періоду на добу або декілька діб вперед. Цей процес не повинен запускатися автоматично і зазвичай знаходиться в заблокованому стані. Адміністратор системи, при необхідності, знімає блокування з процесу «Зміна звітного періоду» і запускає на виконання шляхом натиснення на кнопку «Виконати». Дата, на яку необхідно перенести звітний період, задається в спеціальній екранній формі. Вся описана процедура здійснюється в задачі «План виконання фонових процесів». Необхідність виконання фонового процесу «Зміна звітного періоду» може бути викликана вимогою повернення до поточної дати звітного періоду після попереднього застосування фонового процесу «Відкіт звітного періоду».

Технологічний фоновий процес «Розрахунок добової витрати» призначений для

виконання наступних функцій:

а) розрахунку і розставляння втрат

б) розрахунку і розноски по тарифних зонах доби витрат і втрат

в) підрахунку суми витрати за добу по графіку навантаження і зіставлення із значенням витрати електроенергії, отриманим по різниці показань приладу обліку на кінець і початок доби.

Якщо є розбіжності між добовими витратами по графіку навантаження і за показами приладу обліку, то проводиться коректування значень графіка навантаження.

Технологічний фоновий процес «Перерахунок добової витрати» призначений для виконання наступних функцій:

а) обраховування вимірів, що відстали

б) розрахунку і розставляння втрат

в) розрахунку і розноски по тарифних зонах доби витрат і втрат

г) підрахунку суми витрати за добу по графіку навантаження і зіставлення із значенням витрати електроенергії, отриманим по різниці показань приладу обліку на кінець і початок доби.

Якщо є розбіжності між добовими витратами по графіку навантаження і за показами приладу обліку, то проводиться коректування значень графіка навантаження.

Технологічний фоновий процес «Розрахунок ручних крапок» призначений для автоматичного нарахування витрати електроенергії для точок обліку, витрата електроенергії по яких не вимірюється, а задається або по встановленій потужності в кВт, або по середньомісячному споживанню в кВт*ч.

Технологічний фоновий процес «Копіювання даних на розрахункові точки» призначений для відновлення відсутніх даних, вимірюваних основним лічильником вибраної точки обліку електроенергії, за даними дублюючого лічильника на цій же точці обліку.

Технологічний фоновий процес «Тарифікація по режимній добі» призначений для розрахунку коефіцієнтів, по яких проводиться розрахунок витрат електроенергії по тарифних зонах доби на основі введеної загальної витрати електроенергії. У спеціальні режимні дні проводиться вимір загальної витрати електроенергії, витрати електроенергії по тарифній зоні А, витрати електроенергії по тарифній зоні В, витрати

електроенергії по тарифній зоні C, витрати електроенергії по тарифній зоні D. Потім обчислюються коефіцієнти співвідношень вказаних витрат. Отримані коефіцієнти використовуються надалі для розрахунку витрати в кожній тарифній зоні по по відомій загальній витраті електроенергії. При кожному проведенні режимних днів проводиться уточнення коефіцієнтів.

До фонових процесів верифікації даних відносяться всі наступні процеси:

а) верифікація шляхом звірки добових витрат з сумою за профілем навантаження;

б) верифікація шляхом звірки місячних витрат з сумою за профілем навантаження;

в) верифікація шляхом звірки витрат електроенергії, зафіксованих по основному і дублюючому лічильниках;

г) верифікація шляхом звірки перемикань обхідних вимикачів;

д) верифікація шляхом звірки звітних і розрахункових параметрів;

е) верифікація по балансах шин;

ж) верифікація шляхом звірки заводських і зв'язних номерів лічильників.

Верифікація шляхом звірки добової витрати з сумою за профілем навантаження здійснюється шляхом зіставлення значень витрат активної електроенергії, зафіксованих на пристрої збору даних, і підрахованих шляхом підсумовування півгодинних витрат по графіку навантаження за кожну добу заданого періоду часу.

Верифікація проводиться на підставі даних таблиць BILLORG (первинні добові дані) і HALFHOUROLD (півгодинні дані графіка навантаження). З таблиці BILLORG вибираються значення добової витрати за кожну дату заданого інтервалу вибірки. Сумарна витрата по графіку навантаження обчислюється шляхом підсумовування значень півгодинних витрат прийнятої ER і відданій електроенергії ED за кожні півгодини кожної дати заданого інтервалу вибірки.

Верифікація шляхом звірки місячної витрати з сумою за профілем навантаження проводиться на підставі даних таблиць MONTHSORG (первинні місячні дані) і HALFHOUROLD (півгодинні дані графіка навантаження). З таблиці MONTHSORG вибираються значення місячної витрати пристрою збору інформації ІТЕК за заданий місяць. Сумарна витрата по графіку навантаження обчислюється шляхом

підсумовування значень півгодинних витрат прийнятої ER і відданій електроенергії ED за кожні півгодини кожної дати заданого місяця.

Верифікація шляхом звірки витрат електроенергії, зафіксованих по основному і дублюючому лічильниках, здійснюється шляхом зіставлення значень витрат активної прийнятої електроенергії по основному і дублюючому приладах обліку за заданий період часу. Верифікація проводиться на підставі даних таблиць BILLORG (первинні добові дані) і FEEDERS (приєднання). З таблиці FEEDERS за ідентифікаційним кодом дублюючого лічильника вибирається інформація про ідентифікаційний код основного лічильника. З таблиці BILLORG по ідентифікаційних кодах основного і дублюючого лічильників вибираються значення витрати активної прийнятої електроенергії за кожен день заданого періоду часу. Потім здійснюється їх зіставлення і відбір значень з розбіжностями.

Верифікація шляхом звірки перемикань ОВ здійснюється шляхом перевірки наявності витрат електроенергії по обхідному вимикачу за заданий період часу.

Перевіряються ті записи, у яких не дорівнює нулю витрата по точці обліку електроенергії, що замінюється по перемиканню обхідним вимикачем. Не нульова витрата свідчить про те, що по обхідному вимикачу не введена інформація про його зворотне перемикання на самого себе. Слід прийняти заходи по перевірці інформації по обхідному вимикачу, або розібратися з причинами фіксації витрати по точці обліку, яка замінена обхідним вимикачем.

Верифікація шляхом звірки розрахункових і звітних даних здійснюється шляхом зіставлення значень витрат активної електроенергії, відображеного в макеті 30817 і базі даних за кожну добу заданого періоду часу.

Верифікація здійснюється на підставі даних таблиці HALFHOUROLD (півгодинні дані графіка навантаження). Сума включених в макет півгодинних витрат вибирається по умові, що ознака включення в розрахунок NEXCEPTCALC не порожній. Підсумовування півгодинних витрат з графіка навантаження здійснюється для записів, у яких значення поля DCLOSED (дата закриття доби) не порожнє.

Верифікація по балансах шин здійснюється шляхом обчислення балансів витрат прийнятої і відданої електроенергії по всіх точках обліку електроенергії для спеціально організованих груп балансу за заданий період часу.

Верифікація заводських і зв'язних номерів лічильників проводиться шляхом

звірки заводських і зв'язних номерів лічильників.

Значення заводського номера лічильника по кожній точці обліку визначається з таблиці METERS (лічильники). Значення зв'язного номера лічильника прочитується під час опиту безпосередньо з приладу обліку і зберігається в таблицях BILLORG (первинні добові дані), MONTHSORG (первинні місячні дані), HALFHOUROLD (графік навантаження).

В цілому, комплекс задач виконання фонових процесів призначений для виконання наступних задач:

а) архівація і чищення БД;

б) верифікація шляхом звірки добових витрат з сумою за профілем навантаження;

в) верифікація шляхом звірки місячних витрат з сумою за профілем навантаження;

г) верифікація шляхом звірки витрат електроенергії, зафіксованих по основному і дублюючому лічильниках;

д) верифікація шляхом звірки перемикань обхідних вимикачів;

е) верифікація шляхом звірки звітних і розрахункових параметрів;

ж) верифікація по балансах шин;

з) верифікація шляхом звірки коефіцієнтів ПЗД ІТЕК з базою даних.

и) макет 1010;

к) макет 30817;

л) макет 30818;

м) макет 30917;

н) моніторинг опиту;

о) оновлення моніторів;

п) відкіт звітного періоду;

р) зміна звітного періоду;

с) перевірка каналу;

т) розрахунок ручних крапок;

у) розрахунок добової витрати;

ф)перерахунок добових витрат;

х) копіювання даних на розрахункові точки;

ц) тарифікація по режимній добі.

2.9.1 Задача «Фонові процеси»

Для виклику задачі «Фонові процеси» користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Фонові процеси»;

в) Після вибору пункту «Фонові процеси» на екран дисплея видається екранна форма «План виконання фонових процесів», приведена на рисунку 148;

г) У вказаній екранній формі (рисунок 148) користувач вибирає потрібний фоновий процес і може його запустити на виконання шляхом натиснення на кнопку «Виконати».

У екранній формі, приведеній на рисунку 148, виділено три частки:

а) таблиця реквізитів виконуваних процесів;

б) ·панель параметрів конкретного вибраного процесу;

в) ·функціональні кнопки:

1) виконати;

2) закрити.

У таблиці реквізитів виконуваних процесів виділені наступні стовпці:

а) піктограма стану процесу - процес може бути заблокований або знаходитися в робочому стані (піктограма відповідно або);

б) назва процесу - найменування фонового процесу;

в) процедура - найменування процедури, що зберігається, реалізовує виконання фонового процесу;

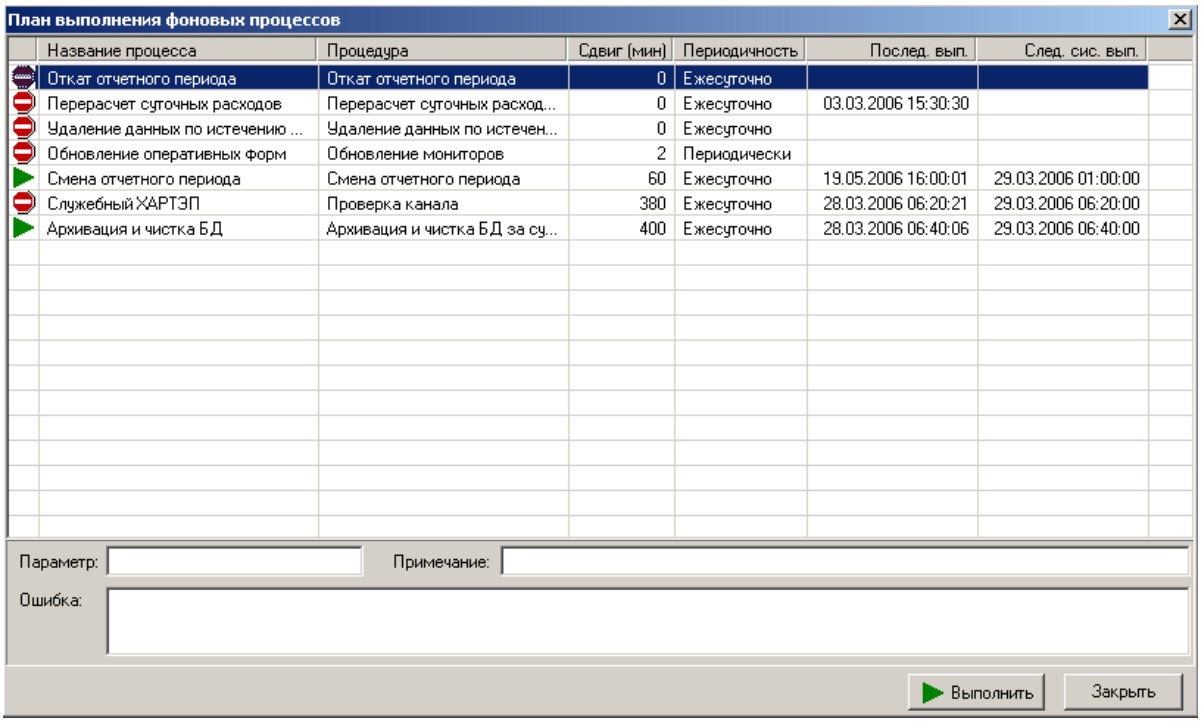


Рисунок 148 - Екранна форма «План виконання фонових процесів»

г) зрушення (мін) - затримка виконання процесу відносне 00:00;

д) періодичність - частота виконання процесу. Цей параметр визначається програмістом при написанні процедури виконання даного процесу, що зберігається;

е) останнє вип. - дата і час останнього виконання даної фонової процедури;

ж) наступне вип. - дата і час наступного виконання даної фонової процедури.

На панелі параметрів для вибраного фонового процесу відображуються наступні реквізити:

а) параметр - рядок з найменуванням процедури, що зберігається, реалізовує виконання даного процесу;

б) примітка - рядок приміток до вибраного процесу;

в) помилка - зміст помилки останнього виконання процесу. Якщо поле «Помилка» порожньо, то процес виконаний успішно.

2.9.2 Встановлення параметрів плану виконання фонових процедур

Для виклику задачі «План виконання фонових процесів» користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

а) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

б) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

в) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 149), в якому користувач в розділі «Макети» повинен вибрати пункт «План виконання фонових процесів»;

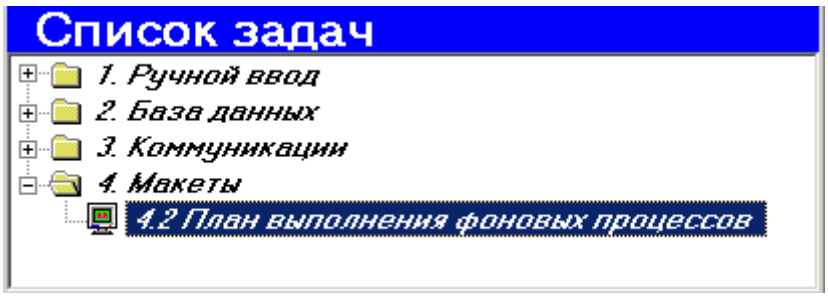


Рисунок 149 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «План виконання фонових процесів»

г) Після вибору пункту «План виконання фонових процесів» на екран дисплея видається основна екранна форма задачі, приведена на рисунку 150.

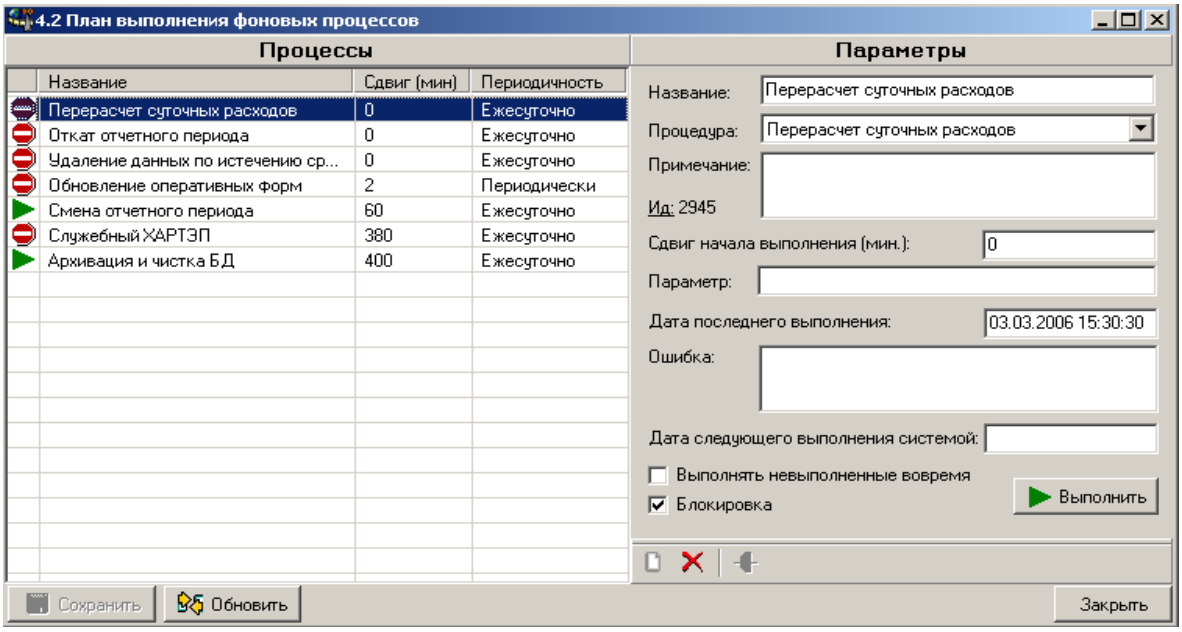


Рисунок 150 - Основна екранна форма задачі «План виконання фонових процесів»

Екранна форма задачі розділена на три частки:

а) Список процесів;

б) Вкладка «Параметри»;

в) Панель з функціональними кнопками.

Кожен процес, в списку процесів описується наступними параметрами:

Піктограма стану процесу - процес може бути заблокований, в цьому випадку піктограма стану процесу набере вигляду,  в робочому стані піктограма стану -  ;

Зрушення (мін) - затримка виконання процесу відносне 00:00;

Періодичність - частота виконання процесу. Цей параметр визначається програмістом при написанні процедури виконання даного процесу, що зберігається.

На панелі «Параметри», розташованої на правій стороні екранної форми, описані наступні параметри процесу:

Назва - найменування процесу. Обов'язковий параметр;

Процедура - назва процедури, що зберігається, реалізовує виконання даного процесу. Значення параметра вибирається із списку. Обов'язковий параметр;

Примітка - рядок примітки до даного процесу;

Ід. Об'єкту - ідентифікатор об'єкту в базі даних АСКОЕ;

Зрушення почала виконання (мін) - затримка виконання процесу відносне 00:00 в хвилинах. Встановлення даного параметра дозволяє задати послідовність виконання процесів;

Параметр - рядок із значенням вхідного параметра процедури, що зберігається, реалізовує виконання даного процесу;

Дата останнього виконання - дата останнього виконання вибраного процесу у форматі Дд.Мм.Гг Чч:мм;

Помилка - рядок помилки останнього виконання вибраного процесу. Якщо поле «Помилка» порожньо, то процес виконаний успішно;

Дата наступного виконання - дата наступного виконання процесу у форматі Дд.Мм.Гг Чч:мм Система виставляє значення параметра автоматично після виконання процесу згідно значенню періодичності виконання процесу;

Виконати невиконані вчасно - опція визначає режим виконання процесів згідно розкладу, за період часу, коли процес був заблокований;

Блокування - опція визначає режим блокування вибраного процесу.

По натисненню кнопки «Додати» система додає в список процесів новий процес з наступними параметрами за умовчанням:

а) назва процесу «Без імені»;

б) новому процесу призначається перша в списку процедур процедура, що зберігається;

в) затримка виконання процесу дорівнює 0.

По натисненню кнопки «Видалити» вибраний процес віддаляється із списку виконуваних у фоновому режимі процесів після підтвердження виконання операції видалення (рисунок 151).

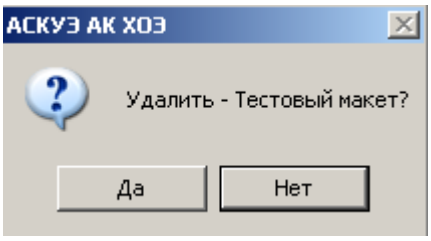


Рисунок 151 - Підтвердження виконання операції видалення

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при свідомому виборі для видалення одного з процесів, що виконуються у фоновому режимі, «НІ» («Нет») - при випадковому натисненні кнопки «Видалити».

Кнопка «Виконати» призначена для запуску процесу на виконання із заданими параметрами виконання процесу. Запуск процесу можна провести тільки в тому випадку, якщо:

а) перед запуском процесу була виконана процедура збереження даних;

б) процес, що запускається, знаходиться в робочому стані.

По натисненню кнопки «Виконати» активізується екранна форма, приведена на рисунку 152:

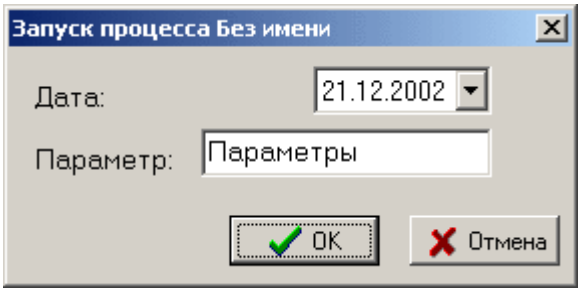


Рисунок 152 - Екранна форма запуску процесу на виконання

У екранній формі, приведеній на рисунку 152, заповнюються наступні реквізити:

Дата - дата, за яку необхідно виконати процес. Значення періодичності даного

процесу визначає формат значення, що задається:

а) якщо процес виконується щомісячно, то указується місяць, за який необхідно виконати процес;

б) якщо процес виконується щодоби, то указується дата у форматі Дд.Мм.Гг;

в) якщо процес виконується щогодини, то указується дата і час у форматі Дд.Мм.Гг Чч:мм;

Параметр - значення вхідного параметра процедури, що зберігається, реалізовує даний процес.

По натисненню кнопки «ОК» виконується запуск процесу на виконання. По натисненню кнопки «Відміна» запуск процесу не виконується, активізується основний екран задачі.

Призначення кнопок основної екранної форми задачі:

Зберегти - збереження даних;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Закрити - закриття екрану задачі.

2.10 Комплекс задач пункту головного меню «Адміністратор»

У документі «Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку» висунуті вимоги «захисту від несанкціонованого доступу до пам'яті облікових даних і забезпечення регламентованого доступу до даних АСКОЕ з боку зацікавлених організацій».

Даний комплекс задач адміністрування і політики безпеки призначений для виконання перерахованих вимог концепції - захисту від несанкціонованого доступу до пам'яті облікових даних і забезпечення регламентованого доступу до даних АСКОЕ з боку користувачів і зацікавлених організацій.

Комплекс задач по адмініструванню призначений для обмеження доступу до даних АСКОЕ на основі системи паролів і розділяє користувачів системи на адміністратора, якому доступні всі функції системи, і користувача з обмеженим доступом до програмних ресурсів.

2.10.1 Задача «Змінити пароль»

Задача застосовується користувачем для установки нового пароля. Коли адміністратор системи вводить нового користувача, його пароль буде таким же, як і ім'я. При першому вході в систему користувач повинен змінити пароль. Пароль - це довільний набір букв і цифр.

Після вибору цього пункту меню, на екрані з'являється діалогове вікно «Зміна пароля» (рисунок 153):

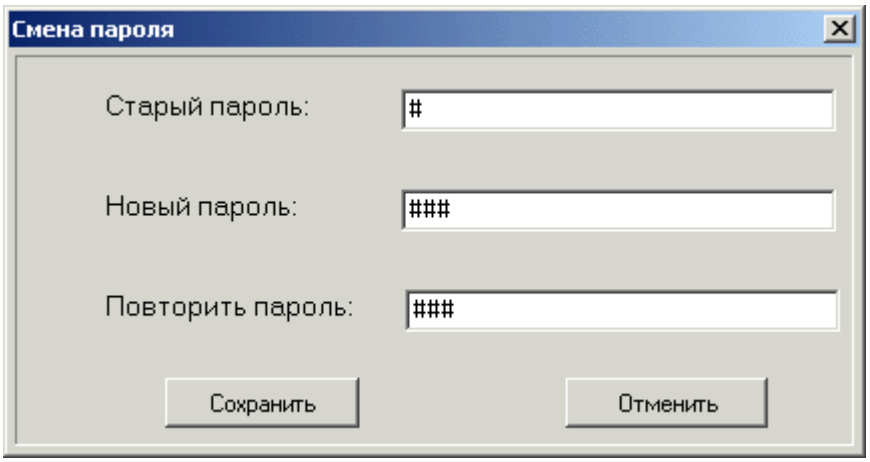
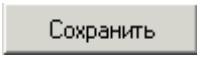


Рисунок 153 - Вікно зміни пароля

У полі «Старий пароль» користувач вводить існуючий пароль. У полі «Новий пароль» вводиться новий пароль. У полі «Повторити пароль» дублюється введення нового пароля. Символи в полях редагування міняється на символ # для забезпечення конфіденційності встановлення пароля.

Призначення кнопок:



- збереження введеного пароля.



- відміняє операцію зміни пароля.

Кнопка «Зберегти» призначена для збереження введеного пароля.

Кнопка «Відмінити» відміняє операцію корекції пароля. Даний пункт меню доступний для всіх користувачів системи.

Якщо значення полів «Новий пароль» і «Повторити пароль» не ідентичні, на екрані з'явиться повідомлення (рисунок 154).

В цьому випадку необхідно наново ввести пароль в поля «Новий пароль» і «Повторити пароль».

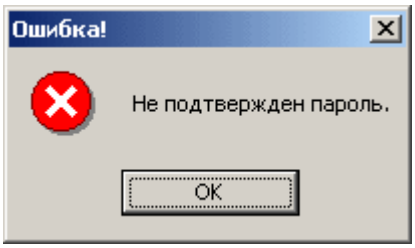


Рисунок 154 - Помилка: пароль не підтверджено

Якщо в полі «Старий пароль» ввели невірне значення, на екрані з'явиться повідомлення (рисунок 155):

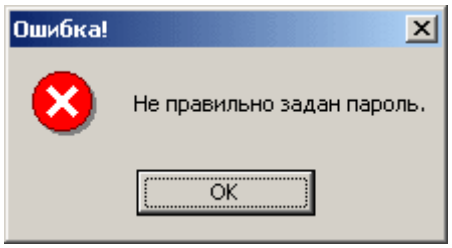


Рисунок 155 - Помилка: невірне значення паролю

Необхідно наново ввести значення старого пароля.

2.10.2 Комплекс задач «Адміністрування»

Комплекс задач «Адміністрування» доступний тільки для адміністратора системи.

Після вибору цього пункту меню, на екрані з'являється вікно «Адміністратор системи АСКОЕ» (рисунок 156).

Пункт головного меню «Файл»

Даний пункт головного меню «Файл» містить своє підміню, що складається з наступних розділів:

Відновити - пункт призначений для оновлення даних після внесених змін (дублюється поєднанням клавіш Ctrl+R);

Відновити права ролі - пункт призначений для оновлення прав ролі після внесених змін;

Вихід - пункт призначений для виходу із завдання «Адміністрування» (дублюється поєднанням клавіш Alt+F4);

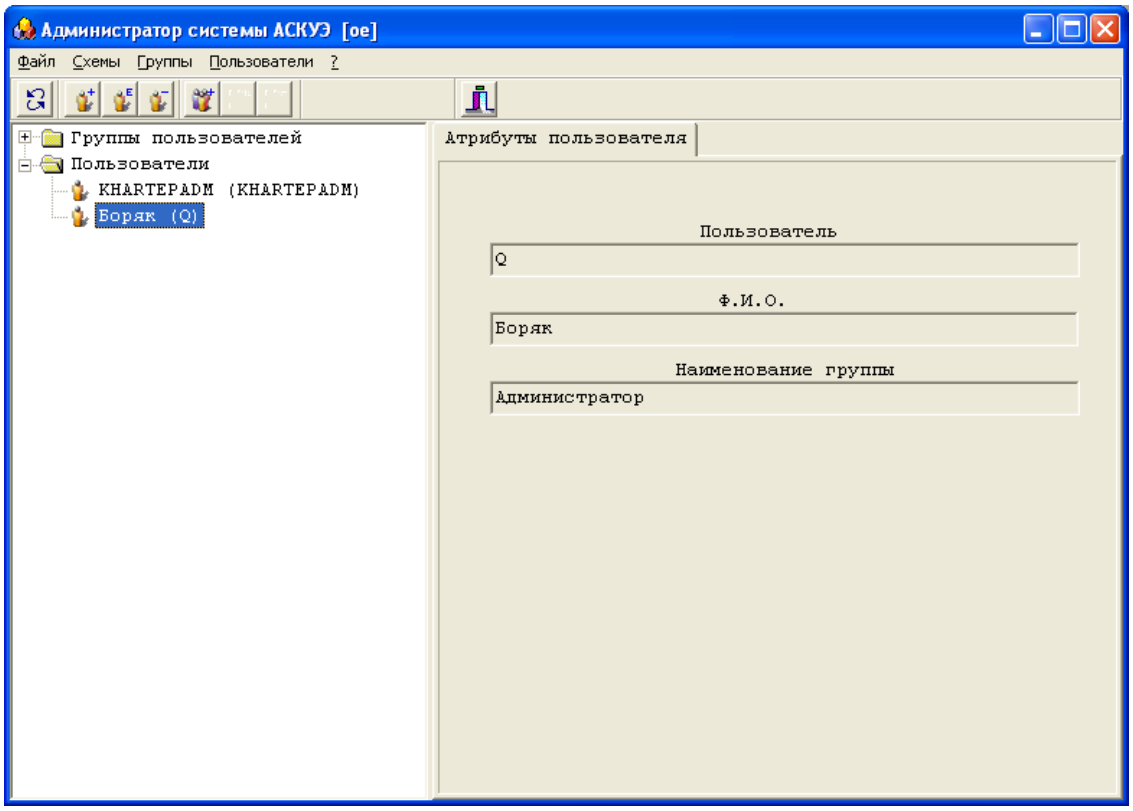


Рисунок 156 - Вікно «Адміністратор системи АСКОЕ»

Пункт головного меню «Схеми»

Даний пункт головного меню «Схеми» містить своє підміню, що складається з наступних розділів:

а) Список схем перегляду;

б) Список схем оперативного опиту;

Задача «Список схем перегляду»

Ця задача призначена для створення або корекції списку схем, що призначаються ролям, і доступне тільки адміністраторові системи. Після вибору цього пункту меню, на екрані з'являється діалогове вікно (рисунок 157).

Призначення кнопок:

 - додати нову схему;

- відмінити зроблені зміни;

 - видалити схему;

 - зберегти зміни у файлі;

 - список схем виводиться на друк;

 - діалогове вікно закривається із збереженням зроблених змін;

 - діалогове вікно закривається без збереження зроблених змін;

 - кнопка ставати доступною після внесення змін

по натисненню внесені зміни зберігаються;

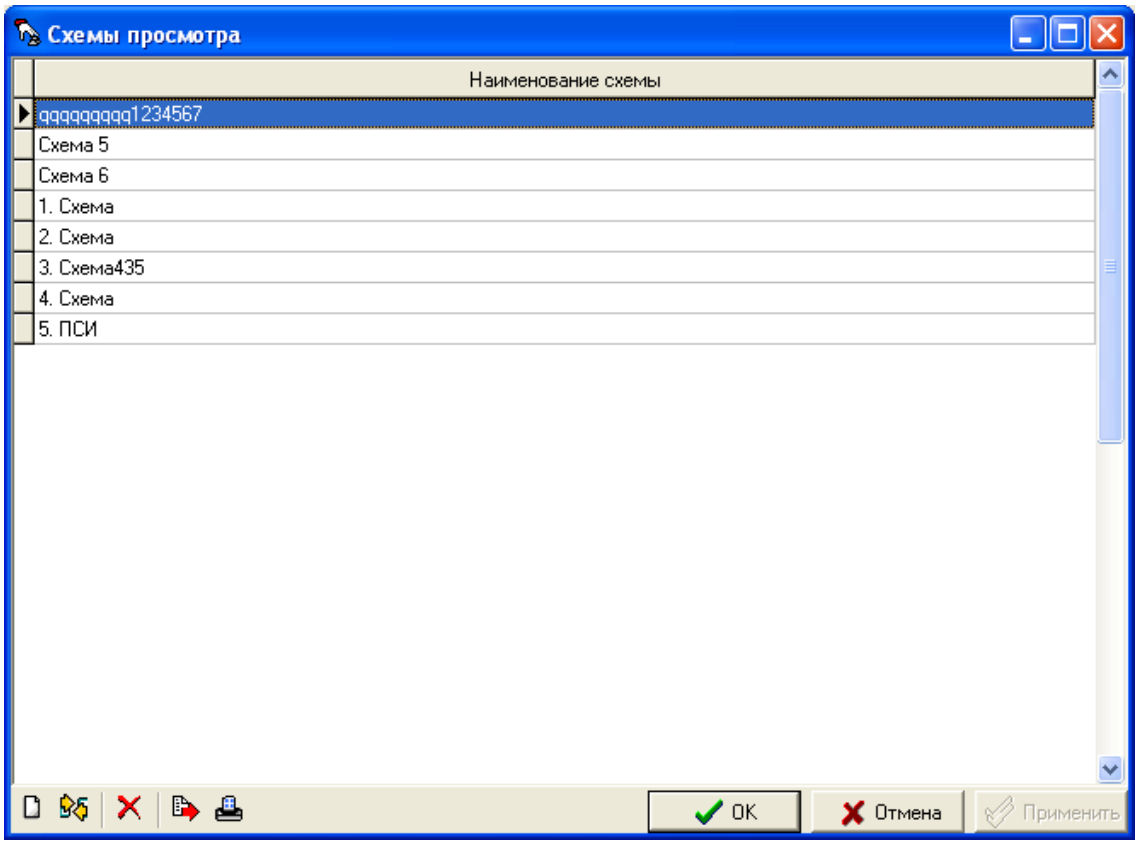


Рисунок 157 - Редагування списку схем

Задача «Список схем оперативного опиту»

Ця задача призначена для створення або корекції списку схем оперативного опиту. Після вибору цього пункту меню на екрані з'явиться вікно вигляду (рисунок 158).

Призначення кнопок:

 - додати нову схему;

- відмінити зроблені зміни;

 - видалити схему;


- редагувати ім'я схеми;



- діалогове вікно закривається із збереженням зроблених змін;



- діалогове вікно закривається без збереження зроблених змін;



- кнопка стане доступною після внесення змін; по натисненню внесені зміни зберігаються;

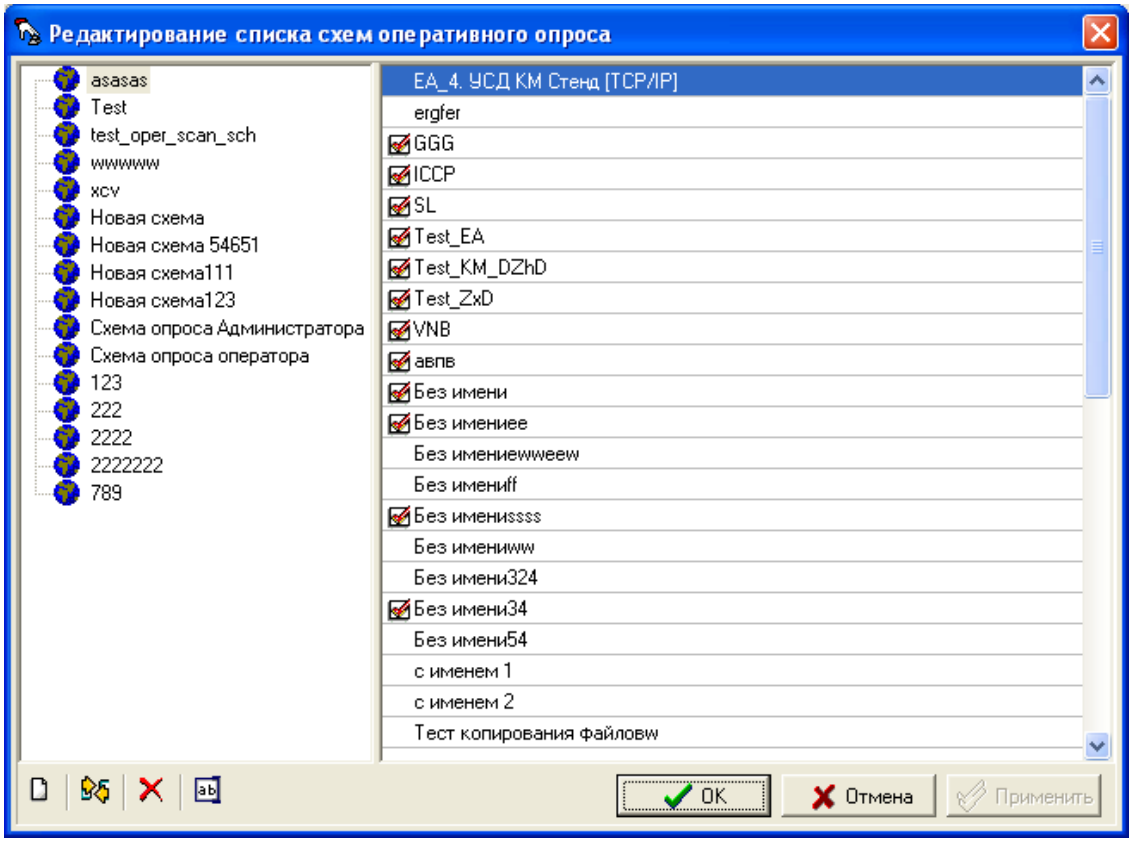


Рисунок 158 - Список схем оперативного опиту

Для дозволу/заборони оперативного опиту каналу необхідно стати на полі з ім'ям каналу і натиснути двічі лівою клавішею мишки. При цьому поряд з ім'ям каналу з'явитися (або зникне) іконка  .

Пункт головного меню «Групи»

Даний пункт головного меню «Групи» містить своє підміню, що складається з наступних розділів:

а) Створити групу користувачів;

б) Видалити групу користувачів;

в) Редагувати групу користувачів;

Задача «Створити групу користувачів»:

Ця задача призначена для створення групи користувачів, використовуваних при формуванні таблиці користувачів, і доступне тільки адміністраторові системи. Група користувачів охоплює певну сукупність задач, виконання яких доступно користувачеві, який входить до даної групи. Після вибору цього пункту меню, на екрані з'являється діалогове вікно «Створити групу користувачів» (рисунок 159):

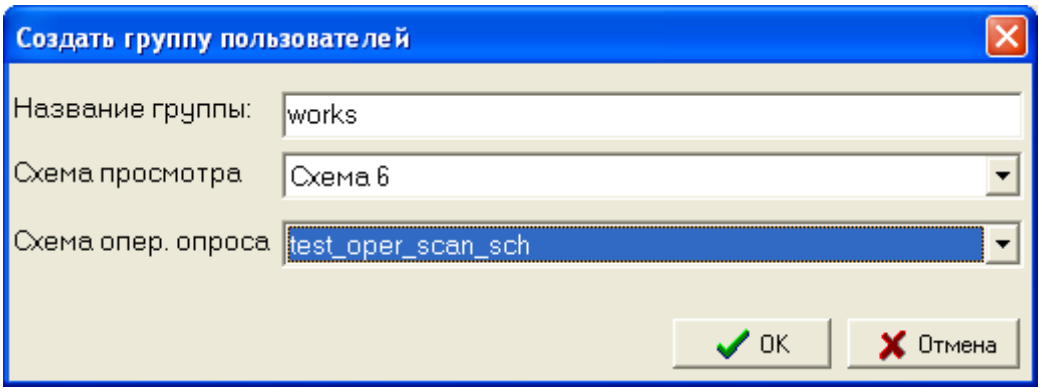


Рисунок 159 - Створити групу користувачів

Схема перегляду і схема оперативного перегляду вибираються з випадного списку.



- діалогове вікно закривається із збереженням зроблених змін;



- діалогове вікно закривається без збереження зроблених змін;

Задача «Видалити групу користувачів»:

Пункт меню ставати доступним при виборі групи користувачів в дереві груп і при натисненні виділена група віддаляється.

Задача «Редагувати групу користувачів»:

Пункт меню ставати доступним при виборі групи користувачів в дереві груп. Після вибору цього пункту меню, на екрані з'являється діалогове вікно «Редагувати групу користувачів» (рисунок 160).

Схема перегляду і схема оперативного перегляду вибираються з випадного списку.



- діалогове вікно закривається із збереженням зроблених змін;



- діалогове вікно закривається без збереження зроблених змін;

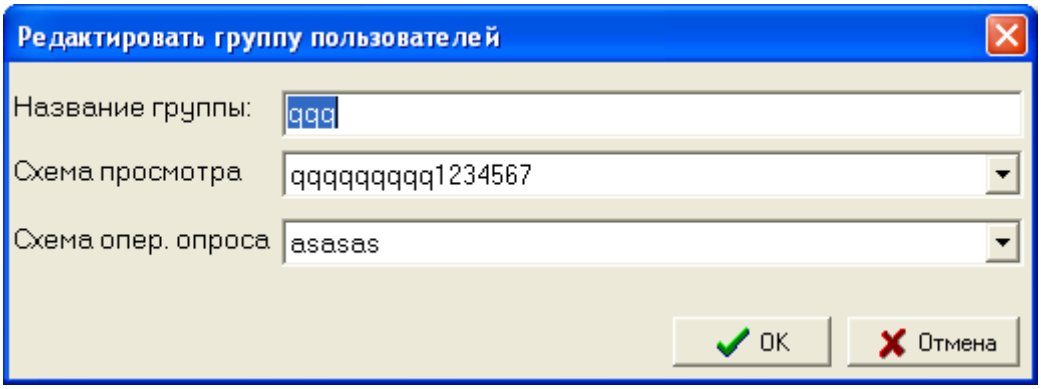


Рисунок 160 - Вікно редагування групи користувачів

При виділенні групи користувачів, в правій частці форми з'являються дві закладки:

Закладка «Задача» дозволяє визначити права користувача на задачу (рисунок 161).

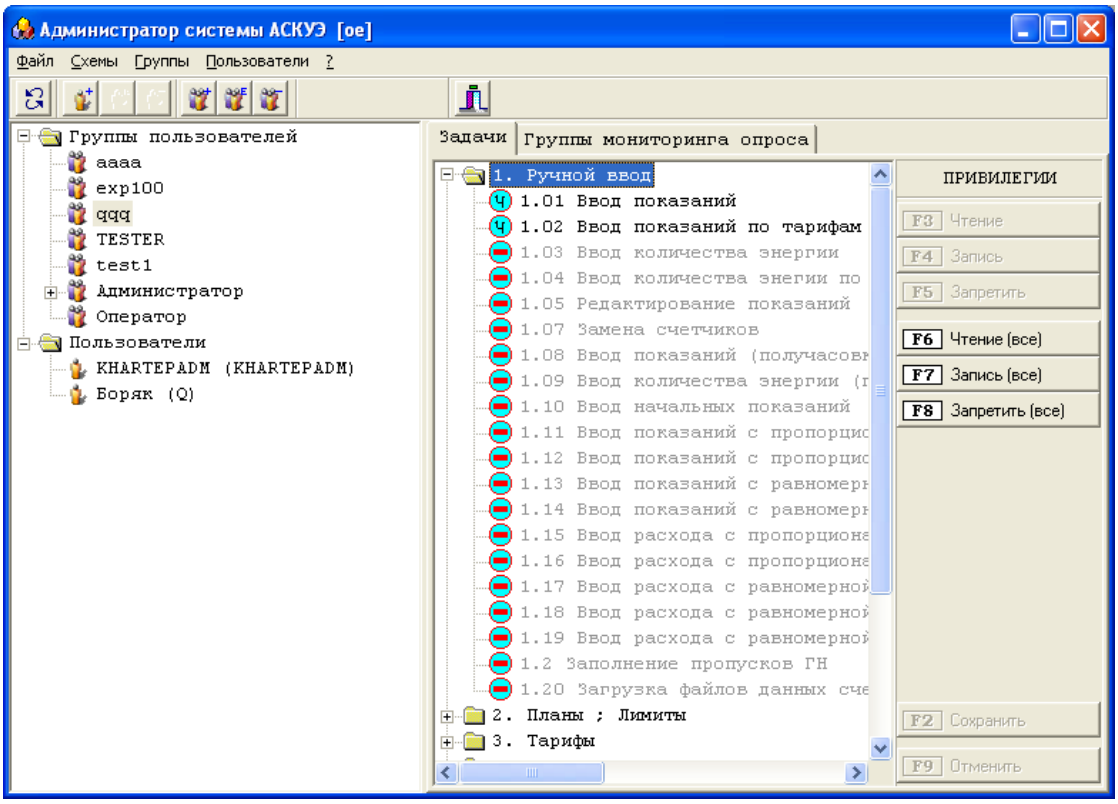


Рисунок 161 - Визначення прав користувачів

Для того, щоб дати користувачеві права на використання тої або іншої задачі, необхідно поставити курсор на рядок з ім'ям задачі і в розділі «Привілеї» вибрати відповідну кнопку «Запис», «Заборонити» або «Читання» (доступні при виділенні задачі) «Запис(все)», «Заборонити(все)» або «Читання(все)».

Для збереження змін натиснути кнопку «Зберегти». Для відміни зроблених змін - кнопку «Відмінити». Кнопки доступні після внесення змін.

Закладка «Групи моніторингу опиту» дозволяє визначити права користувача на опит груп обліку.

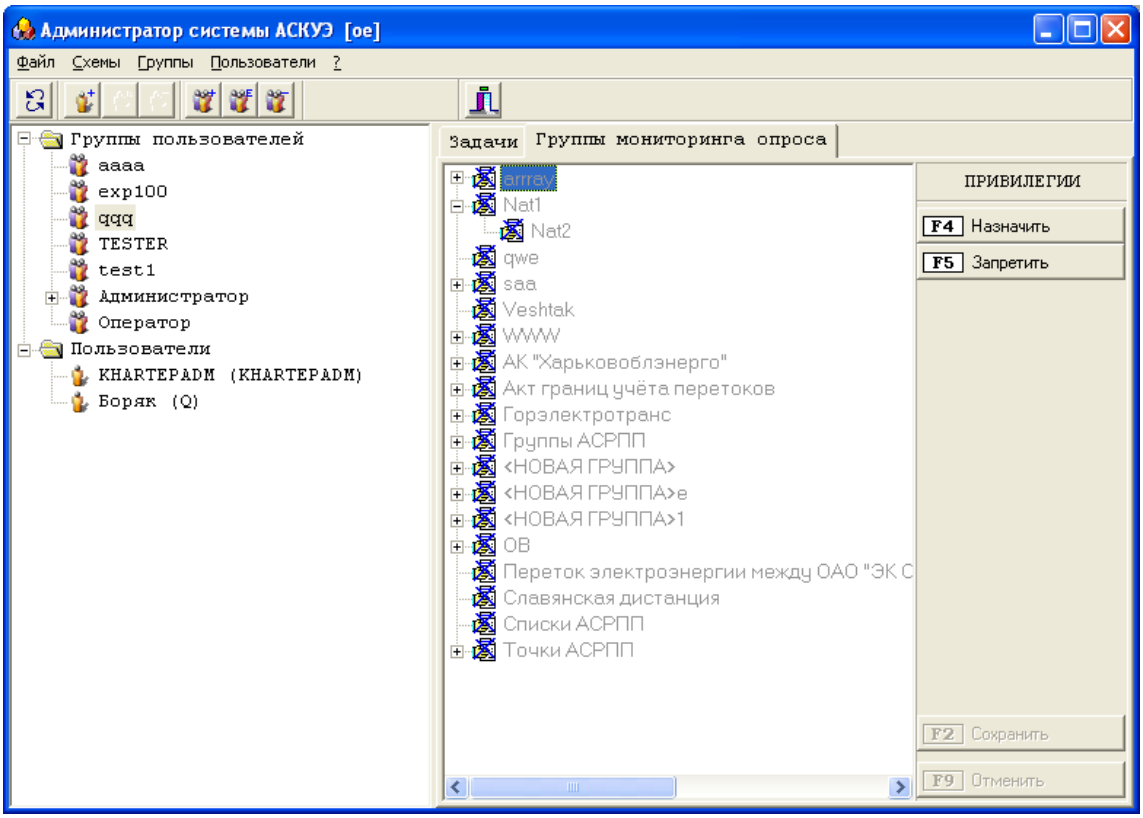


Рисунок 162 - Адміністратор системи

Для того, щоб дати користувачеві права на опит тієї або іншої групи обліку, необхідно поставити курсор на вибрану групу і натиснути кнопку «Призначити». Група буде виділена відповідним значком.

Для того, щоб заборонити користувачеві опит тієї або іншої групи обліку, необхідно поставити курсор на вибрану групу і натиснути кнопку «Заборонити». Група буде виділена відповідним значком.

Для збереження змін натиснути кнопку «Зберегти». Для відміни зроблених змін - кнопку «Відмінити». Кнопки доступні після внесення змін.

Пункт головного меню «Користувачі»

Даний пункт головного меню «Користувачі» містить своє підміню, що складається з наступних розділів:

а) Створити користувача;

б) Видалити користувача;

в) Редагувати користувача;

г) Змінити пароль;

Задача «Створити користувача»:

Після вибору цього пункту меню, на екрані з'являється діалогове вікно «Створити користувача» (рисунок 163).

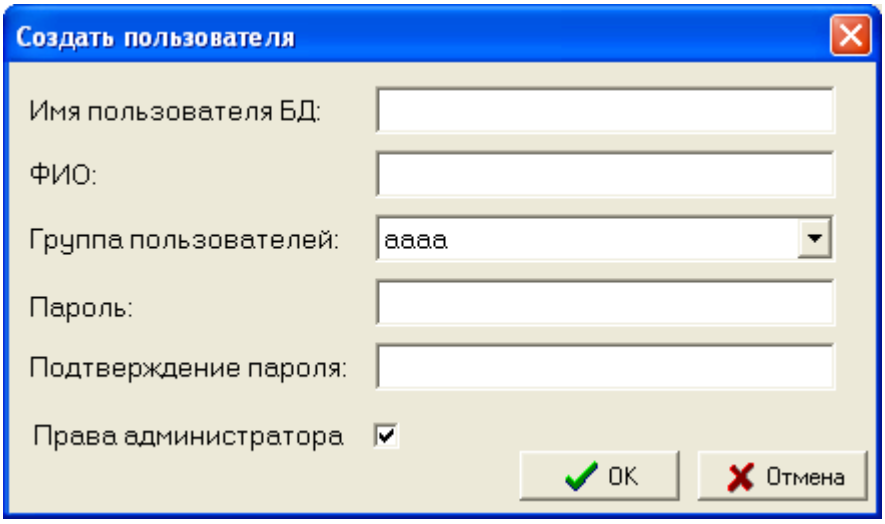


Рисунок 163 - Вікно створення користувача

Призначення полів:

Ім'я користувача БД - ім'я користувача в системі;

ФІО - прізвище, ім'я, по батькові користувача;

Група користувачів - група, до якої відноситься користувач (вибирається з випадного списку);

Права адміністратора - використовується для призначення користувачеві прав адміністратора.

У полі *«Пароль»* вводиться пароль. У полі *«Підтвердження пароля»* дублюється введення пароля. Символи в полях редагування міняється на символ # для забезпечення конфіденційності встановлення пароля.



- діалогове вікно закривається із збереженням зроблених змін;



- діалогове вікно закривається без збереження зроблених змін;

Задача «Видалити користувача»:

Пункт меню ставати доступним при виборі користувача.

Після вибору цього пункту меню користувач буде видалений.

Задача «Редагувати користувача»:

Пункт меню ставати доступним при виборі користувача. Після вибору цього пункту меню, на екрані з'являється діалогове вікно «Редагувати користувача» (рисунок 164):

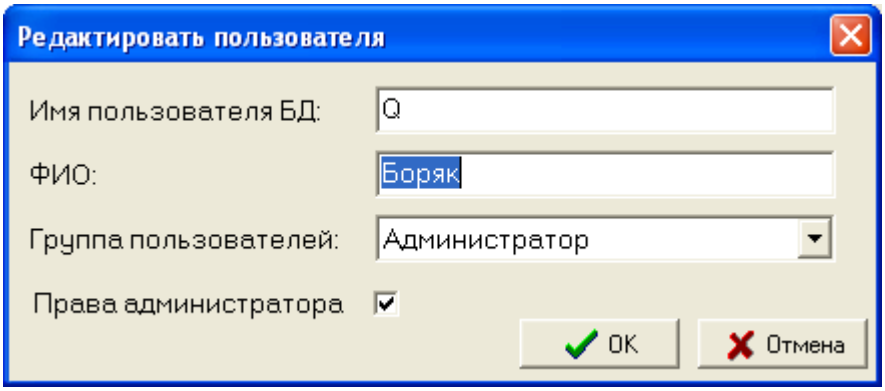


Рисунок 164 - Вікно редагування користувача

Призначення полів:

Ім'я користувача БД - ім'я користувача в системі;

ФІО - прізвище, ім'я, по батькові користувача;

Група користувачів - група, до якої відноситься користувач (вибирається з випадного списку);

Права адміністратора - використовується для призначення користувачеві прав адміністратора.



- діалогове вікно закривається із збереженням зроблених змін;



- діалогове вікно закривається без збереження зроблених змін;

Задача «Змінити пароль»

Пункт меню ставати доступним при виборі користувача. Після вибору цього пункту меню, на екрані з'являється діалогове вікно «Зміна пароля користувача» (рисунок 165):

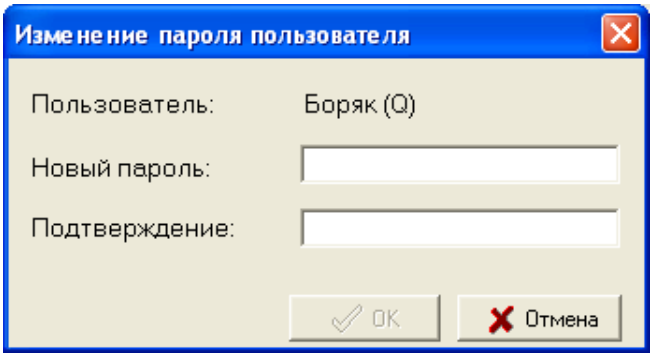


Рисунок 165 - Вікно зміни пароля

У полі «Новий пароль» вводиться новий пароль. У полі «Підтвердження» дублюється введення нового пароля. Символи в полях редагування міняється на символ * для забезпечення конфіденційності встановлення пароля.

 - діалогове вікно закривається із збереженням зроблених змін;

 - діалогове вікно закривається без збереження зроблених змін;

2.11 Комплекс задач пункту головного меню «Інструментарій»

У даному пункті головного меню «Інструментарій» користувач може працювати з двома наступними задачами:

а) термінал опиту;

б) термінал показів;

в) монітор повноти і своєчасності надходження даних.

2.11.1 Задача «Термінал опиту»

Задача призначена для забезпечення виконання наступних функцій:

а) перегляд дати і часу останнього збереження результатів опиту по кожному каналу

б) перегляд журналу повідомлень системи, що стосуються системи опиту

в) графічного відображення відсутності пропусків в даних опиту за заданий інтервал часу по вибраній групі каналів опиту.

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність

дій:

1) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Інструментарій»;

2) У меню (рисунок 166), що відкрилося, вибрати задачу «Термінал опиту»;

3) Після вибору вказаної задачі на екран дисплея виводиться наступна основна екранна форма задачі, приведена на рисунку 166:

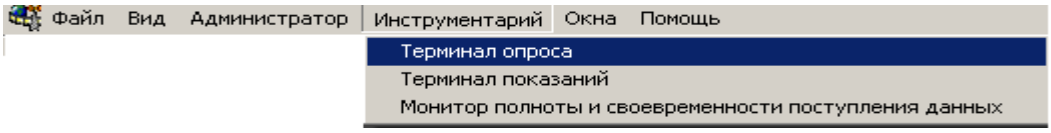


Рисунок 166 - Меню для вибору задач кнопки «Інструментарій»

У екранній формі задачі, приведеного на рисунку 167, основне місце займає таблиця, в якій містяться наступні стовпці:

а) іконка стану каналу;

б) Група (підстанція) - найменування групи точок обліку або підстанції, якою належить розглядуваний каналу опиту;

в) Точка обліку (канал) - найменування каналу опиту або точки обліку електроенергії;

г) dT - величина розузгодження часу між приладом обліку по даному каналу і сервером збору даних;

д) Техн. профіль - дата останнього опиту за технічним профілем (хвилинні дані);

е) Коммер. профіль - дата останнього опиту за комерційним профілем (півгодинні дані);

ж) Добові - дата останнього опиту добових показів;

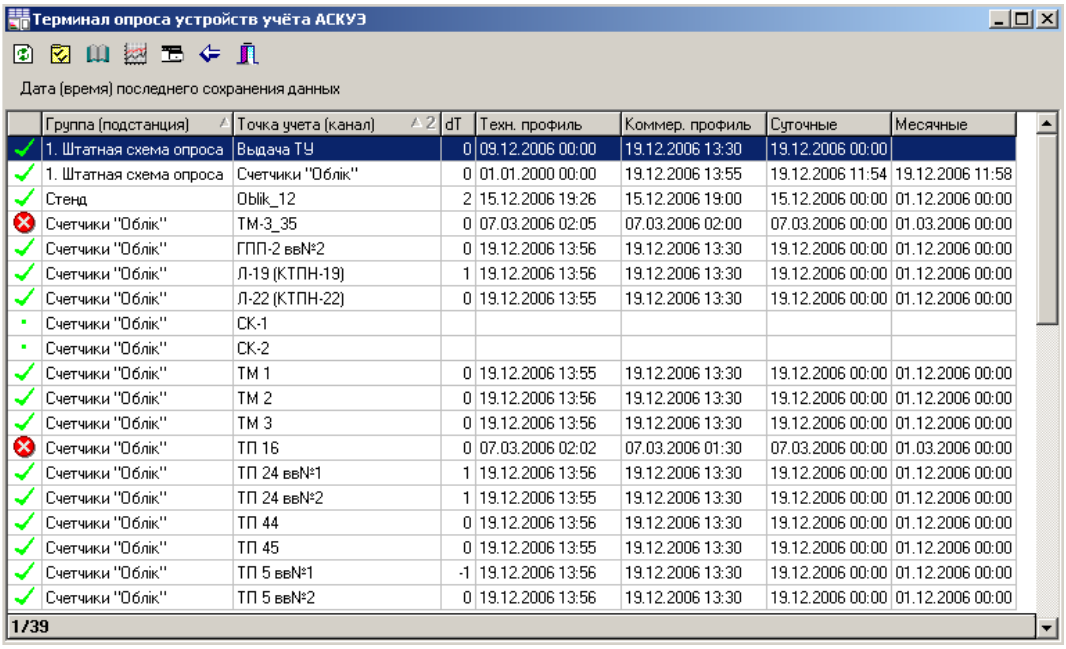
з) Місячні - дата останнього опиту місячних показів.

и) Для наочності кожен канал визначений одній з наступних іконок:

- канал не опитується;

- канал опитується;

- канал не працює, опита не було



	Группа (подстанция)	Точка учета (канал)	dT	Техн. профиль	Коммер. профиль	Суточные	Месячные
✓	1. Штатная схема опроса	Выдача ТУ	0	09.12.2006 00:00	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	
✓	1. Штатная схема опроса	Счетчики "Облік"	0	01.01.2000 00:00	19.12.2006 13:55	19.12.2006 11:54	19.12.2006 11:58
✓	Стенд	Oblik_12	2	15.12.2006 19:26	15.12.2006 19:00	15.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✗	Счетчики "Облік"	ТМ-3_35	0	07.03.2006 02:05	07.03.2006 02:00	07.03.2006 00:00	01.03.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	ГПП-2 ввN°2	0	19.12.2006 13:56	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	Л-19 (КТПН-19)	1	19.12.2006 13:56	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	Л-22 (КТПН-22)	0	19.12.2006 13:55	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
·	Счетчики "Облік"	СК-1					
·	Счетчики "Облік"	СК-2					
✓	Счетчики "Облік"	ТМ 1	0	19.12.2006 13:55	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	ТМ 2	0	19.12.2006 13:56	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	ТМ 3	0	19.12.2006 13:56	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✗	Счетчики "Облік"	ТП 16	0	07.03.2006 02:02	07.03.2006 01:30	07.03.2006 00:00	01.03.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	ТП 24 ввN°1	1	19.12.2006 13:56	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	ТП 24 ввN°2	1	19.12.2006 13:55	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	ТП 44	0	19.12.2006 13:56	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	ТП 45	0	19.12.2006 13:55	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	ТП 5 ввN°1	-1	19.12.2006 13:56	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00
✓	Счетчики "Облік"	ТП 5 ввN°2	0	19.12.2006 13:56	19.12.2006 13:30	19.12.2006 00:00	01.12.2006 00:00

Рисунок 167 - Основна екранна форма задачі «Термінал опиту»

У верхній частці екранної форми розташовується панель з робочими кнопками терміналу  . Кнопки з іконками мають наступне призначення:

 - кнопка призначена для оновлення інформації екранної форми;

 - кнопка призначена для встановлення параметрів екранної форми, які визначають наявність або відсутність стовпців таблиці;

 - кнопка призначена для виведення частки журналу повідомлень системи, що стосуються вибраної групи або підстанції;

 - кнопка призначена для отримання графіка безперервності даних опиту за заданий інтервал часу;

 - кнопка призначена для додання фокусу одній з декількох (більше двох) відкритих часток журналу повідомлень системи, що стосуються вибраної групи або підстанції;

 - кнопка призначена для запису даних терміналу опиту в заданий користувачем текстовий файл;

 - кнопка призначена для виходу з даної задачі «Термінал опиту».

При натисненні на кнопку  на екран дисплея виводиться екранна форма «Параметри», зображена на рисунку 168.

У вказаній формі «Параметри» задаються наступні реквізити основної екранної

форми:

а) частота оновлення інформації в секундах;

б) ознака великого шрифту в основній екранній формі;

в) ознака відображення в таблиці основній екранній формі наступних стовпців:

a. група (підстанція);

b. технічний профіль;

c. розузгодження за часом;

г) знака оновлення при зміні параметрів.

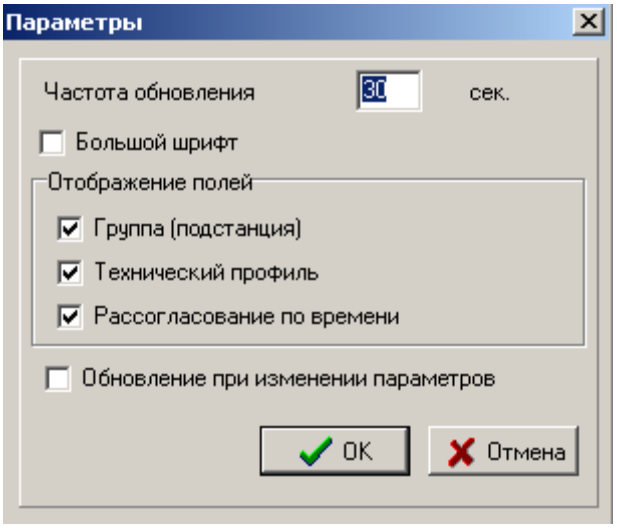


Рисунок 168 - Екранна форма встановлення параметрів відображення в основній екранній формі задачі

Користувач повинен задати значення по кожній з перерахованих ознак шляхом простановки маркера у формі галочки. Якщо маркер в полі «Великий шрифт» відсутній, то в основній екранній формі всі написи виконуються звичайним шрифтом. При простановці маркера - всі написи виконуватимуться значно крупнішим шрифтом. За відсутності маркера в одному з полів (група (підстанція), технічний профіль, розузгодження за часом) в таблиці основної екранної форми буде відсутній цей стовпець.

При натисненні на кнопку на екран дисплея виводиться екранна форма, зображена на рисунку 169:

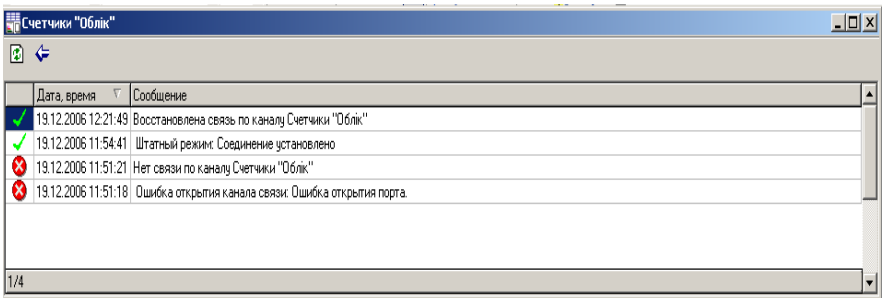


Рисунок 169 - Екранна форма виведення повідомлень системи з проблеми служби опиту

Дана екранна форма дозволяє переглянути всі події, що відбувалися на вибраній групі точок обліку (підстанції). Події відсортовані по убуванню дати і часу. Тому на першому рядку приводяться записи на останню за часом дату.

У журналі подій відображуються наступні реквізити:

а) іконка стану каналу (наприклад);

б) дата і час події (наприклад, 19.12.2009 12:21:49);

в) зміст події (наприклад, «Відновлений зв'язок по каналу Лічильники “Облік”»).

При натисненні на кнопку на екран дисплея виводиться екранна форма, зображена на рисунку 170. Дана екранна форма дозволяє наочно, в графічному вигляді, перевірити наявність або відсутність пропусків в опиті по вибраній групі або навіть окремому каналу опиту. На рисунку 170 приведено три графіки (по числу каналів опиту) для вибраної групи «Лічильники “Облік”. Колір кожної лінії не має значення, вони просто повинні розрізнятися.

Для отримання графіків по вибраній групі каналів опиту, необхідно виконати наступну послідовність дій:

1) Користувач повинен вибрати сторінку «Вибір» в двохсторінковій екранній формі, приведеній на рисунку 171;

2) У екранній формі, що відкрилася, приведеній на рисунку 171, задати маркером у формі галочки групу каналів опиту. Користувач проставляє маркер для потрібної групи (на рисунку 170 - це «Лічильники “Облік”») в лівому вікні вибору, а в правому вікні автоматично будуть відмічені маркером всі канали опиту, що належать вибраній групі. Якщо один або декілька вибраних каналів не потрібно для графічного відображення, то користувач знімає простановку маркера для цих каналів. При

необхідності додавання інших каналів опиту, користувач повинен самостійно проставити значок маркера;

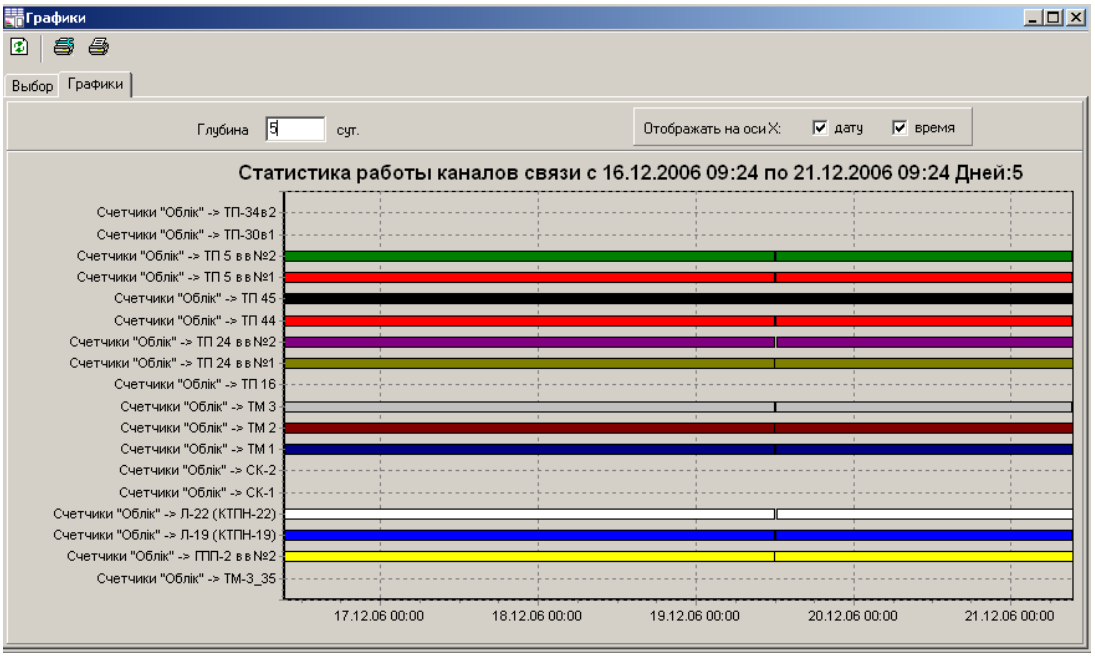


Рисунок 170 - Графіків «Статистика роботи каналів зв'язку» для групи «Лічильники “Облік”»

3) Користувач повинен перейти на наступну сторінку «Графіки» в двохсторінковій екранній формі, натискує для цього на заголовок сторінки «Графіки». Для оновлення інформації по вибраних каналах опиту необхідно натиснути кнопку,  розташовану у верхній частці екранної форми (рисунок 170);

4) Після оновлення інформації на екран дисплея буде виведена екранна форма, приведена на рисунку 170;

5) Користувач може змінити глибину вибірки даних для відображення. Для цього необхідно змінити цифру в полі «Глибина», а потім натиснути кнопку  для оновлення інформації.

Користувач судить про відсутність пропусків в опиті по безперервності лінії. Якщо є розриви в графіці по якомусь каналу опиту, то це означає, що дані опиту неповні і є пропущені дані.

Користувач може відкрити декілька екранних форм «Термінал опиту пристроїв обліку АСКОЕ». При натисненні на кнопку  на екрані дисплея робиться активною одна з екранних форм, як показано на рисунку 172.

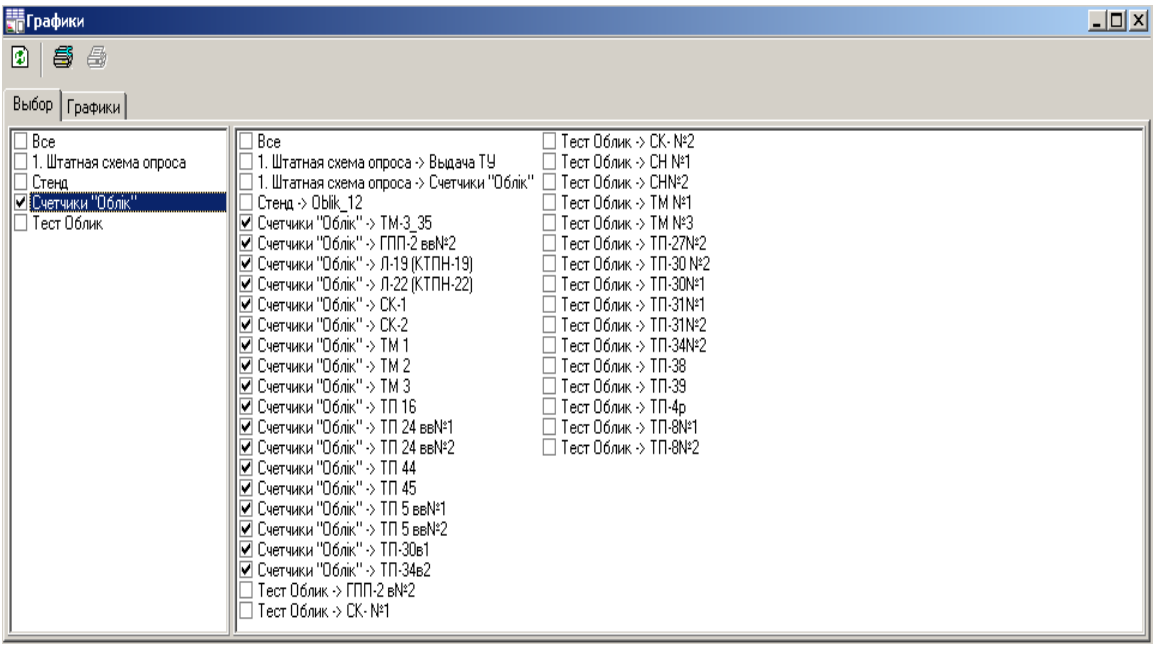


Рисунок 171 - Екранна форма для встановлення групи каналів і окремих каналів опиту по ній

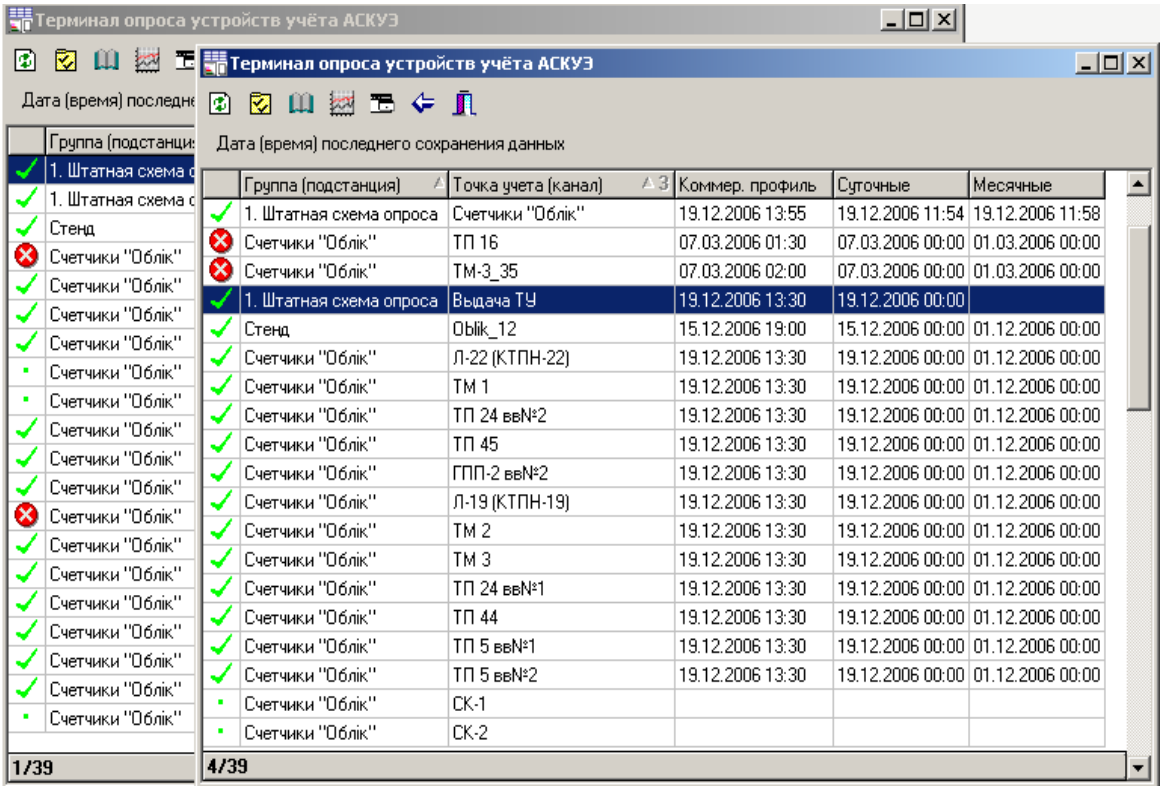


Рисунок 172 - Приклад виводу на екран двох екранних форм «Термінал опиту пристроїв обліку АСКОЕ»

При натисненні на кнопку  на екран дисплея виводиться екранна форма «Збереження даних», зображена на рисунку 173. Користувач по стандартних правилах задає каталог, в якому зберігатиметься файл задачі «Термінал опиту», і ім'я файлів.

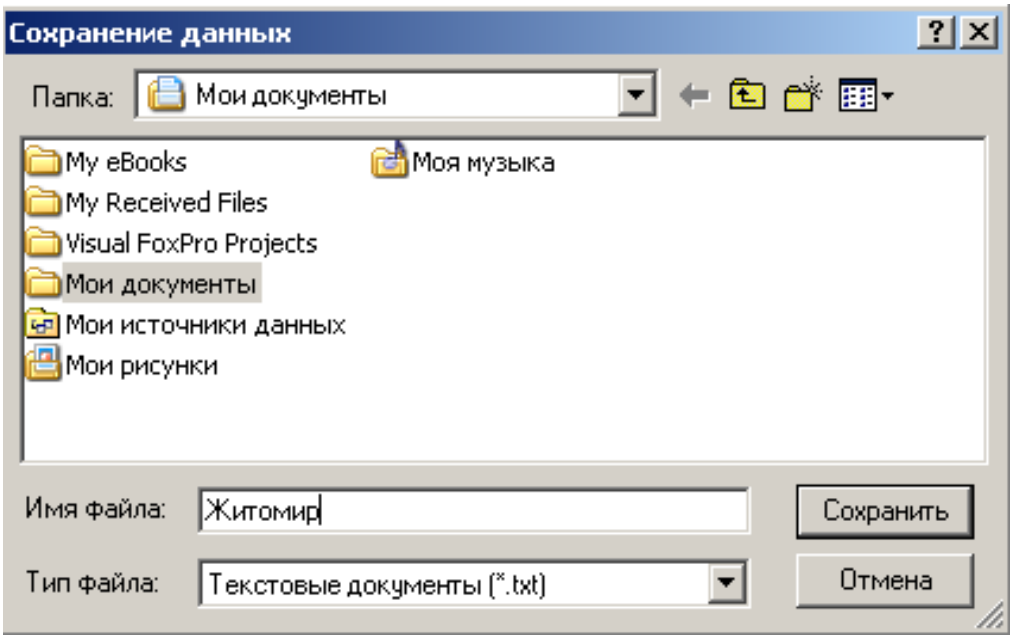


Рисунок 173 - Екранна форма встановлення параметрів збереження у файл

Після натиснення кнопки «Зберегти» на екран дисплея виводиться інформаційне повідомлення, приведене на рисунку 174. У повідомленні указується задане користувачем місце розташування і найменування файлів, а також кількість рядків у файлі.

У збереженому текстовому файлі міститься повна інформація, частка якої відображується в основній екранній формі задачі «Термінал опиту» (рисунок 167). Фрагмент збереженого текстового файлів приведений на рисунку 175.

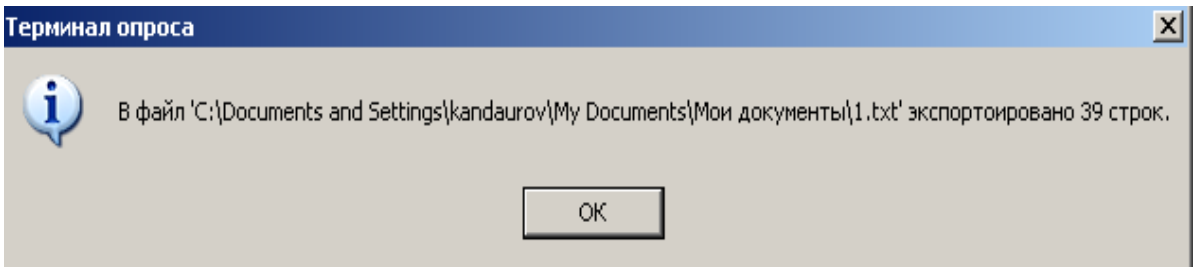
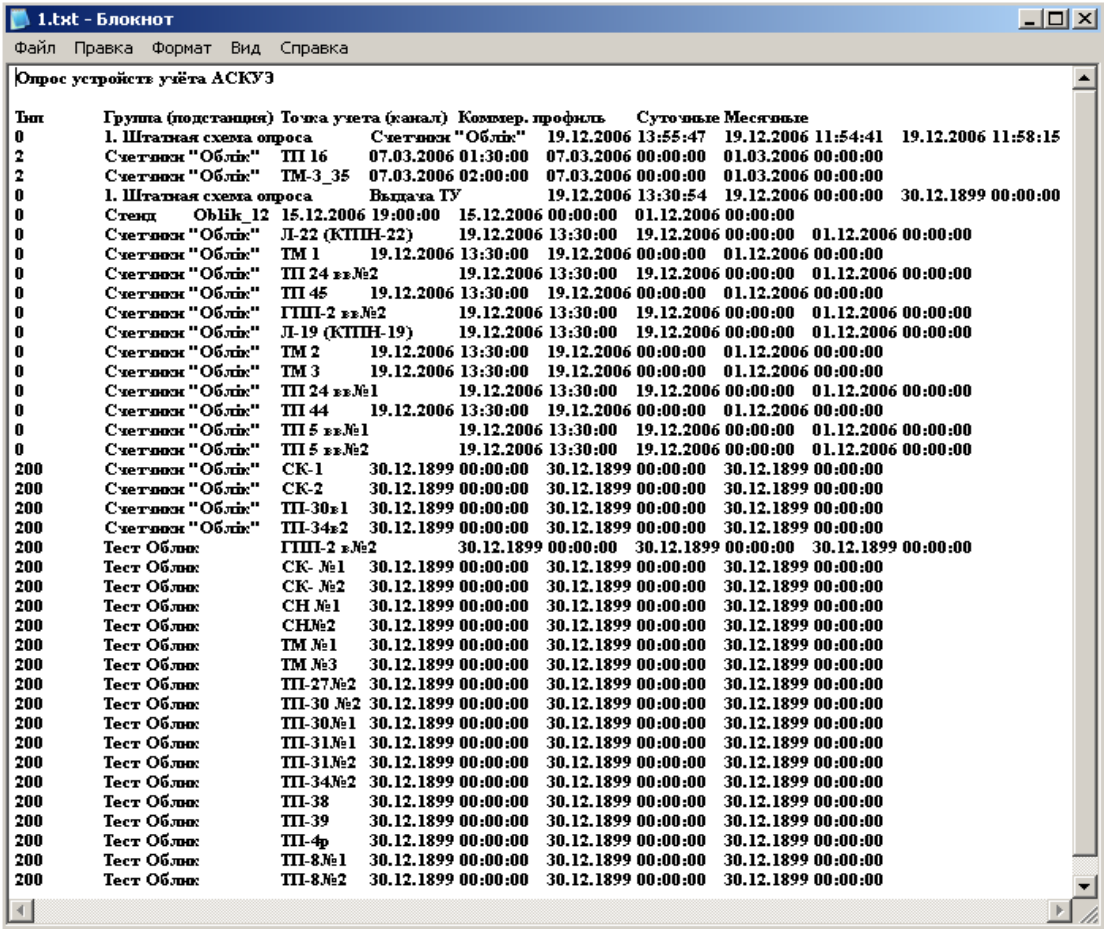


Рисунок 174 - Інформаційне повідомлення при збереженні інформації задачі у файл



1.txt - Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

Опрос устройств учёта АСКУЭ

Тип	Группа (подстанция)	Точка учета (канал)	Коммер. профиль	Суточные	Месячные	
0	1. Штатная схема опроса	Счетчик "Облік"	19.12.2006 13:55:47	19.12.2006 11:54:41	19.12.2006 11:58:15	
2	Счетчик "Облік"	ТП 16	07.03.2006 01:30:00	07.03.2006 00:00:00	01.03.2006 00:00:00	
2	Счетчик "Облік"	ТМ-3_35	07.03.2006 02:00:00	07.03.2006 00:00:00	01.03.2006 00:00:00	
0	1. Штатная схема опроса	Выдача ТУ	19.12.2006 13:30:54	19.12.2006 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
0	Стенд Oblik_12	15.12.2006 19:00:00	15.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00		
0	Счетчик "Облік"	Л-22 (КПІН-22)	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ТМ 1	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ТП 24 вв№2	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ТП 45	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ГПП-2 вв№2	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	Л-19 (КПІН-19)	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ТМ 2	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ТМ 3	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ТП 24 вв№1	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ТП 44	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ТП 5 вв№1	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
0	Счетчик "Облік"	ТП 5 вв№2	19.12.2006 13:30:00	19.12.2006 00:00:00	01.12.2006 00:00:00	
200	Счетчик "Облік"	СК-1	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Счетчик "Облік"	СК-2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Счетчик "Облік"	ТП-30в1	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Счетчик "Облік"	ТП-34в2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ГПП-2 в№2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	СК- №1	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	СК- №2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	СН №1	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	СН№2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТМ №1	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТМ №3	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-27№2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-30 №2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-30№1	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-31№1	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-31№2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-34№2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-38	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-39	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-4р	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-8№1	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	
200	Тест Облик	ТП-8№2	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	30.12.1899 00:00:00	

Рисунок 175 - Фрагмент збереженого файлів

2.11.2 Задача «Термінал показів»

Задача призначене для забезпечення перегляд показів приладів обліку на даний момент часу і будь-який інший, заданий користувачем. Перегляд показів може бути здійснений на наступних видах даних:

а) хвилинні покази;

б) півгодинний графік навантаження;

в) добові покази;

г) місячні покази.

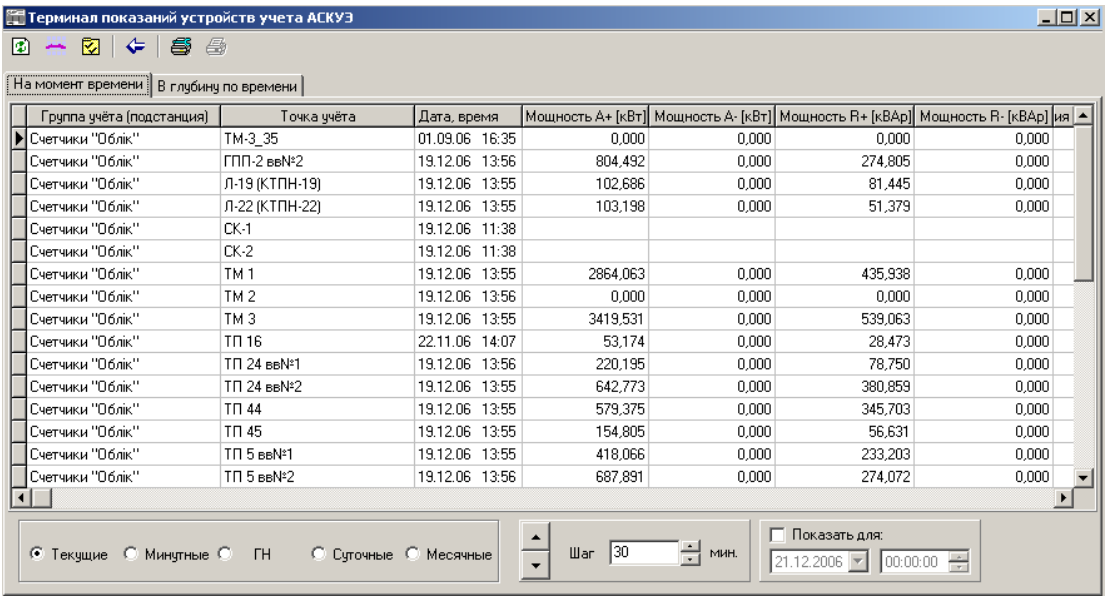
Крім того, задача забезпечує графічну інтерпретацію наявності пропусків в показах на кожному тимчасовому інтервалі.

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

1) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Інструментарій»;

2) У меню (рисунок 166), що відкрилося, вибрати задачу «Термінал показів»;

3) Після вибору вказаної задачі на екран дисплея виводиться наступна основна екранна форма задачі (рисунок 176).



Группа учёта (подстанция)	Точка учёта	Дата, время	Мощность A+ [кВт]	Мощность A- [кВт]	Мощность R+ [кВАр]	Мощность R- [кВАр]
Счетчики "Облік"	ТМ-3_35	01.09.06 16:35	0,000	0,000	0,000	0,000
Счетчики "Облік"	ГПП-2 ввN°2	19.12.06 13:56	804,492	0,000	274,805	0,000
Счетчики "Облік"	Л-19 (КТПН-19)	19.12.06 13:55	102,686	0,000	81,445	0,000
Счетчики "Облік"	Л-22 (КТПН-22)	19.12.06 13:55	103,198	0,000	51,379	0,000
Счетчики "Облік"	СК-1	19.12.06 11:38				
Счетчики "Облік"	СК-2	19.12.06 11:38				
Счетчики "Облік"	ТМ 1	19.12.06 13:55	2864,063	0,000	435,938	0,000
Счетчики "Облік"	ТМ 2	19.12.06 13:56	0,000	0,000	0,000	0,000
Счетчики "Облік"	ТМ 3	19.12.06 13:55	3419,531	0,000	539,063	0,000
Счетчики "Облік"	ТП 16	22.11.06 14:07	53,174	0,000	28,473	0,000
Счетчики "Облік"	ТП 24 ввN°1	19.12.06 13:56	220,195	0,000	78,750	0,000
Счетчики "Облік"	ТП 24 ввN°2	19.12.06 13:55	642,773	0,000	380,859	0,000
Счетчики "Облік"	ТП 44	19.12.06 13:55	579,375	0,000	345,703	0,000
Счетчики "Облік"	ТП 45	19.12.06 13:55	154,805	0,000	56,631	0,000
Счетчики "Облік"	ТП 5 ввN°1	19.12.06 13:55	418,066	0,000	233,203	0,000
Счетчики "Облік"	ТП 5 ввN°2	19.12.06 13:56	687,891	0,000	274,072	0,000

Рисунок 176 - Екранна форма задачі «Термінал показів» на вкладці «На момент часу»

Екранна форма задачі є двохсторінковою формою з двома закладками:

а) на момент часу;

б) у глибину за часом.

Відмінність інформації, що відображується, на кожній закладці полягає в наступній. На закладці «На момент часу» можуть відображувати покази тільки на задану дату (поточні, хвилинні, півгодинні, добові, місячні дані), а на закладці «В глибину часу» можуть бути покази за період (хвилинні, півгодинні, добові, місячні дані). Крім того, на закладці «В глибину часу» можуть відображувати пропуски в показах.

На рисунку 176 приведена екранна форма «Термінал показів пристроїв обліку АСКОЕ» на закладці «На момент часу».

У приведеній на рисунку 176 формі основне місце займає таблиця. Кількість стовпців і їх найменування залежить від типа інформації, що відображується.

Для поточних показів в таблиці (рисунок 176) містяться наступні стовпці:

а) група обліку (підстанція) - найменування групи обліку електроенергії;

б) точка обліку - найменування точки обліку електроенергії;

в) дата, час - дата і час зняття останніх показів;

г) потужність А+(кВт) - отримана активна потужність в даній точці обліку в кВт;

д) потужність А-(кВт) - віддана активна потужність в даній точці обліку в кВт;

е) потужність R+(кВАр) - отримана реактивна потужність в даній точці обліку в кВАр;

ж) потужність R-(кВАр) - віддана реактивна потужність в даній точці обліку в кВАр;

з) частота (Гц) - частота мережі в герцах;

и) напр. U1 (В) - напруга у вольтах фази А;

к) напр. U2 (В) - напруга у вольтах фази В;

л) напр. U3 (В) - напруга у вольтах фази С;

м) струм I1 (А) - струм в амперах фази А;

н) струм I2 (А) - струм в амперах фази В;

о) струм I3 (А) - струм в амперах фази С.

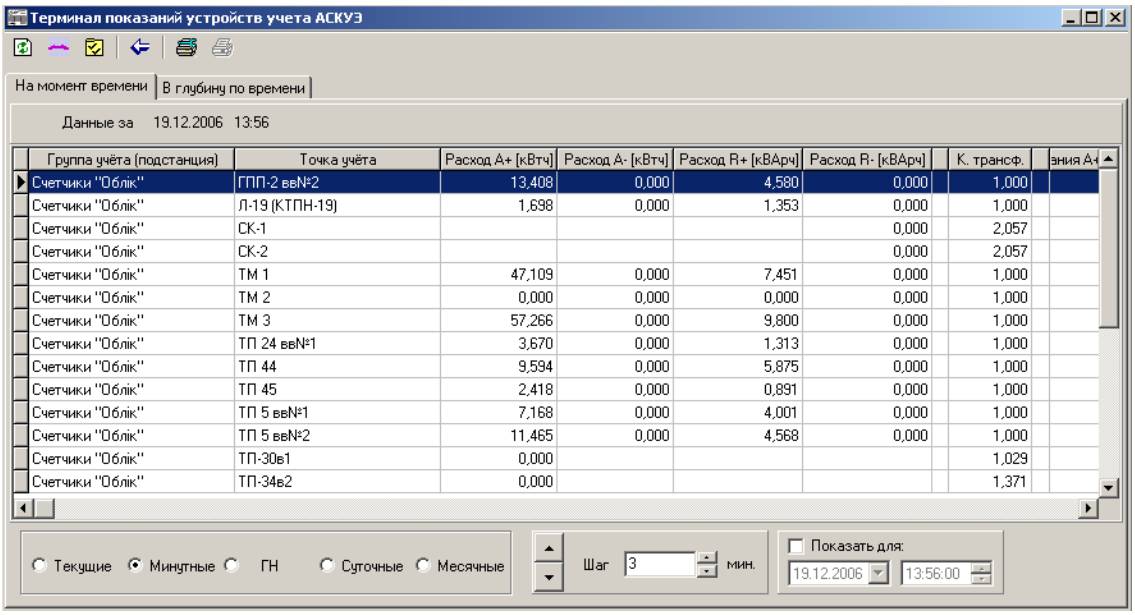


Рисунок 177 - Екранна форма для хвилинних і півгодинних показів

Для хвилинних і півгодинних показів в таблиці (рисунок 186) містяться наступні стовпці:

а) група обліку (підстанція) - найменування групи обліку електроенергії;

б) точка обліку - найменування точки обліку електроенергії;

в) витрата А+(кВтч) - витрата отриманої активної електроенергії в даній точці обліку в кВтч;

г) витрата А-(кВтч) - витрата відданої активної електроенергії в даній точці обліку в кВтч;

д) витрата Q1 або витрата R+(кВАр) - витрата отриманої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

е) витрата Q2 - витрата реактивної електроенергії в другому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

ж) витрата Q3 або витрата R-(кВАр) - витрата відданої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

з) витрата Q4 - витрата реактивної електроенергії в четвертому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

и) До трансф. - коефіцієнт трансформації лічильника в даній точці обліку;

к) покази А+(кВтч) - показання лічильника отриманої активної електроенергії для даної точки обліку в кВтч;

л) покази А-(кВтч) - показання лічильника відданої активної електроенергії для даної точки обліку в кВтч;

м) покази Q1 або витрата R+(кВАр) - витрата отриманої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

н) покази Q2 - витрата реактивної електроенергії в другому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

о) покази Q3 або витрата R-(кВАр) - витрата відданої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

п) покази Q4 - витрата реактивної електроенергії в четвертому квадранті для даної точки обліку в кВАрч.

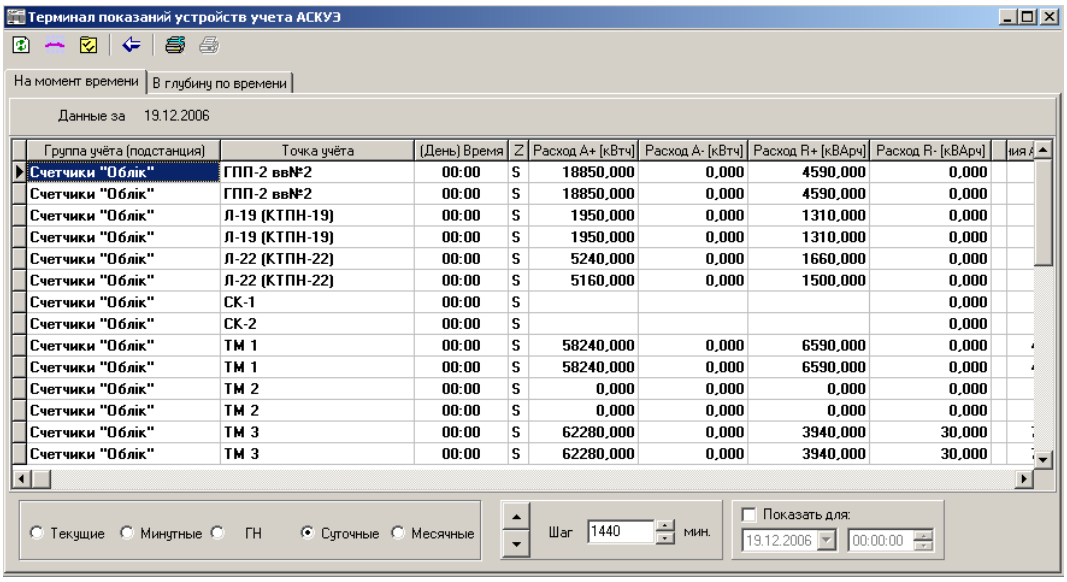


Рисунок 178 - Екранна форма для добових або місячних показів

Для добових і місячних показів в таблиці (рисунок 178) містяться наступні стовпці:

а) група обліку (підстанція) - найменування групи обліку електроенергії;

б) точка обліку - найменування точки обліку електроенергії;

в) день (час) - дата місяця (для місячних) і час зняття показів;

г) Z - стовпець, що вказує на загальні (S) покази, або покази по тарифній зоні A, або покази по тарифній зоні B, або покази по тарифній зоні C, або покази по тарифній зоні D;

д) витрата A+(кВтч) - витрата отриманої активної електроенергії в даній точці обліку в кВтч по кожній тарифній зоні;

е) витрата A-(кВтч) - витрата відданої активної електроенергії в даній точці обліку в кВтч по кожній тарифній зоні;

ж) витрата Q1 або витрата R+(кВАр) - витрата отриманої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч по кожній тарифній зоні;

з) витрата Q2 - витрата реактивної електроенергії в другому квадранті для даної точки обліку в кВАрч по кожній тарифній зоні;

и) витрата Q3 або витрата R-(кВАр) - витрата відданої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч по кожній тарифній зоні;

к) витрата Q4 - витрата реактивної електроенергії в четвертому квадранті для даної точки обліку в кВАрч по кожній тарифній зоні;

л) покази А+(кВтч) - показання лічильника отриманої активної електроенергії для даної точки обліку в кВтч по кожній тарифній зоні;

м) покази А-(кВтч) - показання лічильника відданої активної електроенергії для даної точки обліку в кВтч по кожній тарифній зоні;

н) покази Q1 або витрата R+(кВАр) - витрата отриманої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч по кожній тарифній зоні;

о) покази Q2 - витрата реактивної електроенергії в другому квадранті для даної точки обліку в кВАрч по кожній тарифній зоні;

п) покази Q3 або витрата R-(кВАр) - витрата відданої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч по кожній тарифній зоні;

р) покази Q4 - витрата реактивної електроенергії в четвертому квадранті для даної точки обліку в кВАрч по кожній тарифній зоні;

с) До трансф. - коефіцієнт трансформації лічильника в даній точці обліку;

т) № лічильника - заводський номер лічильника в даній точці обліку.

У нижній частці екранної форми задаються параметри відображення інформації:

а) поточні;

б) хвилинні;

в) ГН;

г) добові;

д) місячні;

е) крок в хвилинах;

ж) показати для (дата і час).

з) Слід пояснити значення двох наступних параметрів:

и) Крок в хвилинах;

к) Показати для.

Для кожного виду показів (хвилинні, півгодинні, добові, місячні) автоматично виставляється потрібний крок в хвилинах. Використовуючи кнопки  або  користувач може перегортувати таблицю (у полі «Час» відображуватимуться значення

кроку). Користувач може також, при необхідності, змінити значення кроку в хвилинах.

Параметром «Показати для» користувач може задати дату і час відображення інформації. При первинному виборі екранної форми автоматично встановлюється поточна дата і час. Для встановлення потрібної дати користувач виконує наступну послідовність дій:

1) проставити маркер у формі галочки в значення поля «Показати для»;

2) за допомогою календаря вибрати потрібну дату;

3) задати потрібний час;

4) натиснути кнопку для оновлення інформації на задану дату і час.

У верхній частці екранної форми розташована лінійка кнопок з іконками  . Призначення кнопок наступне:

 кнопка призначена для оновлення інформації в екранній формі;

 кнопка призначена для виклику екранної форми «Термінал профілю навантаження»;

 кнопка призначена для встановлення параметрів відображення в таблиці;

 кнопка призначена для копіювання таблиці у файл;

 кнопка призначена для налаштування принтера;

 кнопка призначена для виводу на друк.

При натисненні кнопки  на екран дисплея виводиться екранна форма, приведена на рисунку 179. Дана екранна форма дозволяє зрозуміти користувачеві скільки даних графіка навантаження зберігається в базі по вибраній точці обліку для заданої дати. Якщо зберігається декілька наборів графіка навантаження (основний, повтор по основному, ручне введення), то в цій екранній формі можна зрозуміти який з наборів даних графіка навантаження використовується для розрахунку. У таблиці екранної форми містяться наступні стовпці:

а) час - поле визначає час зрізу для заданої доби;

б) джерело - поле визначає найменування джерела отримання графіка навантаження;

в) расч. - поле визначає ознака вибірки цього набору графіка навантаження для розрахунку;

г) звіт - поле визначає дату і час, які включаються в звіт;

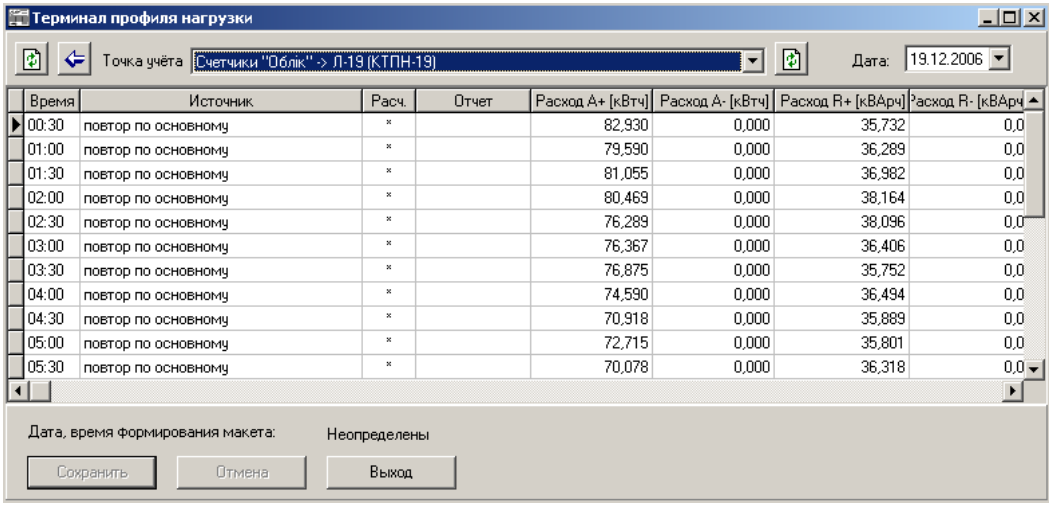
д) витрата А+ [кВтч] - значення витрати активної прийнятої електроенергії за даний півгодини;

е) витрата А- [кВтч] - значення витрати активної відданої електроенергії за даний півгодини;

ж) витрата R+ [кВАрч] - значення витрати реактивної прийнятої електроенергії за даний півгодини;

з) витрата R- [кВАрч] - значення витрати реактивної відданої електроенергії за даний півгодини;

и) статус - статус показів.



Время	Источник	Расч.	Отчет	Расход А+ [кВтч]	Расход А- [кВтч]	Расход R+ [кВАрч]	Расход R- [кВАрч
00:30	повтор по основному	*		82,930	0,000	35,732	0,0
01:00	повтор по основному	*		79,590	0,000	36,289	0,0
01:30	повтор по основному	*		81,055	0,000	36,982	0,0
02:00	повтор по основному	*		80,469	0,000	38,164	0,0
02:30	повтор по основному	*		76,289	0,000	38,096	0,0
03:00	повтор по основному	*		76,367	0,000	36,406	0,0
03:30	повтор по основному	*		76,875	0,000	35,752	0,0
04:00	повтор по основному	*		74,590	0,000	36,494	0,0
04:30	повтор по основному	*		70,918	0,000	35,889	0,0
05:00	повтор по основному	*		72,715	0,000	35,801	0,0
05:30	повтор по основному	*		70,078	0,000	36,318	0,0

Рисунок 179 - Екранна форма «Термінал профілю навантаження»

При натисненні кнопки на екран дисплея виводиться екранна форма, приведена на рисунку 180. Дана екранна форма «Параметри» призначена для задачі параметрів (стовпців і рядків в таблиці) основної екранної форми.

У цій формі користувач повинен задати значення по необхідних для нього параметрах відображення шляхом простановки маркера у формі галочки.

Якщо користувач не проставить маркер в полі «Квадранти», то в таблиці не задаватиметься витрата і покази по квадрантах Q1, Q2, Q3, Q4. Якщо користувач не проставить маркер в полі «Тарифні зони», то для добових і місячних даних інформація по кожній точці обліку відображуватиметься однією строчкою, замість п'яти. Поле Z

набуватиме тільки одне значення - S.

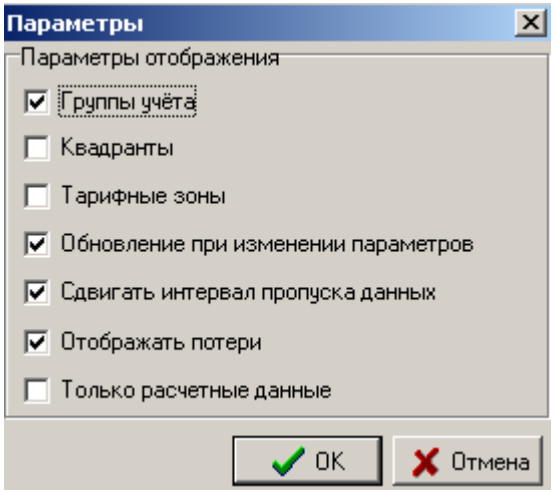


Рисунок 180 - Екранна форма «Параметри»

При натисненні кнопки  на екран дисплея виводиться екранна форма «Збереження даних», зображена на рисунку 173. Користувач по стандартних правилах задає каталог, в якому зберігатиметься файл задачі «Термінал опиту», і ім'я файлів.

Друга сторінка основної екранної форми «В глибину часу» дозволяє вибрати і відображувати інформацію за період. Верхня межа періоду визначається датою і часом, що задаються користувачем. Нижня межа періоду відрізняється від верхньої межі на глибину показу в добі, яка теж може задаватися користувачем. На даній сторінці «В глибину часу» користувач може переглянути наступну інформацію:

а) хвилинні дані;

б) півгодинні дані;

в) добові дані;

г) місячні дані

У приведеній на рисунку 181 формі основне місце займає таблиця. Кількість стовпців і їх найменування залежить від типа інформації, що відображується.

Для хвилинних і півгодинних даних в таблиці (рисунку 181) відображуються наступні стовпці:

а) дата, час - дата і час зняття показів;

б) витрата А+(кВтч) - витрата отриманої активної електроенергії в даній точці обліку в кВтч;

в) витрата А-(кВтч) - витрата відданої активної електроенергії в даній точці обліку в кВтч;

г) витрата Q1 або витрата R+(кВАр) - витрата отриманої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

д) витрата Q2 - витрата реактивної електроенергії в другому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

е) витрата Q3 або витрата R-(кВАр) - витрата відданої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

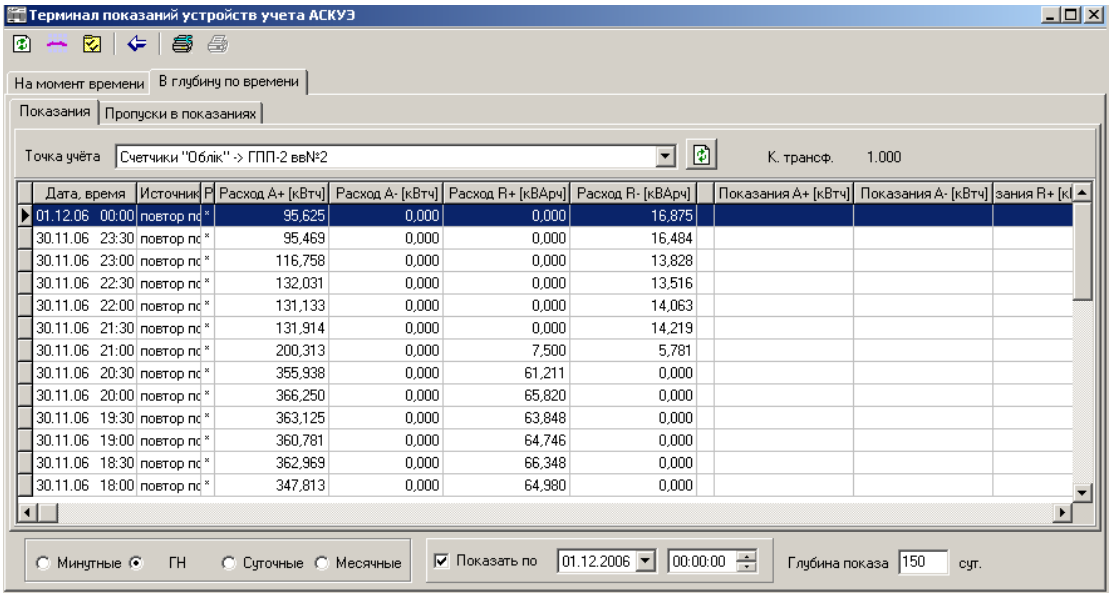


Рисунок 181 - Екранна форма задачі для відображення показів в глибину часу

ж) витрата Q4 - витрата реактивної електроенергії в четвертому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

з) До трансф. - коефіцієнт трансформації лічильника в даній точці обліку;

и) покази А+(кВтч) - показання лічильника отриманої активної електроенергії для даної точки обліку в кВтч;

к) покази А-(кВтч) - показання лічильника відданої активної електроенергії для даної точки обліку в кВтч;

л) покази Q1 або витрата R+(кВАр) - витрата отриманої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

м) покази Q2 - витрата реактивної електроенергії в другому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

н) покази Q3 або витрата R-(кВАр) - витрата відданої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

о) покази Q4 - витрата реактивної електроенергії в четвертому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

п) дата запису - дата і час запису інформації в базу даних.

Для добових і місячних даних в таблиці (рисунок 182) відображуються наступні стовпці:

а) дата, час - дата і час зняття показів;

б) витрата А+(кВтч) - витрата отриманої активної електроенергії в даній точці обліку в кВтч;

в) витрата А-(кВтч) - витрата відданої активної електроенергії в даній точці обліку в кВтч;

г) витрата Q1 або витрата R+(кВАр) - витрата отриманої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

д) витрата Q2 - витрата реактивної електроенергії в другому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

е) витрата Q3 або витрата R-(кВАр) - витрата відданої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

ж) витрата Q4 - витрата реактивної електроенергії в четвертому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

з) До трансф. - коефіцієнт трансформації лічильника в даній точці обліку;

и) покази А+(кВтч) - показання лічильника отриманої активної електроенергії для даної точки обліку в кВтч;

к) покази А-(кВтч) - показання лічильника відданої активної електроенергії для даної точки обліку в кВтч;

л) покази Q1 або витрата R+(кВАр) - витрата отриманої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

м) покази Q2 - витрата реактивної електроенергії в другому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

н) покази Q3 або витрата R-(кВАр) - витрата відданої реактивної електроенергії для даної точки обліку в кВАрч;

о) покази Q4 - витрата реактивної електроенергії в четвертому квадранті для даної точки обліку в кВАрч;

п) номер лічильника - заводський номер лічильника в даній точці обліку;

р) дата запису - дата і час запису інформації в базу даних.

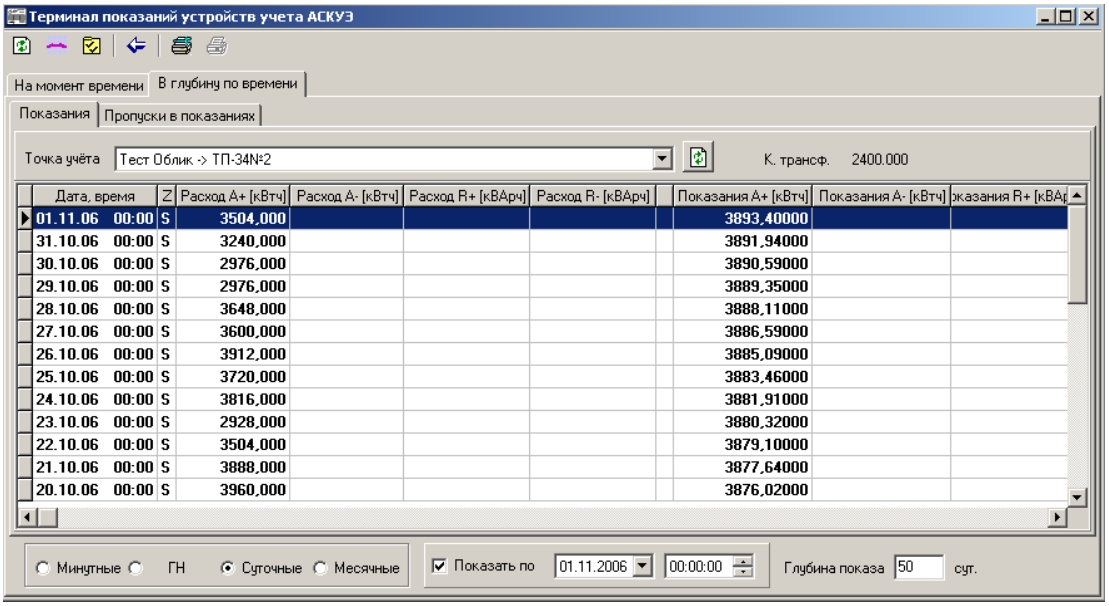


Рисунок 182 - Екранна форма на закладці «Покази» в глибину часу»

У нижній частці екранних форм (рисунки 181, 182) задаються параметри відображення інформації:

а) хвилинні;

б) ГН;

в) добові;

г) місячні;

д) показати по (дата і час);

е) глибина показу.

Параметром «Показати по» користувач може задати кінцеву дату і час інтервалу відображення інформації. При первинному виборі екранної форми автоматично встановлюється поточна дата і час. Для встановлення потрібної дати користувач виконує наступну послідовність дій:

1) проставляє маркер у формі галочки в значення поля «Показати по»;

2) за допомогою календаря вибирає потрібну дату;

3) задає потрібний час;

4) натискує кнопку для оновлення інформації на задану дату і час.

Початкова дата інтервалу відображення інформації задається параметром «Глибина показу». Користувач просто задає значення цього поля в добі і натискує кнопку для оновлення інформації.

У верхній частці екранної форми розташована лінійка кнопок з іконками  . Призначення кнопок описане вищим для сторінки «На момент часу».

Друга функція другого листа «В глибину за часом» основної екранної форми «Термінал показів пристроїв обліку АСКОЕ» служить для отримання графічної інтерпретації наявності пропусків в показах. Для отримання графіків необхідно виконати наступну послідовність дій:

1) знаходячись на другому листі основної екранної форми задачі (натискує заголовок листа «В глибину часу ») слід вибрати вкладку «Пропуски в показах»;

2) натиснути на заголовок вкладки «Вибір» і на екран дисплея буде видана екранна форма для вибору групи і крапок (або однієї точки обліку електроенергії), зображена на рисунку 180;

3) у екранній формі, що відкрилася, приведеній на рисунку 180, задати маркером у формі галочки групу каналів опиту (або підстанцію). Користувач проставляє маркер для потрібної групи в лівому вікні вибору, а в правому вікні автоматично будуть відмічені маркером всі канали опиту, що належать вибраній групі. Якщо один або декілька вибраних каналів не потрібно для графічного відображення, то користувач знімає простановку маркера для цих каналів. При необхідності додавання інших каналів опиту, користувач повинен самостійно проставити значок маркера;

4) користувач повинен перейти на наступну сторінку «Графіки», натискує для цього на заголовок сторінки «Графіки». Для оновлення інформації по вибраних каналах опиту необхідно натиснути кнопку,  розташовану у верхній частці екранної форми (рисунок 183);

5) після оновлення інформації на екран дисплея буде виведена екранна форма, приведена на рисунку 183.

Внизу екранної форми (рисунок 181) задаються параметри відображення інформації:

а) хвилинні;

б) ГН;

в) добові;

г) місячні;

д) показати по (дата і час);

е) глибина показу.

Якщо користувач маркером задаватиме різні види відображення інформації (хвилинні, півгодинні, добові, місячні), то на рисунку відображуватимуться відповідні графіки. Якщо змінити глибину показу, то на графіці зміняться дати по осі абцисс і в заголовку графіка буде змінено кількість днів.

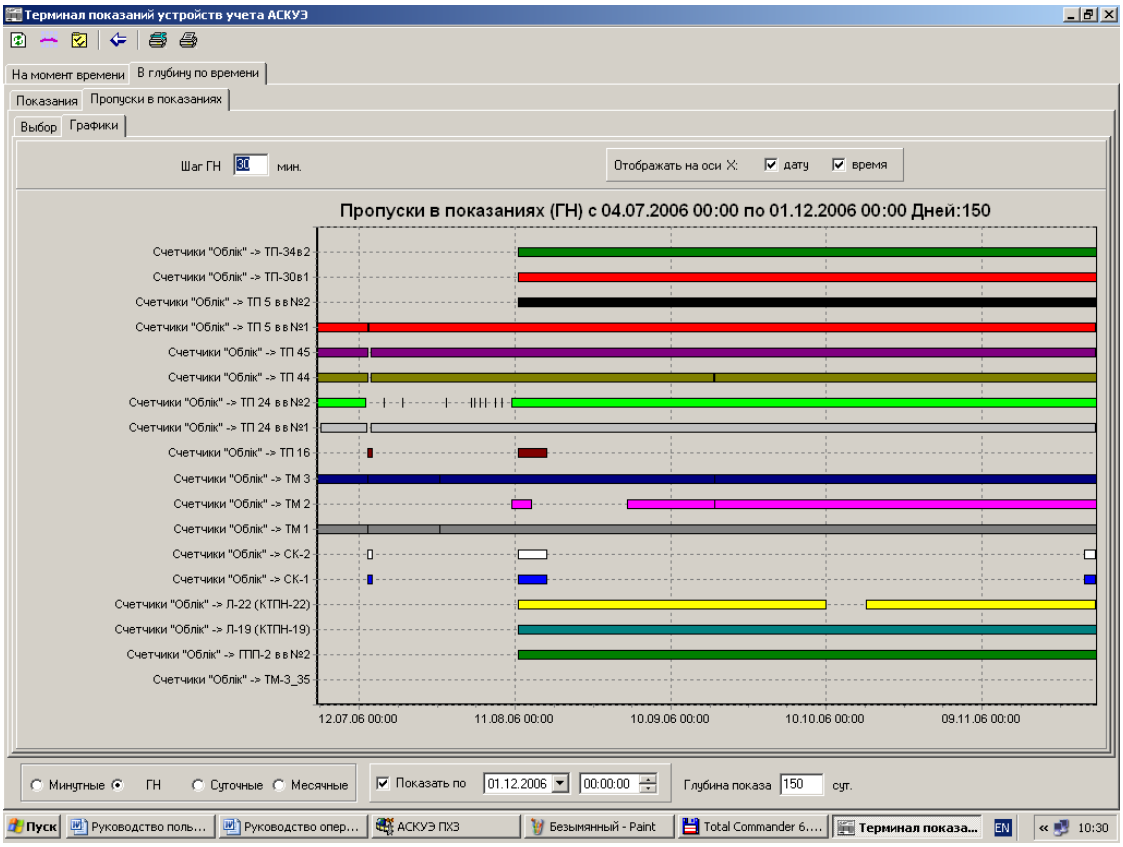


Рисунок 183 - Екранна форма «Пропуски в показих»

2.11.3 Задача «Монітор повноти і своєчасності надходження даних»

Призначення задачі "Монітор повноти і своєчасності надходження даних" - формування аналітичної довідки про облиште облікових даних, що отримуються по каналах автоматизованого опиту і збережених в БД АСКОЕ, за довільний минулий період на заданий час поточного або такого, що пройшов періоду.

Аналіз виконується по наступних видах облікової інформації:

а) півгодинні дані графіка навантаження;

б) дані за добу;

в) дані за місяць;

г) хвилинні дані.

За допомогою задачі «Монітор повноти і своєчасності надходження даних» користувач має можливість отримати по вибраних приєднаннях або вибраних каналах опиту за вибраний період і на заданий час аналітичну інформацію в наступному об'ємі:

а) Кількість відсутніх (недостовірних) записів і загальна кількість записів півгодинних даних графіка навантаження в БД АСКОЕ;

б) Кількість відсутніх (недостовірних) записів і загальна кількість записів добових даних в БД АСКОЕ;

в) Кількість відсутніх (недостовірних) записів і загальна кількість записів місячних даних в БД АСКОЕ;

г) Кількість відсутніх (недостовірних) записів і загальна кількість записів хвилинних даних в БД АСКОЕ;

д) Кількість і тимчасові мітки початку-закінчення безперервних інтервалів відсутності облікових даних по всіх видах інформації.

Для виклику даної задачі користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

1) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Інструментарій»;

2) У меню (рисунок 184), що відкрилося, вибрати задачу «Монітор повноти і своєчасності надходження даних»;

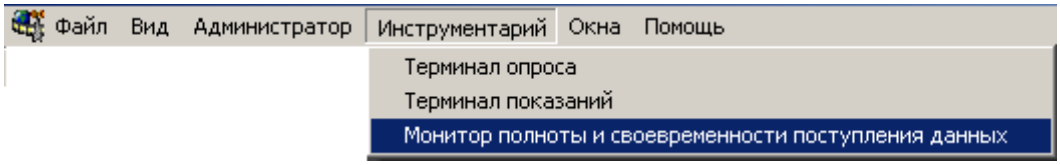


Рисунок 184 - Меню для вибору даної задачі

3) На екран дисплея виводиться програмний модуль, який реалізований у вигляді окремого виконуваного файлів з власним головним меню. Загальний вид екранної форми задачі зображений на рисунку 185.

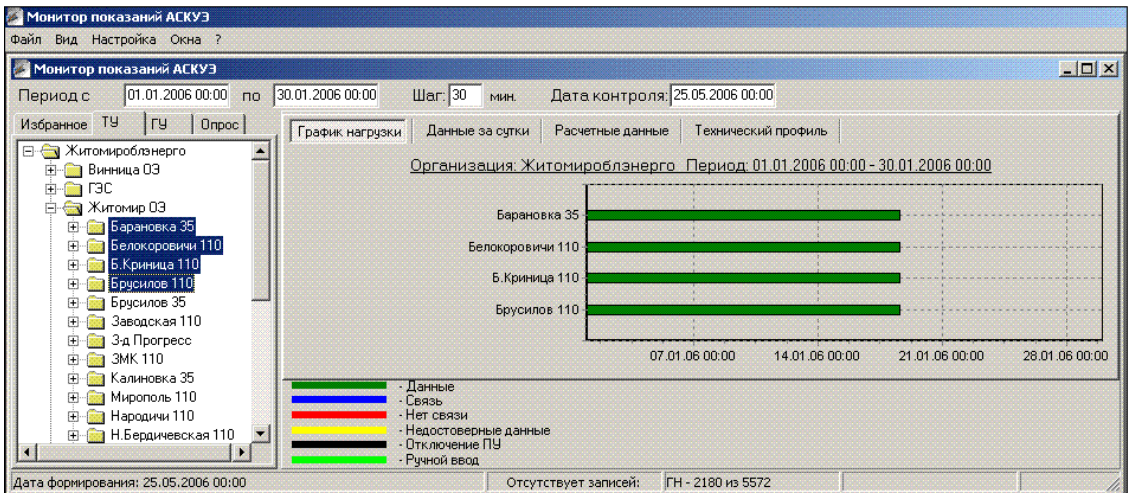


Рисунок 185 - Загальний вид програмного модуля

Екранна форма складається з наступних розділів:

а) головне меню;

б) панель встановлення початкових даних;

в) панель угрупування об'єктів;

г) панель для відображення графіка наявності даних;

д) панель для відображення графіка історії заповнення БД;

е) панель пояснюючих написів;

ж) статусний рядок.

Головне меню програмного продукту "Монітор повноти і своєчасності надходження даних" містить наступні пункти:

е) Файл;

ж) Вид;

з) Налаштування;

и) Вікна;

к) про програму - виводиться вікно інформації про додаток.

Пункт головного меню модуля "Файл" має наступний вигляд (рисунок 186):

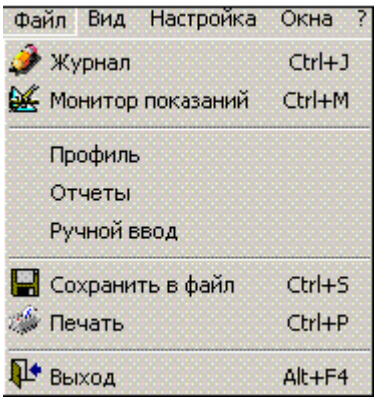


Рисунок 186 - Загальний вид головного меню програмного модуля "Монітор повноти і своєчасності надходження даних" для пункту «Файл»

Пункти випадного меню (рисунок 186) мають наступне призначення:

а) Журнал - пункт призначений для відкриття журналу повідомлень, в якому користувач може переглянути всі повідомлення про події, що відбувалися на вибраній групі і точці обліку або каналі зв'язку в даний період часу;

б) Монітор показів - пункт призначений для графічного відображення наявності даних в моніторі показів і виконання одної з двох задач:

1) графік наявності даних;

2) історія заповнення БД.

в) Зберегти у файл - пункт призначений для збереження графічної форми облікових показів у файл;

г) Друк - пункт призначений для друку графічної форми облікових показів;

д) Вихід - пункт призначений для завершення роботи додатка.

Пункт головного меню модуля "Вид" має наступний вигляд (рисунок 187).

Пункти випадного меню (рисунок 187) мають наступне призначення:

Графік наявності даних - пункт призначений для відображення закладок з графічними формами за обліковими показами для контролю наявності даних;

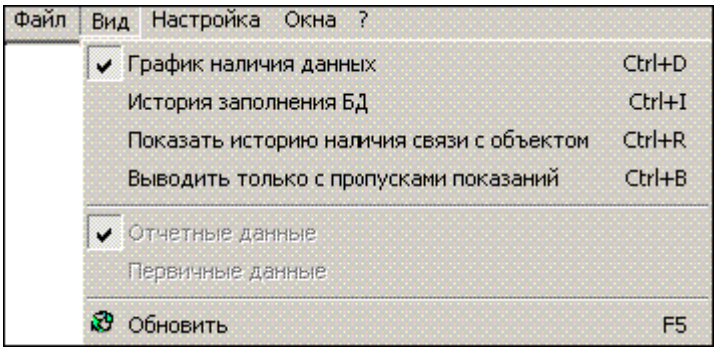


Рисунок 187 - Загальний вид головного меню програмного модуля "Монітор повноти і своєчасності надходження даних" для пункту «Вид»

Історія заповнення БД - пункт призначений для відображення закладок з графічними формами за обліковими показами для контролю історії заповнення БД;

Показати історію наявності зв'язку з об'єктом - пункт призначений для показу історії наявності зв'язку по кожному з виділених об'єктів;

Виводити тільки з пропусками показів - пункт призначений для виведення графічної інформації тільки по тих з виділених об'єктів, по яких існують пропуски показів;

Звітні дані - активізується при виведенні графіків «історії заповнення БД». Якщо даний пункт меню відмічений галочкою, то виводиться графічна інформація за останніми даними, що поступили, якщо по даній точці обліку в системі є декілька джерел даних;

Первинні дані - активізується при виведенні графіків «історії заповнення БД». Якщо даний пункт меню відмічений галочкою, то виводиться графічна інформація за першими даними, що поступили, якщо по даній точці обліку в системі є декілька джерел даних;

Відновити - пункт призначений для перемальовування графічних форм за оновленими даними.

Пункт головного меню модуля "Налаштування" має наступний вигляд (рисунок 188):

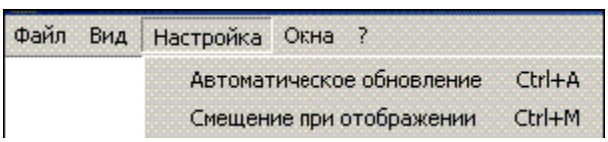


Рисунок 188 - Загальний вид головного меню програмного модуля "Монітор повноти і своєчасності надходження даних" для пункту «Налаштування»

Пункти випадаючого меню (рисунок 188) мають наступне призначення:

Автоматичне оновлення - відбувається автоматичне перемальовування графічних форм при зміні списку виділених об'єктів і переходу між закладками;

Зсув при відображенні - відображення графічних форм відбувається із зсувом.

Пункт головного меню модуля "Вікна" має наступний вигляд (рисунок 189):

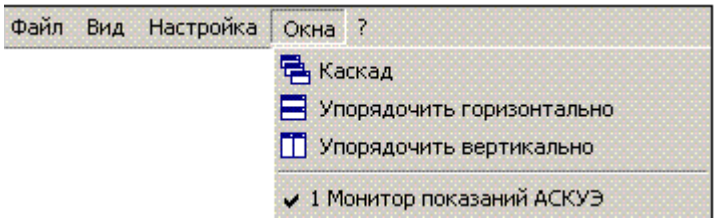


Рисунок 189 - Загальний вид головного меню програмного модуля "Монітор повноти і своєчасності надходження даних" для пункту «Вікна»

Пункти випадного меню (рисунок 189) мають наступне призначення:

Каскад - вікна маються в своєму розпорядженні на екрані каскадом;

Упорядкувати горизонтально - відкриті вікна упорядковуються по горизонталі;

Упорядкувати вертикально - відкриті вікна упорядковуються по вертикалі.

Панель для введення початкових даних. У програмному продукті "Монітор повноти і своєчасності надходження даних" у верхній частці основної екранної форми розташована панель для введення початкових даних (рисунок 190):



Рисунок 190 - Зовнішній вигляд панелі для введення початкових даних

Для отримання графічної інформації у вказаній панелі (рисунок 190) необхідно задати:

Період з - поле призначене для введення початкової дати вибірки первинної інформації;

по - поле призначене для введення кінцевої дати вибірки первинної інформації;

Крок - поле автоматично задає крок вибірки для півгодинних даних графіка навантаження і хвилинних даних технічного профілю);

Дата контролю - поле призначене для введення дати, не пізніше за яку поступили дані по вибраному об'єкту.

Панель угрупування об'єктів. У програмному продукті "Монітор повноти і своєчасності надходження даних" в лівій частці основної екранної форми розташована панель угрупувань об'єктів (рисунок 191):

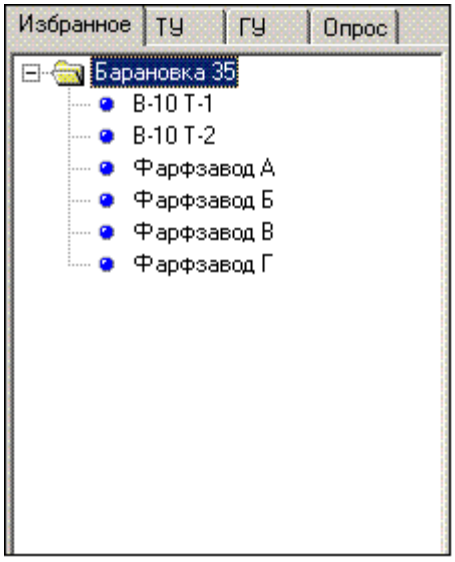


Рисунок 191 - Зовнішній вигляд панелі угрупування об'єктів

У вказаній панелі (рисунок 191) вибірка здійснюється за допомогою 4 наступних вкладок:

а) вибране;

б) точки обліку (ТО);

в) групи обліку (ГО);

г) канали опиту (Опит).

При виборі вкладки "ТУ" у вікні панелі відображується повне дерево точок обліку електроенергії, згрупованих в групи в задачах АСКОЕ «Точки обліку».

При виборі вкладки "ГУ" у вікні панелі відображується спеціальне дерево точок обліку електроенергії, згрупованих в групи в задачі АСКОЕ «Групи обліку».

При виборі вкладки "Опит" у вікні панелі відображується повне дерево каналів опиту, згрупованих в групи в задачі АСКОЕ «План опиту».

Вкладка "Вибране" спочатку не заповнена. Формується користувачем за допомогою контекстного меню, що з'являється при натисненні правої кнопки миші по одному з дерев ТО, КУ, Опит.

Для видалення з вкладки "Вибране" необхідно вибрати контекстне меню, яке з'являється при натисненні правої кнопки миші по гілці дерева даної вкладки.

Панель для відображення графіка наявності даних. Графік наявності даних призначений для графічного відображення наявності даних різних типів:

а) півгодинні дані графіка навантаження;

б) дані за добу;

в) дані за місяць (розрахункові дані);

г) трихвилинні дані (технічний профіль).

Для отримання графіка наявності даних користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

1) запустити задачу;

2) у головному меню даної задачі вибрати пункт "Вигляд», а потім «Монітор показів";

3) задати початкові дані на панелі встановлення початкових даних (рисунок 191);

4) вибрати потрібну точку обліку, групу обліку, канал опиту на панелі (рисунок 192) угрупувань об'єктів (при необхідності вибору декількох об'єктів користувач повинен їх задавати при клавіші Ctrl);

5) на панелі відображення графіка вибрати вид графіка (графік навантаження, дані за добу, розрахункові дані, технічний профіль);

6) натиснути функціональну клавішу F5 для відображення вибраного графіка.

Зовнішній вигляд графіка відрізняється для різних типів даних, АСКОЕ, що зберігаються в БД. Графік наявності півгодинних даних графіка навантаження представлений на наступному рисунку.

Графік наявності даних за добу представлений на рисунку 193. Графік наявності місячних даних (розрахункові дані) представлений на рисунку 194.

Графік наявності трихвилинних даних (технічний профіль) представлений на рисунку 195.

Панель історії заповнення БД. Функція отримання графіків історії заповнення БД призначена для графічного відображення наступної інформації:

а) історія заповнення БД півгодинними даними графіка навантаження в технічному режимі;

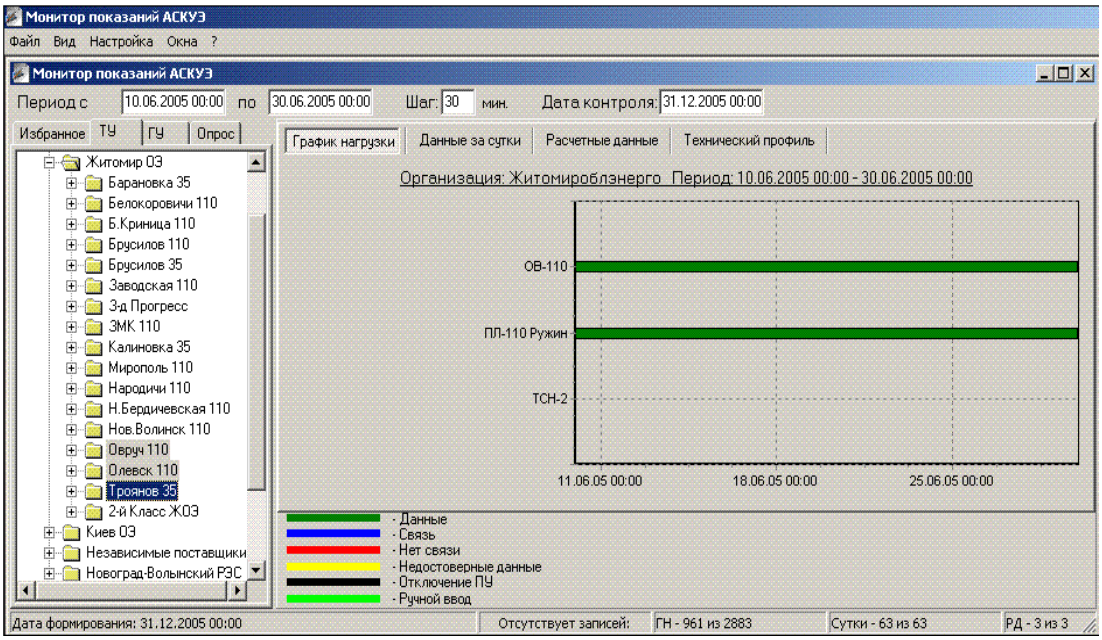


Рисунок 192 - Зовнішній вигляд графіка наявності півгодинних даних графіка навантаження

б) історія заповнення БД даними за добу в технічному режимі;

в) історія заповнення БД даними за місяць (розрахункові дані) в технічному режимі;

г) історія заповнення БД трихвилинними даними (технічний профіль) в технічному режимі;

д) історія заповнення БД даними комерційного режиму.

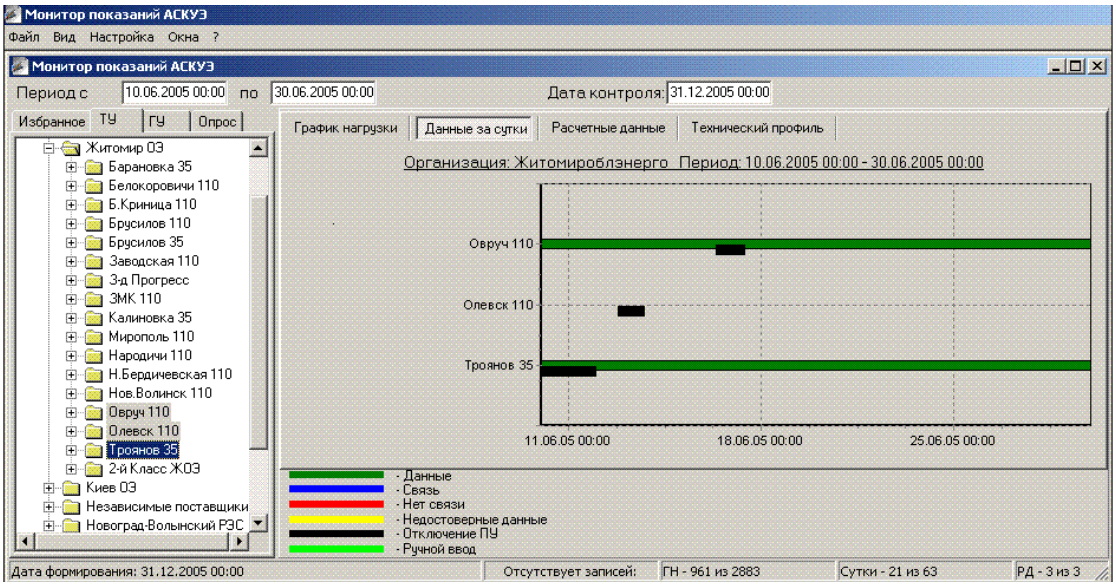


Рисунок 193 - Зовнішній вигляд графіка наявності даних за добу

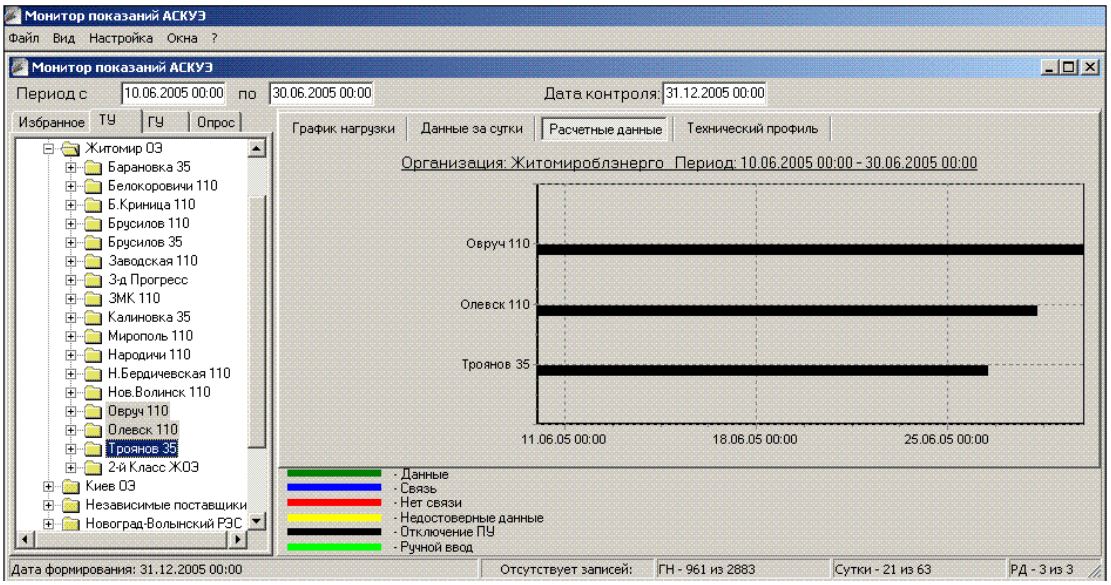


Рисунок 194 - Зовнішній вигляд графіка наявності місячних даних

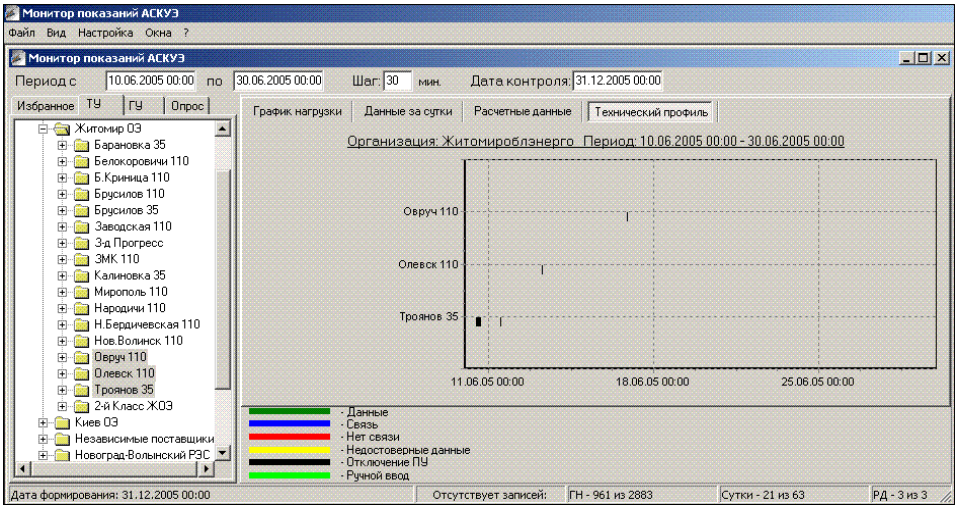


Рисунок 195 - Зовнішній вигляд графіка наявності трихвилинних даних

У технічному режимі відображується час запізнювання надходження інформації щодо кожен півгодини для графіка навантаження в течії даної доби і так далі У комерційному режимі відображується час запізнювання отримання всіх даних відносно 00:00 даних діб.

Для отримання графіка історії заповнення БД користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

1) запустити задачу «Монітор повноти і своєчасності надходження даних»;

2) у головному меню вказаної задачі вибрати пункт "Вигляд», а потім «Історія заповнення БД";

3) задати початкові дані на панелі встановлення початкових даних (рисунок 190);

4) вибрати потрібну точку обліку, групу обліку, канал опиту на панелі (рисунок 191) угрупування об'єктів (при необхідності вибору декількох об'єктів - користувач повинен їх задавати шляхом натискування клавіші Ctrl,);

5) на панелі відображення графіка вибрати вид графіка (графік навантаження, дані за добу, розрахункові дані, технічний профіль);

6) натиснути функціональну клавішу F5 для відображення вибраного графіка.

Зовнішній вигляд графіка відрізняється для різних типів даних, АСКОЕ, що зберігаються в БД.

Графік історії заповнення БД півгодинними даних графіка навантаження представлений на рисунку 196.

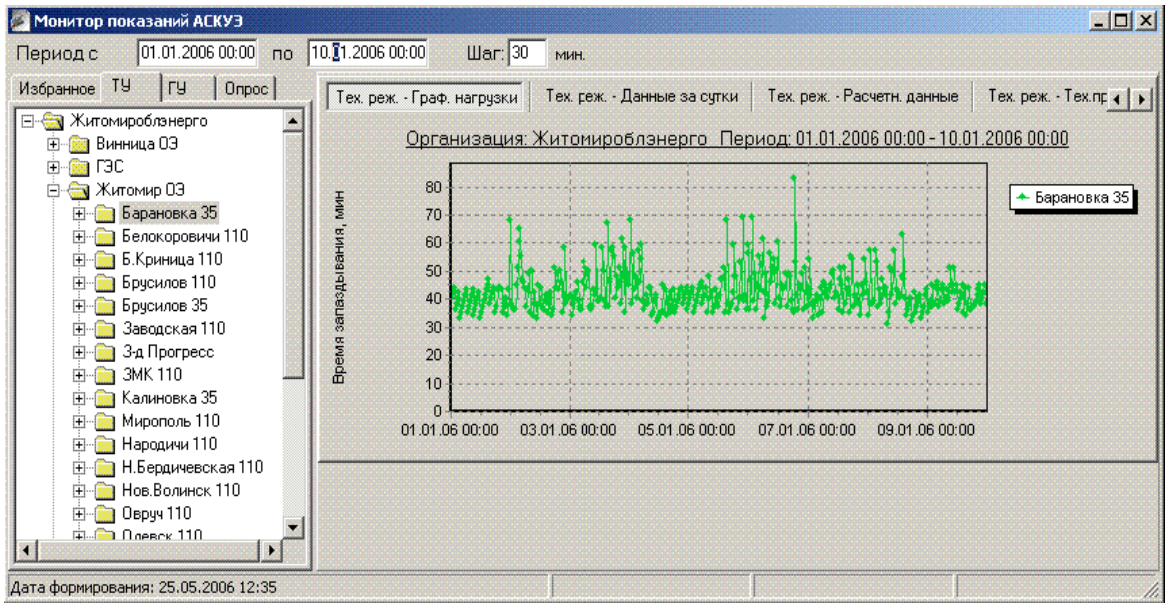


Рисунок 196 - Зовнішній вигляд графіка заповнення БД півгодинними даних графіка навантаження

Графік історії заповнення БД даних за добу представлений на рисунку 197.

Графік історії заповнення БД розрахунковими даними (дані за місяць) представлений на рисунку 198.

Графік історії заповнення БД даними технічного профілю (трихвилинними даними) представлений на рисунку 199.

Графік історії заповнення БД даними комерційного режиму представлений на

рисунку 200.

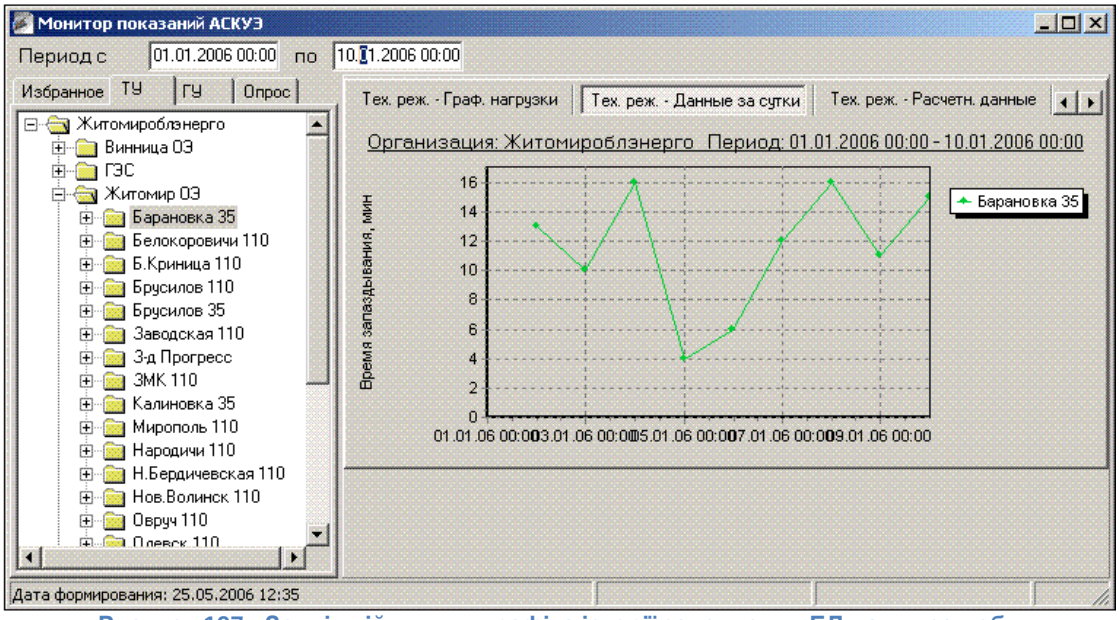


Рисунок 197 - Зовнішній вигляд графіка історії заповнення БД даних за добу

Рисунок 216 - Зовнішній вигляд графіка історії заповнення БД даних за добу

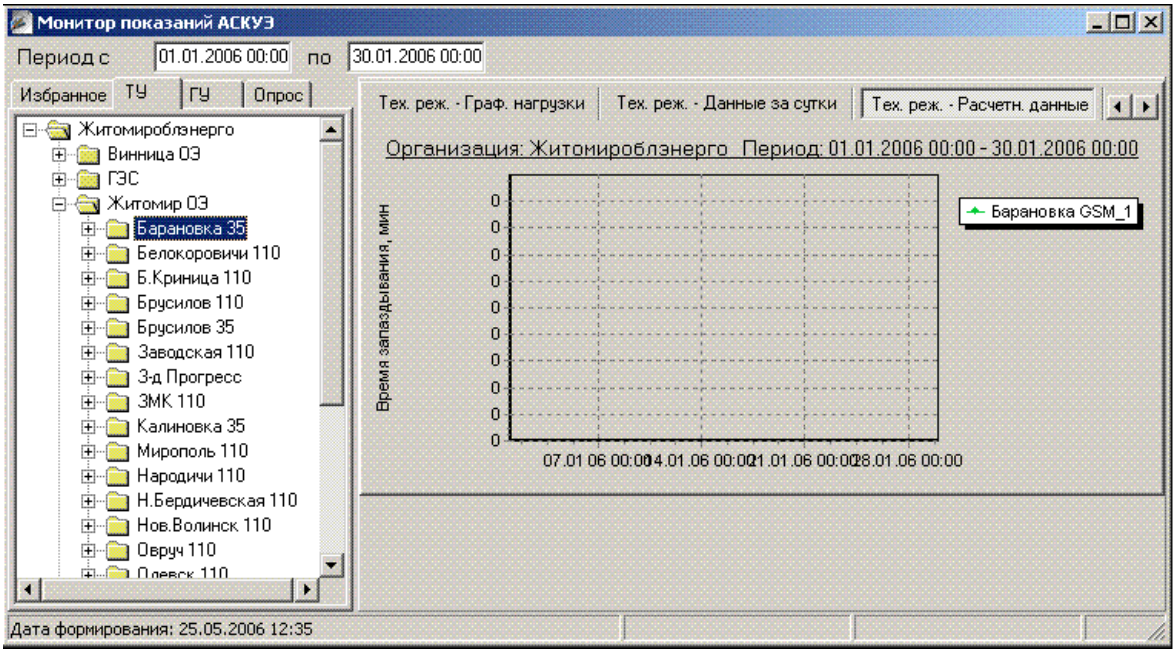


Рисунок 198 - Зовнішній вигляд графіка історії заповнення БД даними за місяць

Панель пояснюючих написів. На даній панелі відображується забарвлення різної інформації в наступному вигляді:

Статусний рядок має наступний зовнішній вигляд:

У вказаному статусному рядку виводиться інформація по даті формування графічної інформації, а також кількість відсутніх записів і загальна кількість записів в БД АСКОЕ по ГН, добовим даним, розрахунковим даним, технічному профілю.

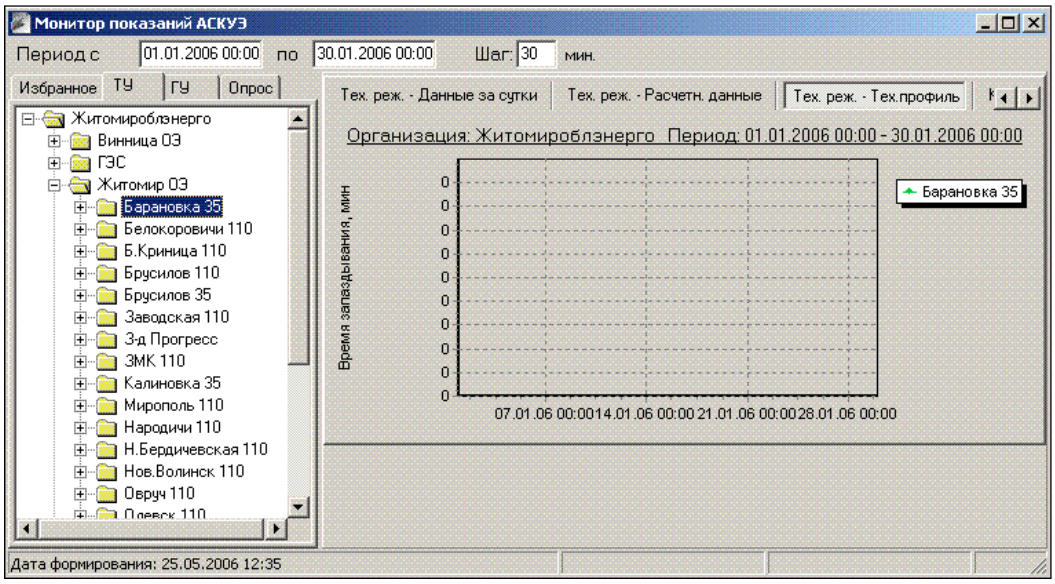


Рисунок 199 - Зовнішній вигляд графіка історії заповнення БД трихвилинними даними

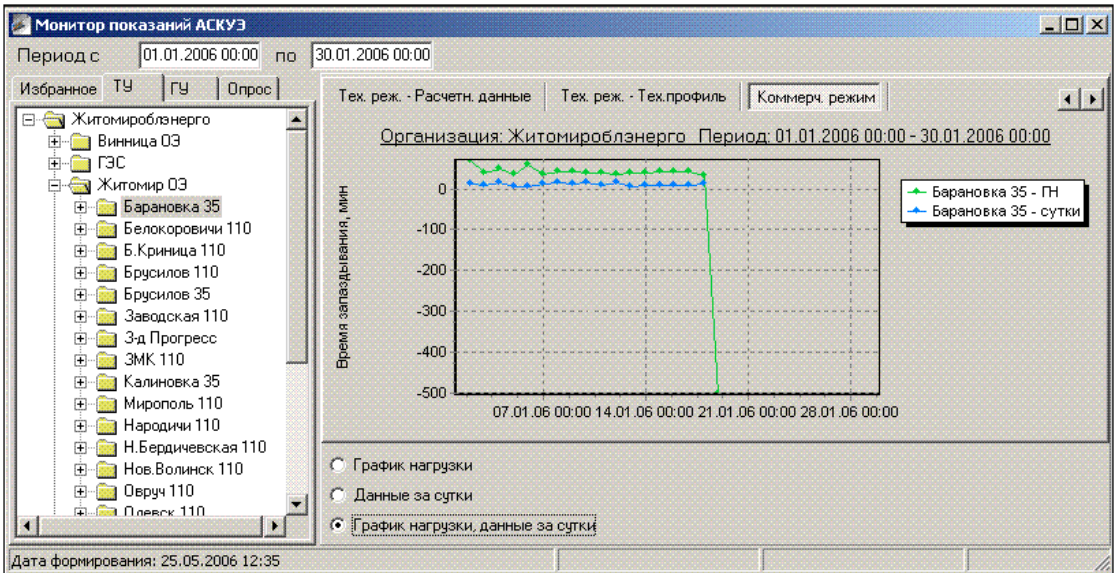


Рисунок 200 - Зовнішній вигляд графіка історії заповнення БД даними комерційного режиму

2.12 Комплекс задач індикації даних на панелі управління

В АСКОЕ передбачається отримання інформації про події наступними шляхами:

1) індикацією тривог про ненадходження даних;

2) індикацією тривог про обриви зв'язку;

3) фіксацією попереджень про порушення роботи пристроїв обліку (комунікаційних модулів, лічильників електроенергії);

4) фіксацією попереджень про розбіжності при верифікації даних;

5) фіксацією всіх повідомлень системи і квітуванням переглянутих повідомлень;

6) фіксацією поточного стану сервера збору даних;

7) веденням журналу повідомлень системи;

8) веденням журналу дій користувача;

9) формуванням повідомлень у файлах-журналах служб.

Індикація тривог про ненадходження даних

Джерелами інформації в АСКОЕ є сучасні електронні лічильники. Схема отримання даних про електроспоживання в АСКОЕ має наступний вигляд:

Прилади обліку електроенергії (сучасні електронні лічильники) забезпечують:

а) вимір активної і реактивної енергії в двох напрямах інтегральний і по зонах доби

б) ведення графіка навантаження на півгодинній основі;

в) запис і зберігання зміряних даних в незалежній пам'яті.

Комунікаційні модулі забезпечують зчитування інформації з лічильників, зберігання інформації в локальній базі даних і передачу цієї інформації за запитом на сервер АСКОЕ, як правило, по двох незалежних каналах зв'язку.

Телекомунікаційне устаткування (маршрутизатори, модеми) забезпечує проходження запитів і передачу даних на сервер АСКОЕ.

Для кожної точки обліку електроенергії в задачі «Точки обліку» задаються наступні параметри:

а) час в хвилинах, по закінченню якого подається сигналізація про відсутність інформації опиту по даній точці обліку за станом на 00:00 годин кожної доби для формування макетів (зазвичай задається як 30 хвилин);

б) час в хвилинах, по закінченню якого подається сигналізація про відсутність інформації поточного опиту по даній точці обліку (при знятті інформації через кожних 5 хвилин зазвичай задається як 10 хвилин);

в) опція встановлення необхідності сигналізації про відсутність даних опиту вибраної точки обліку.

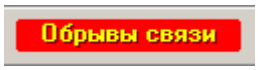
При ненадходженні інформації опиту на сервер збору даних проводиться фіксація цієї події в журналі повідомлень системи. Крім того, в задачі «Моніторинг опиту» по точках обліку електроенергії, в яких немає очікуваних даних, проводиться виділення цих точок обліку червоним кольором.

Індикація тривог про обриви зв'язку

Обриви зв'язку можуть бути двох типів:

1) немає зв'язку по точці обліку (пошкодження зв'язку безпосередньо на точці обліку);

2) немає зв'язку по каналу (пошкоджений канал зв'язку).

Для перегляд повідомлень про обриви зв'язку в АСКОЕ передбачена кнопка 

в загальній лінійці транспарантів системи на панелі управління АСКОЕ. При натисненні на кнопку на екран дисплея виводиться екранна форма, що містить інформацію про обриви зв'язку. Відображення інформації про обриви зв'язку у вказаній екранній формі проводиться тільки до моменту відновлення зв'язку. При відновленні зв'язку повідомлення про обрив зникає із списку повідомлень автоматично. Якщо всі зв'язки на даний момент часу відновлені, то екранна форма не відображується.

Фіксація попереджень про порушення роботи пристроїв обліку

Для перегляд інформації попереджень про порушення роботи пристроїв обліку (комунікаційних модулів, лічильників електроенергії) необхідно натиснути кнопку в загальній лінійці транспарантів системи на панелі управління АСКОЕ, яка призначена для перегляд повідомлень, що поступають від лічильників (відсутність фази, зміна параметрів лічильника, корекція лічильника). При натисненні на вказану кнопку на екран дисплея виводиться екранна форма, що містить інформацію про порушення роботи пристроїв обліку. Відображення інформації про попередження у вказаній екранній формі проводиться тільки до моменту усунення порушення. Попередження про порушення зникає із списку повідомлень автоматично при усуненні порушення. Якщо всі порушення на даний момент часу усунені, то екранна форма не відображується.

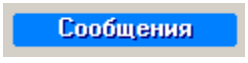
Фіксація попереджень про порушення роботи пристроїв обліку

Для перегляд інформації попереджень про порушення роботи пристроїв обліку

(комунікаційних модулів, лічильників електроенергії) необхідно натиснути кнопку 

в загальній лінійці транспарантів системи на панелі управління АСКОЕ, яка призначена для перегляд повідомлень, що поступають від лічильників (відсутність фази, зміна параметрів лічильника, корекція лічильника). При натисненні на вказану кнопку на екран дисплея виводиться екранна форма, що містить інформацію про порушення роботи пристроїв обліку. Відображення інформації про попередження у вказаній екранній формі проводиться тільки до моменту усунення порушення. Попередження про порушення зникає із списку повідомлень автоматично при усуненні порушення. Якщо всі порушення на даний момент часу усунені, то екранна форма не відображується.

Фіксація попереджень про розбіжності при верифікації даних

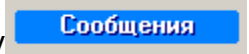
В результаті виконання комплексу задач верифікації проводиться фіксація розбіжностей в журналі подій системи. Перегляд цих повідомлень можливе або при натисненні кнопки 

в загальній лінійці транспарантів системи на панелі управління АСКОЕ, або при виводі на екран екранної форми «Журнал повідомлень системи», або шляхом отримання звітного документа «Неприпустимі розбіжності при верифікації на задану дату». Перегляд повідомлень про розбіжності при верифікації даних після натиснення кнопки «Повідомлення» буде зручно здійснити, якщо задати параметри фільтру для вибірки певних повідомлень таким чином:

а) тип повідомлення - помилки;

б) джерело повідомлення - процедури верифікації.

Фіксація всіх повідомлень системи

Для перегляд всіх повідомлень системи необхідно натиснути кнопку 

в загальній лінійці транспарантів системи на панелі управління АСКОЕ, яка призначена для перегляд всіх повідомлень про події в системі, подіям з моменту останнього квітування (очищення списку повідомлень). Квітування повідомлень передбачене для зручності користувача. Потік повідомлень системи наростає дуже швидко. Для того, щоб працювати з невеликим оперативним об'ємом повідомлень передбачено квітування. Якщо користувач бажає переглянути на наступну добу повідомлення тільки поточної доби, то він повинен квітувати (очистити список повідомлень) на 00:00 поточних діб. Всі квітовані повідомлення будуть збережені в

журналі повідомлень системи, але не відображуватимуться при натисненні вказаної кнопки протягом наступної доби.

Фіксація поточного стану сервера збору даних

Для отримання інформації про поточний стан портів сервера збору даних необхідно натиснути кнопку в загальній лінійці транспарантів системи на панелі управління АСКОЕ. У екранній формі, що виводиться після натиснення на вказану кнопку, відображуються дата і час поточної події, що закінчилася, по кожному порту. Приводиться також текстове повідомлення про найменування події і його параметри. Докладну інформацію про послідовність подій при проходженні опиту каналів зв'язку можна отримати в результаті виконання задачі отримання звітного документа «Протокол опиту».

Ведення журналу дій користувача

У даному журналі фіксуються всі дії користувача із зміни інформації в базі даних АСКОЕ.

Список задач АСКОЕ, по яких може фіксуватися інформація в журналі, містить наступні групи і задачі:

а) Ручне введення:

1) Введення показів;

2) Введення кількості енергії;

3) Заповнення пропусків ГН;

4) Розклад тарифних зон;

5) Встановлення годинника максимумів;

б) База даних:

1) Точки обліку;

2) Групи обліку;

3) Форми обліку;

4) Параметри глибини зберігання даних;

5) Редагування лічильників;

6) Специфікація підприємства;

в) Комунікації:

1) Налаштування COM-ПОРТІВ;

2) Параметри сервера збору даних;

3) План опиту;

г) Макети:

1) План виконання фонових процедур;

д) Інструментарій:

1) Термінал показів;

2) Термінал опиту.

Список задач може змінюватися для різних типів АСКОЕ. Повний перелік задач по конкретному АСКОЕ вибирається з таблиці TASKS (задача).

Ведення журналу повідомлень системи

При кожному сеансі опиту приладів обліку електроенергії прочитується і аналізується байт статусу пристрою. При його зміні генерується і записується в журнал повідомлень тривога, попередження або повідомлення залежно від характеру зміни.

У журнал повідомлень АСКОЕ заносяться що також згенерували сервером збору даних наступні записи:

а) зникнення і відновлення зв'язку;

б) розбіжність годинника;

в) про програмування тарифних зон;

г) про коректування годинника.

Текстова частка запису включає код помилки і її опис згідно документації на лічильник або пристрій збору даних. Крім того, сервер збору даних веде докладний протокол своїх дій з відміткою виконано або не виконано. Ці дані дозволяють зібрати вичерпну статистику роботи каналів зв'язку, окремих пристроїв і системи в цілому і забезпечити діагностику системи для підтримки її в працездатному стані, попередження і своєчасного виявлення відмов, аналізу причин несправностей.

Джерелами діагностичних повідомлень можу бути:

а) лічильники електроенергії;

б) комунікаційні модулі;

в) сервер збору даних (драйвер зв'язку з підсистемами нижнього рівня);

г) СУБД;

д) операційна система серверів.

Діагностичні повідомлення можуть формуватися як при нештатному, так і при штатному функціонуванні компонентів системи. Повідомлення фіксуються в журналі повідомлень для подальшого аналізу оператором.

Підтримка працездатності системи здійснюється за допомогою операцій автоматичної самодіагностики і формування повідомлень операторові при виникненні подій, що вимагають його уваги. Повідомлення оператора реєструються в журналі подій і повідомлень, на підставі аналізу якого оператор (адміністратор) виявляє і усуває можливі несправності.

Формування повідомлень у файлах-журналах служб

В АСКОЕ виділені наступні служби:

а) служба архівації бази даних;

б) служба установки єдиного часу;

в) служба збору даних;

г) служба імпорту даних;

д) служба експорту даних і відсилання макетів;

е) служба читання пошти;

ж) служба резервування серверів.

Кожна з цих служб у власному кореневому каталозі веде файли-журнали з розширенням .log, в яких фіксуються всі події по службах. Перегляд log-файлів в кожній із служб дозволяє користувачеві ознайомитися з подіями, що відбувалися при функціонуванні служб.

2.12.1 Індикація тривог про ненадходження даних

При ненадходженні частки інформації опиту приладів обліку електроенергії на сервер збору даних подія буде зафіксована в журналі подій системи. Індикація тривоги

в даному випадку полягає в наступному - в задачі «Моніторинг опиту» по точках обліку електроенергії, в яких немає очікуваних даних, проводиться виділення цих точок обліку червоним кольором і подається звукова сигналізація.

Для виклику задачі «Моніторинг опиту» користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

1) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

2) У випадному меню вибрати пункт «Відкрити редактор»;

3) Після вибору пункту «Відкрити редактор» на екран дисплея виводиться деревовидний список задач системи (рисунок 201), в якому користувач в розділі «Моніторинг системи» повинен вибрати пункт «Моніторинг опиту».

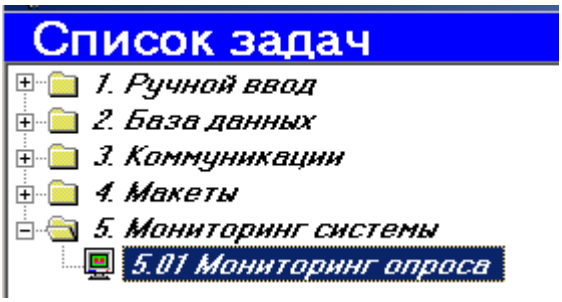


Рисунок 201 - Деревовидний список задач АСКОЕ для вибору задачі «Моніторинг опиту»

Після вибору пункту «Моніторинг опиту» активізується екранна форма, зображена на рисунку 202:

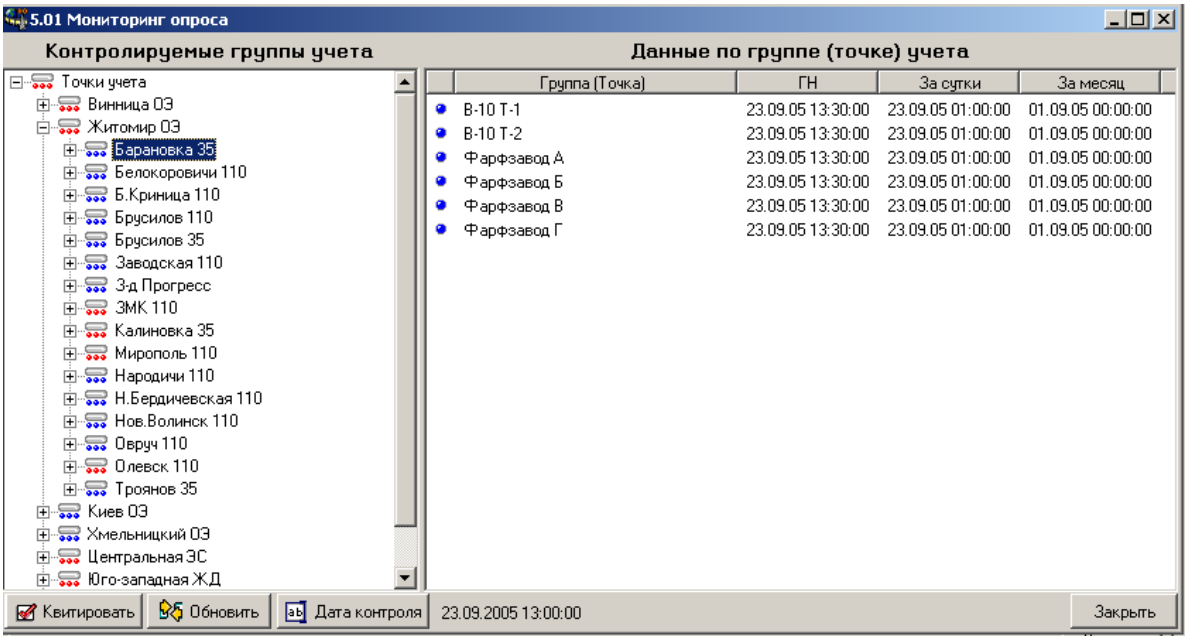


Рисунок 202 - Екранна форма задачі «Моніторинг опиту»

Екранна форма задачі розділена на три частки:

а) список контрольованих групи і точок обліку електроенергії;

б) панель «Дані по групі (точці) обліку»;

в) панель з наступними функціональними кнопками:

1) квітувати;

2) відновити;

3) дата контролю;

4) закрити.

Список контрольованих груп і точок обліку представлений у вигляді ієрархічного дерева в наступному вигляді:

 група обліку;

 точка обліку.

Якщо по вибраній групі або точці обліку немає очікуваних даних, то вона буде виділена червоним кольором таким чином:

 група обліку;

 точка обліку.

У стовпцях «ГН», «За добу», «За місяць» таблиці в правій частці екранної форми буде відображують дата і час останнього вичитування інформації по кожній точці обліку вибраної групи обліку.

Призначення функціональних кнопок:

Квітувати - квітувати повідомлення про відсутність даних і зняти звукову сигналізацію;

Відновити - повернення до збереженого варіанту даних;

Дата контролю - можна задати дату і час для перевірки, як пройшов опит точок обліку;

Закрити - закриття екрану задачі.

Якщо користувачеві необхідно змінити дату, то при натисненні на кнопку «Дата контролю» на екран дисплея виводиться вікно «Введіть дату і час контролю», приведений на наступному рисунку 203:

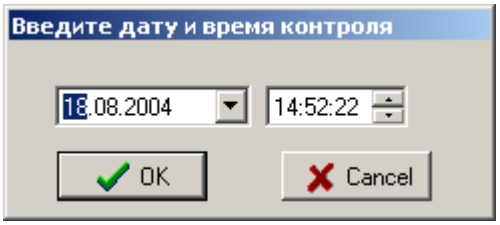
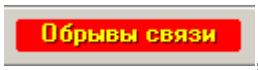


Рисунок 203 - Вікно вводу дати и часу контролю

2.12.2 Індикація тривог про обриви зв'язку

Користувач може визначити наявність інформації про обриви зв'язку за кольором кнопки «Обриви зв'язку» в лінійці іконок і транспарантів системи. У нормальному стані кнопка не забарвлена і лише, при виникненні хоч би однієї тривоги про обрив зв'язку, вона забарвлюється в червоний колір.

Якщо кнопка 

придбала забарвлення в червоний колір 

, то це свідчить про те, що в системі сталися обриви зв'язку.

При натисненні на кнопку «Обриви зв'язку» на екран дисплея виводиться екранна форма, приведена на рисунку 205 на прикладі Дарницької ТЕЦ.

В екранній формі розташована таблиця з реквізитами, що характеризують кожен обрив зв'язку, і панель з функціональними кнопками.

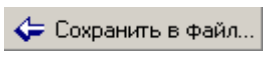
У таблиці екранної форми приводиться список не усунених на даний момент обривів зв'язку з приладами обліку електроенергії. У кожному записі цього списку відображуються наступні реквізити:

а) іконка  , що свідчить про помилку в системі;

б) дата і час обриву зв'язку з точкою обліку;

в) текст повідомлення про обрив зв'язку.

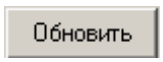
У екранній формі передбачені наступні кнопки:



- кнопка призначена для збереження у файл перед виконанням операції квітування;



- кнопка призначена для очищення списку повідомлень;



- кнопка призначена для оновлення інформації в таблиці

повідомлень;

Закрыть - кнопка призначена для закриття екранної форми.

При натисненні кнопки «Зберегти у файл» на екран дисплея видається екранна форма, приведена на рисунку 206.

Користувач повинен в екранній формі «Збереження даних» вибрати і задати теку, в якій буде розташований файл, ім'я і тип файлів. Після натиснення на кнопку «Зберегти» на екран дисплея виводиться інформаційне повідомлення наступного виду (рисунок 204):

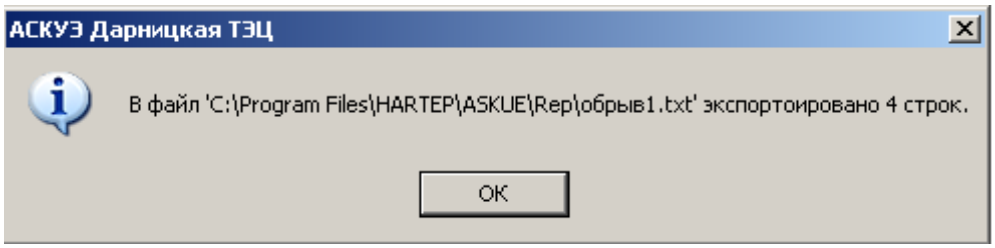


Рисунок 204 - Інформаційне повідомлення

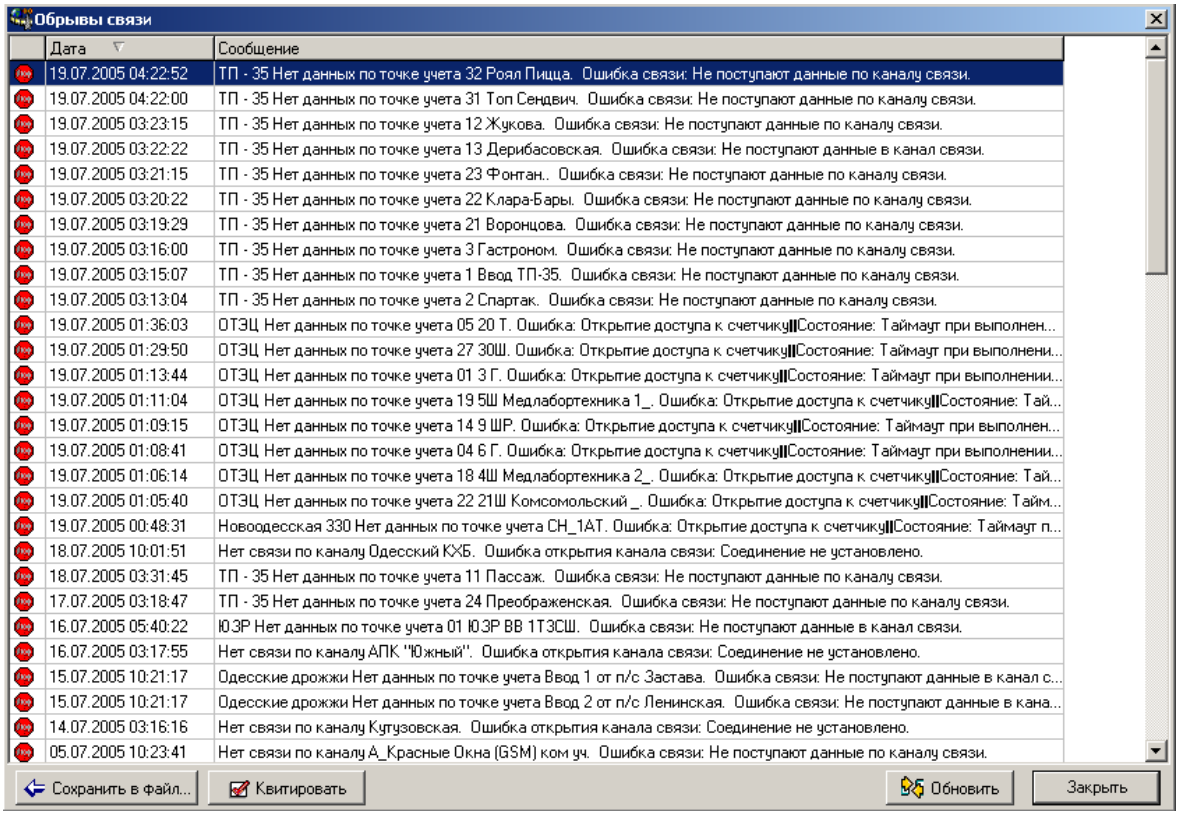


Рисунок 205 - Екранна форма «Обриви зв'язку»

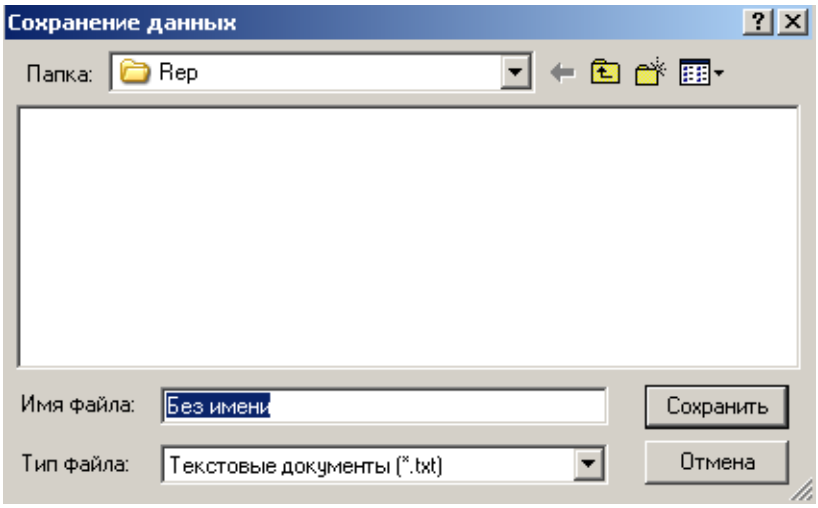


Рисунок 206 - Екранна форма «Збереження даних»

Після натиснення на кнопку «ОК» створюється файл. Зміст файлів на нашому прикладі буде наступне (рисунок 207):

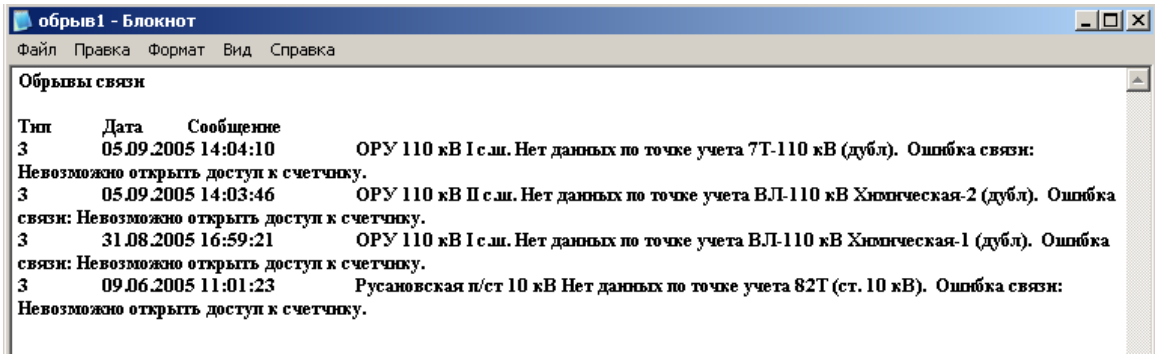


Рисунок 207 - Зміст файлів «Обрив1.txt», у якому запам'ятали всі неквітовані повідомлення про обриви зв'язку

При натисненні на кнопку «Квітувати» без фіксації повідомлення на квітування на екран дисплея може бути видане наступне повідомлення (рисунок 208):

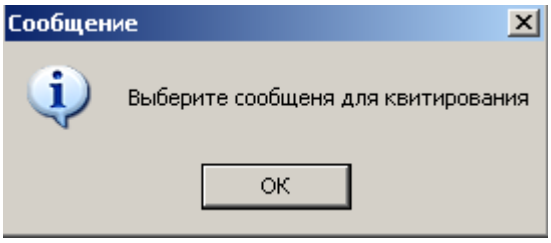


Рисунок 208 - Повідомлення

Користувач повинен натиснути кнопку «ОК», а потім вибрати мишею потрібне повідомлення, і знову натиснути кнопку «Квітувати». Оскільки вибране повідомлення віддаляється із списку, то процес квітування вимагає підтвердження (для виключення випадкового видалення) в наступному вигляді (рисунок 209):

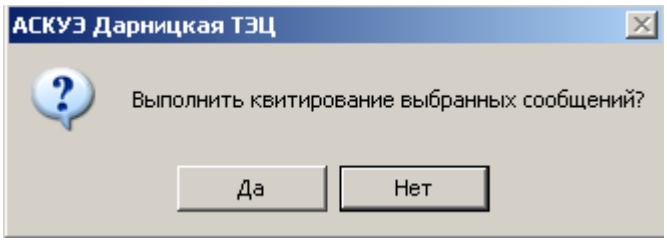


Рисунок 209 - Запит підтвердження

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при свідомому видаленні вибраного повідомлення із списку повідомлень про обриви зв'язку, і «НІ» («Нет») - при випадковому натисненні кнопки «Квітувати».

Кнопка «Відновити» на екранній формі «Обриви зв'язку» призначена для оновлення інформації, а кнопка «Закрити» - для виходу з перегляд повідомлень про обриви зв'язку.

2.12.3 Фіксація попереджень про порушення роботи пристроїв обліку (комунікаційних модулів, лічильників електроенергії)

Фіксація порушень в роботі пристроїв обліку електроенергії здійснюється в журналі подій системи. Користувач може переглянути повідомлення, що поступають від лічильників (відсутність фази, зміна параметрів лічильника, корекція лічильника і так далі) за допомогою кнопки «Попередження» в загальній лінійці транспарантів системи на панелі управління АСКОЕ.

При натисненні на кнопку на екран дисплея виводиться екранна форма (рисунок 207), що містить інформацію про порушення роботи пристроїв обліку. Відображення інформації про попередження у вказаній екранній формі проводиться тільки до моменту усунення порушення. Попередження про порушення зникає із списку повідомлень автоматично при усуненні порушення. Якщо всі порушення на даний момент часу усунені, то екранна форма не відображується, а кнопка забарвлена в сірий колір 

. Якщо кнопка приймає забарвлення в червоний колір 

,то це означає, що в системі виникли порушення роботи пристроїв обліку (рисунок 210):

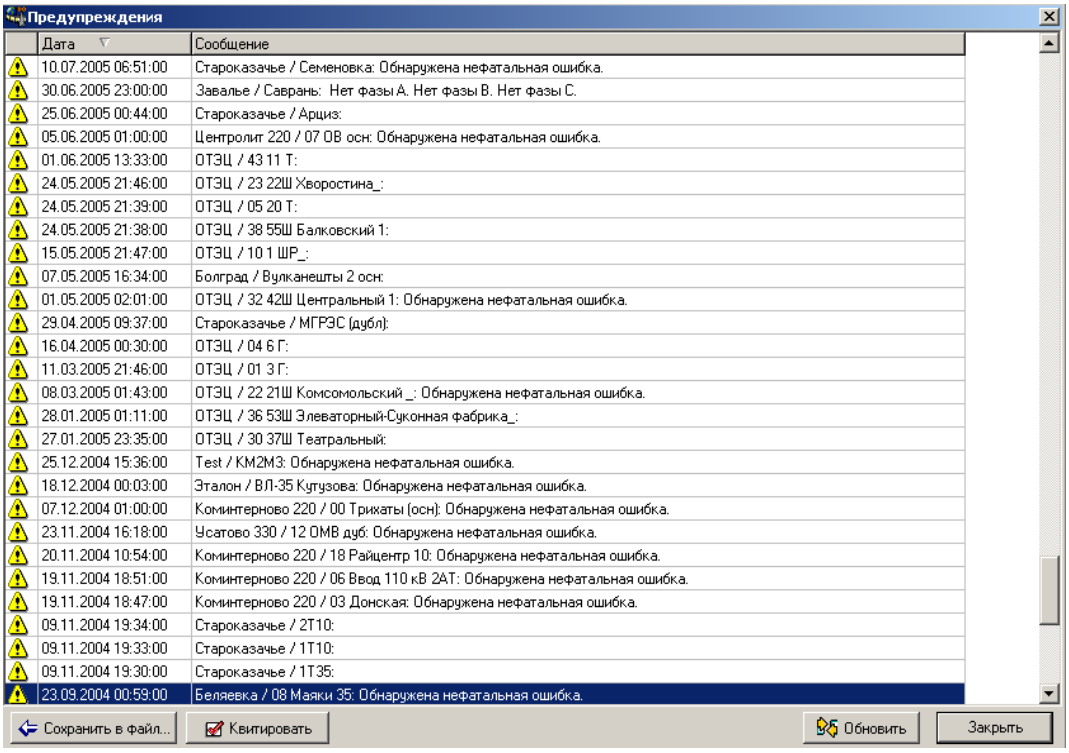


Рисунок 210 - Екранна форма «Попередження»

У екранній формі розташована таблиця з реквізитами, що характеризують кожне попередження, і панель з функціональними кнопками.

У таблиці екранної форми приводиться список не усунених на даний момент попереджень про порушення в роботі приладів обліку електроенергії. У кожному записі цього списку відображуються наступні реквізити:

а) іконка  , що свідчить про інформаційне повідомлення в системі;

б) дата і час повідомлення;

в) текст повідомлення про порушення в роботі пристроїв обліку.

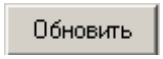
У екранній формі передбачені наступні кнопки:



- кнопка призначена для збереження у файл перед виконанням операції квітування;



- кнопка призначена для очищення списку повідомлень;



- кнопка призначена для оновлення інформації в таблиці повідомлень;



- кнопка призначена для закриття екранної форми.

При натисненні кнопки «Зберегти у файл» на екран дисплея видається екранна форма, приведена на рисунку 205.

Користувач повинен в екранній формі «Збереження даних» вибрати і задати теку, в якій буде розташований файл, ім'я і тип файлів.

При натисненні на кнопку «Квітувати» без фіксації повідомлення на квітування на екран дисплея може бути видане наступне повідомлення (рисунок 211):

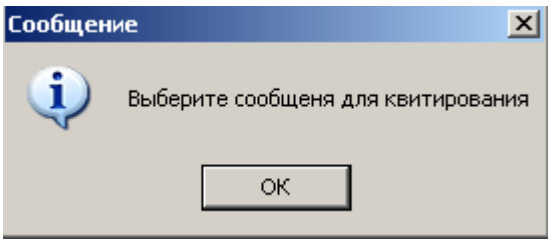


Рисунок 211 - Повідомлення

Користувач повинен натиснути кнопку «ОК», а потім вибрати мишею потрібне повідомлення, і знову натиснути кнопку «Квітувати». Оскільки вибране повідомлення віддаляється із списку, то процес квітування вимагає підтвердження (для виключення випадкового видалення) в наступному вигляді (рисунок 212):

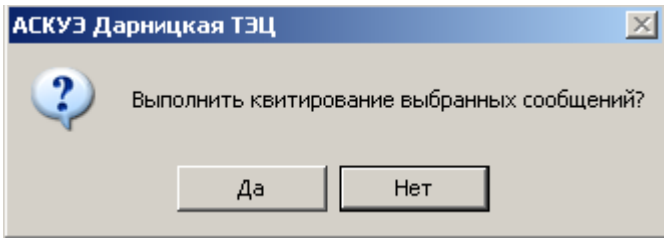


Рисунок 212 - Запит підтвердження

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при свідомому видаленні вибраного повідомлення із списку повідомлень про обриви зв'язку, і «НІ» («Нет») - при випадковому натисненні кнопки «Квітувати».

Кнопка «Відновити» на екранній формі «Попередження» призначена для оновлення інформації, а кнопка «Закрити» - для виходу з перегляд повідомлень про попередження.

2.12.4 Фіксація всіх повідомлень системи

В АСКОЕ в журналі подій проводиться фіксація всіх подій, що відбуваються в системі, у тому числі і що розгледіли вище:

а) тривог про ненадходження даних;

б) тривог про обриви зв'язку;

в) попереджень про порушення роботи пристроїв обліку (комунікаційних модулів, лічильників електроенергії);

г) попереджень про розбіжності при верифікації даних.

Окрім подій, що розгледіли, фіксуються події про надходження раніше не отриманої інформації опиту, про відновлення обривів зв'язку, про усунення порушень в роботі пристроїв обліку і так далі Оскільки потік подій наростає лавіноподібно, то передбачена система квітування відображення повідомлень. В цьому випадку користувач може вивчати інформацію про події в системі тільки за одну добу, якщо здійснюватиме квітування інформації в 00:00 кожних діб. Квітована інформація нікуди не зникає (вона зберігається в журналі подій системи), вона тільки не відображується по натисненню кнопки . При натисненні на кнопку «Повідомлення» з'являється екранна форма, приведена на рисунку 213:

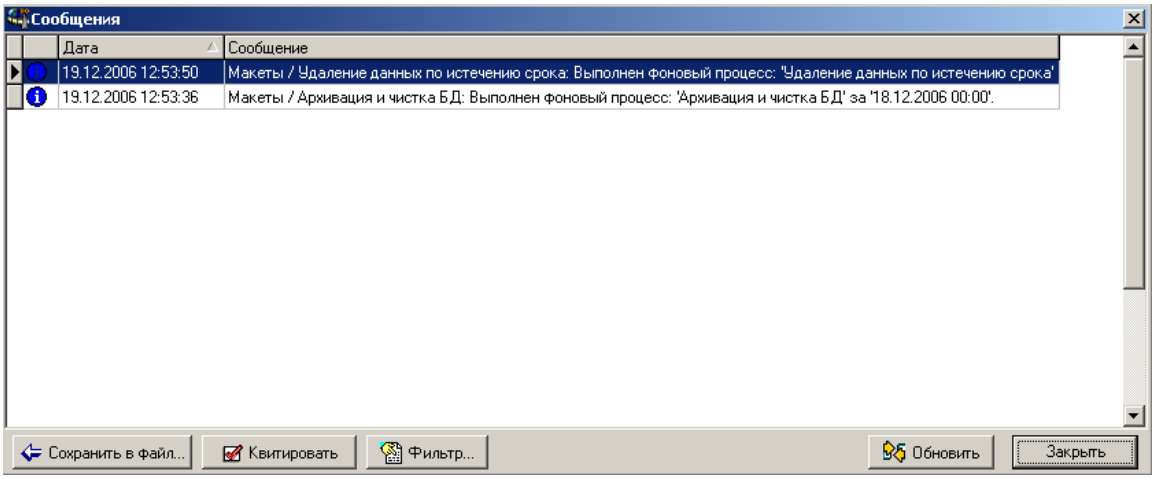


Рисунок 213 - Екранна форма повідомлень

Повідомлення представлені у вигляді таблиці, що має наступні поля:

Дата - дата повідомлення;

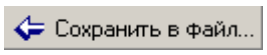
Повідомлення - текст самого повідомлення.

Для зручності роботи користувача кожному повідомленню призначена певна іконка:

інформаційне повідомлення;

повідомлення про помилки в системі.

Призначення функціональних кнопок:



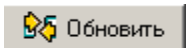
- кнопка призначена для збереження у файл перед виконанням операції квітування;



- кнопка призначена для очищення списку повідомлень;



- кнопка призначена для фільтрації відображення загального списку повідомлень;



- кнопка призначена для оновлення інформації в таблиці повідомлень;



- кнопка призначена для закриття екранної форми «Повідомлення».

При натисненні кнопки «Зберегти у файл» на екран дисплея видається екранна форма, приведена на рисунку 205. Користувач повинен в екранній формі «Збереження даних» вибрати і задати теку, в якій буде розташований файл, ім'я і тип файлів.

При натисненні на кнопку «Квітувати» без фіксації повідомлення на квітування на екран дисплея може бути видане наступне повідомлення (рисунок 214):

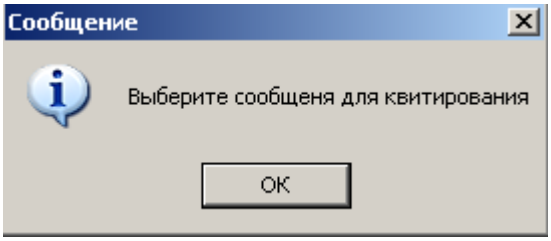


Рисунок 214 - Повідомлення

Користувач повинен натиснути кнопку «ОК», а потім вибрати мишею потрібне повідомлення, і знову натиснути кнопку «Квітувати». Оскільки вибране повідомлення віддаляється із списку, то процес квітування вимагає підтвердження (для виключення випадкового видалення) в наступному вигляді (рисунок 215):

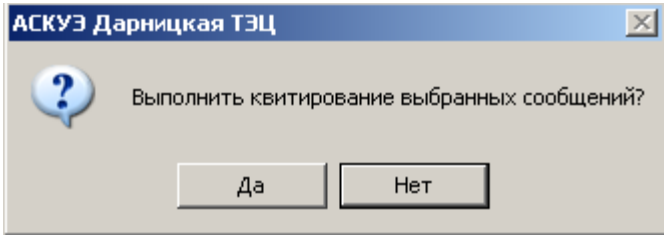


Рисунок 215 - Запит підтвердження

Користувач повинен відповісти «ТАК» («Да») при свідомому видаленні

вибраного повідомлення із списку повідомлень про обриви зв'язку, і «НІ» («Нет») - при випадковому натисненні кнопки «Квітувати».

При натисненні на кнопку «Фільтр» виводиться екранна форма «Фільтр», приведена на рисунку 216:

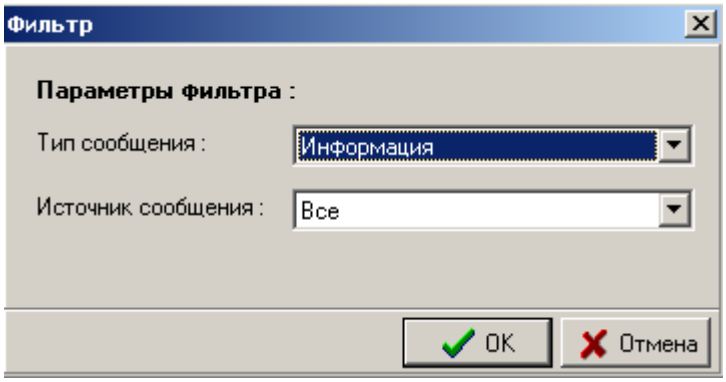


Рисунок 216 - Екранна форма «Фільтр»

У екранній формі «Фільтр» користувач задає типа і джерело повідомлення. Тип повідомлення вибирається з наступного списку:

а) все;

б) інформація (відображуються повідомлення з іконкою);

в) помилки (відображуються повідомлення з іконкою).

Джерело повідомлення вибирається з наступного списку:

а) все;

б) канали опиту;

в) процедури верифікації;

г) обленерго.

Задавши комбінацію з типа і джерела повідомлень, користувач обмежує об'єм інформації, що відображується, і дістає можливість швидше переглянути необхідну інформацію.

Кнопка «Відновити» на екранній формі «Повідомлення» призначена для оновлення інформації, а кнопка «Закрити» - для виходу з перегляд повідомлень.

2.12.5 Фіксація поточного стану сервера збору даних

Для отримання інформації про поточний стан портів сервера збору даних (ССД)

користувач повинен натиснути кнопку ССД. Після натиснення вказаної кнопки на екран дисплея видається екранна форма, зображена на рисунку 217:

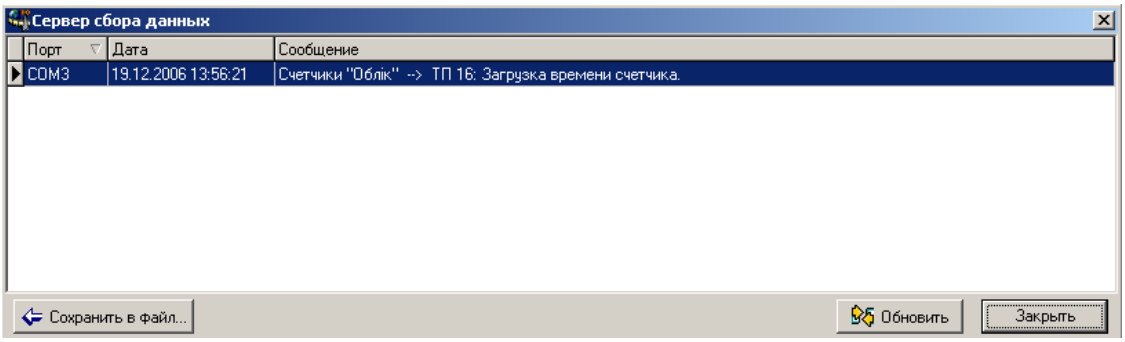


Рисунок 217 - Екранна форма «Сервер збору даних»

У екранній формі, приведеній на рисунку 217, приводиться таблиця з наступними полями:

а) Порт - позначення комунікаційного порту ССД;

б) Дата - дата і час поточної події, що закінчилася, по кожному порту;

в) Повідомлення - найменування події і його параметри.

Основне призначення екранної форми - відстежування користувачем в реальному часі подій, що відбуваються на комунікаційних портах ССД. Наприклад, після запуску оперативного опиту по одному з каналів, користувач натискує кнопку «ССД» і переглядає процес проходження опиту.

Призначення функціональних кнопок:

Сохранить в файл... - кнопка призначена для збереження у файл;

Обновить - кнопка призначена для оновлення інформації в таблиці повідомлень;

Закрыть - кнопка призначена для закриття екранної форми «Повідомлення».

При натисненні кнопки «Зберегти у файл» на екран дисплея видається екранна форма, приведена на рисунку 217. Користувач повинен в екранній формі «Збереження даних» вибрати і задати теку, в якій буде розташований файл, ім'я і тип файлів.

Кнопка «Відновити» на екранній формі «ССД» призначена для оновлення інформації, а кнопка «Закрити» - для виходу з перегляд повідомлень.

2.13 Робота з журналом дій оператора

У даному журналі відображується інформація про дії оператора із зміни даних в базі АСКОЕ.

Для виклику задачі «Журнал дій оператора» користувач повинен виконати наступну послідовність дій:

1) У лінійці головного меню вибрати кнопку «Файл»;

2) У випадному меню вибрати пункт «Створити монітор»;

3) Після вибору пункту «Створити монітор» на екран дисплея виводиться деревовидний список екранних форм і звітних документів (рисунок 218), в якому користувач в розділі «Журнали» повинен вибрати пункт «Журнал дій оператора».

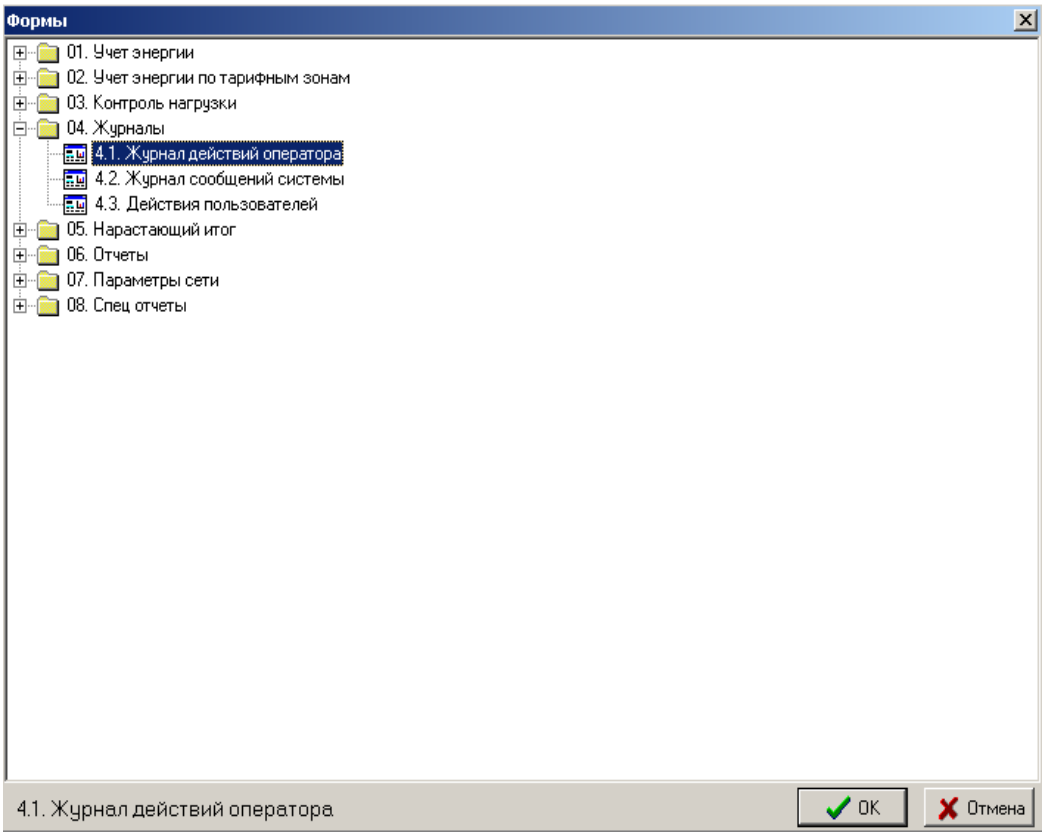


Рисунок 218 - Екранна форма «Сервер збору даних»

4) Після вибору пункту «Журнал дій оператора» користувач повинен задати параметри вибірки інформації в журналі дій оператора. Екранна форма для встановлення вказаних параметрів приведена на рисунку 219.

Параметрами даної форми є:

а) список задач, по яких відображуватиметься інформація;

б) профіль (рік, місяць, тиждень, доба) - глибина відображення інформації з журналу дій оператора;

в) дата - дата, щодо якої звітує глибина перегляду.

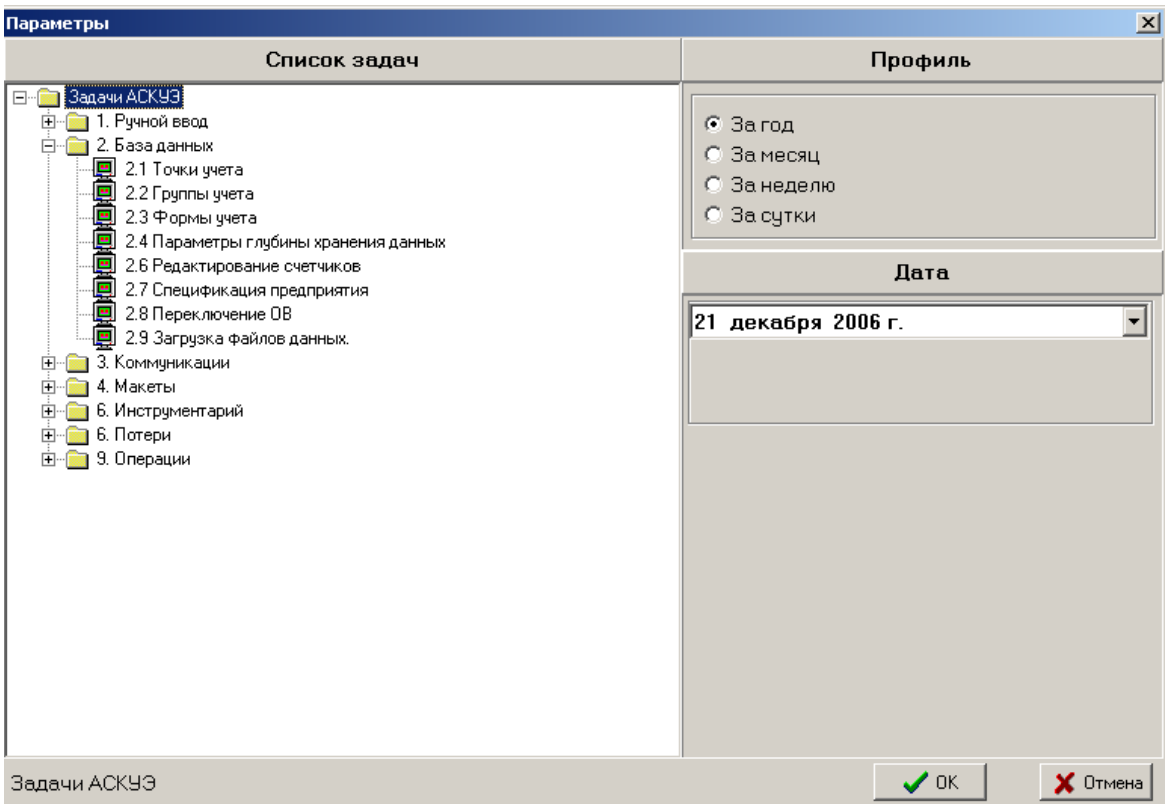


Рисунок 219 - Екранна форма задачі параметрів для перегляд журналу дій оператора

Звіт про проведені дії оператора представляється у вигляді таблиці, представленої на рисунку 220.

Реквізити даної екранної форми:

а) назва списку задач, по яких відображуватиметься інформація **(2.1 Точки обліку)**;

б) дата, до якої вибиратиметься інформація журналу **(від 21.12.2006)**;

в) назва екранної форми - **Журнал дій оператора**;

г) тип дії оператора, який кодується зображеннями наступних піктограм:

- введення даних;
- редагування даних;
- видалення даних.

д) дата і час внесення змін - **10.12.2006 14:24**;

е) оператор - ім'я користувача АСКОЕ, що проводив зміни (ХАРТЕП);

ж) дія - опис дій оператора по зміні бази даних АСКОЕ

(Змінені атрибути точки <Павлоградський Хз\ Стенд\oblik_12 >).

Вся інформація в журналі роботи оператора сортується по даті (по убуванню).

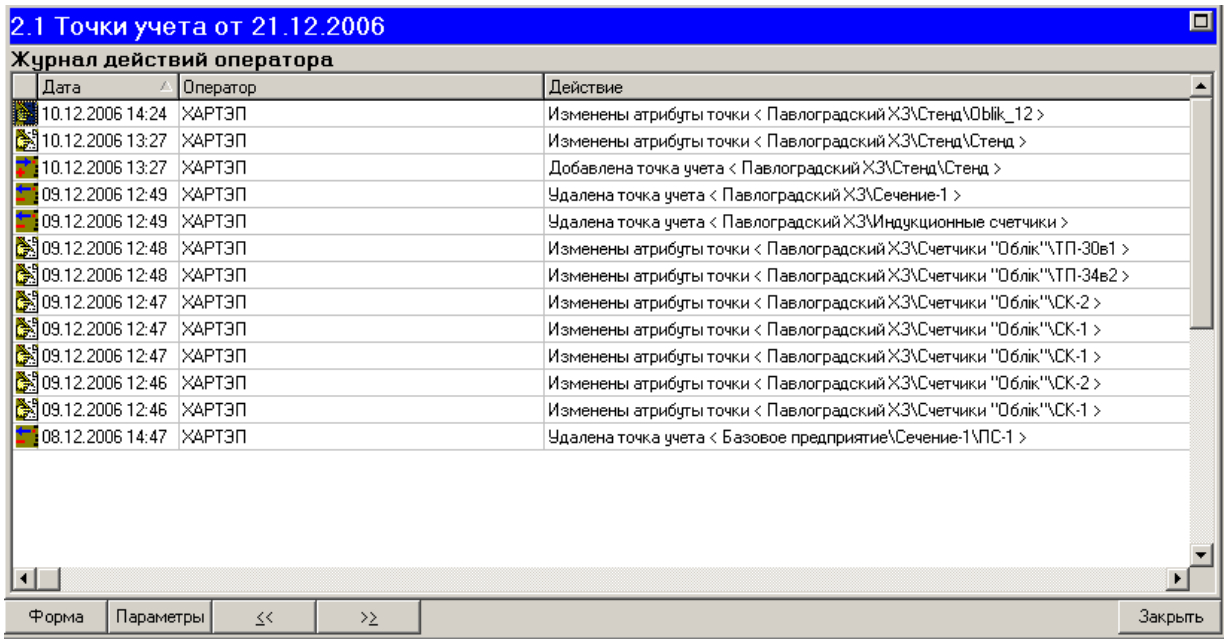


Рисунок 220 - Екранна форма «Журнал дій оператора»

2.14 Формування повідомлень у файлах-журналах служб

Служба встановлення точного часу

Служба призначена для отримання інформації про точний час шляхом опиту GPS-терминала і проведення корекції часу на Сервері БД АСКОЕ.

Супровід служби установки точного часу виконується адміністратором АСКОЕ. Контроль правильності роботи служби перевіряється шляхом перегляд файлів-журналу CSRVGPS.log. Приклад такого файлів для підприємства ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» надано на рисунку 221.

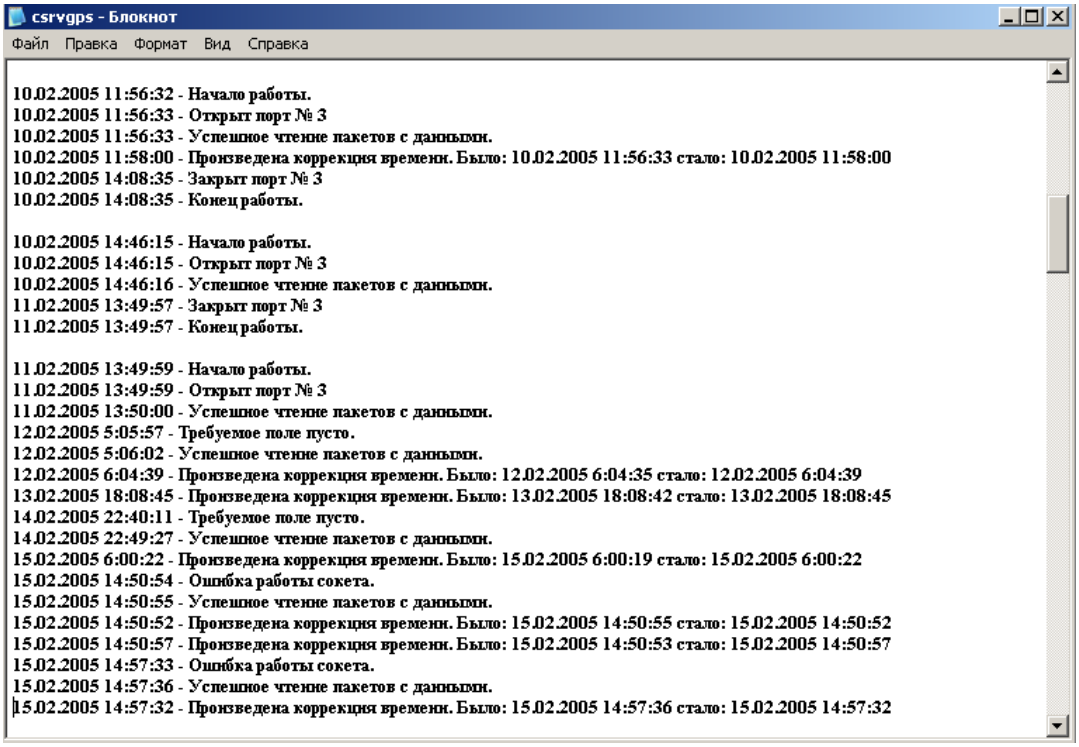


Рисунок 221 - Фрагмент файлів-журналу служби установки точного часу

2.15 Прийом поштових повідомлень

Служба призначена для отримання поштових повідомлень.

Контроль правильності роботи служби перевіряється шляхом перегляд файлів-журналу ReadMail.log. Приклад такого файлів для підприємства ВАТ «Харківська ТЕЦ 5» наведено на рисунку 222:

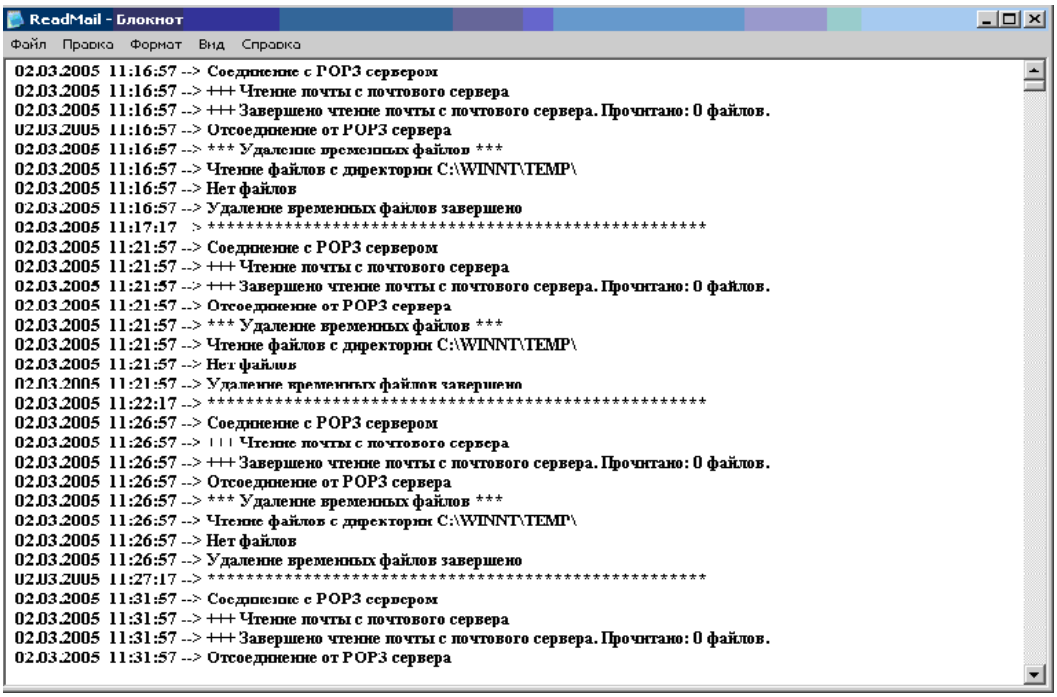


Рисунок 222 - Фрагмент файлів-журналу служби прийому поштових повідомлень

2.16 Робота зі службою збору даних

Дана служба є основною службою опиту інтелектуальних приладів обліку електроенергії і пристроїв збору даних.

Контроль правильності роботи служби перевіряється шляхом перегляд файлів-журналу CSRVXOE.log. Приклад такого файлів для підприємства ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» приведений на рисунку 223.

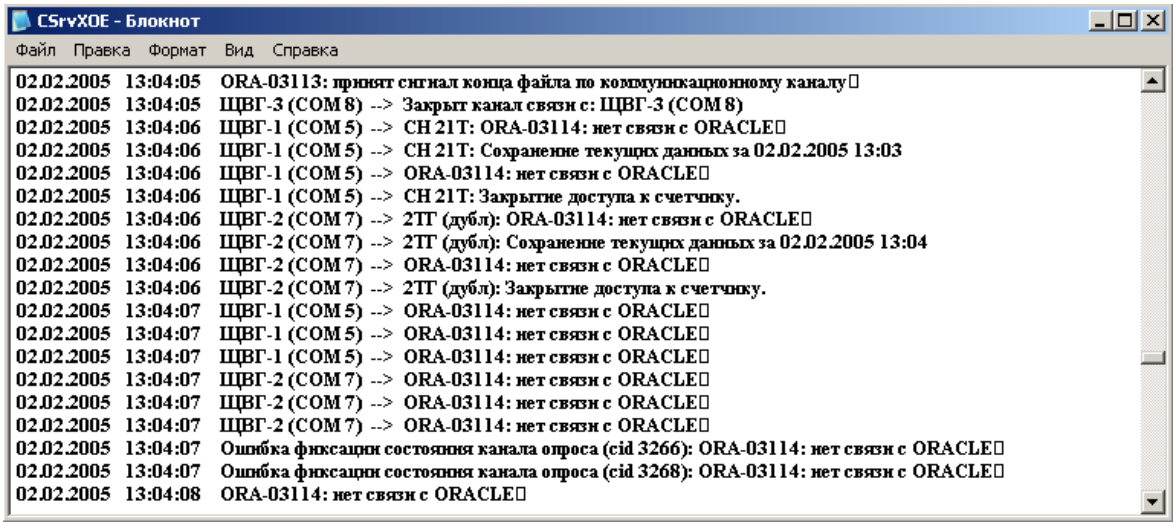


Рисунок 223 - Фрагмент файлів-журналу служби збору даних

2.17 Робота зі службою експорту даних і відсилання макетів

Дана служба призначена для формування і відсилання макетів.

Контроль правильності роботи служби перевіряється шляхом перегляд файлів-журналу CSRVXOE.log. Приклад такого файлів для підприємства ВАТ «Харківська ТЕЦ 5» приведений на рисунку 243.

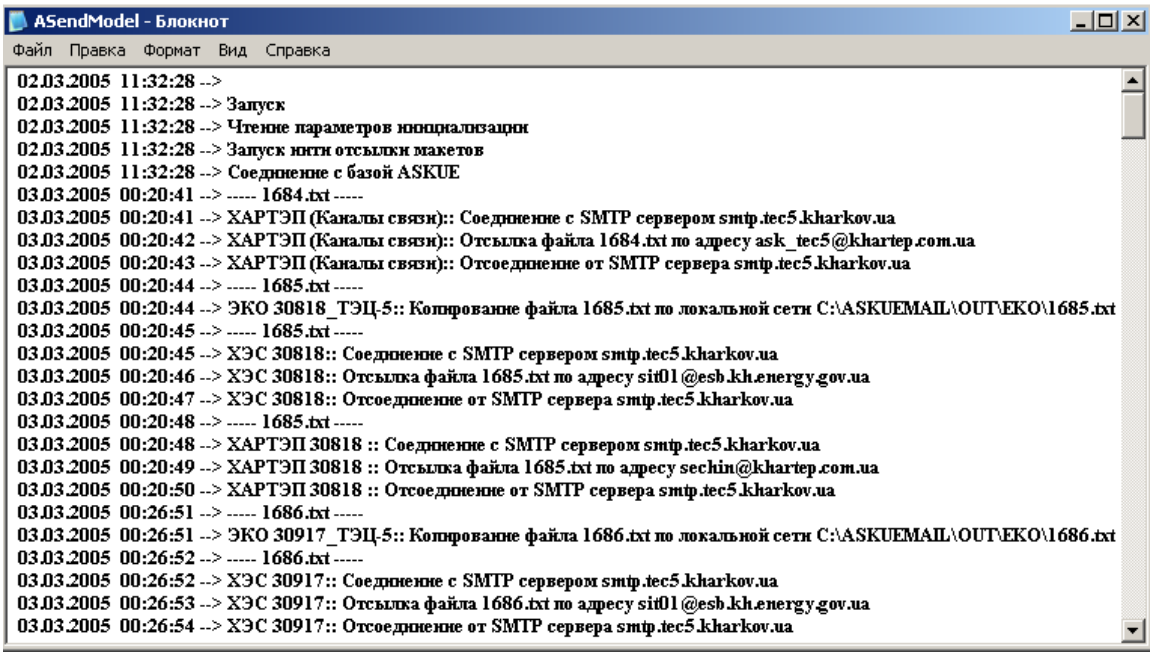


Рисунок 224 - Фрагмент файлів-журналу служби експорту даних і відсилання макетів

3 Перелік посад персоналу, на які розповсюджується дана інструкція

Дана інструкція розповсюджується на персонал усіх посад ДП НЕК «Укренерго», які допущені до експлуатації автоматизованої системи обліку електроенергії регіонального рівня.

Аркуш реєстрації змін

Змн.	Номери аркушів (сторінок)				Загалом аркушів (сторінок) в документі	№ докум.	Вхідний № супроводжувального документа і дата	Підпис	Дата
	змінених	замінених	нових	анульованих					